दक्षिणी ध्रुव–एटकेन

क्रेटर-विरल केंद्र

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

सारांश

क्रेटर चंद्रमा के समय का अभिलेख हैं। सतह पर क्रेटरों का घनत्व एक सापेक्ष कालक्रमिक माप का काम करता है: कोई सतह तब तक क्रेटर संचित करती है जब तक वह आकाश के सामने खुली रहती है, और उन्हें तभी खोती है जब कोई प्रक्रिया उन्हें मिटा दे या नए सिरे से रूपांतरित कर दे; कोई सतह जितने अधिक समय तक बनी रही, वह उतने ही अधिक क्रेटर धारण करती है। (वर्तमान विज्ञान क्रेटरों का श्रेय अंतरिक्ष से आए पिंडों को देता है; इस श्रृंखला में वे युवा पृथ्वी से उत्क्षिप्त उस पदार्थ से बने जो लौटकर चंद्रमा के कवच पर उतरा, Paper 6। दोनों ही स्थितियों में, अधिक पुरानी सतह अधिक क्रेटर धारण करती है।) दक्षिणी ध्रुव–एटकेन (SPA), दूरस्थ पक्ष पर — वह पक्ष जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता — चंद्रमा की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे पुरानी द्रोणी है, और उसे सबसे पूर्ण क्रेटर-अभिलेखों में से एक धारण करना चाहिए। समग्र रूप से वह शेष चंद्रमा की तुलना में क्रेटर-घनत्व में मध्यम कमी दिखाती है, पर उसके केंद्र में यह कमी कहीं अधिक तीव्र है। द्रोणी के मध्य से बाहर की ओर वलयों में क्रेटरों की गणना, लावा-मैदानों और इस श्रृंखला के 34 सागरों (निकट पक्ष के अंधकारमय मैदान और उनके नीचे के छिद्र, Paper 5) से स्वच्छ की गई भूमि पर, केंद्र से कगार तक घनत्व में सतत वृद्धि दर्शाती है: केंद्रीय क्षेत्र में द्रोणी के ठीक बाहर पाए जाने वाले क्रेटरों के केवल लगभग आधे हैं। वह स्थान जहाँ क्रेटर सबसे कम हैं — जिसे हम *न्यूनतम* कहते हैं — द्रोणी के केंद्र से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में, सेरेनिटैटिस के ठीक विपरीत बिंदु के देशांतर पर स्थित है; सेरेनिटैटिस निकट पक्ष की एक बड़ी द्रोणी है (चंद्रमा के केंद्र से होकर किसी स्थान का ठीक विपरीत बिंदु उसका *प्रतिध्रुव* है)। 20–40 km के क्रेटर सबसे अधिक अनुपस्थित हैं, सबसे छोटे नहीं; और जो क्रेटर बचे हैं वे कगार के चारों ओर की पट्टी के क्रेटरों से उथले हैं, जबकि उनके कगार ऊँचे खड़े हैं: अंतर पेंदियों में है, कगारों में नहीं। यह उन क्रेटरों का प्रतिरूप है जिनकी पेंदियाँ नरम हुई भूमि के ऊपर वापस ऊपर की ओर रेंगीं — जिनका *शिथिलन* हुआ — न कि उन क्रेटरों का जो घिस गए या ऊपर से भर गए।

हम प्रस्तावित करते हैं कि SPA का केंद्र दूरस्थ पक्ष के नीचे एक ऊष्मा-स्रोत का अभिलेख है — ज्वालक — चंद्रमा के उस पक्ष पर जो निकट पक्ष के छिद्रों के सम्मुख है। इस श्रृंखला में युवा चंद्रमा पृथ्वी से जुड़े रहते हुए, पृथ्वी के उस पदार्थ से निर्मित हुआ जो उसके निकट पक्ष के छिद्रों से होकर ऊपर उठा; ज्वालक वह ऊष्मा है जो दूरस्थ पक्ष के नीचे, उन छिद्रों के सम्मुख, संचित हुई और ऊपर की भूमि को नीचे से गर्म करती रही। उसके दो निकास थे, जिनके नाम निकट पक्ष के उन छिद्रों पर रखे गए हैं जिनके वे सम्मुख स्थित हैं: इम्ब्रियम, मुख्य, और सेरेनिटैटिस, गौण। वह तब सक्रिय था जब पिंड पृथ्वी से जुड़ा था, और चपटेपन के शिथिल होने के साथ, मुक्ति से पहले, शांत हो गया; मुक्ति के समय चंद्रमा गोल था और उसका बाहरी कवच दृढ़ (Paper 2, §B.7)। ऊष्मा नीचे से आई और पूरे क्षेत्र तक पहुँची, उसके मोटे भाग और पतले भाग दोनों तक, और दोनों को पिघला दिया। नीचे से धकेला और गर्म किया गया क्षेत्र एक गुंबद के रूप में ऊपर उठा, और नरम हुई पर्पटी बाहर की ओर खिसक गई; वाष्पशील पदार्थ, और कम वाष्पशील पदार्थ भी, निष्कासित हुआ; और लौटते पदार्थ की परतें पकीं और संपीडित हुईं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से लौह-वाही पदार्थ युवा चंद्रमा के अनेक स्थानों तक पहुँचा, जिनमें SPA का आधार भी है; वहाँ वह अपने स्थान पर गर्म हुआ और ठंडा हुआ, और जब अन्य पदार्थ चले गए, तो बचा हुआ लौह सांद्रित हो गया — क्षेत्र के दक्षिण के नीचे का सघन द्रव्यमान। ऊष्मा के क्षीण होने पर गुंबद ठंडा हुआ, सिकुड़ा और ढहकर उस गहरी द्रोणी में बदल गया जो आज दिखाई देती है। गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में स्थित है: पृथ्वी से नाशपाती-आकृति वाले जुड़ाव की स्थिति और पृथ्वी के घूर्णन के बलों ने ऊष्मा को विपरीत बिंदु के दक्षिण में

पहुँचाया, और लंबे पिंड की गोलाई — जुड़े रहते हुए चपटी आकृति से गोले में उसका परिवर्तन (Paper 7) — ने दूरी को 17–21° से बढ़ाकर आज के 24–29° कर दिया। विच्छेद के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन भी SPA को ज्वालक की सीध से हटा हुआ दिखा सकता है; अक्ष भावी कार्य के लिए छोड़े गए हैं।

यह शोधपत्र SPA की सत्रह विसंगतियों के माध्यम से उसकी जाँच करता है, प्रत्येक छह चरणों में, साथ ही हमारे अपने पाँच अध्ययन। सत्रह विसंगतियों में से विज्ञान छह की व्याख्या करता है, नौ की आंशिक रूप से, एक की कठिनाई से और एक की बिल्कुल नहीं; मॉडल सोलह के अनुरूप है, और एक के आंशिक रूप से, जिसका निर्णय समस्थानिक करेंगे। अनेक स्वतंत्र अभिलेख एक-दूसरे से सहमत हैं। Chang'e-6 के नमूने, न्यूनतम से लगभग 210 km दूर, एक ऐसा प्रावार दर्शाते हैं जिसने गर्म होने से अपने वाष्पशील पदार्थ खो दिए, जो निकट पक्ष के नीचे की तुलना में ऑक्सीजन में अधिक विपन्न है, और जिसके गलन लगभग दो अरब वर्षों में फैले हैं। चुंबकत्व केंद्र में मिटा हुआ है, और उसके शिखर पश्च पक्ष में केंद्रित हैं — उसी पक्ष पर जहाँ थोरियम अर्धचंद्र है, यद्यपि उसी स्थान पर नहीं (चुंबकीय शिखर थोरियम-केंद्र से लगभग 8° उत्तर में हैं)। गुंबद से खिसकी पर्पटी मोटी हुई पर्पटी के दो वलयों में स्थित है: एक बाहरी वलय, पूर्व में मोटा और पश्चिम में अनुपस्थित, और गुंबद के किनारे पर एक भीतरी वलय।

इसका केंद्रीय पूर्वानुमान यह है कि चंद्रमा में पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली के बाहर से आया पदार्थ लगभग नहीं है: अधिक से अधिक सूक्ष्म मात्राएँ — अंतरिक्ष-धूल के महीन कण जो बाद में चंद्रमा के गुरुत्व द्वारा ढीली सतही परत में खींच लिए गए, और संभवतः चार अरब वर्षों में उतरे एक या दो उल्कापिंड। SPA के दो प्राचीन नोराइट — गहराई में गलन से धीरे-धीरे ठोस हुआ क्रिस्टलीय पदार्थ, जिसकी आयु 4.25 अरब वर्ष निर्धारित की गई है — लौह–निकल धातु के छोटे कण धारण करते हैं। विज्ञान उन्हें टकराने वाले पिंड के अवशेष के रूप में पढ़ता है; मॉडल उन्हें पृथ्वी के आंतरिक भाग के लौह के रूप में पढ़ता है। इन धातु-कणों के समस्थानिक — एक ही तत्व के थोड़े भिन्न परमाणुओं के बीच के अनुपात, जो प्रारंभिक सौर मंडल के भिन्न भागों में बने पदार्थों के बीच भिन्न होते हैं — दिखाएँगे कि वे कहाँ से आए। निकट पक्ष की द्रोणियों का एक सरल दर्पण-प्रतिबिंब द्रोणी की आकृति को पुनः उत्पन्न नहीं करता, और यह नकारात्मक परिणाम रखा गया है। सभी स्थितियाँ उसी रूप में दी गई हैं जिस रूप में चंद्रमा आज पृथ्वी की ओर उन्मुख है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

दावा। दक्षिणी ध्रुव–एटकेन का क्रेटर-विरल केंद्र दूरस्थ पक्ष के नीचे एक ऊष्मा-स्रोत का अभिलेख है — ज्वालक — चंद्रमा के उस पक्ष पर जो निकट पक्ष के छिद्रों के सम्मुख है। वह तब सक्रिय था जब पिंड जुड़ा था, और चपटेपन के शिथिल होने के साथ, मुक्ति से पहले, शांत हो गया; मुक्ति के समय पिंड गोल था और उसका कवच दृढ़ (Paper 2, §B.7)। उसके दो निकास थे: इम्ब्रियम, मुख्य, और सेरेनिटैटिस, गौण। ऊष्मा नीचे से आई और क्षेत्र को, उसके मोटे भाग और पतले भाग दोनों को, पिघला दिया: क्षेत्र एक गुंबद के रूप में ऊपर उठा और उसकी पर्पटी बाहर की ओर खिसक गई; वाष्पशील पदार्थ और कम वाष्पशील पदार्थ भी वाष्पित हुआ; लौटते पदार्थ की परतें पकीं और संपीडित हुईं; पृथ्वी के आंतरिक भाग से लौह-वाही पदार्थ द्रोणी के आधार तक पहुँचा और अन्य पदार्थों के जाने पर वहाँ सांद्रित हो गया। ऊष्मा के क्षीण होने पर गुंबद ठंडा हुआ और ढहकर द्रोणी बन गया। गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में स्थित है, उस दिशा में जो नाशपाती-आकृति और घूर्णन द्वारा निर्धारित हुई और गोलाई द्वारा बढ़ाई गई (C.4)।

संख्याएँ। द्रोणी के केंद्र से 10° के भीतर, लावा-मैदानों, 34 सागरों और उनमें से प्रत्येक के चारों ओर 200 km के प्रभामंडल से स्वच्छ की गई भूमि पर: प्रति दस लाख km² 20 km और उससे बड़े 126 क्रेटर, कगार के ठीक बाहर के 248 का 0.51 — केंद्र अपने बगल की भूमि के अभिलेख का लगभग आधा रखता है। न्यूनतम: 45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व, नाममात्र केंद्र से लगभग 270 km। केंद्रीय 20° में 40–80 km के क्रेटर: स्वच्छ भूमि पर कगार के बाहर की पट्टी की तुलना में 18% उथले (4–33%); उनके कगार एक मिलान किए गए नियंत्रण-समूह की तुलना में अधिक ऊँचे खड़े हैं (क्रेटर के आकार से सामान्यीकृत कगार-ऊँचाई: 1.35 बनाम 0.92) — ऊँचे कगारों के नीचे उथली पेंदियाँ, शिथिलन का चिह्न, घिसाव का नहीं। SPA के नीचे: $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ बनाम -0.80 निकट पक्ष के नीचे। $\Delta\mathrm{IW}$ यह मापता है कि

पदार्थ बनते समय कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध थी, उस संदर्भ-बिंदु के सापेक्ष जिस पर लौह धातु और लौह ऑक्साइड साथ-साथ विद्यमान रहते हैं; प्रत्येक इकाई नीचे होने का अर्थ है लगभग दस गुना कम ऑक्सीजन, इसलिए SPA के नीचे का प्रावार अधिक अपचयित है, जैसा उसे नीचे से तीव्र तापन छोड़ता। उसके चारों ओर: केंद्र से 50–55° की दूरी पर पर्पटी का 3.8–5.7 km मोटा होना, पूर्व में मोटा और पश्चिम में अनुपस्थित, और गुंबद के किनारे पर एक भीतरी वलय — गुंबद से खिसकी पर्पटी।

इसकी आवश्यकताएँ

इसकी आवश्यकताएँ। (1) *तापीय चालन-पथ।* एक सतत भौतिक संबंध जो निकट पक्ष के ढके छिद्रों से दूरस्थ पक्ष पर उनके सम्मुख क्षेत्र तक ऊष्मा पहुँचाता है, एक सीधे अक्ष के अनुदिश, जहाँ घूर्णन ऊष्मा-प्रवाह को केंद्रित और केंद्रस्थ करता है। (2) *समय और श्यानता।* जुड़ाव की अवधि के भीतर 40–80 km के क्रेटरों को लगभग पाँचवें भाग तक शिथिल करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा। यह अवधि कम से कम लगभग 10^7 वर्ष चली (Paper 3) — वह सीमा जिसका उपयोग श्यानता के आकलन में होता है — और मॉडल में कुल लगभग 600 मिलियन वर्ष, उभार के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पहले की मुक्ति तक। श्यानता किसी पदार्थ का धीमे प्रवाह के प्रति प्रतिरोध है: वह जितनी कम हो, क्रेटर की पेंदी उतनी ही तेज़ी से वापस ऊपर की ओर रेंगती है। आवश्यकता लगभग 4×10^{21}–10^{22} Pa·s या उससे कम की प्रभावी श्यानता है। जिस भूमि का शिथिलन हुआ वह शुष्क भूमि नहीं बल्कि जल-संतृप्त लौटता पदार्थ है, जो पिंड के जुड़े रहते परत-दर-परत बिछा; उसकी श्यानता इस सीमा से कहीं कम है, इसलिए आवश्यकता व्यापक अंतर से पूरी होती है। (3) *धातु की आपूर्ति।* द्रोणी के आधार तक पहुँचा पदार्थ धातु वहन करता था। उस समय पृथ्वी के पास न ठीक-ठीक प्रावार था और न ठीक-ठीक क्रोड — उसका आंतरिक भाग काफ़ी मिश्रित था — और लौह-वाही पदार्थ चंद्रमा तक और SPA के आधार तक भी उठा; अकेला ऑक्सीकृत सिलिकेट द्रोणी को अपचयित करने के बजाय ऑक्सीकृत कर देता। (4) *प्रभावी विभव-अवरोध।* प्रभावी विभव-अवरोध (प्रति किलोग्राम वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ को गुरुत्व और घूर्णन के विरुद्ध, जुड़ाव से होकर पृथ्वी से दूरस्थ पक्ष तक जाने के लिए अर्जित करनी पड़ती है) और घटा हुआ आधार-दाब, जैसा Paper 3 (भाग D) की आकृति वाले सतत पिंड के लिए परिकलित किया गया। (5) *चंद्रमा की अपने अक्ष पर स्थिरता।* पृथ्वी से अलग होने के बाद चंद्रमा अपने अक्ष पर नहीं घूमा। संपर्क-क्षेत्र का केंद्र (24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व, C.3) नाशपाती-आकृति का शीर्ष है, जो पिंड के जुड़े रहते लगभग 22–24° उत्तर पर था (C.4); वह वहीं है जहाँ नाशपाती-आकृति ने उसे रखा, और उसे स्थापित करने के लिए चंद्रमा के किसी घूर्णन की आवश्यकता नहीं है। (6) *ऊष्मा का दक्षिणी विस्थापन।* ऊष्मा दूरस्थ पक्ष से विपरीत बिंदु के दक्षिण में निकली, घूर्णन करती नाशपाती-आकृति के भीतर के क्षैतिज धक्के द्वारा वहन की गई, और लंबे पिंड की गोलाई ने इस पृथक्करण को बढ़ाया (C.4); विच्छेद के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन इसमें और वृद्धि कर सकता है (भावी कार्य)। यहाँ सभी स्थितियाँ आज के संदर्भ-तंत्र में हैं।

मॉडल की आवश्यकताएँ, और जो उनकी परीक्षा करेगा, Paper 11 (*आवश्यकताएँ*) में एकत्र हैं।

परिवेश — आँकड़े और संदर्भ-बिंदु

परिवेश। नीचे दी गई राशियाँ निर्धारित करती हैं कि द्रोणी कहाँ है, क्रेटर कैसे गिने जाते हैं, और दूरस्थ पक्ष की तुलना निकट पक्ष के किन बिंदुओं से की जाती है। *द्रोणी की ज्यामिति:* नाममात्र केंद्र 53° दक्षिण, 191° पूर्व; 39.57° के वृत्त के रूप में 2,400 km व्यास; $2,400 \times 2,050$ km का दीर्घवृत्त (गैरिक-बेथेल और ज़ुबर 2009)। *अनुपात का आधार:* 1.00 = 39.57–50° का वलय, कगार के ठीक बाहर; शोधपत्र में प्रत्येक क्रेटर-घनत्व इस वलय के घनत्व से सामान्यीकृत है, अतः 0.51 का मान उसका लगभग आधा है। *सूचियाँ:* रॉबिन्स (2019), 20 km और उससे बड़े क्रेटर (6,973) तथा 40 km और उससे बड़े (2,329); गहराइयों के लिए वांग और सहयोगी (2021)। *आवरण-प्रोटोकॉल:* गणना से पहले हटाई गई भूमि, क्योंकि युवा लावा-मैदानों ने अपने प्राचीन क्रेटर ऐसे कारण से खोए जिसकी यहाँ जाँच नहीं हो रही — LROC के सागर-बहुभुज, Paper 5 के 34 सागर (उनमें से प्रत्येक के नीचे के पोषण गुंबद का क्रोड) और उनमें से

प्रत्येक के चारों ओर 200 km का प्रभामंडल। *छिद्र:* इम्ब्रियम 37° उत्तर, 341.5° पूर्व; सेरेनिटैटिस 25.4° उत्तर, 18.8° पूर्व (प्रतिध्रुवीय बिंदु: 37° दक्षिण, 161.5° पूर्व, और 25.4° दक्षिण, 198.8° पूर्व)। *Chang'e-6 का अवतरण-स्थल:* 41.625° दक्षिण, 153.978° पश्चिम (206.022° पूर्व)। *श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था:* 5.77 h का पृथ्वी-दिवस और 16,400 km पर सह-घूर्णन रेखा (Paper 2, §B.1); दोनों B9 और भाग D में प्रवेश करते हैं। सह-घूर्णन रेखा वह दूरी है जिस पर पृथ्वी के प्रत्येक दिवस में एक चक्कर पूरा करने वाला पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा की गति से चलता है; चंद्रमा तब अलग होना शुरू हुआ जब उसका द्रव्यमान-केंद्र इस तक पहुँचा, और इसके लगभग 210 km परे मुक्त हुआ, जब उसका आधे से कुछ अधिक भाग रेखा पार कर चुका था — बलपूर्वक बाहर खींचा गया, जबकि संपर्क ने थोड़ा प्रतिरोध किया।

PART A

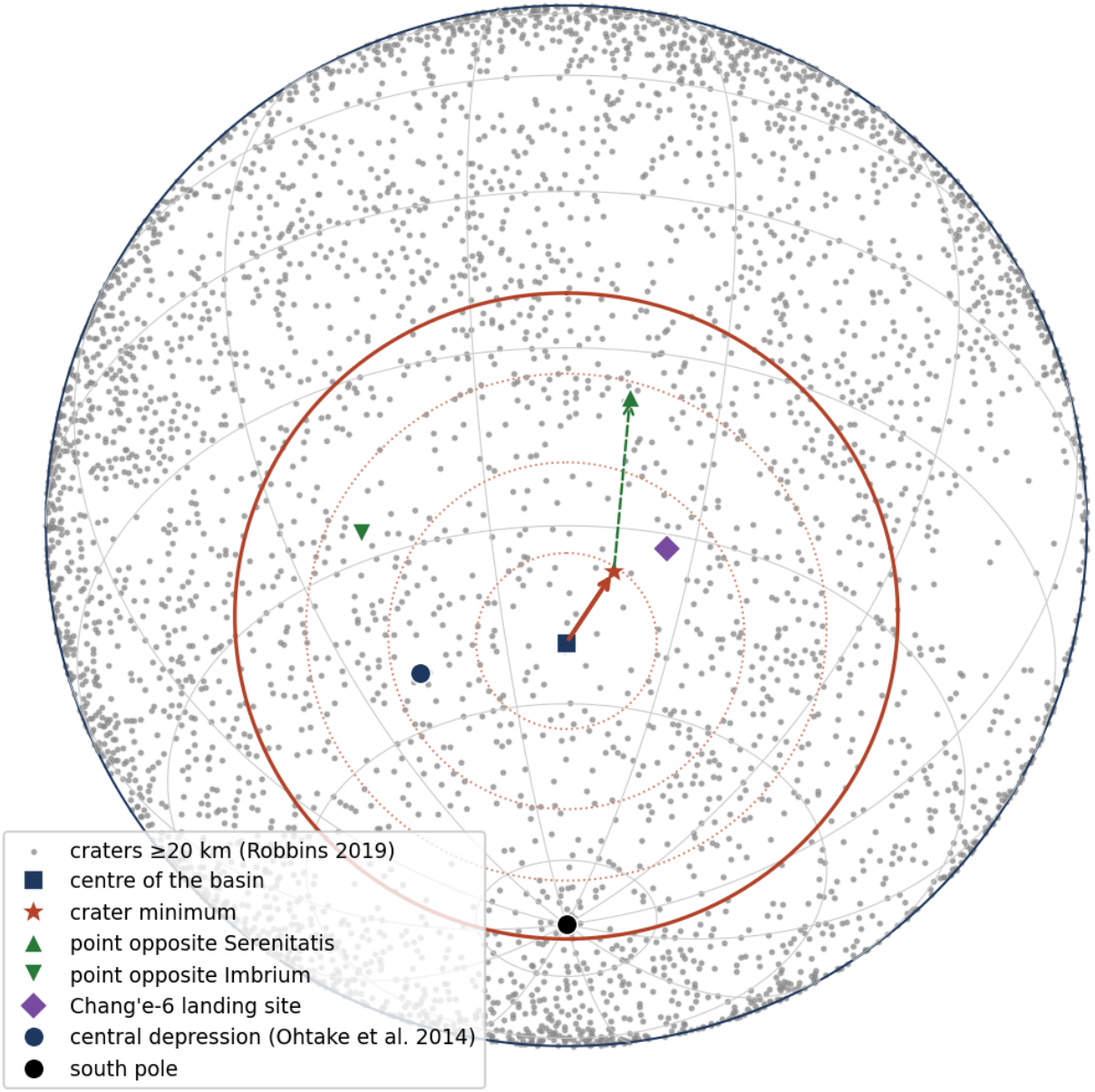
परिचय — द्रोणी और उसकी पहेली

यह भाग द्रोणी को परिभाषित करता है (A.1), बताता है कि उसमें क्या विचित्र है (A.2), संक्षेप में बताता है कि विज्ञान उसे कैसे पढ़ता है (A.3) और यह पठन कहाँ अपर्याप्त है (A.4), और फिर उस प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है जिसे शोधपत्र प्रस्तावित करता है (A.5) तथा यह कि अगले भागों के माप उसके साथ कैसे मेल खाते हैं (A.6)।

A.1 द्रोणी

चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष पर, पृथ्वी से दृष्टि-सीमा के बाहर, उसकी सतह की सबसे बड़ी द्रोणी स्थित है। द्रोणी एक चौड़ा और लगभग गोल गर्त है, अपनी गहराई से कहीं अधिक चौड़ा, और उठी हुई भूमि से घिरा। यह द्रोणी दक्षिणी ध्रुव से लगभग एटकेन क्रेटर तक फैली है, जो विषुवत रेखा से लगभग 17° दक्षिण में है, और उसका नाम इन्हीं दो छोरों से लिया गया है: दक्षिणी ध्रुव–एटकेन, या SPA। **आयाम और गहराई।** उसकी लंबाई लगभग 2,400 km और चौड़ाई 2,050 km है — मोटे तौर पर पेरिस से मॉस्को की दूरी, और चंद्रमा की परिधि के पाँचवें भाग से अधिक — और उसकी पेंदी आसपास की उच्चभूमियों से 6–8 km नीचे है, चंद्रमा की सबसे गहरी भूमि। **आयु।** वह अब भी पहचानी जा सकने वाली सबसे पुरानी बड़ी द्रोणी भी है: उसके भीतर से लाए गए नमूने उसके बनने की तिथि लगभग 4.25 अरब वर्ष पहले रखते हैं, जब चंद्रमा केवल कुछ सौ मिलियन वर्ष का था।

अनुसंधान का लक्ष्य। इतनी बड़ी द्रोणी गहराई तक पहुँचती है। उसकी पेंदी वह पदार्थ उजागर करती है जो अन्य स्थानों पर दबा हुआ है, और इसी कारण तीन अभियान उस तक पहुँचे हैं। चीनी Chang'e-4 2019 में उसकी पेंदी पर, वॉन कार्मान क्रेटर में उतरा, दूरस्थ पक्ष पर पहला अवतरण; Chang'e-6 ने 2024 में दूरस्थ पक्ष से पहले नमूने एकत्र किए, SPA के उत्तर-पूर्व में अपोलो द्रोणी से; और उसके कगार पर स्थित दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र आगामी मानवयुक्त अभियानों का लक्ष्य है। चित्र 1 द्रोणी और उन बिंदुओं की स्थिति दिखाता है जिनका शोधपत्र उपयोग करता है।



A.2 पहेली

क्रेटर चंद्रमा की घड़ी हैं। उन्हें घिसने वाली वायु, जल और मौसम के अभाव में, चंद्रमा पर क्रेटर तब तक संचित होते रहते हैं जब तक सतह विद्यमान है; प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटर-घनत्व किसी सतह की आयु उसके पड़ोसियों के सापेक्ष देता है, और परिवेश की तुलना में घनत्व की कमी किसी युवा सतह, या नए सिरे से रूपांतरित सतह, का संकेत देती है। अपनी तरह की सबसे पुरानी संरचना होने के नाते, चार अरब वर्षों से अधिक समय से आकाश के सामने खुली, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन से क्रेटरों से सघन होने की अपेक्षा है। उसका केंद्र ऐसा नहीं है। **अरीय कमी।** जब द्रोणी के मध्य से बाहर की ओर वलयों में क्रेटर गिने जाते हैं, तो गणना केंद्र में सबसे कम होती है और कगार की ओर सतत रूप से बढ़ती है; केंद्र में द्रोणी के ठीक बाहर पाए जाने वाले क्रेटरों के केवल लगभग आधे हैं, और वह बिंदु जहाँ क्रेटर सबसे कम हैं — *न्यूनतम* — मध्य से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में है। **उथली पेंदियाँ, ऊँचे कगार।** वहाँ बचे क्रेटर कगार के चारों ओर की पट्टी के क्रेटरों से उथले हैं, यद्यपि उनके कगार ऊँचे खड़े हैं। यही शोधपत्र की पहेली है: सबसे पुरानी द्रोणी का एक ऐसा केंद्र है जो युवा सतह का अभिलेख रखता है, और उसे उथले क्रेटरों में रखता है।

विसंगतियों का समुच्चय। और क्रेटर-अभिलेख ही एकमात्र बात नहीं है जो द्रोणी को विशिष्ट बनाती है। यह चंद्रमा का सबसे गहरा क्षेत्र है; उसकी पर्पटी पतली है और मोटी हुई पर्पटी से घिरी है; उसकी पेंदी लौह और थोरियम (एक रेडियोधर्मी तत्व जो गलन के अंतिम अवशेषों में सांद्रित होता है) से समृद्ध है, फिर भी उसमें दृश्य लावा कम है; उसके नीचे गहराई में एक सघन द्रव्यमान है; उसके नीचे के प्रावार ने अपने वाष्पशील तत्व (वे जो सहजता से वाष्पित होते हैं, जैसे पोटैशियम) खो दिए हैं और वह ऑक्सीजन में विपन्न है; वहाँ लगभग दो अरब वर्षों तक गलन ऊपर उठा; और चंद्रमा का सबसे प्रबल पर्पटीय चुंबकत्व उसके किनारों पर केंद्रित है। शोधपत्र पूछता है कि क्या एक ही प्रक्रिया ने इन सबको उत्पन्न किया।

A.3 विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है

प्रचलित साहित्य दक्षिणी ध्रुव–एटकेन की व्याख्या लगभग 4.25 अरब वर्ष पहले के एक विशाल आघात के निशान के रूप में करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार आघात तिरछा था — अधिकांश पठनों में उत्तर से, या दक्षिण की ओर (एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025) — उसने पर्पटी में और संभवतः ऊपरी प्रावार में गहराई तक खुदाई की, द्रोणी के चारों ओर उत्क्षिप्त पदार्थ की एक मोटी चादर बिखेरी, और गलन की एक परत छोड़ी जो ठंडी होते समय परतों में विभाजित हुई। आघात की ऊष्मा, आघातकारी पिंड का लौह और उसके बाद का ज्वालामुखीय सक्रियता — इनमें से प्रत्येक को द्रोणी की एक या अधिक विशेषताओं की व्याख्या के लिए अलग से प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विसंगति की अपनी व्याख्या है; केंद्र के क्रेटर-अभाव की कोई प्रचलित व्याख्या नहीं है।

A.4 प्रचलित पठन कहाँ अपर्याप्त है

प्रचलित पठन द्रोणी की प्रत्येक विशेषता की अलग-अलग व्याख्या करता है, और उनमें से कुछ की भली-भाँति। पर जब विशेषताओं को एक साथ जोड़कर आज उपलब्ध मापों के सामने रखा जाता है, तो छह बातें सामने आती हैं जिनकी व्याख्या नहीं होती या जिनकी व्याख्या खिंची हुई है।

क्रेटर-अभाव। एक ही आघात द्वारा शून्य पर लाई गई द्रोणी को पूरी पेंदी पर एकसमान और कम घनत्व रखना चाहिए: आघात पेंदी को एक ही क्षण में साफ़ कर देता है, और फिर पूरी पेंदी एक ही दर से क्रेटर संचित करती है। प्राप्त परिणाम भिन्न है: अभाव केंद्र में केंद्रित है, कगार की ओर सतत रूप से बढ़ता है, और जैसे-जैसे गणना से लावा-मैदान और अधिक युवा द्रोणियाँ हटाई जाती हैं, और तीक्ष्ण होता जाता है (B1a–B1d)। अंतिम बिंदु महत्वपूर्ण है: अभाव केंद्र को ढकने वाले लावा का परिणाम नहीं है, क्योंकि लावा हटाने से वह कमज़ोर नहीं बल्कि तीक्ष्ण होता है। इसकी कोई प्रचलित व्याख्या नहीं है।

आकार और स्थिति की चयनात्मकता। न्यूनतम द्रोणी के केंद्र में नहीं बल्कि उससे लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में है, और अभाव आकार के अनुसार चयनात्मक है: 20–40 km के क्रेटर सबसे अधिक अनुपस्थित हैं, और 10–20 km के लगभग अनुपस्थित नहीं हैं (B1e, B1h)। युवा सतहों में सभी आकारों के क्रेटर कम होते हैं; दफ़न पहले छोटे क्रेटरों को हटाता है, क्योंकि जो परत छोटे क्रेटर को भर देती है वह बड़े क्रेटर को केवल धुंधला करती है। इनमें से कोई प्रतिरूप मेल नहीं खाता: यहाँ मध्यम आकार अनुपस्थित हैं, जबकि छोटे लगभग सभी विद्यमान हैं।

दृश्य ज्वालामुखीयता का विरोधाभास। चंद्रमा की सबसे गहरी द्रोणी, सबसे पतली पर्पटी के साथ, को ज्वालामुखीयता के अनुकूल होना चाहिए था, क्योंकि नीचे से उठते गलन के लिए वहाँ सतह तक सबसे छोटा मार्ग है; फिर भी उसका केवल लगभग 4% सागर है, जबकि निकट पक्ष का 30% (B8; एक पूर्व संस्करण ने 32% दिया था)। यह एक ज्ञात पहेली है।

पर्पटी-वलय की असममिति। तिरछे आघात से उत्क्षिप्त पदार्थ गति की दिशा में ढेर होता, और उत्तर और दक्षिण के बीच असममिति देता। SPA के चारों ओर मोटी हुई पर्पटी का वलय पूर्व और पश्चिम के बीच असममित है, और उसकी असमानता एक बिल्कुल भिन्न प्रतिरूप का अनुसरण करती है (B4)।

तापीय सक्रियता की अवधि। स्थल पर दिनांकित गलन लगभग दो अरब वर्षों में फैले हैं (B15)। एक ही आघात के बाद इसकी व्याख्या के लिए पृथक और बाद की घटनाएँ आनी आवश्यक हैं। मॉडल में यह कालावधि चंद्रमा के आंतरिक भाग और उसके

क्रोड का ठंडा होना है, जो लंबे समय तक चला; दक्षिणी ध्रुव–एटकेन का अपना चिह्न पिंड के जुड़े रहते पृथ्वी की ऊष्मा द्वारा बना।

पर्पटीय चुंबकीय क्षेत्र। उत्क्षिप्त पदार्थ का अभिसरण और आघातकारी पिंड का लौह निकट पक्ष की बड़ी द्रोणियों के सम्मुख प्रबल क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं, पर इसका कोई कारण नहीं देते कि क्षेत्र ठीक क्रेटर-न्यूनतम पर कमज़ोर क्यों हो, जैसा कि वह वास्तव में है (B16)।

प्रत्येक अंतराल का उत्तर शायद अलग से दिया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या उनका एक साझा कारण है।

A.5 LEF तंत्र की रूपरेखा

हम एक एकल और एकीकृत प्रक्रिया प्रस्तावित करते हैं, जिसका वर्णन यहाँ उसके क्रम में और बिना विवरण के किया गया है।

पृष्ठभूमि: पोषण गुंबद और नाशपाती-आकृति। इस श्रृंखला में युवा चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थ से निर्मित हुआ, जो उसके निकट पक्ष के छिद्रों — सागरों (Paper 5) — से होकर ऊपर उठा; सागर एक पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र है, जिससे होकर पृथ्वी का पदार्थ बढ़ते पिंड में चढ़ा। पिंड पृथ्वी के अपने ही पदार्थ से बने एक लंबे विस्तार के सिरे पर स्थित था, *नाशपाती-आकृति*, और अपनी मुक्ति तक पृथ्वी के साथ घूमता रहा (Paper 2–4)।

ज्वालक। दूरस्थ पक्ष पर, इन छिद्रों के सम्मुख, एक ऊष्मा-स्रोत लंबे समय तक सक्रिय रहा: *ज्वालक*। सरल शब्दों में, ज्वालक पृथ्वी के आंतरिक भाग की वह ऊष्मा है जो छिद्रों की रेखा के अनुदिश जुड़े पिंड से होकर गुज़री और दूरस्थ पक्ष के नीचे संचित हुई, और वहाँ भूमि को नीचे से गर्म करती रही, जैसे लौ बर्तन की तली को गर्म करती है। उसके दो निकास थे: इम्ब्रियम, मुख्य ज्वालक, और सेरेनिटैटिस, गौण; वह पिंड के जुड़े रहते सक्रिय था और चपटेपन के शिथिल होने के साथ, मुक्ति से पहले, शांत हो गया। SPA स्वयं छिद्र नहीं था। क्षेत्र के मध्य में आरंभ में एक सामान्य और बड़ा सागर — एक छिद्र — सक्रिय था जिसने पदार्थ उत्सर्जित किया; फिर वह पूरे क्षेत्र के साथ गर्म हुआ, पका और मिट गया; स्थल की आयु पूरे निर्माण-काल में फैली है (B15), और उसके लावा का बड़ा भाग दबा हुआ है (B9)।

वह कहाँ था। गोलाई के समय वह उस समय की विषुवत रेखा के निकट था, लंबे पिंड के दूरस्थ सिरे की ढलान पर: पिंड का वह भाग जो सह-घूर्णन त्रिज्या से सबसे दूर परे था, जहाँ घूर्णन पदार्थ को बाहर फेंकता था। (सह-घूर्णन त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से वह दूरी है जिस पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा की गति से चलता है; उसके परे, वह भूमि जिसे अब भी पृथ्वी के साथ घूमने को विवश किया जाता है बाहर की ओर खिंचती है, जैसे हिंडोले पर बैठा बच्चा मध्य से जितना दूर बैठता है उतना ही अधिक बाहर की ओर धकेला जाता महसूस करता है।) ज्वालक के समय, चपटी आकृति पर, SPA इस दूरस्थ सिरे से लगभग 27° पर था — संपर्क-क्षेत्र के केंद्र के सम्मुख बिंदु (C.3); आज के गोले पर वही पृथक्करण लगभग 39.5° पढ़ा जाता है (भावी कार्य में मापा जाएगा; B5)। (एक पूर्व संस्करण ने यह पृथक्करण पुराने संदर्भ-बिंदु 23° उत्तर, 320° पूर्व के सम्मुख बिंदु से मापा था; उसके मान B5 में एक बार दिए गए हैं।) अंतर चपटी आकृति से गोले में संक्रमण है, न कि सतह पर SPA की कोई गति।

प्रतिध्रुवीय संबंध का संरक्षण। SPA निकट पक्ष के छिद्रों का प्रतिध्रुव है — उसका न्यूनतम सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुवीय बिंदु के देशांतर पर है — न कि किसी एकल जुड़ाव-बिंदु का। प्रतिध्रुवीय संबंध घूर्णन और गोलाई दोनों में संरक्षित रहता है: पूरे पिंड का घूर्णन, या उसके केंद्र के चारों ओर उसकी गोलाई, किसी बिंदु और उसके विपरीत बिंदु को साथ-साथ ले जाती है, अतः केंद्र से होकर एक-दूसरे के सम्मुख खड़े बिंदुओं का युग्म अब भी वैसे ही खड़ा रहता है।

उत्थान, पकना और ढहना। ऊष्मा नीचे से आई और पूरे क्षेत्र तक पहुँची, उसके मोटे भाग और पतले भाग दोनों तक, और दोनों को पिघला दिया। नीचे से धकेला और गर्म किया गया क्षेत्र एक गुंबद के रूप में ऊपर उठा, और उसकी पर्पटी, नरम होकर, बाहर की ओर किनारों तक खिसक गई; वाष्पशील पदार्थ, और कम वाष्पशील पदार्थ भी, निष्कासित हुआ; लौटते पदार्थ की परतें पकीं और संपीडित हुईं; पृथ्वी के आंतरिक भाग से लौह-वाही पदार्थ क्षेत्र के आधार तक उठा और अन्य पदार्थों के जाने पर वहाँ सांद्रित हुआ; और उस पर के क्रेटर मिट गए या उनका शिथिलन हुआ। ऊष्मा के क्षीण होने पर गुंबद ठंडा हुआ, सिकुड़ा और ढहकर उस गहरी द्रोणी में बदल गया जो आज दिखाई देती है — सूफ़्ले की तरह, जिसे ऊष्मा ऊपर उठाती है और जो ओवन से निकलते ही

साँचे के किनारे से नीचे बैठ जाता है — और बाद में बने क्रेटर संपीडित भूमि पर उतरे। इसीलिए केंद्र गहरा भी है और क्रेटर-विरल भी: उसी ऊष्मा ने, जिसने भूमि को उठाया और फिर गिराया, उस पर का अभिलेख मिटा दिया।

दक्षिणी विस्थापन। गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में स्थित है: नाशपाती-आकृति की स्थिति और घूर्णन के बलों ने ऊष्मा को विपरीत बिंदु के दक्षिण में भेजा, और लंबे पिंड की गोलाई (Paper 7) ने दूरी बढ़ाई (C.3, C.4)। गोलाई पिंड के जुड़े रहते हुई; मुक्ति के समय चंद्रमा गोल था और उसका बाहरी कवच दृढ़ (Paper 2, §B.7)।

संदर्भ-तंत्र। विच्छेद के बाद चंद्रमा अपने अक्ष पर नहीं घूमा: संपर्क-क्षेत्र का केंद्र वहीं है जहाँ नाशपाती-आकृति के शीर्ष ने उसे रखा, लगभग 22–24° उत्तर पर। संभव है कि पृथ्वी का अक्ष बदला हो: इस शोधपत्र में स्थितियाँ आज के संदर्भ-तंत्र में दी गई हैं, और उस समय का संदर्भ-तंत्र भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है। श्रृंखला में, Paper 6 SPA के उद्गम को खुला छोड़ता है, Paper 7 SPA का नियंत्रण के रूप में उपयोग करता है, और Paper 11 उत्तर और दक्षिण के बीच की असममिति की परीक्षा के लिए अकेले SPA के उपयोग के प्रति सचेत करता है; यह शोधपत्र उसी पर केंद्रित है।

A.6 यह प्राप्त परिणामों से कैसे मेल खाता है

भाग B विसंगतियों की एक-एक करके जाँच करता है: प्रत्येक के लिए LEF का पठन — प्रक्रिया की वह शाखा जो उसे स्पर्श करती है — और वह जिसकी वह अपेक्षा करता है, और फिर वह जो दिखाई देता है। मोटे तौर पर, माप LEF पठन की अपेक्षाओं का उत्तर इस प्रकार देते हैं।

स्थानिक सहसंबंध। विशेषताएँ स्थान से जुड़ी हैं: क्रेटर-न्यूनतम, असामान्य पेंदी और Chang'e-6 स्थल द्रोणी के केंद्र में और उसके उत्तर में हैं; सबसे पतली पर्पटी, सबसे निचली भूमि और सघन द्रव्यमान उसके दक्षिण में हैं (सभी केंद्र एक मानचित्र पर: चित्र C.1)। **दिशात्मक सहसंबंध।** अभाव और उसके सबसे विरल खंड सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुवीय बिंदु की ओर उन्मुख हैं। **कालिक सहसंबंध।** नीचे का प्रावार वैसे शुष्क और अपचयित हुआ जैसे उसे नीचे से तीव्र ऊष्मा छोड़ती, और दिनांकित गलन उसके बाद के लंबे शीतलन को अभिलिखित करते हैं। **पर्पटी-वलय।** द्रोणी के चारों ओर की पर्पटी वहाँ मोटी है जहाँ युवा चंद्रमा की गोलाई ने सतह को संपीडित किया, और वहाँ पतली है जहाँ उसने उसे खींचा। एक ही आघात इनमें से प्रत्येक विशेषता को अपने ढंग से निर्धारित करता; ज्वालक उन्हें एक साथ निर्धारित करता है, इसलिए वे एक सीध में आ जाती हैं।

सत्रह विसंगतियों में से विज्ञान छह की पूर्ण व्याख्या करता है, नौ की आंशिक रूप से, एक की कठिनाई से और एक की — क्रेटर-अभिलेख की — बिल्कुल नहीं; मॉडल सोलह के अनुरूप है, और एक के आंशिक रूप से, जो अपने निर्णय के लिए समस्थानिकों की प्रतीक्षा में है (B18)।

PART B

SPA की विसंगतियाँ

भाग A ने शोधपत्र का दावा प्रस्तुत किया: दक्षिणी ध्रुव–एटकेन (SPA) का केंद्र दूरस्थ पक्ष के नीचे एक ऊष्मा-स्रोत का अभिलेख है — *ज्वालक* — दो निकासों के साथ, मुख्य इम्ब्रियम और गौण सेरेनिटैटिस, जो युवा चंद्रमा के पृथ्वी से जुड़े रहते सक्रिय था और चपटेपन के शिथिल होने के साथ, मुक्ति से पहले, शांत हो गया। भाग B दावे से साक्ष्यों की व्यवस्थित जाँच की ओर बढ़ता है। वह विशेषता-दर-विशेषता पूछता है कि SPA में वास्तव में क्या मापा गया है, और क्या उस माप की व्याख्या द्रोणी के प्रचलित पठन से बेहतर होती है या मॉडल की प्रक्रिया से।

विश्लेषण-प्रोटोकॉल। दक्षिणी ध्रुव–एटकेन शेष चंद्रमा से अनेक प्रकार से भिन्न है। यह भाग उनकी एक-एक करके जाँच करता है, प्रत्येक छह चरणों में: विसंगति — क्या मापा गया और किसके द्वारा; पहेली; विज्ञान क्या कहता है; विज्ञान कहाँ अपर्याप्त है, और उसके अंत में उसका निर्णय — व्याख्या करता है, आंशिक रूप से व्याख्या करता है, कठिनाई से व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता; मॉडल क्या कहता है — प्रक्रिया की संबंधित शाखा और वह क्या पूर्वानुमान करती है; और माप मॉडल से कैसे मेल खाते हैं, और उसके अंत में उसका निर्णय — अनुरूप, आंशिक रूप से अनुरूप या खुला। प्रत्येक निर्णय अपने बक्से में है: विज्ञान के बक्से मॉडल से तुलना नहीं करते, और मॉडल के बक्से विज्ञान से तुलना नहीं करते। जहाँ शोधपत्र ने विसंगति को स्वयं मापा है, वहाँ छह चरणों के बाद सात चरणों का एक अध्ययन आता है (Study 1–5)। पहली विसंगति क्रेटर-अभिलेख है।

छह चरणों को कैसे पढ़ें। क्रम वही है जिसमें एक सावधान पाठक साक्ष्यों से मिलना चाहेगा। चरण 1 किसी भी व्याख्या से पहले केवल यह परिभाषित करता है कि क्या मापा गया, उसके स्रोत के साथ। चरण 2 एक या दो वाक्यों में बताता है कि माप विचित्र क्यों है। चरण 3 प्रचलित व्याख्या को वैसे ही प्रस्तुत करता है जैसे साहित्य उसे प्रस्तुत करता है, और चरण 4 उस व्याख्या को माप के सामने रखता है, प्रायः “वह क्या पूर्वानुमान करता है” बनाम “क्या पाया गया” की एक छोटी तालिका में। केवल तब चरण 5 मॉडल की कथा प्रस्तुत करता है, और चरण 6 उसी माप को उसके सामने रखता है। दोनों निर्णय जानबूझकर अलग रखे गए हैं: प्रत्येक इस प्रश्न का उत्तर देता है “क्या यह व्याख्या, अकेले, मापे गए की व्याख्या करती है?”, ताकि पाठक प्रत्येक को दूसरे को स्वीकार किए बिना परख सके। सभी विसंगतियों के निर्णय B18 में एक ही तालिका में एकत्र हैं। जहाँ शोधपत्र ने माप को उद्धृत करने के बजाय स्वयं किया है, वहाँ छह चरणों के बाद शोध-प्रतिवेदन के सात चरणों (प्रश्न, पृष्ठभूमि, परिकल्पना, अभिकल्पना, आँकड़े, विश्लेषण, निष्कर्ष) में निर्मित एक अध्ययन आता है, ताकि माप की जाँच और उसकी पुनरावृत्ति की जा सके।

B1 क्रेटर-अभिलेख

परिणाम का सार। दक्षिणी ध्रुव–एटकेन का केंद्र अपने ठीक बाहर की भूमि के क्रेटरों का लगभग आधा रखता है। कमी कगार की ओर क्रमशः घटती है, दीर्घवृत्त पर भी बनी रहती है, और उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में अपने चरम पर पहुँचती है; वह स्थान जहाँ क्रेटर सबसे कम हैं केंद्र से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में, सेरेनिटैटिस के विपरीत बिंदु के देशांतर पर है। कमी आकार के अनुसार चयनात्मक है: मध्यम आकार सबसे अधिक अनुपस्थित हैं, सबसे छोटे लगभग अनुपस्थित नहीं, और बचे क्रेटर कगार-पट्टी के क्रेटरों से उथले हैं जबकि उनके कगार ऊँचे खड़े हैं।

क्रेटर चंद्रमा की घड़ी हैं। कोई सतह उन्हें तब तक संचित करती है जब तक वह आकाश के सामने खुली है, और उन्हें तभी खोती है जब कोई चीज़ उसे मिटा दे या ढक दे। अतः क्रेटर-विरल क्षेत्र या तो युवा है, या उस पर किसी चीज़ ने क्रिया की है। SPA बड़ी द्रोणियों में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी है, अतः केवल घड़ी के अनुसार उसकी पेंदी चंद्रमा की सबसे सघन पेंदियों में होनी चाहिए थी। यह खंड मापता है कि उसका अभिलेख वास्तव में कितना पूर्ण है, और कहाँ पूर्ण नहीं है।

यह कैसे मापा गया। क्रेटरों की स्थिति और व्यास के आँकड़े 20 km और उससे बड़े क्रेटरों के लिए रॉबिन्स (2019) की सूची से, और छोटे आकारों तथा गहराइयों के लिए वांग और सहयोगी (2021) की सूची से लिए गए हैं। सभी तुलनाएँ समान बनाम समान, प्राचीन भूमि पर की गई हैं। समरूप तुलना सुनिश्चित करने के लिए, तीन प्रकार की अधिक युवा भूमि दोनों पक्षों से, गणनाओं से भी और क्षेत्रफलों से भी, हटाई गई है: LROC मानचित्र में मानचित्रित लावा-मैदान; Paper 5 के 34 सागर, प्रत्येक अपने नीचे के पोषण गुंबद के क्रोड सहित; और प्रत्येक सागर के चारों ओर 200 km का प्रभामंडल, क्योंकि सक्रिय सागर अपने चारों ओर क्रेटर बिखेरता है और अपना ही अभिलेख मिटा देता है (Paper 5, §A.2)। जो बचता है वह वह भूमि है जिस पर ज्वालक ने क्रिया की। अभिलेख को *अभिलेख-प्रबलता* के रूप में व्यक्त किया गया है: गिने गए क्रेटरों और कगार के ठीक बाहर के वलय (केंद्र से 39.6–50°, 53° दक्षिण 191° पूर्व) के घनत्व पर अपेक्षित संख्या का अनुपात।

यह स्वच्छीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। गणना में लावा-मैदानों या सागर-तलों को सम्मिलित करने से व्यवस्थित पूर्वाग्रह उत्पन्न होता। ये सतहें स्वभावतः अधिक युवा हैं: वे कम क्रेटर इसलिए रखती हैं क्योंकि वे कम समय तक खुली रहीं, न कि SPA की प्राचीन पेंदी के साथ हुई किसी घटना के कारण। यदि ऐसी भूमि गणना में रह जाती, तो द्रोणी केवल इसलिए क्रेटर-विरल दिख सकती थी कि उसमें लावा है। प्रभामंडल उसी प्रकार के कारण से हटाया गया है: मॉडल में सागर एक पोषण गुंबद के ऊपर का

छिद्र है, और सक्रिय रहते हुए उसने अपने चारों ओर पदार्थ भी फेंका और निकटवर्ती भूमि को नए सिरे से रूपांतरित भी किया। उन्हीं प्रकार की भूमि को SPA से *और* उससे तुलना की जाने वाली प्रत्येक सतह से हटाना तुलना को निष्पक्ष रखता है: प्राचीन भूमि की तुलना केवल प्राचीन भूमि से होती है।

अभिलेख-प्रबलता को कैसे पढ़ें। SPA के केंद्र से दूरियाँ चंद्रमा की सतह पर चाप-अंशों में, 53° दक्षिण, 191° पूर्व के केंद्र से मापी जाती हैं; इस पैमाने पर द्रोणी का कगार, 2,400 km व्यास का वृत्त, 39.6° पर है। 39.6–50° का वलय, कगार के ठीक बाहर, उसी क्षेत्र की निकटतम प्राचीन भूमि है; वह तुलना का आधार है, और उसका क्रेटर-घनत्व 1.00 निर्धारित किया जाता है। अतः 0.51 की अभिलेख-प्रबलता का अर्थ है कि कोई स्थान हर उन 100 क्रेटरों पर 51 रखता है जो वह द्रोणी के ठीक बाहर के घनत्व पर रखता — उसके अभिलेख का लगभग आधा अनुपस्थित है।

B1a अभाव केंद्र में केंद्रित है

क्रेटर-अभिलेख का अभाव SPA पर एकसमान रूप से वितरित नहीं, बल्कि उसके केंद्र में केंद्रित है। शेष चंद्रमा के सामने, उसी प्रकार की भूमि पर, पूरा SPA प्रति दस लाख km² 20 km और उससे बड़े 213.9 क्रेटर रखता है, बनाम 230.2 — 7% की मध्यम कमी। यह कमी द्रोणी के केंद्र से आती है: 10° के भीतर का वलय कगार के ठीक बाहर के घनत्व का 0.51 रखता है, अगला वलय 0.81 (B1c)। पूरी द्रोणी पर 7% की कमी साधारण है; मुख्य बात यह है कि वह एकसमान रूप से नहीं फैलती। केंद्रीय वलय, द्रोणी की त्रिज्या के लगभग चौथाई के भीतर, उसका अधिकांश भाग वहन करता है।

B1b उन्हीं अक्षांशों पर नियंत्रण के सामने

चंद्रमा पर क्रेटर-घनत्व हर अक्षांश पर समान नहीं है, इसलिए अधिक निष्पक्ष नियंत्रण वह भूमि है जो SPA के समान अक्षांशों पर स्थित है। उसी स्वच्छ भूमि पर, 90° दक्षिण और 13.4° दक्षिण के बीच शेष चंद्रमा से तुलना चित्र को तीक्ष्ण करती है: SPA 213.9 रखता है बनाम 239.5, 11% की समग्र कमी। पूरी द्रोणी पर यह कमी वही है जो उसके केंद्र में केंद्रित एक प्रबल अभाव उत्पन्न करता है — न कि एकसमान अभाव।

B1c अरीय प्रोफ़ाइल

स्वच्छ प्राचीन भूमि पर द्रोणी के केंद्र से बाहर की ओर संकेंद्रित वलयों में क्रेटरों की गणना दर्शाती है कि घनत्व केंद्र से कगार की ओर बढ़ता है:

वलय	क्षेत्र	≥ 20 km	अनुपात	≥ 40 km	अनुपात
0–10°	भीतर	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	भीतर	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	भीतर	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	भीतर	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	बाहर	247.5	1.00	84.0	1.00

प्रति दस लाख km² क्रेटर। अनुपात का आधार: कगार के ठीक बाहर का 39.6–50° का वलय। लावा-मैदान, 34 सागर और प्रत्येक के चारों ओर 200 km का प्रभामंडल दोनों पक्षों में गणनाओं और क्षेत्रफलों से हटाए गए हैं; पाँच वलयों में 20 km और

उससे बड़े 29, 87, 182, 309 और 398 क्रेटर। रंग आँख को केंद्र से वृद्धि पढ़ने में सहायता देते हैं; वे सार्थकता-परीक्षण नहीं हैं।

तालिका को कैसे पढ़ें। प्रत्येक पंक्ति केंद्र के चारों ओर एक वलय है, सबसे भीतरी (ऊपर) से कगार के ठीक बाहर के वलय (नीचे) तक। स्तंभ 20 km और उससे बड़े तथा 40 km और उससे बड़े क्रेटरों का घनत्व देते हैं, और प्रत्येक के बाद बाहरी वलय से उसका अनुपात। रंग फीके पीले से, जहाँ क्रेटर सबसे कम हैं, गहरे सामन तक जाता है, जहाँ वे सबसे सघन हैं; प्रत्येक स्तंभ को नीचे की ओर पढ़ें और रंग कगार की ओर गहराता है। दोनों आकार-सीमाएँ एक ही कथा कहती हैं: केंद्र लगभग आधा रखता है (0.51 और 0.57), अगला वलय लगभग चार-पाँचवाँ (0.81 और 0.77), और 20° से आगे द्रोणी बाहरी घनत्व का लगभग नौ-दसवाँ भाग रखती है। अरीय प्रोफ़ाइल दर्शाती है कि अभाव द्रोणी के कगार पर एक तीक्ष्ण सीढ़ी नहीं, बल्कि उसके केंद्र में एक क्रमिक और गहरा गर्त है।

जैसे-जैसे आँकड़ों का स्वच्छीकरण कठोर होता है, केंद्रीय अभाव तीक्ष्ण होता है: केंद्र में अभिलेख-प्रबलता पूरी भूमि पर 0.59 से, लावा-मैदानों और सागरों के बिना 0.56 तक, और प्रत्येक सागर के चारों ओर का प्रभामंडल भी हटाने पर 0.51 तक गिरती है। युवा सतहें अभाव को धुंधला करती हैं; वे उसका कारण नहीं हैं। यह क्रम उस पहली आपत्ति का उत्तर देता है जो पाठक उठा सकता है — कि केंद्र केवल इसलिए विरल है कि उसे लावा ढकता है। यदि लावा कारण होता, तो लावा-क्षेत्रों को हटाने से केंद्रीय घनत्व बढ़ता और बाहरी मान के निकट आता। वास्तव में विपरीत प्रवृत्ति घटित होती है: प्रत्येक युवा सतह हटाने पर केंद्रीय वलय अधिक विरल होता है, अधिक समृद्ध नहीं।

B1d अभाव दीर्घवृत्त पर भी बना रहता है

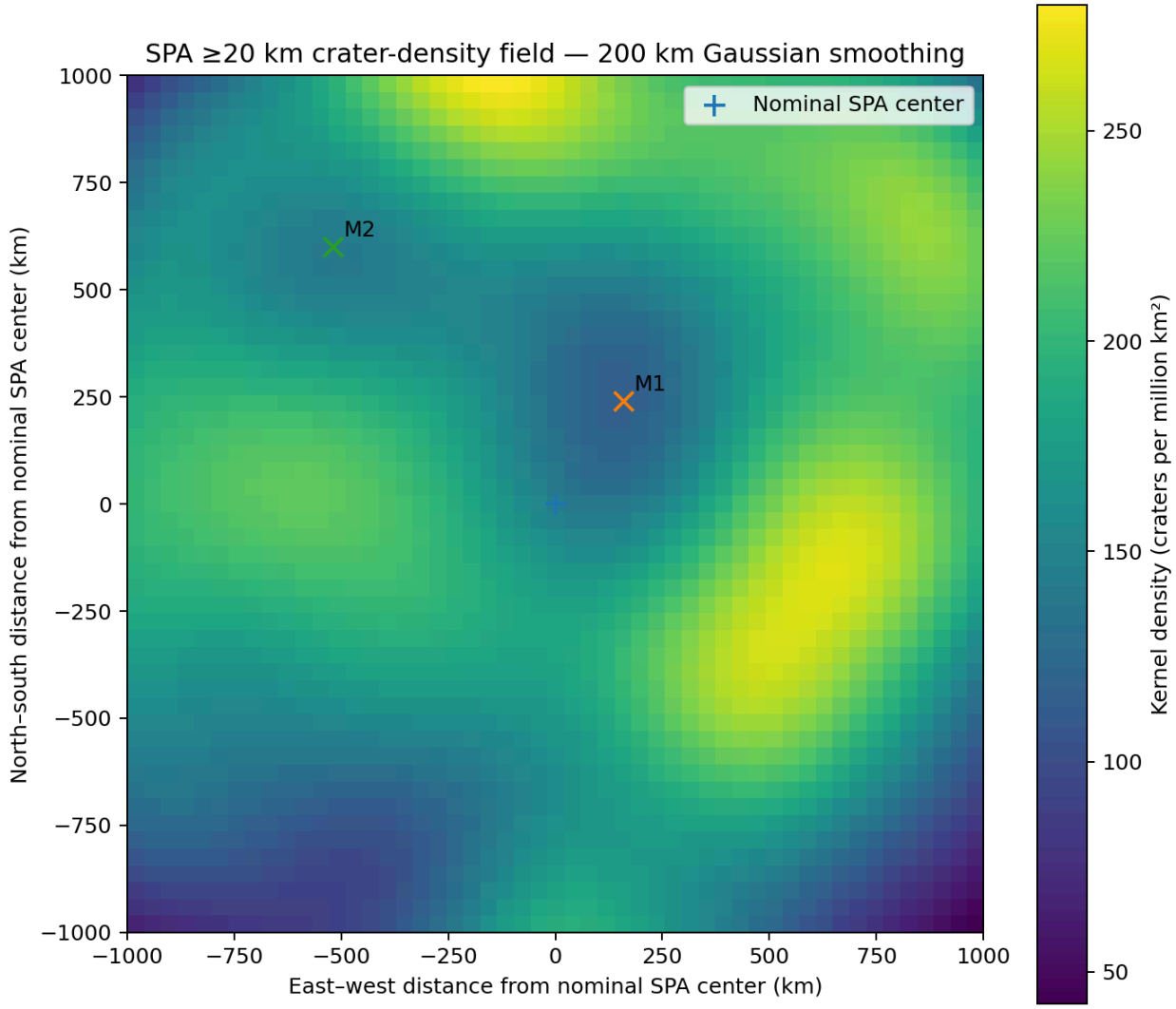
SPA पूर्ण वृत्त नहीं बल्कि दीर्घवृत्त है, एक दिशा में दूसरी की अपेक्षा अधिक लंबा; वृत्ताकार वलयों में विभाजन केंद्र की भूमि को पार्श्वों की भूमि के साथ मिला सकता है। सत्यापन के लिए गणना दीर्घवृत्त पर ही पुनः की गई। जब दूरी वृत्त के बजाय द्रोणी के दीर्घवृत्त ($2,400 \times 2,050$ km) पर सामान्यीकृत दूरी के रूप में मापी जाती है, तो स्वच्छ भूमि पर क्रोड विरल बना रहता है: साहित्य में प्रकाशित दीर्घवृत्त के दो अभिविन्यासों ($\pm 18.8°$) के लिए अर्ध-अक्षों के चौथाई भाग के भीतर प्रति दस लाख km² 122 और 132 क्रेटर, बनाम उसके बाहरी आधे में 230–235 और उसके ठीक बाहर 231–248। केंद्रीय अभाव द्रोणी को गोल मानने का ज्यामितीय परिणाम नहीं है।

B1e क्रेटर सबसे कम कहाँ हैं

वलय दर्शाते हैं कि दूरी के साथ अभिलेख कैसे बदलता है, पर यह नहीं कि अभाव किस दिशा में झुका है। उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए एक सतत मानचित्र आवश्यक है। एक सतत घनत्व-मानचित्र — 150–250 km का गोलीय कर्नेल, जिसमें गणना कर्नेल के भीतर की स्वच्छ भूमि के क्षेत्रफल से सामान्यीकृत है — न्यूनतम घनत्व, *न्यूनतम*, को 200 km के केंद्रीय कर्नेल के लिए 45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व पर, और अन्य दो के लिए 44.6–47.1° दक्षिण, 196.1–198.9° पूर्व की सीमा में रखता है। कर्नेल एक चलती खिड़की है: मानचित्र के प्रत्येक बिंदु पर इस त्रिज्या के वृत्त के भीतर के क्रेटर गिने जाते हैं और वृत्त के भीतर की प्राचीन भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित किए जाते हैं, ताकि आवरित भूमि से आंशिक रूप से ढकी खिड़की विरल न गिनी जाए। खिड़की के तीन आकारों का उपयोग ऐसे न्यूनतम से बचाता है जो केवल किसी एक विशेष चयन पर प्रकट हो; यहाँ तीनों घनिष्ठ स्थानिक सहमति दर्शाते हैं और न्यूनतम को उसी बिंदु से कुछ ही अंशों के भीतर रखते हैं।

केंद्र से विस्थापन। न्यूनतम केंद्र से उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर लगभग 270 km विस्थापित है — जब दूरी, इस खंड की सभी दूरियों की तरह, 53° दक्षिण, 191° पूर्व पर द्रोणी के केंद्र से मापी जाती है। इस स्थिति पर अभिलेख-प्रबलता 0.45 तक गिरती है (प्रति दस लाख km² 111 क्रेटर बनाम कगार के बाहर 247.5)। न्यूनतम सेरेनिटैटिस के विपरीत बिंदु के देशांतर पर स्थित है (197.9° बनाम 198.8°), उससे 606 km और इम्ब्रियम के विपरीत बिंदु से 860 km दूर; Chang'e-6 का अवतरण-स्थल उससे 212 km दूर है। किसी स्थान का *विपरीत बिंदु* — उसका प्रतिध्रुवीय बिंदु (प्रतिध्रुव) — चंद्रमा के दूसरी ओर का वह बिंदु है जहाँ पिंड के केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा पहुँचती है; *देशांतर-रेखा* (याम्योत्तर) समान देशांतर की वह रेखा है जो ध्रुव से

ध्रुव तक जाती है। अतः सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव के देशांतर पर स्थित होने का अर्थ है उससे ठीक दक्षिण में, उसी देशांतर पर, एक अंश के भीतर स्थित होना।



चित्र B1.1 को कैसे पढ़ें। मानचित्र का प्रत्येक बिंदु अपने चारों ओर 200 km की खिड़की में क्रेटर-घनत्व के अनुसार रंगा गया है। निम्न घनत्व का धब्बा चौड़ा है — वह केंद्रीय क्षेत्र का बड़ा भाग भरता है — पर द्रोणी के मध्य में केंद्रित नहीं है: उसका सबसे निम्न बिंदु उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर विस्थापित है। अगला माप पूछता है कि क्या वही झुकाव तब प्रकट होता है जब केंद्र को सीधे खंडों में काटा जाता है।

B1f आठ खंड

स्वच्छ भूमि पर द्रोणी के केंद्रीय 20° को आठ खंडों में बाँटने से एक स्पष्ट दिशात्मक असममिति दिखाई देती है: अभाव उत्तर और उत्तर-पूर्व में सबसे प्रबल है:

खंड	क्रेटर	प्रति 10^6 km²
उत्तर	12	112
उत्तर-पूर्व	1	45

खंड	क्रेटर	प्रति 10^6 km²
पूर्व	20	182
दक्षिण-पूर्व	33	231
दक्षिण	22	157
दक्षिण-पश्चिम	8	251
पश्चिम	6	144
उत्तर-पश्चिम	14	202

उत्तर-पूर्वी और उत्तरी खंड प्रति दस लाख km² 45 और 112 क्रेटर रखते हैं, बनाम शेष खंडों में 144–251। प्रत्येक खंड में गणनाएँ छोटी हैं (1–33 क्रेटर); दिशा न्यूनतम से मेल खाती है। तालिका में खंड उत्तर से दक्षिणावर्त घूमते हैं, और रंग फिर फीके (विरल) से गहरे (समृद्ध) की ओर जाता है: दो सबसे फीके कोष्ठ उत्तर-पूर्व और उत्तर हैं। चूँकि एक खंड अधिकतम कुछ दर्जन क्रेटर रखता है, कोई एक खंड संयोगवश विरल हो सकता है; परिणाम को जो भार देता है वह यह है कि यह स्थूल विभाजन और B1e का सतत मानचित्र, जो भिन्न विधियों से बनाए गए, एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं।

B1g केंद्र के क्रेटर कगार-पट्टी के क्रेटरों से उथले हैं

अभाव अनुपस्थित क्रेटरों से संबंधित है। यह माप सतह पर बचे क्रेटरों की ओर मुड़ता है, और पूछता है कि क्या वे भी कोई चिह्न वहन करते हैं। आकृतिमितीय सूचक क्रेटर की गहराई और उसके व्यास का अनुपात है: क्रेटर अपनी चौड़ाई के सापेक्ष कितना गहरा है। किसी दिए गए आकार के ताज़ा क्रेटरों का एक विशिष्ट मान होता है; कम मान ऐसे क्रेटर का संकेत देता है जो भर गया, नरम हुआ या चपटा हुआ। वांग और सहयोगी (2021) की सूची के अनुसार, स्वच्छ भूमि पर, गहराई और व्यास का अनुपात हर आकार में केंद्र (0–10°) में कगार के बाहर के वलय की तुलना में कम है:

व्यास (km)	केंद्र 0–10°	क्रेटर	कगार के बाहर	क्रेटर
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

माध्यिकाएँ; जिन क्रेटरों का कगार लावा-मैदानों, सागर या उसके प्रभामंडल को छूता है, वे हटाए गए हैं।

तालिका को कैसे पढ़ें। प्रत्येक पंक्ति एक आकार-वर्ग है; दो रंगे स्तंभ केंद्र में और कगार के बाहर गहराई-व्यास अनुपात की माध्यिका देते हैं, और प्रत्येक के बगल में मापे गए क्रेटरों की संख्या। अधिक फीका अर्थात् अधिक उथला। प्रत्येक पंक्ति में केंद्रीय मान दोनों में अधिक फीका है, और अंतर आकार के साथ बढ़ता है: छोटे क्रेटरों में लगभग शून्य (0.075 बनाम 0.078), मध्यम वर्ग में स्पष्ट (0.066 बनाम 0.076), और 40–80 km के क्रेटरों में सबसे बड़ा (0.045 बनाम 0.061)।

एक अधिक कठोर परीक्षण में — केंद्रीय 20° में 40–80 km के क्रेटर बनाम कगार के बाहर का वलय, जहाँ प्रत्येक वह क्रेटर हटाया गया है जिसका कगार आवरित भूमि को छूता है — केंद्र के क्रेटर **18% उथले** हैं (पुनःप्रतिचयन (बूटस्ट्रैप), 95%: 4–33%; भीतर 31 क्रेटर, बाहर 96)। बूटस्ट्रैप अंतराल बताता है कि यदि संयोगवश क्रेटरों का कोई अन्य समूह मापा जाता तो परिणाम कितना बदल सकता था: क्रेटरों का अनेक बार यादृच्छिक पुनःप्रतिचयन किया जाता है, हर बार अंतर पुनः परिकलित किया जाता है, और सीमा हर 100 में से बीच के 95 परिणामों को समाहित करती है। चूँकि पूरी सीमा शून्य से ऊपर है, केंद्र के

क्रेटर लगभग हर पुनःप्रतिचयन में अधिक उथले हैं। यह परिणाम सोरी और ज़ुबर (2012) के प्रेक्षणों से मेल खाता है, जिन्होंने दृश्य सागरों वाली संरचनाओं को हटाने के बाद SPA में असामान्य रूप से उथले क्रेटरों की सूचना दी थी। विरोध कगार के ठीक बाहर के वलय के सामने मापा गया है, जहाँ क्रेटर असाधारण रूप से गहरे हैं; पूरे चंद्रमा पर अक्षांश और व्यास में मिलाए गए नियंत्रण के सामने, केंद्र के क्रेटरों की पेंदियाँ केवल थोड़ी कम गहरी हैं और अंतर निर्णायक नहीं है (B1k)। केंद्र और कगार-पट्टी के बीच का प्रत्यक्ष विरोध ही दृढ़ परिणाम है।

B1h आकार के अनुसार अभाव

अभाव हर आकार में समान नहीं है; वह व्यास-वर्गों के अनुसार चयनात्मक है। वांग की सूची में, केंद्र के चारों ओर, स्वच्छ भूमि पर (प्रति दस लाख km² क्रेटर):

वलय	10–20 km	20–40 km	40–60 km	$\geq$ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

तालिका को कैसे पढ़ें। यहाँ प्रत्येक स्तंभ अपने पैमाने पर रंगा गया है, वहाँ सबसे फीका जहाँ वह आकार-वर्ग सबसे दुर्लभ है। तीन बड़े वर्गों में सबसे फीका कोष्ठ केंद्रीय वलय है और रंग बाहर की ओर गहराता है, जैसे B1c में। सबसे छोटे वर्ग (10–20 km) में स्तंभ लगभग सपाट है — 530 से 638 — और केंद्रीय वलय सबसे फीका नहीं है: छोटे क्रेटर केंद्र में लगभग अनुपस्थित नहीं हैं।

केंद्र की कगार के बाहर के वलय से प्रत्यक्ष तुलना दर्शाती है कि केंद्र 10–20 km के क्रेटरों का 0.91, 20–40 km वालों का 0.47, 40–60 km वालों का 0.72 और सबसे बड़ों का 0.53 रखता है। कमी 20–40 km में सबसे प्रबल है; सबसे छोटा वर्ग लगभग क्षीण नहीं हुआ है। इस कारण, केंद्र में छोटे और बड़े क्रेटरों का अनुपात असामान्य रूप से ऊँचा है: केंद्रीय 10° में 20–80 km के प्रत्येक क्रेटर पर 10–20 km के 4.62 क्रेटर (95%: 3.18–7.20), बनाम SPA के बाहर उन्हीं अक्षांशों पर केवल 2.13 (1.99–2.28); आगे के वलयों में 2.88, 2.39, 2.81 और 2.79। अधिकता केंद्र तक सीमित है। सरल शब्दों में: सामान्य भूमि पर प्रत्येक बड़े क्रेटर पर लगभग दो छोटे क्रेटर होते हैं; SPA के केंद्र में चार से अधिक, और दोनों अंतराल अतिव्याप्त नहीं होते। केंद्र केवल अधिक युवा नहीं है — अधिक युवा सतह में छोटे और बड़े दोनों क्रेटर कम होते — उसने अपने अभिलेख का एक विशेष भाग, मध्यम आकार, खोया है, जबकि छोटे क्रेटर लगभग बाहर की अपनी संख्या पर हैं।

B1i SPA और दक्षिणी ध्रुव

SPA के क्रेटर-अभिलेख के परिणाम द्रोणी के परे भी हैं, क्योंकि द्रोणी दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के एक उल्लेखनीय भाग पर फैली है। दक्षिणी ध्रुवीय टोपियों से अकेले SPA को हटाने पर उनमें क्रेटर-घनत्व बढ़ता है: 10° के भीतर 250 से 348 (+39%), 15° के भीतर 215 से 305 (+42%), 20° के भीतर 207 से 280 (+35%); उसे हटाने के बाद दोनों ध्रुव बराबर हैं (Paper 7, D.4)। टोपियों के भीतर स्थित SPA के भाग प्रति दस लाख km² केवल लगभग 150 क्रेटर रखते हैं, बनाम उनके बाहर लगभग 305। अतः SPA दक्षिणी अधिकता उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत — वह उसके एक भाग को छिपाता है। दूसरे शब्दों में: SPA के बाहर की दक्षिणी ध्रुवीय भूमि उत्तर जितनी ही क्रेटर-समृद्ध है, और SPA की विरल पेंदी, जो दक्षिणी टोपियों के भीतर स्थित है, ही उनका औसत नीचे लाता है।

सबसे पुरानी बड़ी द्रोणी का केंद्र क्रेटर-विरल क्यों है, जबकि कोई सतह जब तक विद्यमान है उन्हें एकत्र करती है? सबसे विरल स्थान द्रोणी के केंद्र से क्यों नहीं मिलता, बल्कि उसके उत्तर-उत्तर-पूर्व में विस्थापित है? मध्यम आकार सबसे अधिक अनुपस्थित क्यों हैं, और सबसे छोटे लगभग अनुपस्थित क्यों नहीं? और बचे क्रेटर उथले क्यों हैं, जबकि उनके कगार ऊँचे खड़े हैं और धँसे हुए नहीं हैं?

साहित्य SPA को लगभग 4.25 अरब वर्ष पहले के एक विशाल आघात के निशान के रूप में पढ़ता है, जिसने उसकी पेंदी को शून्य पर ला दिया। कमज़ोर क्रेटर-अभिलेख की व्याख्या के लिए अनेक प्रक्रियाएँ प्रस्तुत की जाती हैं: गर्म आंतरिक भाग के ऊपर क्रेटर-स्थलाकृति का शिथिलन; बाद के लावा द्वारा प्लावन, जो क्रेटरों को दबा देता है; बाद की द्रोणियों के उत्क्षिप्त पदार्थ के नीचे दफ़न; अधिक युवा सतह, जो कम क्रेटर एकत्र करती है; संतृप्ति, जिसमें नए क्रेटर संतुलन की अवस्था में पुराने क्रेटरों को मिटाते हैं (फ़ैसेट और सहयोगी 2012); और द्वितीयक क्रेटर, जो बड़े क्रेटरों के पास छोटे क्रेटर जोड़ते हैं। *शिथिलन* उभार का धीमा धँसना है जब उसके नीचे की भूमि गर्म और दुर्बल हो: लंबे समय में क्रेटर की पेंदी ऊपर रेंगती है और उसका कगार धँसता है, जैसे गाढ़े शहद में दबाया गया गड्ढा धीरे-धीरे समतल होता है। *संतृप्ति* वह अवस्था है जिसमें कोई सतह इतनी सघन है कि प्रत्येक नया क्रेटर लगभग उतने ही पुराने क्रेटर नष्ट करता है जितने वह जोड़ता है, और गणना बढ़ना बंद कर देती है। *उत्क्षिप्त पदार्थ* (इजेक्टा) वह पदार्थ है जो क्रेटर के बनते समय उससे फेंका जाता है, और अपने चारों ओर की भूमि को चादर की तरह ढक सकता है।

प्रचलित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक अनुपस्थित क्रेटरों के विन्यास के लिए एक निश्चित प्रतिरूप का पूर्वानुमान करती है। तालिका प्रत्येक पूर्वानुमान को B1a–B1k में मापे गए के साथ रखती है।

व्याख्या	वह क्या पूर्वानुमान करती है	क्या पाया गया
द्रोणी का एकल शून्यीकरण	पूरी पेंदी पर एकसमान और कम घनत्व	केंद्र में केंद्रित अभाव, कगार की ओर बढ़ता हुआ (B1c)
लावा-प्लावन	जहाँ लावा है वहाँ अभाव	लावा-मैदानों और सागरों को हटाने पर अभाव तीव्र होता है (B1c)
उत्क्षिप्त पदार्थ के नीचे दफ़न	छोटे क्रेटर पहले खोते हैं	छोटे क्रेटर लगभग नहीं खोते; मध्यम आकार सबसे अधिक खोते हैं (B1h)
अधिक युवा सतह	हर आकार में कम क्रेटर	10–20 km में 0.91 बनाम 20–40 km में 0.47 (B1h)
संतृप्ति	द्रोणी में कोई वरीय स्थान नहीं	केंद्र के उत्तर-उत्तर-पूर्व में न्यूनतम, उत्तर-पूर्वी खंड सबसे विरल (B1e, B1f)
गर्म आंतरिक भाग के ऊपर शिथिलन	उथली पेंदियाँ और निचले कगार	ऊँचे कगारों के साथ उथली पेंदियाँ (B1g, B1k)

प्रत्येक पंक्ति को आर-पार पढ़ें: प्रत्येक प्रक्रिया अभिलेख की एक विशेषता की व्याख्या करती है, पर प्रत्येक एक ऐसे प्रतिरूप का पूर्वानुमान करती है जिसे माप नहीं दिखाता। एकल शून्यीकरण मध्य में गर्त नहीं छोड़ता; लावा कारण नहीं हो सकता जब उसे हटाने से अभाव गहराता है; उत्क्षिप्त पदार्थ की चादर बड़े क्रेटरों से पहले छोटे क्रेटरों को दबाती है; और शिथिलन पेंदियों के साथ कगारों को भी नीचे लाता है। कठिनाई यह है कि अभिलेख में उसकी सभी विशेषताएँ एक साथ हैं।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या नहीं करता कोई भी प्रचलित प्रक्रिया केंद्र में केंद्रित, उसके उत्तर-उत्तर-पूर्व में स्थित ऐसा अभाव नहीं देती जिसमें मध्यम आकार सबसे अधिक अनुपस्थित हों, और ऊँचे खड़े कगारों वाले उथले क्रेटर हों।

ज्वालक ने केंद्र के क्रेटरों को मिटाया और शिथिल किया। उसकी ऊष्मा नीचे से उठी और क्षेत्र को, उसके मोटे और पतले भागों दोनों को, पिघला दिया (B3, B4), और पतली पर्पटी के क्षेत्र के भीतर अभाव ज्वालक की दिशा का अनुसरण करता है: सेरेनिटैटिस का निकास, जो पृथ्वी की ओर उन्मुख बिंदु के अधिक निकट था, ने ऊष्मा को अपने प्रतिध्रुव की दिशा में, केंद्र के उत्तर-उत्तर-पूर्व में, पोषित किया। ज्वालक के शांत होने के बाद बने क्रेटर पकी और संपीडित भूमि पर गिरे, जिसमें अवतरण-ऊर्जा का कम भाग रिक्तियों को बंद करने में और अधिक भाग कगार बनाने वाले बलों में गया, इसलिए कगार ऊँचा खड़ा है; कगार-पट्टी में लौटते पदार्थ की परतों ने अपनी रिक्तियाँ बनाए रखीं, और उसके क्रेटर गहरे हैं। बड़े क्रेटर पुरानी जनसंख्या हैं, जो उन बड़े द्रव्यमानों से बनी जिन्हें दाब ने प्रारंभिक चरणों में बाहर धकेला; छोटे क्रेटर मुख्यतः उस पदार्थ से आते हैं जिसे पृथ्वी ने विच्छेद के बाद फेंका, छोटे और मध्यम टुकड़े जो पूरे चंद्रमा पर एकसमान रूप से बिखरे, और संभवतः चंद्रमा के अपने अतिरिक्त छिद्रों से भी (D.3a); वे पुरानी सतह के ऊपर गिरे। मॉडल पतली पर्पटी के क्षेत्र के भीतर ऐसे अभाव की अपेक्षा करता है जो युवा सतहों को हटाने के बाद भी बना रहे, जिसका सबसे विरल स्थान सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव की ओर झुका हो, केंद्र में और केवल वहीं अपेक्षाकृत अनेक छोटे क्रेटरों की, और उथले क्रेटरों पर ऊँचे कगारों की।

सरल शब्दों में ज्वालक का पठन। द्रोणी की पेंदी को एक गर्म तवे पर रखी मोम की चादर के रूप में कल्पना करें। जहाँ तवा सबसे गर्म है, मोम में दबाए गए चिह्न नरम होकर मिट जाते हैं; चादर के ठंडे किनारों पर वे अपनी तीक्ष्णता बनाए रखते हैं। मॉडल में SPA की पेंदी यही चादर है, और ज्वालक उसके नीचे का तवा: जहाँ उसकी ऊष्मा नीचे से उठी, सतह पर पहले से विद्यमान क्रेटर मिट गए या शिथिल हुए, और अभाव वहाँ सबसे गहरा है जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी। ऊष्मा ने मिटाने से अधिक किया; उसने दो प्रकार से क्रिया की। दूरस्थ पक्ष का निर्माण करने वाली लौटते पदार्थ की परतें सरंध्र थीं, रिक्तियों से भरी; नीचे से गर्म होने पर वे पकीं और संपीडित हुईं, जैसे भुरभुरी बर्फ़ की परत नीचे से गर्म होने पर धँसकर अधिक सघन पपड़ी बन जाती है। इस प्रकार द्रोणी में दो प्रकार की भूमि बनी: केंद्र में पकी और सघन पेंदी, और कगार पर सरंध्र, बिना पकी पट्टी। ज्वालक के शांत होने के बाद उतरे क्रेटर इस अंतर को अभिलिखित करते हैं — सघन पेंदी पर अवतरण-ऊर्जा का कम भाग सरंध्रता को कुचलने में और अधिक भाग कगार बनाने वाले बलों में जाता है, इसलिए कगार ऊँचे खड़े हैं; सरंध्र पट्टी में ऊर्जा रिक्तियों को कुचलने में अवशोषित होती है, और क्रेटर गहरे हैं। अंत में, दिशा: ऊष्मा सेरेनिटैटिस के निकास से होकर उसके प्रतिध्रुव की ओर पोषित हुई, इसलिए सबसे विरल स्थान केंद्र में नहीं बल्कि उस प्रतिध्रुव की ओर है। आकारों का प्रतिरूप आगमन के क्रम से उत्पन्न होता है: मध्यम और बड़े आकार पुरानी जनसंख्या के हैं और पुरानी सतह के साथ मिट गए, जबकि अधिकांश छोटे क्रेटर बाद में आए, उस पदार्थ से जिसे पृथ्वी ने विच्छेद के बाद फेंका, उस सतह के ऊपर जिसे ज्वालक पहले ही रूपांतरित कर चुका था।

मॉडल की भविष्यवाणियाँ चार पृथक मापों में पूरी होती हैं। अभाव केंद्र में केंद्रित है, परिवेश का 0.51, और जैसे-जैसे लावा-मैदान, सागर और उनके प्रभामंडल हटाए जाते हैं, प्रबल होता है। न्यूनतम सेरेनिटैटिस के विपरीत बिंदु के देशांतर पर स्थित है (197.9° बनाम 198.8°)। छोटे और बड़े क्रेटरों का अनुपात केंद्र में 4.62 है बनाम अन्यत्र 2.13, और केवल केंद्र में। केंद्र के क्रेटर कगार-पट्टी के क्रेटरों से उथले हैं, और उनके कगार ऊँचे खड़े हैं। चरण 5 की चारों भविष्यवाणियों में से प्रत्येक एक पृथक माप में पूरी होती है: अभाव का स्थान (B1c, B1d), उसकी दिशा (B1e, B1f), उसके आकार (B1h) और जो बचा है उसकी आकृति (B1g, B1k)।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप अभाव पतली पर्पटी के क्षेत्र के भीतर, सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव की ओर स्थित है, आकारों के उस प्रतिरूप और ऊँचे कगारों के साथ जिनकी मॉडल अपेक्षा करता है।

B1j प्रेक्षण

B1a–B1i के माप यहाँ एक कथन में एकत्र किए गए हैं, उस रूप में जिसमें वे शोधपत्र में आगे प्रयुक्त होते हैं।

> **परिणाम**
>
> लावा-मैदानों, 34 सागरों और प्रत्येक के चारों ओर 200 km के प्रभामंडल से स्वच्छ की गई प्राचीन भूमि पर समान बनाम समान तुलना दर्शाती है कि पूरा SPA शेष चंद्रमा से 7% कम क्रेटर रखता है। अभाव एकसमान रूप से वितरित नहीं

बल्कि उसके केंद्र में केंद्रित है: कगार के बाहर के घनत्व के 0.51 वाला एक चौड़ा क्षेत्र, जो दीर्घवृत्त पर भी बना रहता है, उत्तर और उत्तर-पूर्व में सबसे प्रबल है, और जिसका न्यूनतम केंद्र से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में, 45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व पर, सेरेनिटैटिस के विपरीत बिंदु के देशांतर पर है। उसके 40–80 km के क्रेटर कगार-पट्टी के क्रेटरों से 18% उथले हैं। यह अभाव केंद्रीय स्थलाकृतिक गर्त नहीं है (B2)।

B1k क्रेटर-अभिलेख क्या दिखा सकता है और क्या नहीं

ऊपर के माप उन क्रेटरों का वर्णन करते हैं जिन्हें अब भी पहचाना जा सकता है। उनके अनेक पठनों पर विचार किया गया; प्रत्येक यहाँ उस परीक्षण के साथ प्रस्तुत है जो उसका निर्णय करेगा। इस खंड में क्रेटर-अभिलेख के साक्ष्यों की सीमाएँ एकत्र हैं, ताकि पाठक देख सके कि B1 के कौन-से भाग ठोस हैं और कौन-से अतिरिक्त माप की प्रतीक्षा में हैं।

सूची केवल वही देखती है जो बचा रहा। सूचियाँ केवल उन क्रेटरों को दर्ज करती हैं जिन्होंने पहचानी जा सकने वाली आकृति बनाए रखी। जो क्रेटर पहचान से परे पिघल गया या चपटा हो गया वह सूची में नहीं है, और उसकी अनुपस्थिति ही घनत्व का अभाव है। अतः SPA के भीतर मापे गए क्रेटर दो जनसंख्याओं का मिश्रण हैं: पुराने क्रेटर जो तापन-काल को घिसी और चपटी अवस्था में झेल गए, और अधिक युवा क्रेटर जो उसके बाद बने। *परीक्षण:* क्रेटरों को सापेक्ष आयु के अनुसार अलग करना और SPA के भीतर दो जनसंख्याएँ खोजना।

संपीडित भूमि पर नए क्रेटर। अवतरण की गतिकी उस भूमि की सरंध्रता से सीधे प्रभावित होती है जिससे वह टकराता है। सरंध्र भूमि में अवतरण-ऊर्जा का उल्लेखनीय भाग रिक्तियों के ढहने और बंद होने में जाता है, और क्रेटर निचले कगारों के साथ बनते हैं; सघन, पकी और अल्प-सरंध्र भूमि में ऊर्जा उत्खनन में प्रवाहित होती है, और कगार अधिक ऊँचे खड़े होते हैं (क्रेटर-निर्माण के प्रयोग और सरंध्र लक्ष्यों के मॉडल: हाउज़ेन और सहयोगी 1999; हाउज़ेन और होल्सएपल 2003)। पदचिह्न यह चित्र देता है: ढीले चूर्ण में पैर धँसता है और अपने चारों ओर थोड़ा ऊपर धकेलता है; नम और ठोस रेत में वह उठे हुए किनारे बनाता है। LOLA के ऊँचाई-मॉडल (LDEM_256, लगभग 118 m प्रति पिक्सेल; 20–80 km के 1,058 क्रेटर) पर विश्लेषण दर्शाता है कि केंद्र से 20° के भीतर के क्रेटरों के कगार अपने परिवेश से, अक्षांश और व्यास में मिलाए गए नियंत्रण की तुलना में, अधिक ऊँचे खड़े हैं (सामान्यीकृत: 1.35 बनाम 0.92)। “सामान्यीकृत” का अर्थ है कि प्रत्येक कगार की ऊँचाई को उस व्यास के क्रेटर के लिए विशिष्ट मान से विभाजित किया गया है, ताकि बड़े और छोटे क्रेटरों की एक ही पैमाने पर तुलना हो सके; एक से ऊपर का मान सामान्य से ऊँचा कगार है। परिणाम स्थिर है और जाँची गई हर पृष्ठभूमि (1.5–2, 2–3 और 3–4 क्रेटर-त्रिज्याएँ, और एक अधिक चौड़ा क्षेत्रीय मैदान) के साथ बना रहता है, और केंद्र के क्रेटरों का परिवेश इस मैदान के सापेक्ष धँसा हुआ नहीं है: ऊँचे कगार स्वयं क्रेटरों की आकृतिमितीय विशेषता हैं, न कि धँसी पृष्ठभूमि का परिणाम।

माप सापेक्ष हैं। उसी माप में केंद्र के क्रेटरों की पेंदियाँ अपने परिवेश से कम गहराई पर स्थित हैं (सामान्यीकृत 0.90 बनाम नियंत्रण में 1.03, निर्णायक नहीं; -952 m बनाम कगार के बाहर के वलय में $-1,454$ m)। जब पेंदी की गहराई एक भीतरी वलय में मापी जाती है जो जानबूझकर केंद्रीय शिखरों के प्रभाव से बचता है (0.3–0.6 क्रेटर-त्रिज्याएँ), तो केंद्र की पेंदियाँ मिलाए गए नियंत्रण से थोड़ी कम गहरी हैं, और विश्वास्यता-अंतराल में अंतर का अभाव भी सम्मिलित है। अतः यह प्रश्न खुला रहता है कि क्या पेंदियाँ बदलीं।

कगार की आकृति। नीचे से ऊष्मा कगार-शिखा को चपटा कर सकती है और उसके आधार को चौड़ा कर सकती है; बाद के छोटे अवतरण समय के साथ वही आकृतिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए आकृति का विश्लेषण अकेले तापन और आयु में भेद नहीं करता। वैश्विक स्थलाकृति के विभेदन पर 20–30 km के क्रेटर की शिखा विभेदित नहीं होती; एक अन्वेषी तुलना शिखा का चपटापन नहीं दिखाती, और शायद थोड़ा चौड़ा आधार दिखाती है, और दोनों परिणाम निर्णायक नहीं हैं। शिखा-परीक्षण उच्चतर विभेदन की स्थलाकृति की प्रतीक्षा में है।

दो प्रकार की भूमि। SPA में क्रेटर-आकृति के विरोध दो प्रकार के आधार-पदार्थ की ओर संकेत करते हैं। SPA के केंद्र में स्तरित पर्पटी पकी और संपीडित हुई (B2, B6): उसके क्रेटरों के कगार ऊँचे और पेंदियाँ कम गहरी हैं। कगार-पट्टी में लौटते

पदार्थ की परतें नहीं पकीं और उन्होंने अपनी रिक्तियाँ बनाए रखीं: उसके क्रेटर असाधारण रूप से गहरे हैं (30–45° के वलयों में सामान्यीकृत गहराई 1.10–1.13)। अतः केंद्र और कगार-पट्टी के बीच का विरोध दो प्रकार की भूमि के बीच का विरोध हो सकता है। *परीक्षण:* SPA के भीतर और उसके चारों ओर पर्पटी की सरंध्रता (B6)।

सापेक्ष आयु। प्रत्येक क्रेटर के कगार के निकट के उत्क्षिप्त पदार्थ पर छोटे क्रेटरों का घनत्व सापेक्ष आयु का सूचक है, और यहाँ उसे आज़माया गया; केंद्र के क्रेटरों के कगार तीनों समूहों में अधिक ऊँचे खड़े हैं। पर जिस ऊष्मा ने क्रेटरों को मिटाया उसने छोटे क्रेटरों को भी मिटाया, इसलिए SPA के भीतर यह सूचक स्वयं परीक्षित प्रक्रिया से प्रभावित है; वास्तविक आयु के अनुसार विभाजन — क्रेटर-दर-क्रेटर मानचित्रित प्रतिच्छेदन-संबंध — अभी नहीं किया गया है। प्रतिच्छेदन-संबंध वह सरल भूवैज्ञानिक नियम है जिसके अनुसार दूसरे को काटने वाला क्रेटर दोनों में अधिक युवा है।

भिन्न वेगों पर लौटता पदार्थ। 20–80 km के क्रेटरों में गहराई और व्यास का आकृतिमितीय अनुपात बड़े अंश तक भित्तियों के ढहने से निर्धारित होता है, जो गुरुत्व और भूमि की दृढ़ता पर निर्भर है; भूमि के गुणों — संपीडित या सरंध्र — का क्रेटर की आकृति पर लौटते पदार्थ के वेग से अधिक प्रभाव है।

अब हमारे पास क्या है: प्राचीन भूमि पर SPA के केंद्र ने अपने क्रेटर-अभिलेख का लगभग आधा खोया है; यह हानि युवा सतहों को हटाने पर गहराती है, सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव की ओर झुकी है, मुख्यतः मध्यम आकारों को ले जाती है, और ऊँचे कगारों वाले उथले क्रेटर छोड़ती है। नीचे का अध्ययन बताता है कि यह कैसे मापा गया।

परिघटना। दक्षिणी ध्रुव–एटकेन का क्रोड द्रोणी के किनारों और आसपास की उच्चभूमियों की तुलना में क्रेटरों का अभाव दिखाता है। **ज्ञान में अंतराल।** अभाव पूर्व अध्ययनों में उल्लिखित हुआ है, पर प्राचीन भूमि पर समान बनाम समान नहीं मापा गया — दोनों पक्षों में लावा-मैदानों, सागरों और प्रत्येक सागर द्वारा रूपांतरित भूमि को हटाकर — और न यह जाँचा गया कि वह कहाँ स्थित है, कौन-से आकार ले जाता है और बचे क्रेटरों के साथ क्या करता है। **शोध प्रश्न:** प्राचीन भूमि पर SPA का क्रेटर-अभिलेख कैसे वितरित है — केंद्र से दूरी, दिशा और आकार के अनुसार — और बचे क्रेटर द्रोणी के चारों ओर के क्रेटरों से किस प्रकार भिन्न हैं?

SPA को लगभग 4.25 अरब वर्ष पुराने एक विशाल आघात के रूप में पढ़ा जाता है (गैरिक-बेथेल और ज़ुबर 2009; एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025)। द्रोणियों के ऊपर स्थित क्रेटरों के घनत्व द्रोणियों के सापेक्ष तिथि-निर्धारण और संतृप्ति की जाँच के लिए प्रयुक्त होते हैं (फ़ैसेट और सहयोगी 2012); आकृतिमितीय रूप से, दृश्य सागरों को हटाने के बाद SPA में क्रेटर असामान्य रूप से उथले पाए गए (सोरी और ज़ुबर 2012)। सरंध्र लक्ष्य निचले कगारों वाले क्रेटर देते हैं (हाउज़ेन और सहयोगी 1999; हाउज़ेन और होल्सएपल 2003)। **यहाँ नया क्या है:** प्राचीन भूमि श्रृंखला के सागरों और उनमें से प्रत्येक द्वारा रूपांतरित प्रभामंडल के अनुसार परिभाषित है; अभिलेख सतत रूप से, दिशा और आकार के अनुसार मानचित्रित है; और बचे क्रेटरों के कगार और पेंदियाँ मिलाए गए नियंत्रण के सामने मापी गई हैं।

ज्वालक ने वहाँ क्रेटरों को मिटाया और शिथिल किया जहाँ उसकी ऊष्मा सतह तक पहुँची, पतली पर्पटी के क्षेत्र के भीतर, सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव की ओर। इससे चार भविष्यवाणियाँ निकलती हैं: केंद्र में केंद्रित अभाव जो अधिक स्वच्छ भूमि पर कमज़ोर नहीं बल्कि प्रबल होता है; केंद्र के उत्तर-उत्तर-पूर्व में न्यूनतम; मध्यम आकार सबसे अधिक अनुपस्थित, और सबसे छोटे लगभग अनुपस्थित नहीं; और ऊँचे कगारों वाले उथले क्रेटर।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; वलय, खंड और आकार के अनुसार घनत्व, चलती खिड़कियों में सतत घनत्व-मानचित्र और क्रेटर-आकृति की मिलान की गई तुलना। **नमूना:** रॉबिन्स (2019) के 20 km और उससे बड़े 6,973 क्रेटर; विषुवत रेखा के दक्षिण में वांग और सहयोगी (2021) के 10 km और उससे बड़े क्रेटर; कगारों और पेंदियों के लिए 20–80 km के 1,058 क्रेटर। **नियंत्रण:** कगार के ठीक बाहर का 39.6–50° का वलय; उन्हीं अक्षांशों पर शेष चंद्रमा; आकृति के लिए — अक्षांश और व्यास में मिलाए गए क्रेटर। **उपकरण:** LROC का सागर-मानचित्र, Paper 5 के पोषण गुंबद, LOLA की स्थलाकृति, और प्रत्येक कोष्ठ को उसके वास्तविक क्षेत्रफल से भारित करने वाला कोड। गोले पर वास्तविक क्षेत्रफल से भारण महत्वपूर्ण है: अक्षांश–देशांतर जाल का कोष्ठ ध्रुव की ओर सिकुड़ता है, और दक्षिणी ध्रुव के पास, जहाँ SPA स्थित है, कोष्ठों को बराबर गिनने से ध्रुवीय भूमि को अतिरिक्त भार मिलता। तालिका प्रत्येक नियम और उसका कारण बताती है।

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
लावा-मैदान, 34 सागर और 200 km का प्रभामंडल दोनों पक्षों में हटाए गए	प्राचीन भूमि की तुलना प्राचीन भूमि से करने के लिए; सक्रिय सागर अपने चारों ओर की भूमि को नए सिरे से रूपांतरित करता है
अनुपात का आधार: कगार के ठीक बाहर का वलय	उसी क्षेत्र की निकटतम प्राचीन भूमि
अभिलेख के लिए 20 km और उससे बड़े क्रेटर; आकारों के लिए 10 km और उससे बड़े	बड़ी सूची पूर्ण है; छोटी सूची आकारों का प्रतिरूप देती है
न्यूनतम के लिए 150, 200 और 250 km की चलती खिड़कियाँ (कर्नेल)	न्यूनतम को कर्नेल के चयन पर निर्भर नहीं होना चाहिए

आवरण-प्रोटोकॉल क्रेटरों की गणना से पहले निर्धारित किया गया। इस पद्धतिगत क्रम का महत्व है: यह हटाई जाने वाली भूमि के चयन में पूर्वाग्रह को रोकता है — उसे, अनजाने में भी, इस प्रकार चुना नहीं जा सकता था कि वह अपेक्षित उत्तर दे। प्रत्येक क्रेटर उसके केंद्र के अनुसार निर्दिष्ट किया गया; आकृति-परीक्षणों में प्रत्येक वह क्रेटर हटाया गया जिसका कगार आवरित भूमि को छूता है। मान B1a–B1i की तालिकाएँ हैं।

प्रोफ़ाइल। केंद्रीय 10° में 0.51, और उसके बाद आगे के वलयों में 0.81, 0.92 और 0.91; 40 km और उससे बड़े क्रेटरों के लिए 0.57; पूरी भूमि पर 0.59। *दीर्घवृत्त।* क्रोड में 122 और 132 बनाम बाहरी आधे में 230–235। *न्यूनतम।* 45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व, तीनों खिड़कियों पर 44.6–47.1° दक्षिण, 196.1–198.9° पूर्व के भीतर स्थिर; अभिलेख-प्रबलता 0.45। *खंड।* उत्तर-पूर्व 45 और उत्तर 112, बनाम शेष में 144–251। *आकार।* सबसे छोटे वर्ग से सबसे बड़े तक 0.91, 0.47, 0.72 और 0.53; छोटे-से-बड़े का अनुपात 4.62 (3.18–7.20) बनाम 2.13 (1.99–2.28)। *आकृति।* 40–80 km के क्रेटर 18% उथले (4–33%); मिलाए गए नियंत्रण में 0.92 के बनाम कगार 1.35।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: अभाव केंद्र में केंद्रित है और अधिक स्वच्छ भूमि पर प्रबल होता है; उसका न्यूनतम केंद्र के उत्तर-उत्तर-पूर्व में, सेरेनिटैटिस के विपरीत बिंदु के देशांतर पर स्थित है; मध्यम आकार सबसे अधिक अनुपस्थित हैं; और बचे क्रेटर कगार-पट्टी के क्रेटरों से उथले हैं, ऊँचे कगारों के साथ। **सीमाएँ।** केंद्र में गणनाएँ छोटी हैं (केंद्रीय वलय में 20 km और उससे बड़े 29 क्रेटर, प्रत्येक खंड में 1–33); आकृति का विरोध 31 क्रेटरों पर आधारित है और ऐसी कगार-पट्टी के सामने मापा गया है जिसमें क्रेटर असाधारण रूप से गहरे हैं; सूची केवल वही देखती है जो बचा रहा; द्वितीयक क्रेटर छोटे क्रेटरों में वृद्धि कर सकते हैं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** क्रेटर-दर-क्रेटर प्रतिच्छेदन-संबंधों के मानचित्रण द्वारा सापेक्ष आयु के अनुसार दो जनसंख्याओं का पृथक्करण; उच्च विभेदन के ऊँचाई-मॉडल में कगारों की शिखा; और बड़े मेज़बान क्रेटरों के ऊपर स्थित छोटे क्रेटरों का परीक्षण, जो भाग F में तैयार है।

B2 आकृति और गहराई

संक्षेप में। SPA उससे अधिक गहरा है जितना उसकी पतली पर्पटी अकेले समझाती है। अनुपस्थित गहराई द्रोणी के केंद्र में सबसे बड़ी है (1.1–1.8 km) और कगार की ओर घटती है, और सबसे निचली भूमि गहराई में एक सघन द्रव्यमान के ऊपर स्थित है।

B1 ने द्रोणी की सतह को उसके क्रेटरों के माध्यम से पढ़ा। B2 द्रोणी को समग्र रूप में पढ़ता है: वह कितनी गहरी है, और क्या उसकी गहराई वही है जो उसकी पर्पटी उसे देती। उत्तर दिखाएगा कि पतली पर्पटी के परे किसी चीज़ ने पेंदी को नीचे किया, और इस अतिरिक्त गहराई का, क्रेटर-अभाव की तरह, एक केंद्र है।

SPA चंद्रमा की सबसे बड़ी द्रोणी है — लगभग $2,400 \times 2,050$ km का दीर्घवृत्त (गैरिक-बेथेल और ज़ुबर 2009) — और उसका सबसे निचला क्षेत्र। इस पैमाने की संरचना की निरपेक्ष गहराई उस कगार की परिभाषा पर निर्भर है जिससे वह मापी जाती

है:

परिभाषा	गहराई	स्रोत
पेंदी (केंद्र से 0–10°) से कगार की औसत ऊँचाई तक	≈ 6 km	LOLA, यह शोधपत्र
पेंदी से कगार-शिखाओं तक (95वाँ शततमक)	≈ 9 km	LOLA, यह शोधपत्र
विशिष्ट पेंदी से कगार तक, उत्तरी SPA	8.5 km	इवानोव और सहयोगी 2018
औसत, कगार से पेंदी तक	≈ 12 km	ज़ुबर और सहयोगी 1994 (Clementine)

तालिका दिखाती है कि SPA की गहराई के लिए एक अकेली संख्या भ्रामक क्यों है। इतनी बड़ी द्रोणी का कगार एक ही ऊँचाई की तीक्ष्ण शिखा नहीं है: जब माप उसकी औसत ऊँचाई तक किया जाता है, पेंदी उससे लगभग 6 km नीचे है; जब वह सबसे ऊँची शिखाओं (कगार-ऊँचाइयों के ऊपरी 5%) तक किया जाता है, लगभग 9 km। अधिक स्थूल आँकड़ों से पुराने आकलन 12 km तक पहुँचते हैं। सभी मान मूल बात पर सहमत हैं — SPA चंद्रमा का सबसे गहरा क्षेत्र है — और यह शोधपत्र पहली परिभाषा का उपयोग करता है, जो कुछ ऊँचे और पृथक शिखरों के प्रति कम संवेदनशील है।

हमने कैसे मापा। पहली जाँच ने दिखाया कि द्रोणी के बाद बने बड़े और गहरे क्रेटर ऊँचाई के माप को दूषित करते हैं: वे स्थानीय गड्ढे खोदते हैं और द्रोणी से असंबद्ध रूप से ऊँचाई घटाते हैं। इसलिए यहाँ केवल क्रेटरों के बीच के मैदान मापे गए हैं। 20 km और उससे बड़ा प्रत्येक क्रेटर एक से दो त्रिज्याओं के किनारे सहित हटाया गया, और इसी प्रकार लावा-मैदान और छिद्र भी। परिणाम किनारे की हर चौड़ाई पर समान हैं। (छिद्र वे युवा द्रोणियाँ हैं जिन्होंने SPA की पेंदी में अपने गड्ढे खोदे; यहाँ प्रयुक्त 36 छिद्र श्रृंखला के मूल चिह्न हैं, जो Paper 5 के पर्पटी-परीक्षण में प्रयुक्त हुए, और वे Paper 5 की सूची के उन 34 सागरों से भिन्न सूची हैं जो B1 में हटाए गए।) हटाने के बाद बची भूमि — *क्रेटरों के बीच के मैदान* — स्वयं द्रोणी की पेंदी है, न कि उसमें धँसे बाद के क्रेटरों की पेंदियाँ।

द्रोणी उससे अधिक गहरी है जितना उसकी पतली पर्पटी अकेले समझाती है: उसकी पेंदी उससे नीचे स्थित है जितना ऐसी पर्पटी का समस्थितिक संतुलन निर्धारित करता है, और अतिरिक्त गहराई क्रोड में केंद्रित है।

साहित्य गहराई का श्रेय आघात की उत्खनन-गहराई को देता है। बची हुई पर्पटी पतली है, और पतली पर्पटी नीचे खड़ी होती है। यह समस्थितिक संतुलन (समस्थिति) है: हल्की पर्पटी सघन प्रावार पर तैरती है, और वह जितनी पतली हो, उतनी नीचे बैठती है। पानी पर तैरता लकड़ी का टुकड़ा यह चित्र देता है: पतला तख़्ता नीचे तैरता है, मोटा कुंदा ऊँचा खड़ा होता है, क्योंकि प्रत्येक तब तक डूबता है जब तक वह अपने भार के बराबर विस्थापित न कर दे। द्रोणी के नीचे प्रावार कम से कम 2.18×10^{18} kg का द्रव्यमान-अधिशेष रखता है, जो सैकड़ों किलोमीटर की गहराई तक पहुँचता है (जेम्स और सहयोगी 2019); उसकी व्याख्या आघातकारी पिंड के क्रोड के अवशेष के रूप में या मैग्मा-महासागर के क्रिस्टलन से बने सघन पदार्थ के रूप में की जाती है।

पर्पटी की मोटाई (GRAIL, चार मॉडल) से हमने परिकलित किया कि द्रोणी को केवल अपनी पतली पर्पटी के कारण कितना नीचे खड़ा होना चाहिए था, और इसकी तुलना क्रेटरों के बीच के मैदानों पर प्रेक्षित ऊँचाई से की। GRAIL वह गुरुत्व-अभियान है जिसका क्षेत्र, स्थलाकृति के साथ मिलकर, पर्पटी की मोटाई देता है; पर्पटी के चार प्रकाशित मॉडल अपनी मान्यताओं में भिन्न हैं, और परिकलन चारों पर किया गया ताकि परिणाम किसी एक मॉडल की मान्यताओं पर निर्भर न हो। परिकलन चरण 3 का प्लवन-संतुलन है: जहाँ पर्पटी द्रोणी के बाहर की तुलना में पतली है, वहाँ सतह को अनुपस्थित मोटाई गुणा प्रावार और पर्पटी के घनत्व-अंतर भाग प्रावार-घनत्व की मात्रा में नीचे खड़ा होना चाहिए। यहाँ प्रयुक्त घनत्वों (पर्पटी 2,550, प्रावार 3,220 kg/m³) के साथ यह रूपांतरण-गुणांक लगभग पाँचवाँ भाग है: अनुपस्थित पर्पटी के प्रत्येक किलोमीटर पर सतह लगभग पाँचवाँ किलोमीटर धँसती है।

SPA के केंद्र से वलय	प्रेक्षित (km)	केवल पर्पटी (km)	अवशेष (km)
0–5°	-7.0	-5.3 से -5.9	-1.1 से -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 से -5.9	-1.0 से -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 से -5.9	-0.6 से -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 से -6.0	-0.5 से -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 से -4.8	-0.3 से -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 से -3.8	-0.2 से -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 से -2.2	-0.5 से -0.8
35–39.6° (कगार)	-0.8	-0.5	-0.2 से -0.3

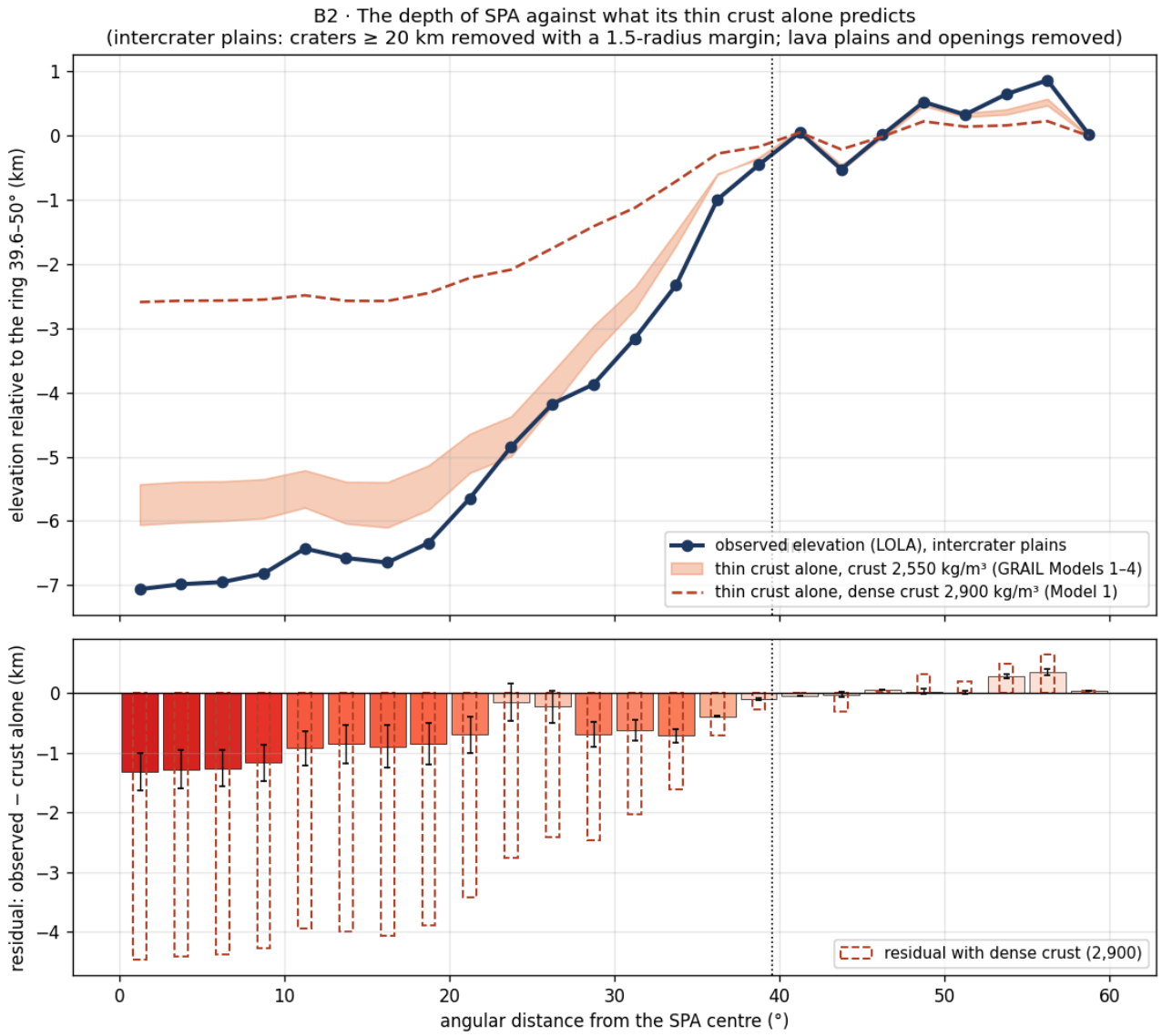
अवशेष: जिसकी पर्पटी व्याख्या नहीं करती। ऊँचाइयाँ 39.6–50° के वलय के सापेक्ष। पर्पटी 2,550 kg/m³, प्रावार 3,220 kg/m³। सीमा GRAIL के चार मॉडलों और 1–2 त्रिज्याओं के क्रेटर-किनारों की है।

तालिका को कैसे पढ़ें। प्रत्येक पंक्ति केंद्र के चारों ओर 5° का एक वलय है, द्रोणी के मध्य (ऊपर) से कगार (नीचे) तक। संख्याओं का पहला स्तंभ मापी गई ऊँचाई है, कगार के ठीक बाहर की भूमि के सापेक्ष; दूसरा वह ऊँचाई है जो अकेली पतली पर्पटी देती; तीसरा, अवशेष, अंतर है — वह गहराई जिसकी पर्पटी व्याख्या नहीं करती। प्रत्येक वलय में प्रेक्षित पेंदी पर्पटी द्वारा पूर्वानुमानित पेंदी से नीचे है, इसलिए प्रत्येक अवशेष ऋणात्मक है। अवशेष-स्तंभ को नीचे की ओर पढ़ें: वह दो केंद्रीय वलयों में सबसे बड़ा है (-1.1 से -1.8 और -1.0 से -1.6 km) और कगार की ओर सिकुड़ता है, जहाँ वह केवल कुछ सौ मीटर है।

सघन पर्पटी का विरोधाभास। सामान्य पर्पटी-घनत्व पर केंद्र में 1.1–1.8 km कम पड़ते हैं। SPA की पेंदी लौह से समृद्ध है, और उसका कण-घनत्व लगभग 3,000 kg/m³ है (हुआंग और वीचोरेक 2012)। 2,900 kg/m³ की सघन पर्पटी (चित्र B2.1 का मान) के साथ अंतर तीव्र होता है: पतली पर्पटी गहराई का और भी छोटा भाग समझाती है, और केंद्र में अवशेष लगभग 4.4 km तक बढ़ता है। कारण फिर प्लवन-संतुलन है: अधिक सघन पर्पटी अपने घनत्व में अपने नीचे के प्रावार के अधिक निकट है, इसलिए उसका क्षीण होना सतह को कम नीचे लाता है, और प्रेक्षित गहराई का अधिक भाग अव्याख्यायित रहता है।

पतली पर्पटी अकेले गहराई की व्याख्या नहीं करती। फिर भी, जेम्स और सहयोगी का सघन द्रव्यमान अंतर भर सकता है, और क्रेटरों के बीच की सबसे निचली भूमि (61° दक्षिण, 199° पूर्व, -5.5 km) उसके प्रकाशित केंद्र (62° दक्षिण, 200° पूर्व; एक पूर्व संस्करण ने लगभग 50 km दिया था) से लगभग 35 km दूर है। गहराई में सघन पिंड अपने ऊपर की सतह को नीचे खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे तैरते तख़्ते के नीचे लटका भार उसे नीचे तैराता है; जब यह द्रव्यमान सम्मिलित किया जाता है, तो प्रचलित पठन के पास वह तंत्र होता है जिसकी उसे आवश्यकता है।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या करता है विज्ञान गहराई की व्याख्या करता है, इस शर्त पर कि सघन द्रव्यमान परिकलन में सम्मिलित हो।



चित्र B2.1 को कैसे पढ़ें। ऊपरी पटल तालिका है, केंद्र (बाएँ) से कगार (दाएँ) तक प्रोफ़ाइल के रूप में आलेखित। नीली रेखा, मापी गई पेंदी, पूरी द्रोणी में केवल-पर्पटी पूर्वानुमान की नारंगी पट्टी के नीचे से गुज़रती है, और केंद्र में उससे सबसे दूर नीचे है; सघन पर्पटी की धराशायी रेखा और भी ऊँची है और बड़ा अंतर छोड़ती है। निचला पटल केवल अंतर दिखाता है, वलय-दर-वलय, जहाँ रंग अंतर के बढ़ने के साथ गहराता है: सबसे लाल स्तंभ केंद्र में खड़े हैं।

नीचे से ऊष्मा ने क्षेत्र को गुंबद के रूप में उठाया, और पर्पटी उससे किनारों की ओर खिसक गई। ऊष्मा-स्रोत चपटेपन के शिथिल होने के साथ, मुक्ति से पहले, शांत हो गया; मुक्ति के बाद, जब पिंड अंतरिक्ष में दूर गया, शीतलन प्रबल हुआ और उसने संरचना को बदल दिया: उठा हुआ क्षेत्र धँसकर गर्त बन गया, और तीन स्थायी परिवर्तनों ने द्रोणी को नीचा छोड़ा।

सरल शब्दों में, ज्वालक ने SPA की पेंदी के साथ वही किया जो ऊष्मा लौ के ऊपर रखे फूलते आटे के साँचे के साथ करती है: पहले उसने क्षेत्र को ऊपर फुलाया, और नरम हुई पर्पटी फुलाव की ढलानों से नीचे खिसक गई; फिर, जब लौ धीमी की गई और क्षेत्र ठंडा हुआ, फुलाव वापस बैठ गया — और जहाँ से शुरू हुआ था उससे नीचे बैठा, क्योंकि ऊष्मा ने क्रिया करते समय पदार्थ को बदल दिया था। ऐसे तीन परिवर्तन गिनाए जाते हैं।

पतली पर्पटी — नरम हुई परतों के किनारों की ओर खिसकने से और पर्पटी के आधार के पिघलने से।

खोया पदार्थ — ऊष्मा के दीर्घ संपर्क ने वाष्पशील पदार्थ और कम वाष्पशील पदार्थ भी वाष्पित किया, जो लौटा नहीं (B11; तियान और सहयोगी 2026)। लौह वाष्पित नहीं हुआ; वह बना रहा।

संपीडन — रिक्तियों से भरी लौटते पदार्थ की परतें नीचे से पकीं; फिर, विच्छेद के बाद आए शीतलन-चरण में, वे संपीडित हुईं और सिकुड़ीं। संपीडन केंद्र में अपने चरम पर पहुँचता है, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी, और कगार की ओर क्रमशः कमज़ोर होता है।

साथ ही, पृथ्वी से लौह-वाही पदार्थ क्षेत्र के आधार तक पहुँचा और अन्य पदार्थों के जाने पर वहाँ सांद्रित हुआ (B10); गहराई में यह सघन द्रव्यमान अपने ऊपर की सतह को नीचे खींचता है।

पहला परिवर्तन GRAIL द्वारा मापी गई पतली पर्पटी है, और चरण 4 का प्लवन-संतुलन पहले से ही उसके द्वारा दी गई गहराई की व्याख्या करता है। चरण 4 का अवशेष शेष गहराई है, और मॉडल में वह खोए पदार्थ और संपीडन का संयुक्त परिणाम है। सांद्रित लौह उस सघन द्रव्यमान का मॉडल-पठन है जिसकी विज्ञान को भी आवश्यकता है।

मॉडल ऐसी गहराई का पूर्वानुमान करता है जिसकी पतली पर्पटी अकेले व्याख्या नहीं करती; ऐसा अवशेष जो केंद्र में सबसे बड़ा हो और कगार की ओर घटे; और भारी द्रव्यमान के ऊपर निचली भूमि।

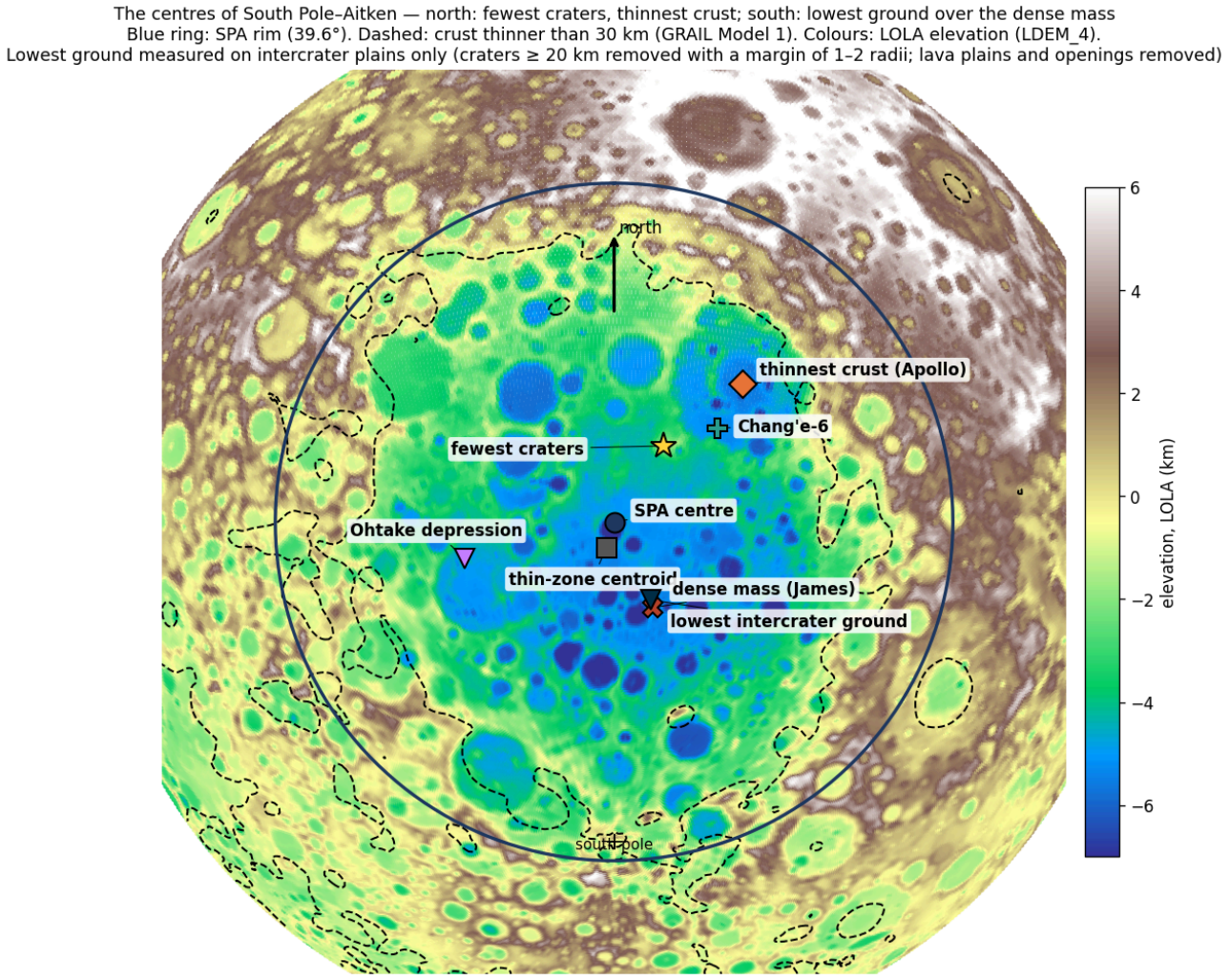
अरीय प्रोफ़ाइल। अवशेष केंद्र में बड़ा है और कगार की ओर क्रमशः घटता है, 10° के भीतर 1.1–1.8 km से कगार पर 0.2 km तक, जैसा केंद्र से बाहर की ओर कमज़ोर होता संपीडन पूर्वानुमान करता है।

पद्धतिगत स्थिरता। अवशेष आवरण-किनारे की हर चौड़ाई पर समान है; अतः वह द्रोणी का है, बाद के क्रेटरों का नहीं।

परिमाण-कोटि। परिमाण-कोटि मेल खाती है: 1.1–1.8 km का अवशेष 9–15 km के उस स्तंभ से मेल खाता है जिसने 12% रिक्तियाँ खोईं; सघन पर्पटी के साथ, लगभग 37 km। गणित सरल है: रिक्तियों के बंद होने पर अपने आयतन का 12% खोने वाली परत 12% पतली हो जाती है, इसलिए 9 से 15 km का स्तंभ 1.1 से 1.8 km धँसता है, और लगभग 4.4 km के अंतर के लिए लगभग 37 km का स्तंभ चाहिए ($4.4/0.12$; एक पूर्व संस्करण ने लगभग 35 km दिया था)।

द्रव्यमान से संपाती होना। सबसे निचली भूमि सघन द्रव्यमान के ऊपर स्थित है, जैसा गहराई में लौह का सांद्रण देता।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप अवशेष केंद्र में सबसे बड़ा है और कगार की ओर घटता है, द्रोणी का है न कि क्रेटरों का, और उस परिमाण का है जो संपीडन देता है; सबसे निचली भूमि सघन द्रव्यमान के ऊपर स्थित है।



चित्र B2.2 को कैसे पढ़ें। मानचित्र एक दृष्टि में उन अनेक “केंद्रों” को रखता है जो SPA के होने का पता चलता है। उन्हें उत्तर से दक्षिण तक देखें: पहले उत्तर-पूर्व का समूह, जहाँ क्रेटर सबसे कम हैं और जहाँ Chang’e-6 उतरा; फिर द्रोणी का ज्यामितीय केंद्र; फिर, दक्षिण में, सघन द्रव्यमान और सबसे निचली भूमि। चित्र उस प्रतिरूप पर पहली दृष्टि है जिस पर शोधपत्र लौटता है: द्रोणी का एक केंद्र नहीं बल्कि दो केंद्रबिंदु हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में।

यह क्या दर्शाता है। पतली पर्पटी पर्याप्त नहीं है। सामान्य पर्पटी-घनत्व पर भी केंद्र में गहराई कम पड़ती है; लौह-समृद्ध पर्पटी के साथ, कहीं अधिक। दोनों व्याख्याओं को पतली पर्पटी के परे किसी चीज़ की आवश्यकता है, और दोनों उसे प्रदान करती हैं। मॉडल में दो चीज़ें साथ-साथ क्रिया करती हैं: सामान्य संपीडन, केंद्र में सबसे प्रबल और कगार की ओर कमज़ोर, और दक्षिण में एक भारी द्रव्यमान जो वहाँ सतह को और भी नीचे खींचता है।

दो केंद्रबिंदु। SPA के दो केंद्रबिंदु हैं: उत्तर में, क्रेटरों का मिटना (ज्वालक की दिशा); दक्षिण में, गहराई और द्रव्यमान (सांद्रित लौह)। यह द्वि-केंद्रीय संगठन B1 और B2 को जोड़ता है: सतह दर्ज करती है कि ऊष्मा कहाँ से गुज़री, और गहराई तथा द्रव्यमान दर्ज करते हैं कि लौह कहाँ सांद्रित हुआ। क्रेटर ऊँचाई के मापों को दूषित करते हैं; यहाँ से आगे ऊँचाइयाँ क्रेटरों के बीच के मैदानों पर मापी जाती हैं। B2 व्याख्याओं के बीच निर्णय नहीं करता, पर वह दर्शाता है कि पतली पर्पटी से अधिक की आवश्यकता है।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
ऊँचाई	LOLA LDEM_4 (प्रति अंश 4 पिक्सेल, 7.6 km), PDS; SHA-256 c04632eb…af476

आँकड़े	स्रोत
पर्पटी की मोटाई	GRAIL, वीचोरेक और सहयोगी 2013 के चार मॉडल, 0.25° का जाल
आवरण के लिए क्रेटर	रॉबिन्स 2019, ≥ 20 km, 300 km से बड़ी द्रोणियों के बिना (SPA के चारों ओर 2,546 क्रेटर)
लावा और छिद्र	LROC; 36 छिद्र (हमारे मानचित्र से प्रतिचयित, त्रिज्याएँ सूचियों से)
कोड	b2.py, b2plains.py, b2fig.py — फ़ोल्डर 19_B2_depth

खुला। 36 छिद्रों की त्रिज्याओं की अभी जाँच आवश्यक है। लगभग 23–26° पर अवशेष की गिरावट और 28–34° पर पुनः वृद्धि की जाँच वास्तविक विशेषता (कगार-पट्टी) या शोर के रूप में की जाएगी। विज्ञान का निर्णय जेम्स और सहयोगी के द्रव्यमान पर निर्भर है; B10 उसकी स्थिति और गहराई की जाँच करता है।

अब हमारे पास क्या है: SPA की पेंदी अपने केंद्र में उससे 1.1–1.8 km अधिक गहरी है जितना उसकी पतली पर्पटी देती है, अतिरिक्त गहराई कगार की ओर लुप्त होती है, और सबसे निचली भूमि दक्षिण में सघन द्रव्यमान के ऊपर खड़ी है। B1 के साथ मिलकर, द्रोणी एक उत्तरी केंद्रबिंदु दर्शाती है जहाँ क्रेटर मिटे और एक दक्षिणी केंद्रबिंदु जहाँ पेंदी धँसी।

परिघटना। SPA चंद्रमा का सबसे निचला और सबसे गहरा क्षेत्र है। **ज्ञान में अंतराल।** अभी तक मात्रात्मक रूप से, वलय-दर-वलय, यह विस्तार से नहीं बताया गया कि उसकी गहराई का कितना भाग समस्थितिक संतुलन में उसकी पतली पर्पटी समझाती है, जब माप बाद में बने क्रेटरों पर नहीं बल्कि क्रेटरों के बीच की भूमि पर किया जाए। **शोध प्रश्न:** SPA उसकी तुलना में कितना गहरा है जिसका पूर्वानुमान अकेले उसकी पतली पर्पटी करती है, और अवशेष केंद्र से कगार तक कैसे बदलता है?

गहराई को आघात की उत्खनन-गहराई के रूप में पढ़ा जाता है, जहाँ पतली पर्पटी प्रावार पर नीचे तैरती है और द्रोणी के नीचे एक सघन द्रव्यमान स्थित है (जेम्स और सहयोगी 2019); पेंदी लौह से समृद्ध है, लगभग 3,000 kg/m³ के कण-घनत्व के साथ (हुआंग और वीचोरेक 2012)। **यहाँ नया क्या है:** ऊँचाई केवल 20 km और उससे बड़े क्रेटरों के बीच के मैदानों पर पढ़ी गई है, लावा-मैदानों और सागरों को हटाकर, GRAIL के चारों मॉडलों की पर्पटी के सामने, वलय-दर-वलय।

रिक्तियों से समृद्ध पकी परतों का संपीडन केंद्र में सबसे प्रबल था, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी; इसलिए द्रोणी उससे अधिक गहरी है जितना उसकी पतली पर्पटी समझाती है, और अवशेष केंद्र में सबसे बड़ा है और कगार की ओर घटता है।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; वलय के अनुसार प्रेक्षित ऊँचाई बनाम समस्थितिक पूर्वानुमान। **नमूना:** केंद्र के चारों ओर 5° के वलयों में, क्रेटरों के बीच के मैदानों पर LOLA (LDEM_4) की ऊँचाई। **उपकरण:** GRAIL के चार पर्पटी-मॉडल (वीचोरेक और सहयोगी 2013), पर्पटी 2,550 और प्रावार 3,220 kg/m³, संवेदनशीलता-जाँच के रूप में 2,900 की सघन पर्पटी के साथ; क्रेटर-आवरण के लिए रॉबिन्स (2019), एक से दो त्रिज्याओं के किनारे के साथ।

20 km और उससे बड़े क्रेटर अपने किनारों सहित हटाए गए, और उनके साथ लावा-मैदान और सागर; ऊँचाइयाँ और पर्पटी शेष पर, 39.6–50° के वलय के सापेक्ष, पढ़ी गईं। मान चरण 4 की तालिका और चित्र B2.1 हैं।

अवशेष पूरी प्रोफ़ाइल में ऋणात्मक है: वह 5° के भीतर -1.1 से -1.8 km है, 5–10° में -1.0 से -1.6, और कगार पर क्रमशः घटकर -0.2 से -0.3 रह जाता है; सघन पर्पटी के साथ वह केंद्र में लगभग 4.4 km तक बढ़ता है। वह किनारे की हर चौड़ाई पर समान है, इसलिए द्रोणी का है, क्रेटरों का नहीं। क्रेटरों के बीच की सबसे निचली भूमि (61° दक्षिण, 199° पूर्व, -5.5 km) जेम्स और सहयोगी (2019) के सघन द्रव्यमान के प्रकाशित केंद्र से लगभग 35 km दूर है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: द्रोणी उससे अधिक गहरी है जितना उसकी पतली पर्पटी समझाती है, और अवशेष केंद्र में सबसे बड़ा है और कगार की ओर घटता है, जैसा गर्म केंद्रबिंदु से बाहर की ओर कमज़ोर होता संपीडन उत्पन्न करता; 1.1–1.8 km का अवशेष 9–15 km के उस स्तंभ से मेल खाता है जिसने अपनी रिक्तियों का 12% खोया। **सीमाएँ।** ऊँचाई-मॉडल 7.6 km विभेदित करता है; अवशेष मानी गई पर्पटी-घनत्व पर निर्भर है; द्रोणी के नीचे का सघन द्रव्यमान भी अंतर भर सकता है।

आगे के शोध की दिशाएँ। द्रोणी के भीतर और उसके चारों ओर गहराई में सरंध्रता (B6); 23–26° पर अवशेष की गिरावट और 28–34° पर उसकी वृद्धि।

B3 पतली पर्पटी

B1 और B2 ने SPA की सतह पढ़ी: उसके क्रेटर और उसकी गहराई। B3 और B4 एक परत नीचे उतरते हैं, स्वयं पर्पटी तक — चंद्रमा का हल्का बाहरी कवच, जो उससे अधिक सघन प्रावार पर स्थित है। B3 पूछता है कि द्रोणी के भीतर इस कवच की मोटाई क्या है और वह कहाँ सबसे पतला है; B4 पूछता है कि वहाँ की अनुपस्थित पर्पटी का क्या हुआ।

संक्षेप में। SPA के भीतर की पर्पटी पूरे चंद्रमा पर सबसे पतली है। जब छिद्र — युवा द्रोणियाँ जिन्होंने उसमें अपने गड्ढे खोदे — हटाए जाते हैं, तो पता चलता है कि स्वयं SPA के पतली पर्पटी के क्षेत्र का केंद्र द्रोणी के केंद्र से लगभग 150–190 km दक्षिण में है, और उसका सबसे पतला बिंदु द्रोणी के दक्षिणी भाग में, सबसे निचली भूमि और सघन द्रव्यमान के निकट है।

पर्पटी की मोटाई कैसे जानी जाती है। चूँकि चंद्रमा की पर्पटी में कभी कोई वेधन नहीं किया गया, उसकी मोटाई गुरुत्व से व्युत्पन्न की जाती है। GRAIL अभियान (दो अंतरिक्षयान जो चंद्रमा के चारों ओर संरचना में उड़े) ने चंद्रमा के गुरुत्व-क्षेत्र को उच्च विभेदन पर मापा। पर्पटी अपने नीचे के प्रावार से हल्की है, इसलिए जिन क्षेत्रों में पर्पटी पतली है और सघन प्रावार सतह के अधिक निकट है, वे थोड़ा अधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण दिखाते हैं। गुरुत्व का वह घटक जिसकी व्याख्या दृश्य स्थलाकृति (लेज़र ऊँचाईमापी LOLA द्वारा मापी गई) नहीं करती — *बूगे विसंगति*, सतह-उभार का आकर्षण हटाने के बाद का गुरुत्व — इस प्रकार पर्पटी-आधार के उभार के रूप में पढ़ा जाता है: प्रबल बूगे विसंगति उथले आधार का संकेत है, और दुर्बल विसंगति गहरे आधार का। **किसी एक मॉडल पर निर्भरता से बचाव।** गुरुत्व-आँकड़ों को मोटाई में बदलने के लिए मूलभूत मान्यताएँ आवश्यक हैं — पर्पटी और प्रावार के घनत्व, और एक संदर्भ-बिंदु पर मोटाई — और वीचोरेक और सहयोगी (2013) ने चार पर्पटी-मॉडल प्रकाशित किए जो इन चयनों में भिन्न हैं। जो परिणाम चारों में बना रहता है वह इन पर निर्भर नहीं है; इसलिए B3 और B4 का प्रत्येक माप चारों मॉडलों में, या उन्हें सीमित करने वाले दो मॉडलों (मॉडल 1 और मॉडल 4) में, दिया गया है।

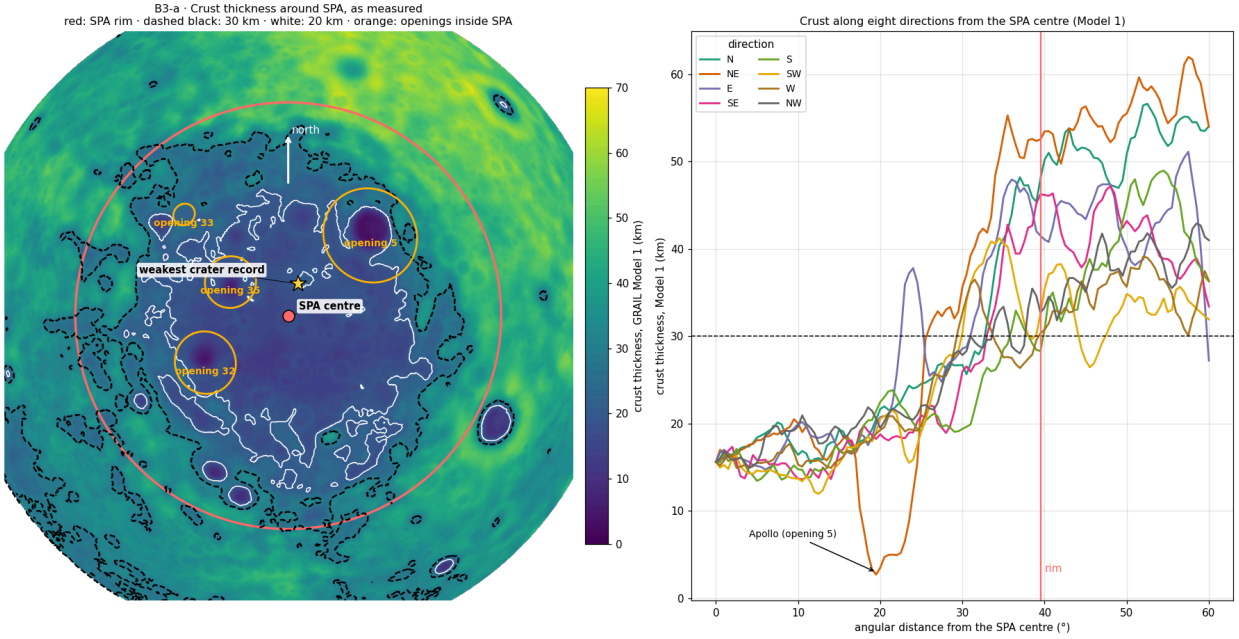
SPA के भीतर की पर्पटी चंद्रमा पर सबसे पतली है: द्रोणी के केंद्र में 15–28 km, बनाम उसके बाहर 41–51 km (GRAIL के चार पर्पटी-मॉडल, वीचोरेक और सहयोगी 2013)। द्रोणी ने मोटे तौर पर अपनी पर्पटी का आधा या अधिक खोया है। SPA के केंद्र के चारों ओर वलयों में औसत पर्पटी-मोटाई:

SPA के केंद्र से वलय	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6° (कगार)	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45° (द्रोणी के बाहर)	40.6	42.0	50.1	50.5

SPA के केंद्र से वलय	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

km, पूरी भूमि। कोष्ठ जितना अधिक लाल, पर्पटी उतनी पतली।

तालिका को ऊपर से नीचे पढ़ें। वलय द्रोणी के केंद्र से चाप-अंशों में मापे जाते हैं (चंद्रमा की सतह पर एक अंश लगभग 30 km के बराबर है), और द्रोणी का कगार 39.6° का वृत्त है। अरीय विश्लेषण दर्शाता है कि चारों मॉडलों में पर्पटी 15° तक सपाट और पतली है (मॉडल 1–2 में लगभग 16 km, और मॉडल 3–4 में लगभग 23–24 km); फिर वह 20–35° में क्रमशः मोटी होती है, कगार पर द्रोणी के बाहर के मान तक पहुँचती है, और उसके परे लगभग नहीं बदलती। चारों मॉडल अपने समग्र स्तर में लगभग 8 km भिन्न हैं, पर प्रोफ़ाइल की आकृति — पतली और सपाट पेंदी, उठती भित्ति, बाहर मोटा पठार — चारों में समान है। रंग तालिका के शीर्ष पर लाल से तल पर फीके तक जाते हैं: परिवर्तन की एक ही दिशा, केंद्र से बाहर की ओर।



बाईं ओर का मानचित्र दिखाता है कि पतली पर्पटी कहाँ स्थित है; दाईं ओर की प्रोफ़ाइलें दिखाती हैं कि पतली पेंदी लगभग 20° तक हर दिशा में समान है। एकमात्र अपवाद, उत्तर-पूर्व की ओर तीव्र गिरावट, स्वयं SPA की पर्पटी नहीं बल्कि वह गड्ढा है जिसे उसके भीतर एक अधिक युवा द्रोणी, अपोलो, ने खोदा। यही नीचे वर्णित स्वच्छीकरण को आवश्यक बनाता है।

हमने कैसे मापा: आँकड़ा-स्वच्छीकरण का प्रोटोकॉल। पर्पटी-मानचित्र दिखाता है कि SPA के भीतर की युवा द्रोणियों — छिद्रों — ने पतली पर्पटी में अपने "गड्ढे" खोदे, और ये स्वयं SPA के चित्र को दूषित करते हैं। (इस श्रृंखला में छिद्र एक पोषण गुंबद के ऊपर का सागर है: वह स्थान जहाँ पदार्थ नीचे से उठा और जहाँ पर्पटी खुली; Paper 5।) यदि उन्हें विश्लेषण में छोड़ दिया जाए, तो कच्चे मानचित्र का सबसे पतला बिंदु बस इन गड्ढों में सबसे गहरे, अपोलो, में पड़ता है, ऐसा परिणाम जो SPA के बारे में कुछ नहीं कहता। इसलिए हमने SPA की पर्पटी की जाँच छिद्रों और लावा-मैदानों के बिना की। परिणाम तब भी समान हैं जब इसके अतिरिक्त 20 km और उससे बड़े क्रेटर हटाए जाते हैं, और चारों मॉडलों में।

क्या मापा गया — स्वयं SPA	परिणाम
सबसे पतला बिंदु (शेष भूमि पर ≈ 300 km का समतलन)	$\approx$ 61° दक्षिण, 184° पूर्व; 12–13 km (मॉडल 1–2), 18–20 km (मॉडल 3–4); $\approx$ 270–285 km केंद्र के दक्षिण में

क्या मापा गया — स्वयं SPA	परिणाम
उस क्षेत्र का केंद्र जहाँ पर्पटी 30 km से पतली है	$\approx$ 57–58.5° दक्षिण, 185–191° पूर्व; केंद्र के दक्षिण में 150–190 km
दोनों के बीच की दूरी	≈ 120 km — द्रोणी के व्यास का 5%
30 km से पतले क्षेत्र का क्षेत्रफल	1.8–2.9 मिलियन km²; समतुल्य चौड़ाई $\approx 1,500$–1,900 km

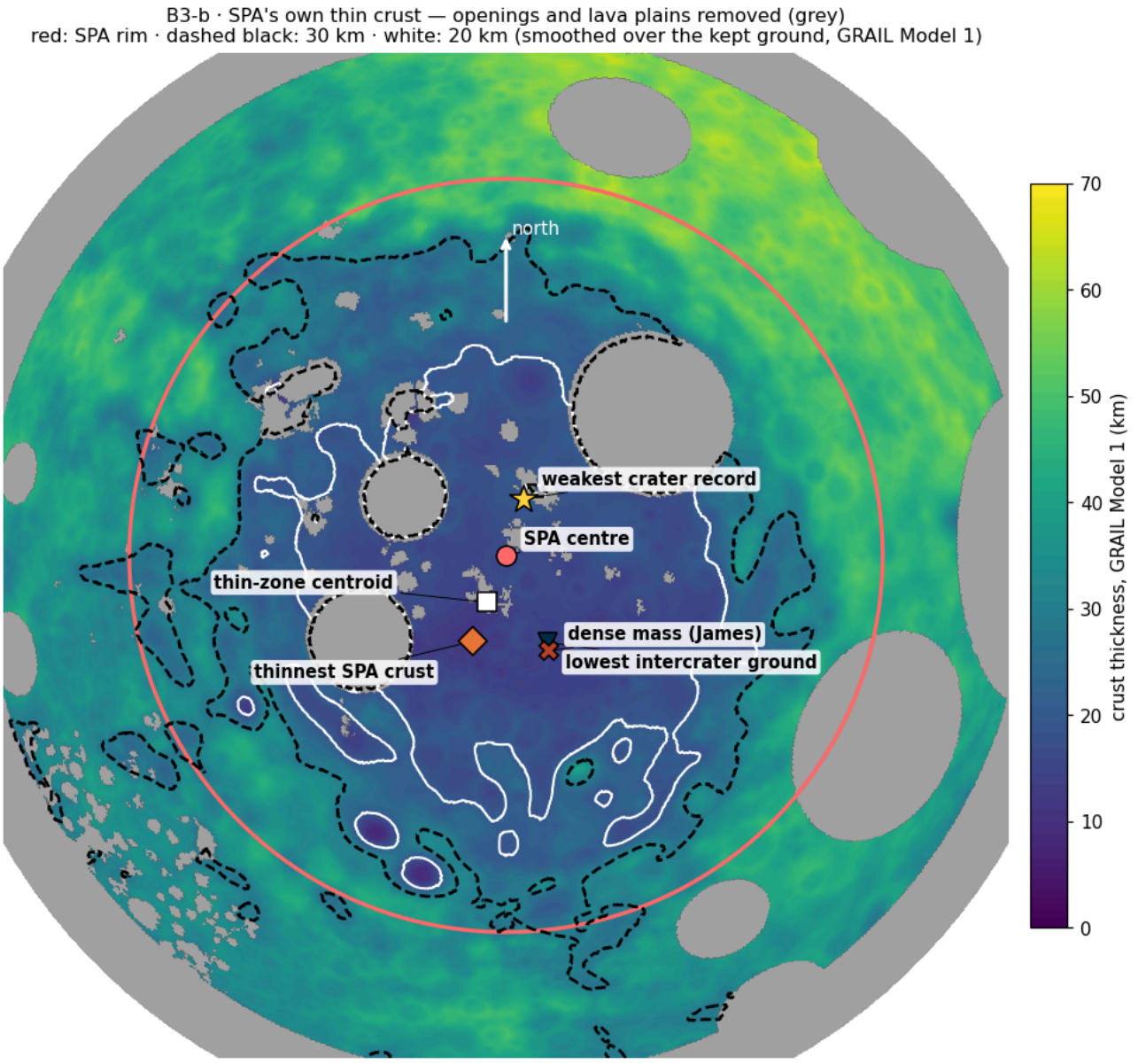
तालिका SPA की पतली पर्पटी का “मध्य” खोजने की दो स्वतंत्र पद्धतियाँ देती है। **बिंदु-स्थानन।** पर्पटी को लगभग 300 km चौड़ी खिड़कियों पर औसत किया जाता है, ताकि कोई अकेला छोटा गड्ढा परिणाम पर हावी न हो, और न्यूनतम मोटाई वाली खिड़की चुनी जाती है। **क्षेत्र-स्थानन।** वह सारी भूमि जहाँ पर्पटी 30 km से पतली है रेखांकित की जाती है, और बनी आकृति का गुरुत्व-केंद्र परिकलित किया जाता है, जैसे कटी हुई आकृति का गुरुत्व-केंद्र खोजा जाता है। दोनों बिंदु एक-दूसरे से लगभग 120 km की दूरी पर हैं — 2,400 km चौड़ी द्रोणी का 5% — इसलिए वे एक ही स्थान का वर्णन करते हैं, और दोनों नाममात्र केंद्र (53° दक्षिण, 191° पूर्व) के दक्षिण में विस्थापित हैं। 30 km से पतला क्षेत्र 1.8–2.9 मिलियन km² ढकता है, लगभग 1,500–1,900 km चौड़ी चक्रिका का क्षेत्रफल (एक पूर्व संस्करण ने लगभग 1,900 km दिया था, ऊपरी छोर): द्रोणी के क्षेत्रफल का अधिकांश।

केंद्र से वह दूरी जिस पर पर्पटी 30 km पार करती है, दिशा के अनुसार (प्रत्येक खंड में माध्यिका, स्वयं SPA):

दिशा	मॉडल 1	मॉडल 4
उत्तर	30°	25°
उत्तर-पूर्व	24°	24°
पूर्व	30°	23°
दक्षिण-पूर्व	34°	32°
दक्षिण	37°	27°
दक्षिण-पश्चिम	33°	27°
पश्चिम	32°	27°
उत्तर-पश्चिम	29°	24°

कोष्ठ जितना अधिक लाल, पतला क्षेत्र उस दिशा में उतनी ही दूर तक पहुँचता है। मॉडल 1 में वह दक्षिण में सबसे चौड़ा (37°) और उत्तर-पूर्व में सबसे संकरा (24°) है; मॉडल 3–4 में अंतर छोटे हैं।

यह तालिका पतले क्षेत्र की ज्यामितीय रूपरेखा देती है। आठ दिशाओं में से प्रत्येक के अनुदिश केंद्र से बाहर की ओर चलते हुए, वह दर्ज करती है कि पर्पटी के 30 km से मोटी होने से पहले कितनी दूर तक पहुँचा जाता है। यदि पतला क्षेत्र द्रोणी के केंद्र पर केंद्रित वृत्त होता, तो आठों संख्याएँ बराबर होतीं। वे बराबर नहीं हैं: पतला क्षेत्र न वृत्ताकार है और न द्रोणी के केंद्र के चारों ओर सममित। मॉडल 1 में वह उत्तर-पूर्व की ओर सबसे छोटा है (24°), मॉडल 4 में पूर्व और उत्तर-पूर्व की ओर (23–24°), और मॉडल 1 में वह दक्षिण की ओर सबसे दूर तक पहुँचता है (37°)। दक्षिण की ओर लंबाई और उत्तर-पूर्वी पक्ष पर संकरापन ही वह कारण है जिससे पतले क्षेत्र का गुरुत्व-केंद्र द्रोणी के केंद्र के दक्षिण में विस्थापित है।



चित्र B3.2 दोनों दक्षिणी बिंदुओं को एक मानचित्र पर रखता है, और उनके साथ, तुलना के लिए, B1 का क्रेटर-अभिलेख। तारा इस चित्र की भूमि पर, जिससे छिद्र और लावा-मैदान हटाए गए हैं, सबसे कमज़ोर क्रेटर-अभिलेख है; यह B1e के न्यूनतम (केंद्र से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व) से भिन्न सूचक है, जो 34 सागरों और प्रत्येक के चारों ओर 200 km के प्रभामंडल से स्वच्छ भूमि पर सतत घनत्व-मानचित्र से पढ़ा जाता है। दोनों केंद्र के उत्तरी पक्ष पर हैं, जबकि पर्पटी के बिंदु उसके दक्षिणी पक्ष पर हैं।

SPA ने अपनी पर्पटी का लगभग आधा क्यों खोया और चंद्रमा की सबसे पतली पर्पटी वाला क्षेत्र क्यों बना, और पतले क्षेत्र का केंद्र द्रोणी के केंद्र में न होकर उसके दक्षिण में क्यों है, और उसका सबसे पतला बिंदु दक्षिण में क्यों?

प्रचलित पठन में SPA एक आघात-द्रोणी है, और उसकी पतली पर्पटी उत्खनन द्वारा छोड़ा गया गड्ढा है: SPA बनाने वाले आघात ने पर्पटी खोदी और उसे द्रोणी के बाहर फेंक दिया। दक्षिण की ओर बढ़ते तिरछे आघात के मॉडलों में — वह दिशा जो अधिकांश हाल के कार्य प्रस्तावित करते हैं (एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025; वाकिता और सहयोगी 2026) — पतला क्षेत्र प्रक्षेप-पथ के अनुदिश लंबा होता है और दक्षिण की ओर संकरा होता है, दक्षिणी पक्ष पर क्रमिक संक्रमण के साथ (सिट्रॉन और सहयोगी 2024 भी)। तिरछा आघात, जो ठीक ऊपर से नहीं बल्कि किसी कोण पर टकराता है, सममित गड्ढा नहीं खोदता: वह पिंड के आगे बढ़ने की दिशा में अधिक गहरा और अधिक लंबा खोदता है, इसलिए पतला क्षेत्र उसी दिशा में खिंचता है। मॉडलों से किसी विशेष सबसे पतले बिंदु का पूर्वानुमान अपेक्षित नहीं, बल्कि पतले क्षेत्र की सामान्य आकृति की। अपोलो में लगभग अनुपस्थित

पर्पटी की व्याख्या स्वयं अपोलो आघात से होती है, जो बाद का और छोटा था और जिसने SPA के भीतर फिर से खुदाई की (पॉटर और सहयोगी 2018)।

यहाँ विज्ञान परीक्षा में खरा उतरता है। उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं जिसे उसके मॉडल पूरा न करते हों, और ऐसा कोई बिंदु नहीं जिसका वह पूर्वानुमान करता हो और जो न मिला हो।

चरण 4 और 6 को समाप्त करने वाले निर्णय-बक्से भाग B के आरंभ में निर्धारित ढाँचे का पालन करते हैं: विज्ञान को उसके अपने मानदंडों (व्याख्या करता है, आंशिक रूप से व्याख्या करता है, कठिनाई से व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता) से परखा जाता है, मॉडल को अपने (अनुरूप, आंशिक रूप से अनुरूप, खुला) से, और कोई बक्सा एक की तुलना दूसरे से नहीं करता।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या करता है केंद्र के दक्षिण में स्थित और दक्षिण की ओर चौड़ा होता पतला क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़ते आघात से मेल खाता है, और अपोलो की व्याख्या उसके अपने आघात से होती है।

मॉडल में SPA वह स्थान है जहाँ ज्वालक की ऊष्मा दूरस्थ पक्ष पर पर्पटी के आधार तक पहुँची: दूरस्थ पक्ष के नीचे का ऊष्मा-स्रोत, निकट पक्ष के छिद्रों के सम्मुख, जिसमें इम्ब्रियम उसका मुख्य निकास और सेरेनिटैटिस गौण निकास है (A.5)। वहाँ पर्पटी इसलिए पतली है क्योंकि इस ऊष्मा ने उसे हटाया। नीचे से ऊष्मा ने तीन संयुक्त ताप-यांत्रिक तंत्रों द्वारा पतली पर्पटी बनाई:

गुंबद से खिसकना। नीचे से धकेला और गर्म किया गया क्षेत्र गुंबद-संरचना में उठाया गया, और नरम हुई पर्पटी चंद्रमा के गुरुत्व के प्रभाव में उससे किनारों की ओर खिसक गई। गर्म की गई पर्पटी अपनी दृढ़ता खो देती है; उठी और ढलवाँ सतह पर वह ढलानों से नीचे रेंगती है — जैसे नरम मोम की परत गर्म गुंबद की भित्तियों से नीचे बहती है।

ऊष्मा द्वारा बाहर की ओर धक्का। गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थ से अधिक दबाव डालता है: तेज़ कण धीमे कणों को धकेलते हैं। नीचे से उठा गर्म पदार्थ पर्पटी के नीचे फैला और किनारों की ओर विस्तृत हुआ, और उसे ऊष्मा-प्रवाह के केंद्र से ठंडे किनारों की ओर धकेला।

उपपर्पटीय गलन। पर्पटी का आधार ऊष्मा से पिघला, और पर्पटी अपने स्थान पर क्षीण हुई।

जहाँ पहला और दूसरा तंत्र पर्पटी को केंद्र से किनारों की ओर बगल में ले जाते हैं, तीसरा तंत्र उसे अपने स्थान पर, नीचे से, हटाता है। उनमें से दो नीचे संख्याओं में प्रस्तुत हैं, ताकि पाठक देख सके कि प्रत्येक अपने पास उपलब्ध समय में भौतिक रूप से संभव है।

बाहर की ओर धक्के की भौतिकी (तंत्र 2)। *तापीय दाब।* तापमान कणों की गतिज ऊर्जा का माप है; गैस में $p = nkT$, और दाब तापमान के साथ बढ़ता है। ठोस या श्यान पदार्थ में, जो अपने आयतन में फैलने को स्वतंत्र नहीं है, तापन दाब उत्पन्न करता है:

$$\Delta p = \alpha \, K \, \Delta T$$

शब्दों में: ΔT से गर्म किया गया पदार्थ अपने आयतन में $\alpha \, \Delta T$ अंश से बढ़ने का प्रयास करता है, जहाँ α उसका तापीय प्रसार-गुणांक है। यदि उसका परिवेश उसे बढ़ने से रोकता है, तो यह ऐसा है मानो उसे उसी अंश से वापस संपीडित किया गया हो, और इसके लिए आवश्यक दाब यह अंश गुणा आयतन-प्रत्यास्थता-मापांक K है, संपीडन के प्रति पदार्थ का प्रतिरोध। यही तब होता है जब पूरी तरह भरे और बंद पात्र में पानी गर्म किया जाता है: वह फैल नहीं सकता, इसलिए उसका दाब तब तक बढ़ता है जब तक पात्र हार न मान ले। तालिका सिलिकेट पदार्थ के लिए मान देती है:

राशि	सिलिकेट पदार्थ के लिए मान	प्रकार
α — आयतनी तापीय प्रसार	2–4 $\times 10^{-5}$ प्रति K	प्रचलित मान
K — आयतन-प्रत्यास्थता-मापांक	70–100 GPa	प्रचलित मान
αK	1.4–4 MPa प्रति K	व्युत्पन्न

राशि	सिलिकेट पदार्थ के लिए मान	प्रकार
300 K का तापन	0.4–1.2 GPa	व्युत्पन्न
संपीडन-सामर्थ्य	≈ 0.2 GPa	प्रचलित मान

परिकलन दर्शाता है कि कुछ सौ K का तापन संपीडन-सामर्थ्य से 2–6 गुना बड़ा दाब उत्पन्न करता है (एक पूर्व संस्करण ने 2–3 MPa प्रति K का αK, 0.6–0.9 GPa और 3–4 गुना दिया था, जो इन सीमाओं के केंद्रीय मान हैं) — वह सबसे बड़ा दाब जिसे पदार्थ विफल होने से पहले सह सकता है; पदार्थ उसे सह नहीं सकता, और गर्म पदार्थ बाहर की ओर, गर्म केंद्र से ठंडे की ओर, धकेला जाता है।

पर्पटी के नीचे पार्श्व प्रसार। गर्म पदार्थ में तापीय घनत्व-कमी होती है: 300 K के तापन पर $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³। h मोटाई का गर्म पदार्थ का शीर्ष $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa का पार्श्व प्रतिबल लगाता है ($h = 100$ km, $g = 1.6$ m/s²)। भारी परिवेश के नीचे स्थित हल्के पदार्थ की परत बगल में दबाव डालती है, जैसे जल-स्तंभ अपने पात्र की भित्तियों पर दबाव डालता है; σ यही पार्श्व धक्का है, जो घनत्व-अंतर, चंद्रमा के गुरुत्व g और गर्म परत की मोटाई से निर्धारित होता है। धक्के के प्रति पदार्थ की प्रतिक्रिया की गति उसकी श्यानता पर निर्भर है — प्रवाह के प्रति उसका प्रतिरोध, जो उस गर्म ठोस पदार्थ में बहुत ऊँचा होता है जो लंबे समय में धीरे-धीरे रेंगता है। 10^{20} Pa·s की श्यानता पर विरूपण-दर प्रति मिलियन वर्ष ≈ 1.5 आकलित है: मिलियनों वर्षों में पदार्थ स्वयं गर्म परत की मोटाई की परिमाण-कोटि की दूरियाँ तय करता है, और यह पर्पटी को केंद्र से किनारों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है।

ऊष्मा-प्रवाह की दिशात्मकता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिशा निर्धारित करता है: ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर बहती है (फ़ूरिये का नियम, $q = -k\nabla T$), और साथ ही गर्म से ठंडे की ओर दाब-अंतर उत्पन्न होता है ($\nabla p = \alpha K \nabla T$) जो पदार्थ को उसी दिशा में धकेलता है। दोनों नियमों का रूप एक ही है: जहाँ तापमान गिरता है (∇T, तापमान-प्रवणता), ऊष्मा इस प्रवणता के अनुदिश नीचे बहती है, और दाब उसके साथ गिरता है, अतः ऊष्मा-प्रवाह की दिशा और पदार्थ पर धक्के की दिशा संपाती होती हैं — गर्म केंद्र से ठंडे किनारों की ओर।

तापीय विसरण — सोरे प्रभाव। तापमान-अंतर वाले मिश्रण में घटक स्वयं तापमान के कारण भी गति करते हैं:

$$J = -\rho D\,(\,\nabla w + w\,(\,1-w\,)\;S_T \nabla T\,)$$

यहाँ J एक घटक का प्रवाह है, w मिश्रण में उसका अंश, D उसका विसरण-गुणांक और S_T सोरे गुणांक। पहला पद सामान्य विसरण है, जो संघटन-अंतरों को समान करता है; दूसरा केवल तापमान-अंतर से प्रेरित प्रवाह है, और संघटन-अंतर बनाने में सक्षम है। सिलिकेट मैग्माओं में $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} प्रति K (लेशर और वॉकर 1986)। इस तंत्र की दो सीमाएँ हैं। **गति की सीमा।** वह धीमा है — $D \approx 10^{-11}$ m²/s पदार्थ को लगभग $\sqrt{Dt}$ की दूरी तक खिसकाता है, दसियों हज़ार वर्षों में केवल कुछ मीटर और एक अरब वर्ष में लगभग आधा किलोमीटर (एक पूर्व संस्करण ने सैकड़ों मीटर और दसियों किलोमीटर दिए थे; वर्गमूल-आकलन और भी छोटा है, और यह केवल निष्कर्ष को सुदृढ़ करता है) — द्रोणी के पैमाने पर पर्पटी हटाने के लिए बहुत धीमा, इसलिए पर्पटी को धकेलने वाला वह नहीं है। **पृथक्करण की उलटी दिशा।** प्रयोगों में सिलिका गर्म पक्ष पर सांद्रित होती है, जबकि लौह और मैग्नीशियम ठंडे पक्ष की ओर प्रवास करते हैं — SPA के केंद्र की लौह-समृद्ध पेंदी के विपरीत, इसलिए वह लौह की व्याख्या नहीं करता। उसकी भूमिका लंबे समय तक पकी परतों के भीतर स्थानीय संघटन-पृथक्करण तक सीमित है।

नीचे से पिघलने की भौतिकी (तंत्र 3)। पर्पटी को पिघलाने का ऊर्जा-बजट ऊर्जा-संरक्षण (प्रथम नियम) और गलन-अग्र के लिए स्टीफ़न-प्रतिबंध से निर्धारित होता है। h मोटाई की पर्पटी को पिघलाने के लिए उसे गलनांक तक गर्म करना और फिर पिघलाना आवश्यक है:

$$E = \rho\,\left(\,c_p \Delta T + L\,\right)\,h, \qquad v = \frac{q}{\rho\,\left(\,c_p \Delta T + L\,\right)}$$

पहला समीकरण एक बजट है: पर्पटी के प्रत्येक किलोग्राम को अपने गलनांक तक गर्म होने के लिए $c_p \Delta T$ चाहिए (c_p विशिष्ट ऊष्मा-धारिता है, एक किलोग्राम को एक K गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा), और फिर ठोस से गलन बनने के लिए L, गुप्त ऊष्मा; घनत्व ρ और मोटाई h से गुणा करने पर यह सतह के प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा E देता है। दूसरा समीकरण स्टीफ़न-प्रतिबंध

है: नीचे से आने वाला ऊष्मा-प्रवाह q गलन-अग्र को v की गति से ऊपर खिसकाता है, प्रवाह भाग वह ऊर्जा जो प्रत्येक घन मीटर को चाहिए।

राशि	मान
L — गलन की गुप्त ऊष्मा	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ — 800 K का तापन	8×10^5 J/kg
ρ — पर्पटी का घनत्व	2,900 kg/m³
20 km पर्पटी पिघलाने की ऊर्जा	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

नीचे से ऊष्मा-प्रवाह	20 km पिघलाने का समय
0.5 W/m² (आज के प्रवाह का 25 गुना)	≈ 4.4 मिलियन वर्ष
0.1 W/m²	≈ 22 मिलियन वर्ष

पहली तालिका बजट बनाती है; दूसरी तालिका उसे दो ऊष्मा-प्रवाहों से विभाजित करती है। समय बस प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा भाग प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर आने वाली ऊष्मा है। मध्यम प्रवाह, 0.1 W/m², भी 20 km को लगभग 22 मिलियन वर्षों में पिघला देता है।

अतः नीचे से 20 km पर्पटी पिघलाने के लिए केवल मिलियनों से दसियों मिलियन वर्षों की समय-खिड़की आवश्यक है — उस समय से कहीं छोटी जिसमें ज्वालक सक्रिय रहा; तंत्र मध्यम ऊष्मा-प्रवाह पर भी लागू होता है।

मान सिलिकेट पदार्थ के प्रचलित प्राचलों (प्रसार, आयतन-प्रत्यास्थता-मापांक, श्यानता, ऊष्मा-प्रवाह) के साथ परिमाण-कोटियाँ हैं, जिन्हें मान्यताओं के रूप में चिह्नित किया गया है (ADOPTED)। वे दर्शाते हैं कि तंत्र संभव हैं; वे यह सटीक परिकलित नहीं करते कि क्या हुआ।

पर्पटी और गुंबद का क्या हुआ। बाहर धकेली गई पर्पटी द्रोणी के चारों ओर ढेर हुई — मोटा हुआ वलय (B4)। ऊष्मा गुंबद के केंद्र में सबसे प्रबल थी, जिसके नीचे वह उठी; उसने क्षेत्र के मोटे और पतले दोनों भागों को पिघलाया, और सबसे पतली पर्पटी दक्षिण में बची, जहाँ मूल पर्पटी अधिक पतली थी (B4)। क्षेत्र के आधार में पृथ्वी से आया लौह-वाही पदार्थ बना रहा, और अन्य पदार्थों के जाने पर सांद्रित हुआ (B10)। ऊष्मा-स्रोत चपटेपन के शिथिल होने के साथ, पृथ्वी से मुक्ति से पहले, शांत हो गया; विच्छेद के बाद केवल अवशिष्ट ऊष्मा सक्रिय रही, जो धीरे-धीरे क्षीण हुई। जैसे-जैसे पिंड अंतरिक्ष में दूर गया, शीतलन प्रबल होता गया और उसने संरचना बदल दी: पकी परतें संपीडित हुईं और सिकुड़ीं, और उठा हुआ क्षेत्र धँसकर गर्त बन गया। अतः पतली पर्पटी ऊष्मा का चिह्न है, उसकी पूर्व-शर्त नहीं: ज्वालक ने ऐसा स्थान नहीं खोजा जहाँ पर्पटी पहले से पतली थी; उसने जहाँ क्रिया की वहाँ पर्पटी को पतला बना दिया।

SPA के भीतर के छिद्र ज्वालक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने परिवेश को प्रभावित किया, इसलिए सांख्यिकीय रूप से वे कभी-कभी द्रोणी के केंद्र जैसे दिखते हैं; वे शोर हैं जो स्वयं SPA की संरचना को छिपाता है।

मॉडल पूरे तप्त क्षेत्र में पतली पर्पटी का पूर्वानुमान करता है, जो वहाँ सबसे पतली हो जहाँ मूल पर्पटी पतली थी, और वहीं सबसे निचली भूमि भी; और क्षेत्र के आधार में सांद्रित लौह।

दक्षिणी अभिसरण। SPA की संरचना उसके दक्षिण में एकत्र होती है: SPA की सबसे पतली पर्पटी ($\approx$ 61° दक्षिण, 184° पूर्व), क्रेटरों के बीच की सबसे निचली भूमि (61° दक्षिण, 199° पूर्व, B2) और सघन द्रव्यमान (62° दक्षिण, 200° पूर्व, B10) सभी दक्षिण में, एक-दूसरे से ≈ 230 km के भीतर स्थित हैं (एक पूर्व संस्करण ने ≈ 200 km दिया था)। तीन स्वतंत्र माप —

गुरुत्व से पर्पटी की मोटाई, क्रेटरों के बीच की भूमि पर लेज़र ऊँचाईमापी से ऊँचाई, और गहराई में गुरुत्व-क्षेत्र से एक दबा द्रव्यमान — 2,400 km चौड़ी द्रोणी के एक छोटे क्षेत्र में पड़ते हैं।

पतले क्षेत्र का गुरुत्व-केंद्र और सबसे पतला बिंदु लगभग संपाती हैं — द्रोणी के व्यास का 5%।

स्वच्छीकरण की आवश्यकता। छिद्रों को हटाना चित्र को स्वच्छ करता है, जैसा मॉडल अपेक्षा करता है: छिद्रों के "गड्ढों" के बिना स्वयं SPA की संरचना प्रकट होती है।

खुला अंतराल। एक बिंदु खुला रहता है: सबसे कमज़ोर क्रेटर-अभिलेख पतले क्षेत्र के उत्तरी पक्ष पर, सबसे पतले बिंदु से ≈ 450 km दूर स्थित है; सबसे पतले बिंदु के चारों ओर अभिलेख प्रबल है (0.82–1.10) — अर्थात् कगार के ठीक बाहर के क्रेटर-घनत्व का 0.82 से 1.10, सामान्य के निकट। ऐसा क्यों है यह यहाँ खुला रहता है; B4 इस पर लौटता है।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप SPA की सबसे पतली पर्पटी, उसकी सबसे निचली भूमि और सघन द्रव्यमान दक्षिण में साथ-साथ, एक-दूसरे से लगभग 230 km के भीतर, तप्त क्षेत्र के भीतर, उसके पतले दक्षिणी पक्ष पर स्थित हैं।

यह क्या दर्शाता है। छिद्र पर्पटी के माप को ठीक वैसे ही दूषित करते हैं जैसे क्रेटर ऊँचाई के माप को: अकेले अपोलो ने कच्चे माप का "सबसे पतला बिंदु" बनाया। SPA का एक "संरचनात्मक दक्षिण" है — सबसे पतली पर्पटी, सबसे निचली भूमि और सघन द्रव्यमान, तीनों साथ-साथ — और B2 तथा B3 एक ही स्थान की ओर संकेत करते हैं। उत्तर कमज़ोर क्रेटर-अभिलेख का है, दक्षिण संरचना का; दोनों पतली पर्पटी के एक ही क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

यह मानते हुए कि द्रोणी दक्षिण की ओर बढ़ते तिरछे आघात से बनी, विज्ञान B3 की भली-भाँति व्याख्या करता है — पतली पर्पटी की और केंद्र के दक्षिण में उसकी स्थिति की। यह व्याख्या आघात की मान्यता पर निर्भर है; B3 अकेले व्याख्याओं के बीच निर्णय नहीं करता, पर वह दर्शाता है कि द्रोणी का मुख्य भाग कहाँ स्थित है।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
पर्पटी की मोटाई	GRAIL, वीचोरेक और सहयोगी 2013 के चार मॉडल, 0.25° का जाल
छिद्र और लावा	36 छिद्र (हमारे मानचित्र से प्रतिचयित, त्रिज्याएँ सूचियों से); LROC
क्रेटर (अतिरिक्त जाँच)	रॉबिन्स 2019, ≥ 20 km, 1.5 त्रिज्याओं के किनारे
स्वतंत्र जाँच	Paper8_B3_Thin_Crust (30.9.2026): पतले क्षेत्र का केंद्र 103–112 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम (पूरी भूमि); 150 km की वृत्ताकार खिड़की में अपोलो 3.9–8.5 km
कोड	b3clean.py, b3figs.py
भौतिकी	सिलिकेट पदार्थ के प्रचलित मान; सोरे गुणांक: लेशर और वॉकर 1986 (अभी स्रोत से मिलान नहीं किया गया)

पद्धतिगत टिप्पणी। स्वतंत्र जाँच पूरी भूमि पर की गई, छिद्रों सहित; वहाँ पतले क्षेत्र का केंद्र द्रोणी के केंद्र से 103–112 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में पाया गया — स्वच्छ भूमि की तुलना में केंद्र के अधिक निकट, पर उसी दिशा में — और अपोलो की पर्पटी, 3.9–8.5 km, कच्चे मानचित्र में सबसे पतली है: वह संदूषण जिसे स्वच्छीकरण-प्रोटोकॉल हटाता है।

खुला। कमज़ोर क्रेटर-अभिलेख उत्तर में क्यों है और सबसे पतले बिंदु पर क्यों नहीं — यह जानबूझकर खुला छोड़ा गया है। दक्षिण में पतले क्षेत्र की त्रिज्या मॉडल पर निर्भर है: मॉडल 3–4 में पर्पटी 19.5° पर ही 30 km पार कर लेती है और फिर

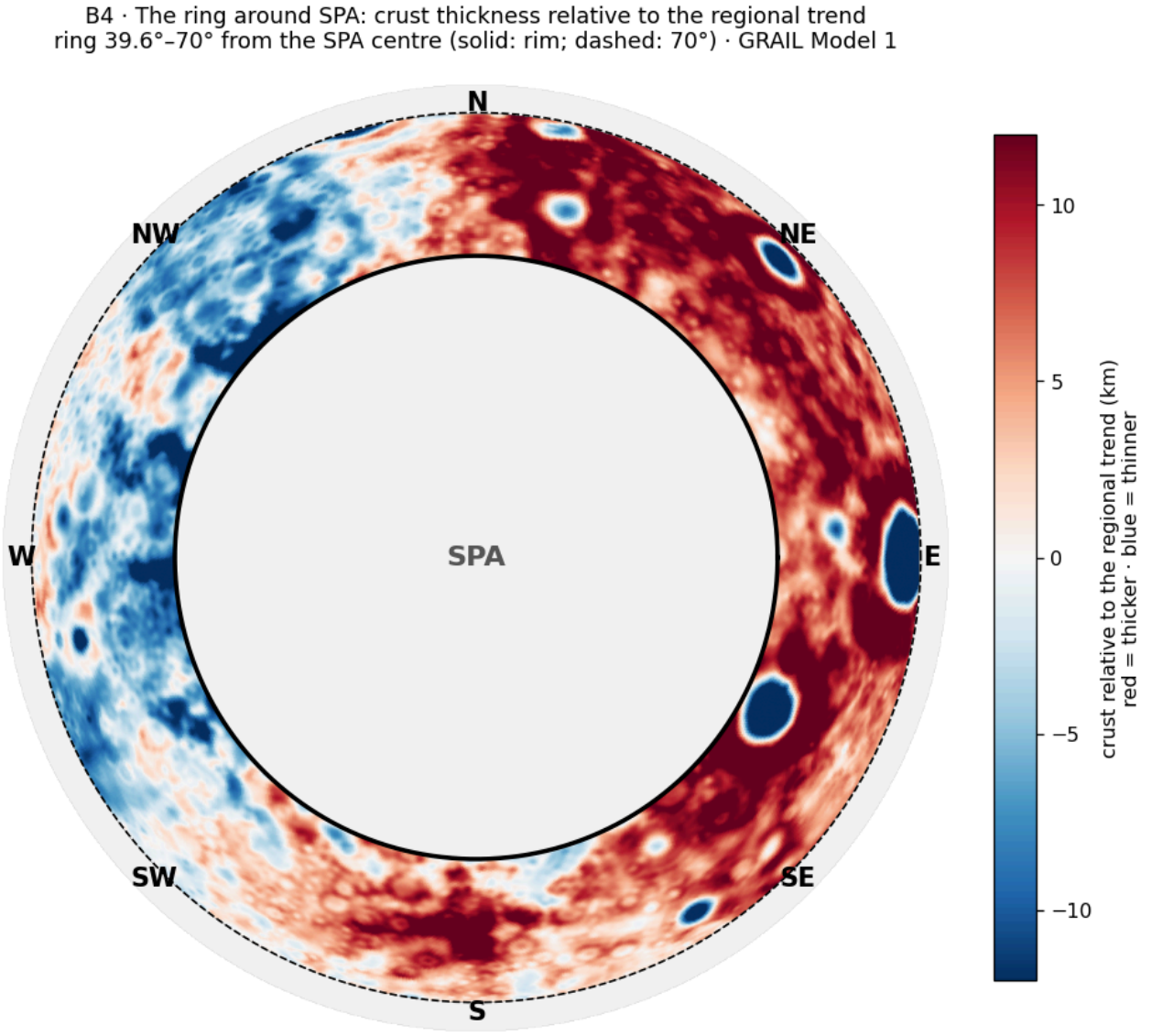
दोबारा घटती है (स्वतंत्र जाँच)। सबसे पतले बिंदु पर पर्पटी की मोटाई इस पर निर्भर है कि समतलन कैसे परिभाषित है। 36 छिद्रों की त्रिज्याओं की अभी जाँच आवश्यक है।

B4 बाहरी वलय

B3 ने पाया कि SPA के भीतर की पर्पटी पतली है। एक स्थान से हटाई गई पर्पटी को कहीं जाना चाहिए, या नष्ट होना चाहिए। B4 उसे द्रोणी के चारों ओर खोजता है, और मोटी हुई पर्पटी का एक वलय पाता है। दोनों पठन ऐसे वलय की अपेक्षा करते हैं: आघात-पठन में वह क्रेटर से फेंका गया पदार्थ है; मॉडल में वह नरम हुई पर्पटी है जो गर्म गुंबद से खिसकी और बाहर धकेली गई। उन्हें जो अलग करता है वह वलय की आकृति है — वह कहाँ मोटा है और कहाँ अनुपस्थित।

संक्षेप में। SPA के चारों ओर पर्पटी उसके केंद्र से 50–55° पर एक परिधीय वलय में उभरी हुई है। द्रोणी के भीतर पर्पटी सभी दिशाओं में एकसमान है (15–19 km), समतल जलाशय की तरह; उसके बाहर मूल सतह संरक्षित है, उत्तर-पूर्व में मोटी और दक्षिण-पश्चिम में पतली, और वलय उसे विरासत में पाता है। वलय पश्चिम को छोड़कर हर दिशा में इस सतह के ऊपर एक उभार है।

क्षेत्रीय प्रवृत्ति का समतलन। चंद्रमा की पर्पटी SPA से दूर भी एकसमान नहीं है: सामान्यतः वह निकट पक्ष पर अधिक पतली और दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों में अधिक मोटी है। द्रोणी के स्थानीय हस्ताक्षर को पृथक करने के लिए पहले इस व्यापक प्रवृत्ति को हटाना आवश्यक है, जैसे ढलवाँ मेज़ पर कोई उभार खोजने से पहले उसे समतल किया जाता है। **अनुपस्थित पदार्थ के आयतन का आकलन।** दूरस्थ पक्ष की क्षेत्रीय प्रवृत्ति हटाने के बाद, GRAIL के चारों पर्पटी-मॉडलों में SPA के चारों ओर की पर्पटी सामान्य से मोटी है: मोटाई 3.8–5.7 km के शिखर तक पहुँचती है, द्रोणी के केंद्र से 50–55° पर, कगार से लगभग 320–470 km परे (एक पूर्व संस्करण ने 350–430 km दिया था), लगभग 450 km चौड़ी पट्टी के अनुदिश। चारों मॉडलों में 20° के 18 खंडों में किया गया विश्लेषण दर्शाता है कि वलय, जो 60° तक फैला है, द्रोणी में अनुपस्थित पर्पटी का केवल लगभग 37% समाहित करता है। अर्थात्, यदि कगार के भीतर की अनुपस्थित पर्पटी को केवल बाहर ले जाकर उसके बाहर ढेर किया जाता, तो वह पाए गए वलय से लगभग तीन गुना बड़ा वलय बनाती।



चित्र प्रवृत्ति हटाने के बाद केवल कगार के बाहर की पट्टी दिखाता है। लाल पट्टी वलय है; वह पूर्वी पक्ष पर चौड़ी और सतत है और पश्चिमी पक्ष पर क्षीण होती है।

दिशा। हमने 45–60° के वलय में मोटाई को दिशा के अनुसार विघटित किया। वलय की परिधि पर मोटाई बढ़ती और घटती है, और इस स्थानिक विचरण को सरल प्रतिरूपों में विघटित किया जा सकता है। *एक-पक्षीय घटक* वह वलय है जो एक पक्ष पर मोटा और उसके सम्मुख पक्ष पर पतला है, झुकी तश्तरी की तरह; उसकी प्रबलता यह है कि मोटा पक्ष कितना अधिक मोटा है, और उसकी दिशा यह है कि मोटा पक्ष किस ओर उन्मुख है। *द्विपक्षीय घटक* वह वलय है जो दो विपरीत पक्षों पर मोटा और उनके बीच के दो पक्षों पर पतला है, दीर्घवृत्त की तरह। एक प्रबल एक-पक्षीय घटक पाया गया — एक पक्ष पर मोटा और सम्मुख पक्ष पर पतला — और एक कमज़ोर द्विपक्षीय घटक। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम उस ज्यामिति पर निर्भर नहीं जिसमें वलय परिभाषित है, हमने उसे द्रोणी के दीर्घवृत्त ($2,400 \times 2,050$ km) पर भी, दोनों प्रकाशित झुकाव-दिशाओं में, मापा:

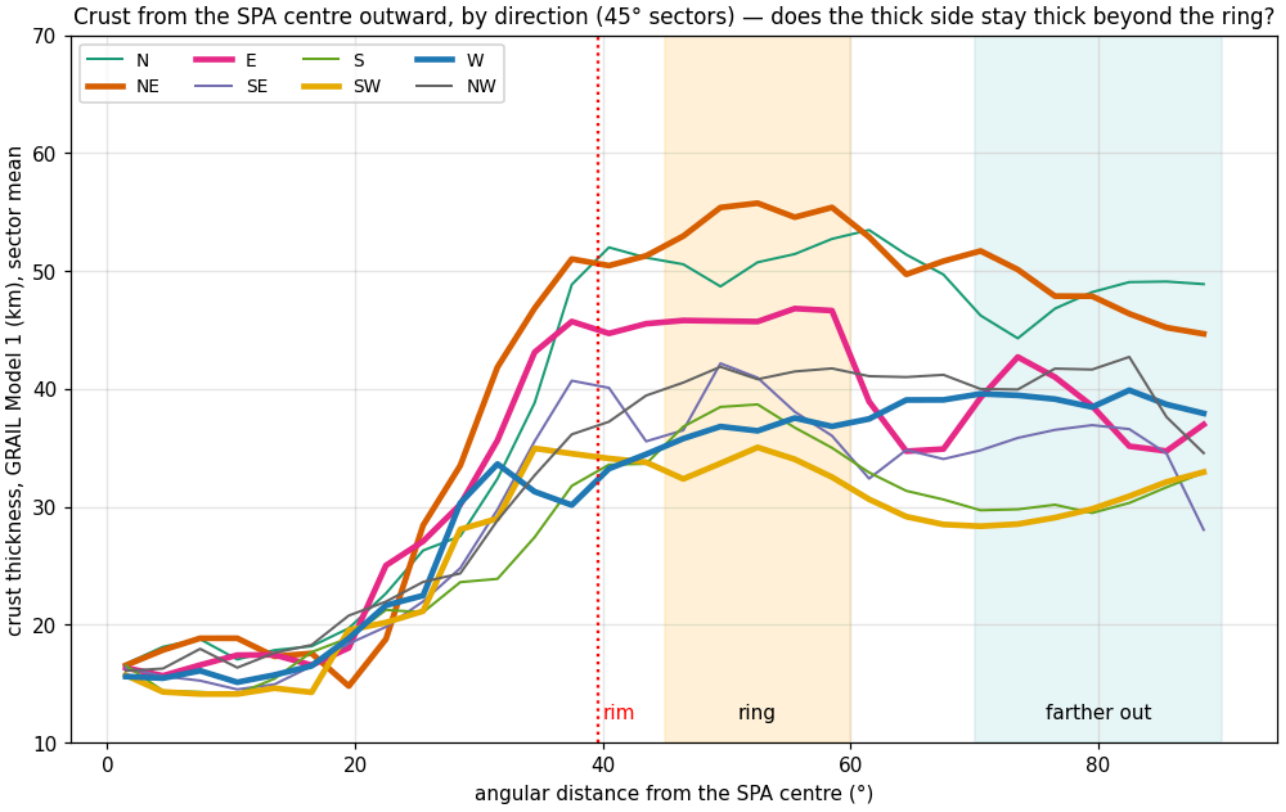
वलय की आकृति	एक-पक्षीय घटक (km)	मोटे पक्ष की दिशा	द्विपक्षीय घटक (km)
वृत्त (39.6°)	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
दीर्घवृत्त, दीर्घ अक्ष $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
दीर्घवृत्त, दीर्घ अक्ष $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

मॉडल 1 और मॉडल 4 के बीच की सीमा। दिशा उत्तर (0°) से पूर्व (90°) की ओर मापी गई है। कोष्ठ जितना अधिक लाल, असममिति उतनी प्रबल।

प्रत्येक पंक्ति वलय को भिन्न आकृति में खींचती है: वृत्त के रूप में, और द्रोणी के प्रकाशित दीर्घवृत्त के रूप में, एक ओर और दूसरी ओर झुका हुआ। बीच के स्तंभ को देखें: मोटा पक्ष तीनों पंक्तियों में 96–99° की ओर उन्मुख है, अर्थात् लगभग ठीक पूर्व की ओर। एक-पक्षीय घटक तीनों में 7.7–9.1 km है, द्विपक्षीय घटक से दो गुना से अधिक।

विश्लेषण दर्शाता है कि असममिति द्रोणी की आकृति की मान्यता पर निर्भर नहीं है: वृत्त और दीर्घवृत्त में, दोनों झुकावों में, मोटा पक्ष पूर्व है (96–99°), लगभग समान प्रबलता के साथ।

वह सतह जिस पर वलय बना। पर्पटी-मानचित्र दिखाता है कि SPA दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों — चंद्रमा की सबसे मोटी पर्पटी — के किनारे पर स्थित है, जो उसके उत्तर और उत्तर-पूर्व में हैं। अतः पूर्व की ओर उन्मुख असममिति केवल उच्चभूमियों की ढलान का प्रतिबिंब हो सकती है, जिसे वलय संयोगवश पार करता है, न कि स्वयं वलय की विशेषता। उभार को ढलान से पृथक करने के लिए हमने हर दिशा में केंद्र से बाहर की ओर, 90° तक, पर्पटी का अनुसरण किया, और वलय की तुलना उसी दिशा में आगे की पर्पटी से की:



चित्र की आठ रेखाएँ द्रोणी के बाहर की ओर आठ अरीय यात्राएँ हैं। केंद्र के पास वे एक-दूसरे पर पड़ी हैं; बाहर वे पंखे की तरह फैलती हैं, प्रत्येक उस क्षेत्र की मोटाई की ओर जिसमें वह प्रवेश करती है। प्रश्न यह है कि क्या कोई रेखा वलय पर उठती है और उसके परे फिर गिरती है — उभार — या केवल अपने क्षेत्रीय पठार की ओर चढ़ती है।

दिशा	वलय (45–60°)	अधिक दूर (70–90°)	वलय का उभार
उत्तर	50.9	47.6	$+3.3$
उत्तर-पूर्व	54.8	47.4	$+7.4$
पूर्व	46.2	38.4	$+7.8$

दिशा	वलय (45–60°)	अधिक दूर (70–90°)	वलय का उभार
दक्षिण-पूर्व	38.7	34.8	$+3.9$
दक्षिण	37.1	30.6	$+6.5$
दक्षिण-पश्चिम	33.5	30.4	$+3.2$
पश्चिम	36.7	39.0	-2.3
उत्तर-पश्चिम	41.3	39.7	$+1.6$

km, मॉडल 1 (मॉडल 4 समान है: औसत $+4.4$)। कोष्ठ जितना अधिक लाल, उभार उतना बड़ा; नीला: वलय अपने परिवेश से पतला।

अंतिम स्तंभ वलय घटा उसी दिशा में आगे की पर्पटी है। प्रत्येक दिशा की तुलना स्वयं से करना उच्चभूमियों की ढलान को निरस्त करता है: जो दिशा इसलिए मोटी है कि वहाँ उच्चभूमियाँ मोटी हैं, वह वलय में भी और उसके परे भी मोटी है, और अंतर निरस्त हो जाता है। शेष स्वयं उभार की ऊँचाई है। आठ में से सात कोष्ठ लाल हैं; केवल पश्चिम नीला है।

सतह स्वयं ढलवाँ है — उत्तर-पूर्व में मोटी और दक्षिण-पश्चिम में पतली, वलय से बहुत परे तक; वलय पहले से विद्यमान ढलान के भीतर बना।

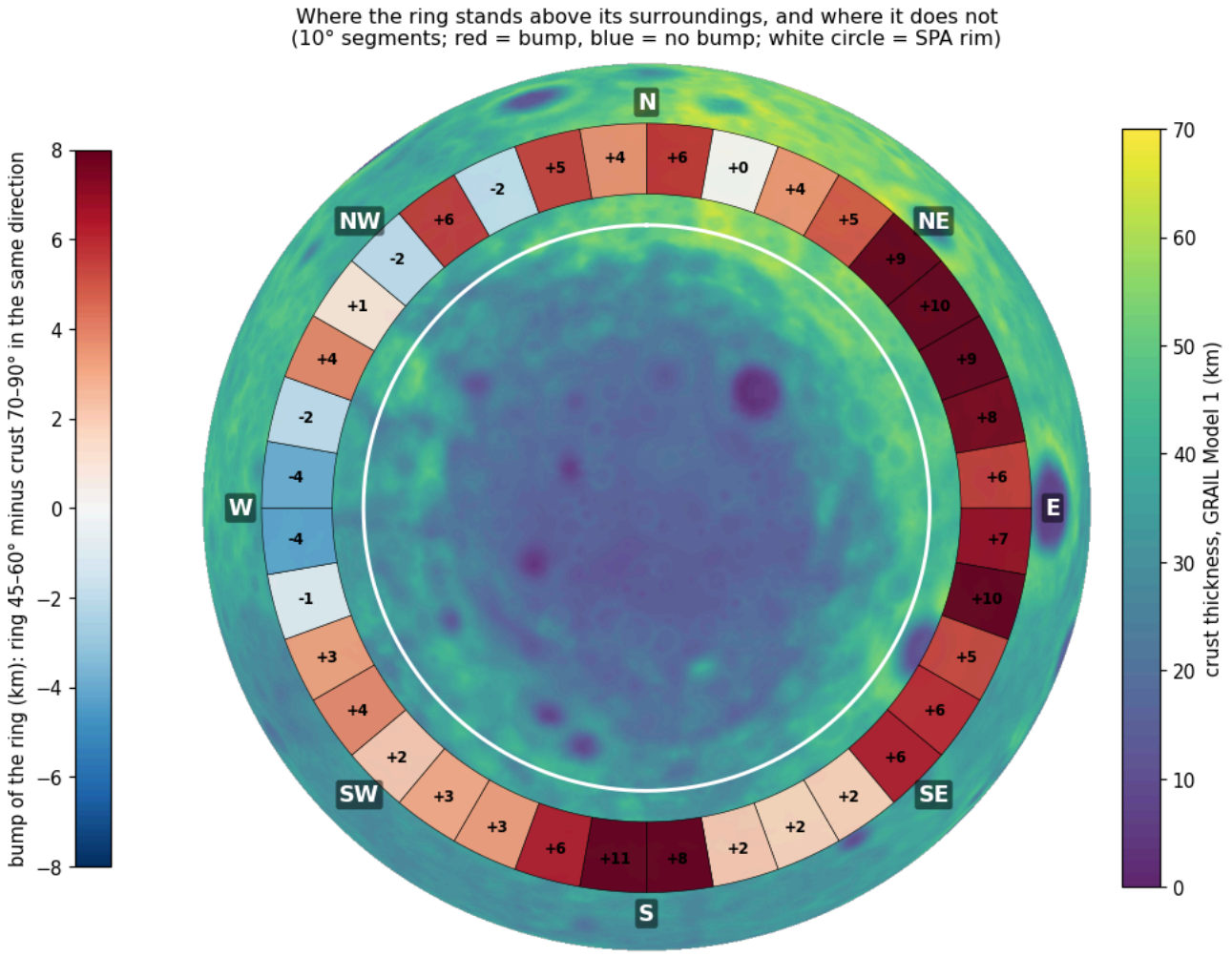
परिणाम दर्शाते हैं कि वलय इस सतह के ऊपर एक वास्तविक उभार है — औसतन 3.9–4.4 km — आठ में से सात दिशाओं में।

स्वयं उभार की असममिति लगभग आधी है: 3.7–4.4 km (क्षेत्रीय आधार-रेखा पर 7.8–8.9 km के बनाम), और अब भी पूर्व की ओर। पश्चिम में कोई उभार नहीं है। अतः पूर्व की ओर उन्मुख असममिति का लगभग आधा भाग उस सतह का है जिस पर वलय बना, और लगभग आधा स्वयं वलय का।

स्वतंत्र स्थलाकृतिक सत्यापन। उभार केवल पर्पटी-मॉडल में ही नहीं, ऊँचाई में भी दिखाई देता है (LOLA, उसी दिशा में वलय बनाम 70–90°):

दिशा	उ	उपू	पू	दपू	द	दप	प	उप
ऊँचाई में उभार (km)	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

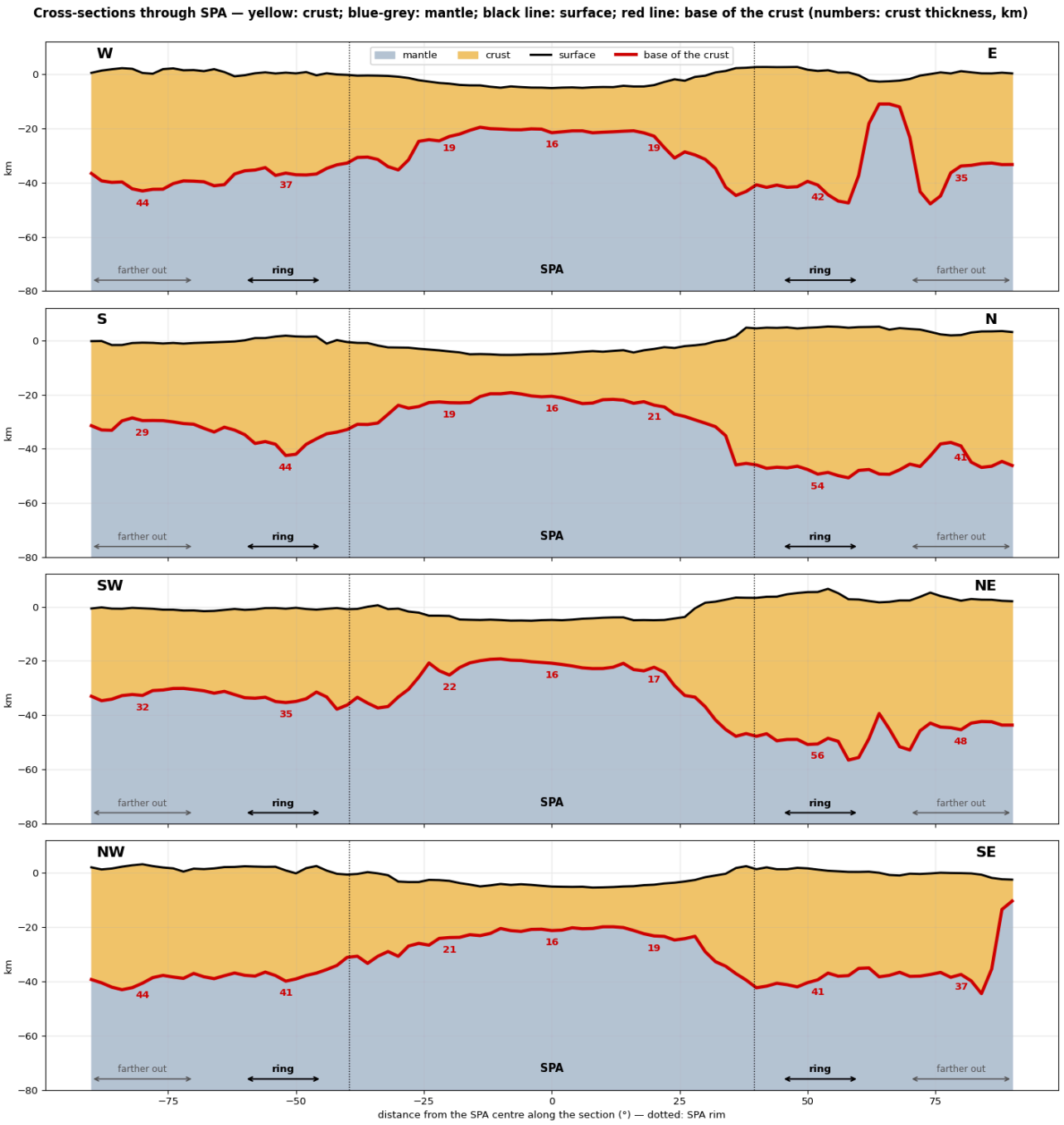
इसका महत्व है, क्योंकि पर्पटी की मोटाई गुरुत्व और अनुमानित घनत्वों पर निर्मित मॉडल है, जबकि ऊँचाई लेज़र से सीधे मापी जाती है, घनत्व की मान्यताओं से स्वतंत्र। दोनों स्वतंत्र हैं, और वे सहमत हैं: वलय के ऊपर की सतह उसके परे की सतह से लगभग 2 km तक उठी हुई है, उत्तर-पूर्व और पूर्व में शिखर के साथ, और पश्चिम में वह नीचे खड़ी है।



चित्र तालिका की तुलना को अधिक सूक्ष्म चरणों में दोहराता है, आठ के बजाय 36 दिशाएँ, ताकि पश्चिम का अंतराल लगभग 40° के सतत खंड के रूप में दिखाई दे, न कि एक अभागे खंड के रूप में।

पीछे की सतह से सहसंबंध। वलय के बाहर की सतह उभार की ऊँचाई निर्धारित नहीं करती: 24 दिशाओं में उभार की ऊँचाई और उसके पीछे की पर्पटी-मोटाई (सहसंबंध -0.04) या वहाँ की सतह-ऊँचाई (-0.05) के बीच कोई संबंध नहीं है। $+1$ का सहसंबंध यह कहता कि उभार ठीक तब बढ़ता है जब उसके पीछे की पर्पटी बढ़ती है, और -1 यह कि वह ठीक तब घटता है; शून्य के इतने निकट के मानों का अर्थ है कि दोनों असंबद्ध हैं। दक्षिण में, जहाँ वलय के पीछे की पर्पटी सबसे पतली है (≈ 30 km) और सतह नीची है, उभार सबसे ऊँचों में है; पश्चिम में, जहाँ पर्पटी अधिक मोटी है (≈ 39–41 km), कोई उभार नहीं है।

पश्चिमी वलय के छिद्र उभार की अनुपस्थिति का कारण नहीं हैं: छिद्र 28 और 29 (त्सियोल्कोव्स्की) पश्चिमी वलय का लगभग 44% ढकते हैं, पर जब उन्हें 100 km के प्रभामंडल सहित हटाया जाता है, तो उभार लौटता नहीं (-3.5 km)।



अनुप्रस्थ काट द्रोणी को वैसे काटते हैं जैसे केक काटा जाता है, ताकि परतें बगल से दिखें। ऊपरी रेखा भूमि की सतह है, लाल रेखा पर्पटी का आधार; उनके बीच का पीला भाग पर्पटी है।

उभार नीचे की ओर फैली एक जड़ है। अनुप्रस्थ काटों में वलय के नीचे पर्पटी का आधार प्रावार में धँसता है और फिर ऊपर उठता है: दक्षिण में वलय पर 44 km बनाम आगे 29 km, उत्तर में 54 बनाम 41, उत्तर-पूर्व में 56 बनाम 48, पूर्व में 42 बनाम 35। पश्चिम (37 बनाम 44) और उत्तर-पश्चिम (41 बनाम 44) में कोई जड़ नहीं है; पर्पटी का आधार बाहर की ओर क्रमशः गहराता है। अपने से अधिक सघन प्रावार पर तैरती पर्पटी अतिरिक्त मोटाई मुख्यतः नीचे वहन करती है, जैसे हिमखंड अपना अधिकांश आयतन जल-सतह के नीचे वहन करता है; इसलिए मोटा हुआ वलय ऊपर 1–2 km के निचले उभार के रूप में और नीचे 7–15 km की पर्पटी-जड़ के रूप में दिखाई देता है।

एक भीतरी वलय भी है, केंद्र से 30–43°, और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं: जहाँ बाहरी वलय कमज़ोर है — पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में — वहाँ भीतरी वलय अधिकांशतः प्रबल है। भीतरी वलय पर एक पृथक विसंगति के रूप में विचार किया गया है (B5)।

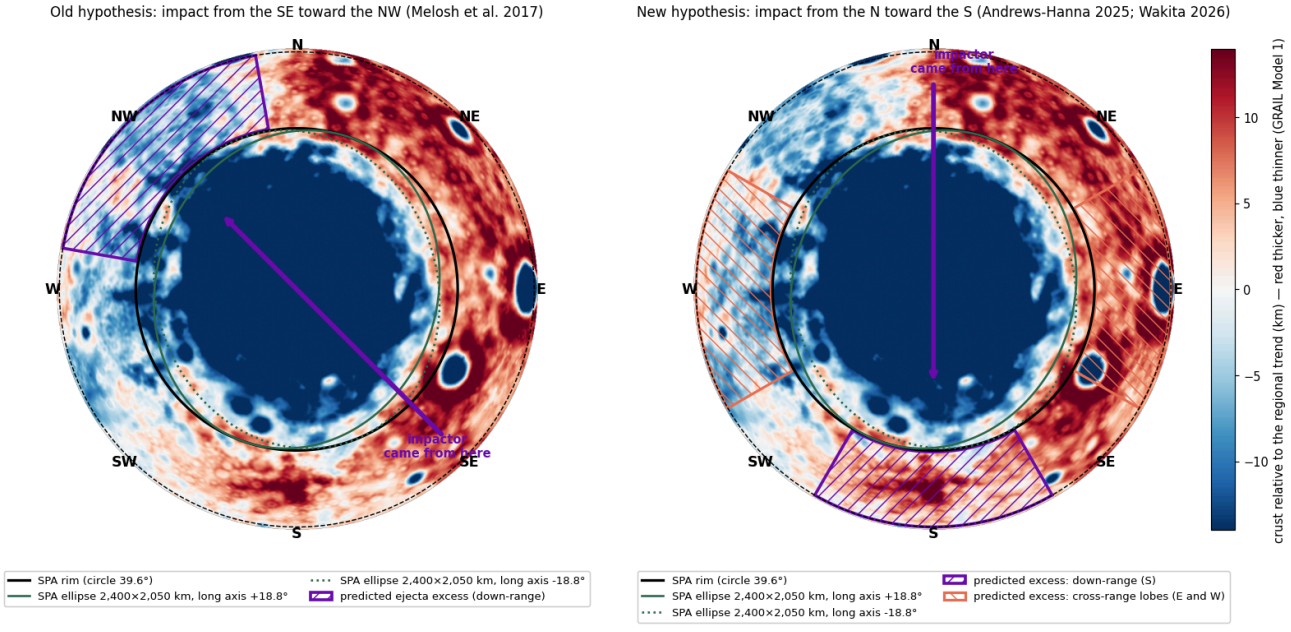
द्रोणी के चारों ओर की पर्पटी सामान्य से मोटी क्यों है, और असममिति ठीक उसके पूर्वी आधे में केंद्रित क्यों है, जबकि पश्चिमी आधे में वह पतली है?

साहित्य में वलय को आघात के उत्क्षिप्त पदार्थ की चादर के रूप में परिभाषित किया गया है: द्रोणी की गुहा से खोदी गई पर्पटी बाहर फेंकी गई और कगार के चारों ओर ढेर हुई। तिरछे आघात में अधिकांश द्रव्यमान आगे, आघातकारी पिंड की गति की दिशा में अनुप्रवाह, फेंका जाता है। साहित्य में दिशा के लिए दो प्रमुख परिकल्पनाएँ हैं:

परिकल्पना	स्रोत	पदार्थ-अधिशेष कहाँ अपेक्षित
दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम (पुरानी)	मेलोश और सहयोगी 2017 (≈ 200 km का पिंड, ≈ 15 km/s, 45°)	उत्तर-पश्चिम (प्रक्षेप-पथ के अनुप्रवाह में); पीछे लगभग कुछ नहीं
उत्तर से दक्षिण (नई)	एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025; वाकिता और सहयोगी 2026	दक्षिण (प्रक्षेप-पथ के अनुप्रवाह में), और किनारों पर दो “पंख” — पूर्व और पश्चिम — तितली-प्रतिरूप में; प्रक्षेप-पथ के अनुप्रवाह में ≈ 550 km, किनारों पर ≈ 650 km। वाकिता और सहयोगी: पश्चिम में ≈ 400 km तक प्रावार-पदार्थ, और पूर्व में एक पतली और अधिक निकट परत

“प्रक्षेप-पथ के अनुप्रवाह में” वह दिशा है जिसमें आघातकारी पिंड चलता है। तालिका प्रत्येक परिकल्पना के लिए बताती है कि उसके अपने अनुकरण फेंके गए पदार्थ को कहाँ रखते हैं; यही वे भविष्यवाणियाँ हैं जिनके सामने चरण 4 में मापा गया वलय रखा जाता है।

B4 · The measured crust around SPA against what each impact direction predicts



चित्र प्रत्येक पूर्वानुमान को मापी गई पर्पटी पर रखता है। जहाँ धारीदार या रंगा क्षेत्र लाल पर पड़ता है, पूर्वानुमान पूरा होता है; जहाँ वह नीले पर पड़ता है, पूरी नहीं होती।

पुरानी परिकल्पना (दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम) जो पाया गया उसके विपरीत का पूर्वानुमान करती है: जिस क्षेत्र में पदार्थ-अधिशेष अपेक्षित है — उत्तर-पश्चिम में — वहाँ पतली पर्पटी मापी गई।

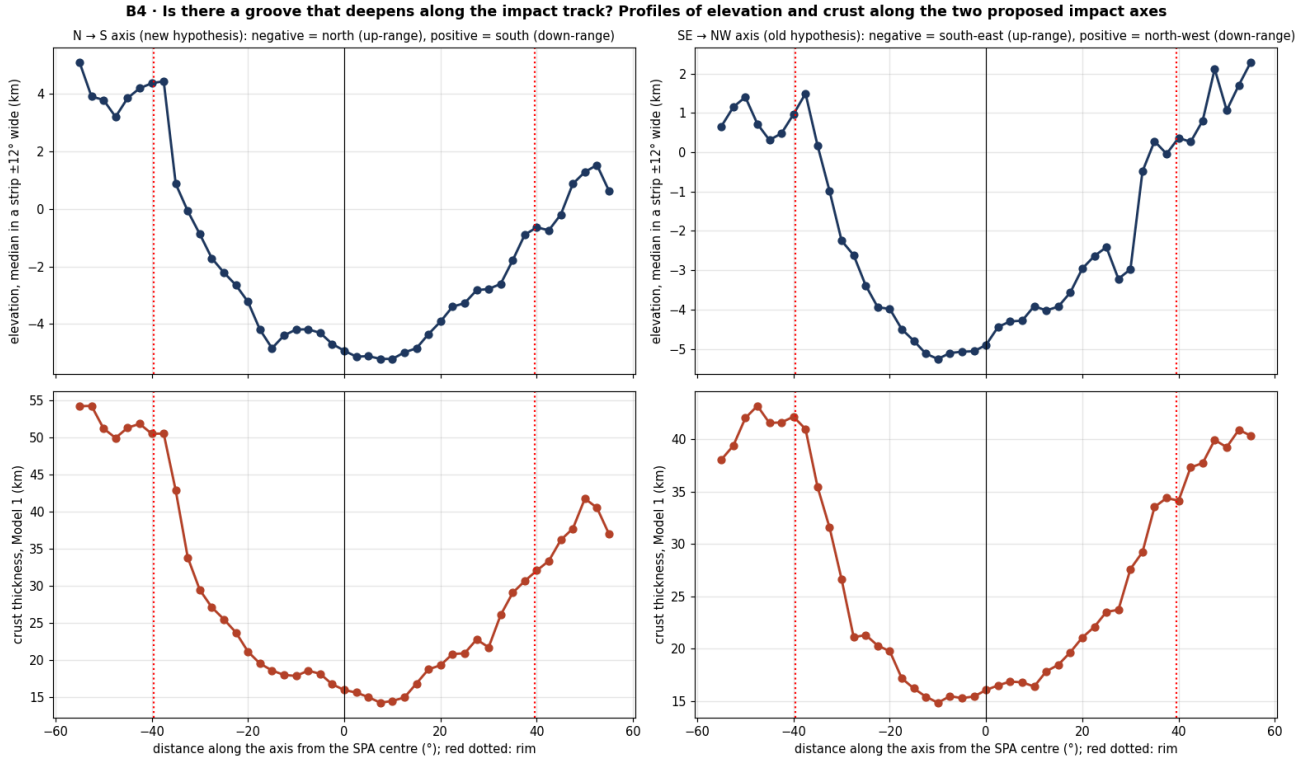
नई परिकल्पना (उत्तर से दक्षिण) केवल आंशिक रूप से मेल खाती है: दक्षिण में उभार है ($+6.5$ km), जैसा अपेक्षित, और पूर्व में ($+7.8$), जैसा अपेक्षित — पर पश्चिम में बिल्कुल उभार नहीं है (-2.3), जबकि अनुकरणों में दो समान पंख आवश्यक हैं, और वाकिता और सहयोगी के अनुकरण में पश्चिम में और भी अधिक पदार्थ है।

हमें "पूर्व में मोटा, पश्चिम में पतला" प्रतिरूप का कोई प्रकाशित पूर्वानुमान नहीं मिला; यह एक नया माप है।

पदार्थ की मात्रा। 60° तक का वलय द्रोणी में अनुपस्थित पर्पटी का केवल लगभग 37% समाहित करता है। अनुकरणों में उत्क्षिप्त पदार्थ का बड़ा भाग दूर उड़ जाता है या पिघल जाता है; इसलिए यह परिणाम आघात का खंडन नहीं करता, पर उसका समर्थन भी नहीं करता।

प्रचलित पठन में भी भीतरी भाग समतल है: विशाल आघात गलन की एक बड़ी परत बनाता है, जो विभेदित होकर समतल पेंदी में बदल जाती है, इसलिए समतल पेंदी और एकसमान भीतरी पर्पटी की व्याख्या उसमें भी होती है। व्याख्याओं को जो अलग करता है वह पकने की अवधि है: आघात-गलन अपेक्षाकृत तेज़ी से ठंडा होता है (देखें B11, B15)।

पेंदी की प्रोफ़ाइल। दो प्रस्तावित आघात-अक्षों के अनुदिश द्रोणी को काटने पर (चित्र B4.6) प्रक्षेप-पथ के अनुदिश गहरी होती कोई खाई नहीं दिखती: दोनों अक्षों के अनुदिश पेंदी चौड़ी और समतल है, ≈ 900 km के अनुदिश -4 से -5 km। SPA के लिए प्रस्तावित कोणों (30–45°) पर विज्ञान खाई का पूर्वानुमान नहीं करता; खाई केवल बहुत कम कोण, लगभग 15° से नीचे, के आघात में बनती है। उत्तर–दक्षिण अक्ष के अनुदिश किनारों की स्पष्ट असममिति पाई गई: ऊँचा और खड़ा उत्तरी कगार बनाम निचला और क्रमिक दक्षिणी कगार — वह तर्क जिस पर नई परिकल्पना आधारित है।



चित्र आघात-पठन की उसके अपने मानदंडों पर जाँच है: वह प्रत्येक प्रस्तावित प्रक्षेप-पथ के अनुदिश खाई खोजता है, और उसके स्थान पर समतल पेंदी पाता है; और वह उस एक असममिति को दिखाता है जिसका नई परिकल्पना अपने पक्ष में उपयोग करती है, कगार का खड़ा उत्तर और मंद दक्षिण।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है वलय है, और दक्षिण तथा पूर्व में मोटाई नई परिकल्पना से मेल खाती है; पश्चिम में पतलापन और पंखों के बीच असमानता अव्याख्यायित हैं।

B3 में पर्पटी गर्म गुंबद से खिसकी और धकेली गई। B4 पूछता है कि वह कहाँ गई, और कुछ पक्षों की ओर दूसरों की तुलना में अधिक क्यों गई। उत्तर ऊष्मा और उस पर्पटी की असमानता के बीच की अंतःक्रिया में है जिससे ऊष्मा गुंबद के चारों ओर मिली।

ऊष्मा नीचे से आई और उपसतही गुंबद के केंद्र में सबसे प्रबल थी। उसने क्षेत्र को सभी ओर से पिघलाया, पर गुंबद के चारों ओर की पर्पटी एकसमान नहीं थी: उत्तर-पूर्व में मोटी, जहाँ दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ द्रोणी से मिलती हैं, और दक्षिण-पश्चिम में पतली। उत्तर-पूर्व में अपोलो स्थित है, SPA का सबसे बड़ा छिद्र, एक सागर (छिद्र) जो पहले से विद्यमान था और नीचे की ऊष्मा द्वारा पुनः सक्रिय किया गया।

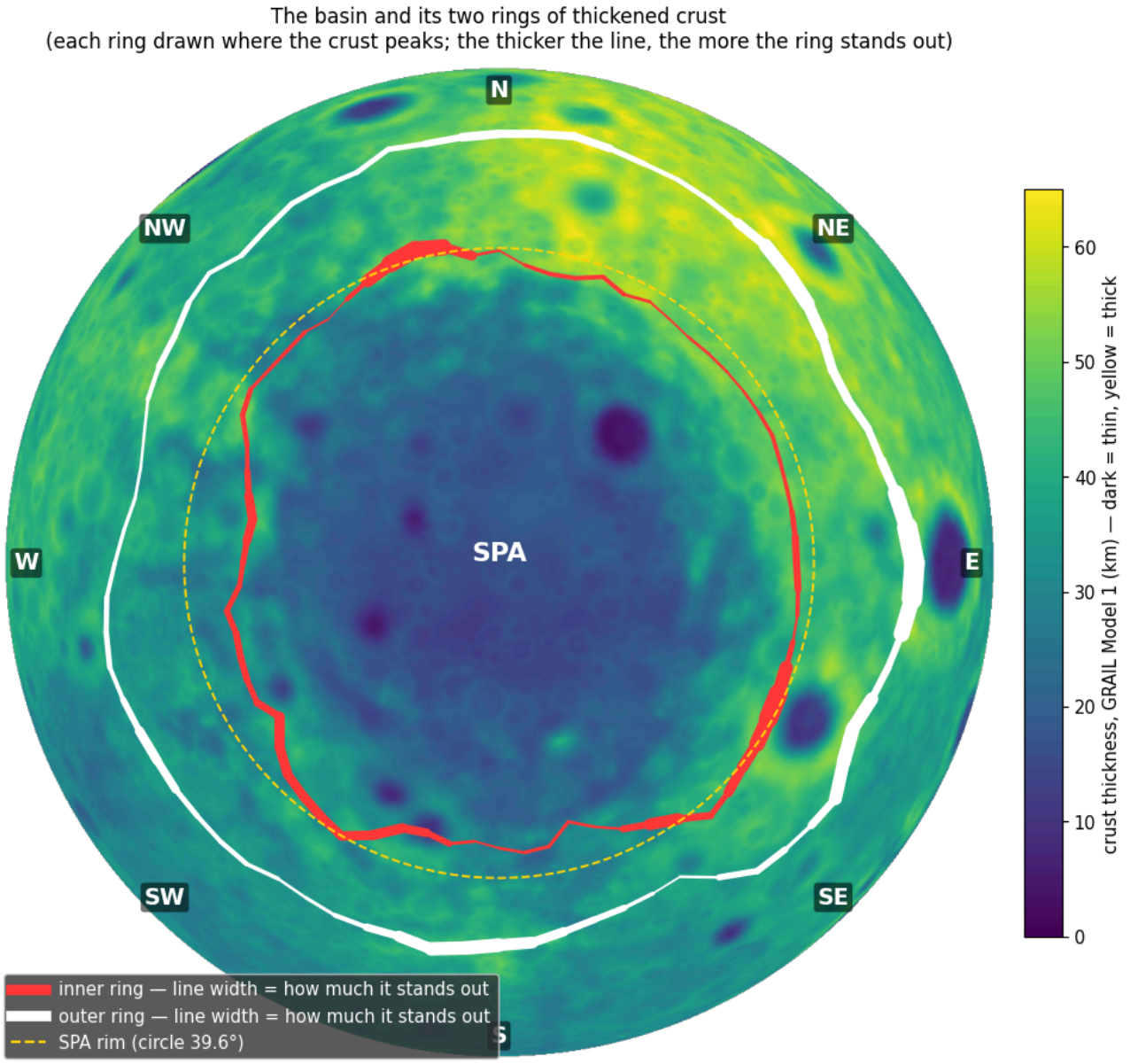
मोटाई के इन अंतरों ने किनारों पर ले जाए और ढेर किए गए पदार्थ की मात्रा निर्धारित की। **मोटा उत्तर-पूर्वी पक्ष** बहुत पिघला: वहाँ पर्पटी की बड़ी मात्रा खिसकाई गई, और उसने उत्तर-पूर्व में वलय छोड़ा। **पश्चिमी पक्ष** थोड़ा पिघला और थोड़ा पदार्थ दिया, इसलिए वहाँ वलय नहीं बना। उत्तर-पूर्व में तप्त क्षेत्र संकरा है और वलय द्रोणी के निकट स्थित हैं; पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में तप्त क्षेत्र चौड़ा है, और वलयों के बीच की दूरी बड़ी है।

पहाड़ी क्यों बची — बाहर से भीतर की ओर विभेदी शीतलन। तापन के दौरान क्षेत्र एक चपटे गुंबद के रूप में उठा। जब ऊष्मा-स्रोत, मुक्ति से पहले चपटेपन के शिथिल होने के साथ, शांत हुआ, गुंबद धँसने लगा — पर शीतलन एकसमान नहीं था। बाहरी भाग, वलय, पहले ठंडा हुआ और उठी हुई अवस्था में "जम" गया, एक दीर्घ प्रक्रिया में; केंद्रीय भाग अधिक समय तक गर्म रहा और अंत में ही धँसा। इस प्रकार एक गर्त के चारों ओर वलयाकार पहाड़ी बची, उस केक की तरह जिसके किनारे पहले कड़े होकर साँचे के किनारे पर ऊँचे खड़े रहते हैं जबकि उसका नरम केंद्र ठंडा होते हुए धँसता है। जो पहले ठंडा हुआ उसका संपीडन भी कम हुआ, इसलिए वलय ने अपनी मोटाई का अधिक भाग बनाए रखा (अनुप्रस्थ काटों में दिखने वाली जड़, चित्र B4.4), जबकि केंद्र, जो गर्म रहा, संपीडित हुआ और सिकुड़ा (B2)। पश्चिम में पर्पटी थोड़ी पिघली और थोड़ा पदार्थ ढेर हुआ; किनारे केंद्र के साथ धँसे, इसलिए वहाँ कोई पहाड़ी नहीं है।

उभार डिफ़ॉल्ट स्थिति नहीं है। जो क्षेत्र गर्म हुआ, ठंडा हुआ और धँसा वह मूल सतह तक एक सहज और समतल संक्रमण देता है — एक "शून्य-रेखा" — उनके बीच बिना किसी पहाड़ी के। पश्चिम में यही स्थिति है। अन्य दिशाओं में उभार एक अतिरिक्त है: केंद्र से धकेली और खिसकी और किनारों पर ढेर हुई पर्पटी।

द्रोणी के भीतर ऊष्मा ने सब कुछ, जलाशय की तरह, एकसमान स्तर पर समतल कर दिया। उसके बाहर मूल सतह संरक्षित रही — उत्तर-पूर्व में मोटी, दक्षिण-पश्चिम में पतली। केंद्र से बाहर धकेली गई और गुंबद से खिसकी पर्पटी (B3) किनारों पर ढेर हुई — बाहरी वलय में या, अधिक निकट, भीतरी वलय में (B5)। उसके बाद के शीतलन में सब कुछ धँसा: परतें संपीडित हुईं और अपनी मोटाई के सापेक्ष सिकुड़ीं।

मॉडल गुंबद के केंद्र में सबसे प्रबल ऊष्मा का पूर्वानुमान करता है; वहाँ वलय जहाँ मोटी उत्तर-पूर्वी पर्पटी बहुत पिघली, और पश्चिम में कोई वलय नहीं, जहाँ पर्पटी थोड़ी पिघली; मोटे पक्ष के सम्मुख संकरा तप्त क्षेत्र; पतले पक्ष पर सबसे पतली पर्पटी; द्रोणी के भीतर एकसमान पर्पटी; उसके बाहर मूल सतह; और किनारों पर ढेर हुआ पदार्थ।



चित्र दोनों वलयों को एक मानचित्र पर खींचता है। जहाँ सफ़ेद रेखा मोटी है, बाहरी वलय प्रबल है; जहाँ वह संकरी होती है, पश्चिम में, वहाँ लाल भीतरी वलय प्रबल है, और दोनों के बीच का अंतराल चौड़ा है।

नीचे की तालिका चरण 5 के प्रत्येक पूर्वानुमान को उसकी जाँच करने वाले माप के बगल में रखती है। पहला स्तंभ वह है जिसकी मॉडल को आवश्यकता है; दूसरा स्तंभ वह है जो पाया गया, उस खंड के साथ जिसमें मापा गया।

मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है	क्या पाया गया
गुंबद के केंद्र में सबसे प्रबल ऊष्मा	क्रेटर-न्यूनतम गुंबद के केंद्र से 6° के भीतर है (C.3); Chang'e-6, जिसके नमूने दीर्घ तापन दर्शाते हैं (B11, B12, B15), उससे 11.6° पर, अपोलो के भीतर उतरा
जहाँ मोटी पर्पटी बहुत पिघली वहाँ वलय, और जहाँ थोड़ी पिघली वहाँ वलय नहीं	वलय पूर्व की ओर मोटा है: 96–99° की दिशा में 7.7–9.1 km का एक-पक्षीय घटक (Study 3); पश्चिम में कोई उभार नहीं

मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है	क्या पाया गया
मोटे पक्ष के सम्मुख संकरा तप्त क्षेत्र	सबसे संकरा पतला क्षेत्र उत्तर-पूर्व में: पर्पटी 24° पर ही 30 km पार कर लेती है, बनाम अन्य दिशाओं में 29–37° (मॉडल 1; एक पूर्व संस्करण ने 29–33° दिया था; मॉडल 4 में पूर्व, 23°, उतना ही संकरा है) (B3)
पतले पक्ष पर सबसे पतली पर्पटी	स्वयं SPA की पतली पर्पटी का केंद्र केंद्र से 150–190 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में है; सबसे निचली भूमि और सघन द्रव्यमान दक्षिण में स्थित हैं (B2, B3)
पतले पश्चिमी पक्ष पर वलयों के बीच बड़ी दूरी	पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम: ≈ 20–24°; दक्षिण: ≈ 9–17°
भीतर एकसमान पर्पटी	केंद्र से $\approx 20°$ तक आठों दिशाएँ 15–19 km पर अभिसरित होती हैं; द्रोणी के बाहर 28–56 km (चित्र B4.2)
बाहर मूल सतह	उत्तर-पूर्व में मोटी और मोटी बनी रहती है; दक्षिण-पश्चिम में पतली और पतली बनी रहती है
जहाँ किनारे पहले ठंडे हुए वहाँ बची पहाड़ी	उन पक्षों पर $+1$ से $+2$ km की पहाड़ी और पर्पटी-जड़ जहाँ बहुत पर्पटी पिघली और ढेर हुई; पश्चिम में, जहाँ पर्पटी थोड़ी पिघली, कोई पहाड़ी नहीं (-0.5 km) और कोई जड़ नहीं
किनारों पर ढेर हुआ पदार्थ	बाहरी वलय आठ में से सात दिशाओं में उभरा है (औसतन 3.9–4.4 km); पश्चिम में पदार्थ अधिक निकट, भीतरी वलय में, ढेर हुआ

B3 में खुला छोड़ा गया विभाजन — उत्तर में कमज़ोर क्रेटर-अभिलेख, दक्षिण में पतली पर्पटी — अब किसी पृथक स्रोत के बिना सुलझ जाता है: ऊष्मा गुंबद के केंद्र के नीचे उठी और उस पर्पटी पर क्रिया की जो उत्तर-पूर्व में मोटी और दक्षिण-पश्चिम में पतली थी; उत्तर मिटे क्रेटरों का अभिलेख रखता है (B1), दक्षिण सबसे पतली पर्पटी, सबसे निचली भूमि और सघन द्रव्यमान।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप मॉडल का प्रत्येक पूर्वानुमान — गुंबद के केंद्र में सबसे प्रबल ऊष्मा, जहाँ मोटी पर्पटी बहुत पिघली वहाँ वलय और पश्चिम में उसकी अनुपस्थिति, मोटे पक्ष के सम्मुख संकरा तप्त क्षेत्र, एकसमान भीतरी भाग, संरक्षित बाहरी सतह, जहाँ किनारे पहले ठंडे हुए वहाँ पहाड़ी और जड़, और किनारों पर ढेर हुआ पदार्थ — मापों में पाया गया।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
पर्पटी की मोटाई	GRAIL, वीचोरेक और सहयोगी 2013 के चार मॉडल; आधार-रेखा: उप-पृथ्वी बिंदु से दूरी में घात 4 का लेजांड्र बहुपद (स्वतंत्र जाँच, SPA8_GRAIL)
ऊँचाई	LOLA LDEM_4
दीर्घवृत्त	गैरिक-बेथेल और ज़ुबर 2009 — $2,400 \times 2,050$ km; दो झुकाव-दिशाएँ, $\pm 18.8°$
आघात-दिशा पर साहित्य	मेलोश और सहयोगी 2017; एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025; वाकिता और सहयोगी 2026 — साहित्य-समीक्षा द्वारा (30.9.2026)
कोड	b4.py, b4full.py, b4groove.py; खंड के अनुसार प्रोफ़ाइलें और स्थानीय तुलना (30.9.2026)

आधार-रेखा वह क्षेत्रीय प्रवृत्ति है जो चरण 1 में हटाई गई: उप-पृथ्वी बिंदु (चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर उन्मुख बिंदु) से दूरी के फलन के रूप में पर्पटी-मोटाई का एक सहज वक्र, जो पतले निकट पक्ष से मोटे दूरस्थ पक्ष तक के संक्रमण को वहन करता है और उससे छोटा कुछ नहीं।

खुला। भीतरी वलय से संबंध B5 में प्रस्तुत है। **गोलाई के लिए खंड-परीक्षण:** गोलाई से संबंध (सहसंबंध $+0.58$ से $+0.62$; यादृच्छिक अक्ष-तंत्रों का 5.7% उस तक पहुँचता है) खंड-परीक्षण की प्रतीक्षा में है। गोलाई युवा चंद्रमा का चपटी आकृति से गोले में संक्रमण है (Paper 7), जिसने सतह को कुछ दिशाओं में संपीडित किया और अन्य में खींचा; वलय वहाँ अधिक मोटा है जहाँ इस विरूपण ने संपीडन किया। एक यादृच्छिक अक्ष-तंत्र 5.7% प्रयासों में उसी सहसंबंध तक पहुँचता है, जो सांकेतिक है पर अभी निर्णायक नहीं; खंड-परीक्षण, जो मिश्रण के समय पड़ोसी दिशाओं को साथ रखता है, निर्धारित करेगा कि संबंध टिकता है या नहीं। **युवा द्रोणियों का हटाया जाना:** वलय के क्षेत्र में युवा द्रोणियाँ और क्रेटर (नीले धब्बे) हटाए जाएँगे, ताकि सुनिश्चित हो कि असममिति बनी रहती है।

परिघटना। SPA के चारों ओर की पर्पटी क्षेत्रीय पर्पटी के सापेक्ष एक मोटी हुई पट्टी दिखाती है। **ज्ञान में अंतराल।** क्या यह मोटाई ऐसा वलय है जो हर दिशा में अपने चारों ओर की सतह के ऊपर खड़ा है, या दूरस्थ पक्ष की ढलान जिसे द्रोणी संयोगवश पार करती है, और वह किस दिशा में असमान है — यह दिशा-दर-दिशा नहीं मापा गया। **शोध प्रश्न:** SPA के चारों ओर पर्पटी कहाँ मोटी है, उसी दिशा में आगे की पर्पटी से कितनी अधिक, और वलय किस दिशा में मोटा और किसमें पतला है?

प्रचलित साहित्य में वलय को तिरछे आघात के उत्क्षिप्त पदार्थ की चादर के रूप में पढ़ा जाता है, जो प्रक्षेप-पथ के अनुप्रवाह में सबसे मोटी है: दक्षिण-पूर्व से आघात में उत्तर-पश्चिम की ओर (मेलोश और सहयोगी 2017), उत्तर से आघात में पूर्व और पश्चिम की ओर दो समान पंखों के साथ दक्षिण की ओर (एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025; वाकिता और सहयोगी 2026)। **यहाँ नया क्या है:** वलय की मोटाई उसी दिशा में आगे की पर्पटी के सामने मापी गई है, ताकि दूरस्थ पक्ष की ढलान हट जाए; विश्लेषण 8, 24 और 36 दिशाओं में, वृत्त और दीर्घवृत्त पर, पर्पटी-मोटाई और ऊँचाई में लागू किया गया है।

गुंबद से खिसकी पर्पटी उसके किनारों पर वहाँ ढेर हुई जहाँ मोटी पर्पटी बहुत पिघली, और वहाँ नहीं जहाँ पर्पटी थोड़ी पिघली; इसलिए अधिकांश दिशाओं में एक वलय आगे की पर्पटी के ऊपर खड़ा है, दूरस्थ पक्ष की मोटी पर्पटी के पक्ष पर मोटा और पतले पश्चिमी पक्ष पर अनुपस्थित।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; दिशा और वलय के अनुसार पर्पटी-मोटाई और ऊँचाई की तुलना। **नमूना:** क्षेत्रीय प्रवृत्ति (घात 4) हटाने के बाद GRAIL के चार पर्पटी-मॉडल; उसी दिशा में 45–60° की वलय-पट्टी बनाम 70–90°; LOLA ऊँचाई। **उपकरण:** वृत्त और दोनों दीर्घवृत्तों पर वलय को एक-पक्षीय और द्विपक्षीय घटक में विघटित करने वाला, और अनुप्रस्थ काटों में पर्पटी-आधार की प्रोफ़ाइल खींचने वाला कोड।

वलय के मान चारों मॉडलों में हर दिशा में मापे गए; जाँच के रूप में, पश्चिमी वलय के छिद्र 100 km के प्रभामंडल सहित हटाए गए। मान तालिकाएँ और चित्र B4.1–B4.6 हैं।

वलय। 50–55° पर 3.8–5.7 km की मोटाई, जो आठ में से सात दिशाओं में आगे की पर्पटी के ऊपर खड़ी है, औसतन 3.9–4.4 km; दक्षिण, उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्व में उसके नीचे पर्पटी-जड़। *दिशा।* एक-पक्षीय घटक 96–99° की दिशा में 7.7–9.1 km है, वृत्त (7.8–8.9 km) पर और दोनों दीर्घवृत्तों पर लगभग समान; स्वयं उभार, ढलान हटाने के बाद, 3.7–4.4 km से असमान है, और अब भी पूर्व की ओर। *पश्चिम।* कोई उभार नहीं (-2.3 km; ऊँचाई में -0.5 km), और छिद्र हटाने के बाद भी वह नहीं लौटता। *पीछे की सतह।* उभार की ऊँचाई उसके पीछे की पर्पटी-मोटाई या ऊँचाई से असंबद्ध है (-0.04, -0.05)।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: आठ में से सात दिशाओं में एक वलय अपने चारों ओर की सतह के ऊपर खड़ा है, पूर्व में मोटा और पश्चिम में अनुपस्थित — पूर्व–पश्चिम की ऐसी असममिति जिसका पूर्वानुमान साहित्य में प्रस्तावित दोनों आघात-दिशाओं में से कोई नहीं करती। **सीमाएँ।** क्षेत्रीय प्रवृत्ति की आधार-रेखा एक चयन है; वलय द्रोणी में अनुपस्थित पर्पटी का केवल लगभग 37% समाहित करता है; वलय के भीतर की युवा द्रोणियाँ और क्रेटर अभी हटाए जाने हैं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** युवा द्रोणियाँ हटाने के बाद वलय; खंड-परीक्षण में गोलाई के विरूपण से उसका संबंध (Paper 7)।

B5 भीतरी वलय

संक्षेप में। बाहरी वलय (B4) के अतिरिक्त, SPA मोटी हुई पर्पटी के एक दूसरे वलय से घिरा है, द्रोणी के निकट — उसके केंद्र से 28–44° — और वह दोनों में अधिक स्पष्ट और सुपरिभाषित है। वह वृत्त नहीं है: वह उत्तर-पूर्व और पूर्व में अधिक दूर तक फैलता है, और दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में अधिक निकट सिमटता है; उसका केंद्र SPA के केंद्र से ≈ 110–120 km पूर्व-उत्तर-पूर्व में विस्थापित है। भीतरी भित्ति उत्तर और उत्तर-पूर्व में सबसे खड़ी और तीक्ष्ण है, और दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में सबसे मंद और क्रमिक।

यह खंड वलय के बारे में तीन प्रश्न पूछता है: क्या वह वास्तव में पूरी परिधि के अनुदिश विद्यमान है, उसका केंद्र कहाँ है, और उसकी भित्ति किस पक्ष पर खड़ी है। उत्तरों का महत्व है, क्योंकि द्रोणी के कगार की आकृति उस प्रक्रिया को संरक्षित करती है जिसने उसे बनाया। आघात उड़ान की दिशा से जुड़ा प्रतिरूप छोड़ता है; ऊष्मा के अधीन उठा और अपने चारों ओर की पर्पटी के सामने फैला गुंबद उसी पर्पटी से जुड़ा प्रतिरूप छोड़ता है। खंड यह भी समझाता है कि युवा चंद्रमा के चपटी आकृति से गोले में संक्रमण ने उसकी सतह पर दूरियों को कैसे बदला, और उनके साथ उन दूरियों को जो हम आज SPA और उसे पोषित करने वाले बिंदुओं के बीच मापते हैं।

द्रोणी और मोटी हुई पर्पटी के उसके दो वलय चित्र B4.7 में दिखाए गए हैं। मोटी हुई पर्पटी का वलय द्रोणी के चारों ओर एक पट्टी है जिसमें पर्पटी — चंद्रमा की हल्की बाहरी परत, जो अपने नीचे के अधिक सघन प्रावार पर तैरती है — अपने दोनों ओर की तुलना में अधिक मोटी है। GRAIL, अंतरिक्षयानों का वह युग्म जिसने चंद्रमा के गुरुत्व-क्षेत्र का मानचित्रण किया, हर स्थान पर इस परत की मोटाई देता है: जहाँ पर्पटी मोटी है, हल्का पदार्थ सघन प्रावार का स्थान लेता है, और गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमज़ोर होता है। चित्र B4.7 में भीतरी वलय लाल रेखा है, और B4 का बाहरी वलय सफ़ेद रेखा; पीला धराशायी वृत्त केंद्र से 39.6° पर वृत्त के रूप में कगार है। चंद्रमा पर एक चाप-अंश सतह का लगभग 30.3 km है, अतः 39.6° लगभग 1,200 km है।

हमने कैसे मापा। 24 दिशाओं में से प्रत्येक में (हर 15°) हमने केंद्र से 28° और 44° के बीच पर्पटी-मोटाई का शिखर खोजा, और यह भी कि वह अपने पड़ोसियों से कितना ऊपर उठता है। दूसरी राशि *प्रमुखता* (प्रॉमिनेंस) है: जैसे किसी पहाड़ी की ऊँचाई उसके दोनों ओर की काठियों के ऊपर, वह मापती है कि शिखर कितना उभरा है, न कि पर्पटी निरपेक्ष रूप में कितनी मोटी है। इस प्रकार वास्तविक वलय पृष्ठभूमि के शोर से पृथक होता है: वास्तविक वलय को अधिकांश दिशाओं में स्पष्ट प्रमुखता वाला शिखर दिखाना चाहिए; केवल शोर वाला वलय अपनी दूरी में बिखरे, कम प्रमुखता वाले शिखर देता। परिणाम मॉडल 1 और मॉडल 4 के बीच पूर्णतः सुसंगत हैं — GRAIL के दो प्रकाशित पर्पटी-मॉडल (वीचोरेक और सहयोगी 2013), जो भिन्न मान्यताओं पर बने — इसलिए वे मॉडल के चयन पर निर्भर नहीं हैं।

तालिका प्रत्येक दिशा के लिए केंद्र से शिखर की दूरी, उसकी प्रमुखता, शिखर पर पर्पटी की मोटाई, और तुलना के लिए उसी दिशा में द्रोणी की पेंदी पर पर्पटी की मोटाई बताती है। दिशाएँ उत्तर (0°) से दक्षिणावर्त, पूर्व (90°), दक्षिण (180°) और पश्चिम (270°) से होकर मापी गई हैं।

	शिखर की दूरी		प्रमुखता		शिखर पर पर्पटी	पेंदी की पर्पटी
दिशा	मॉडल 1	मॉडल 4	मॉडल 1	मॉडल 4	मॉडल 1 / 4	मॉडल 1 / 4
0° उत्तर	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27
45° उत्तर-पूर्व	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24

75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25
90° पूर्व	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° दक्षिण-पूर्व	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21
180° दक्षिण	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° दक्षिण-पश्चिम	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° पश्चिम	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° उत्तर-पश्चिम	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

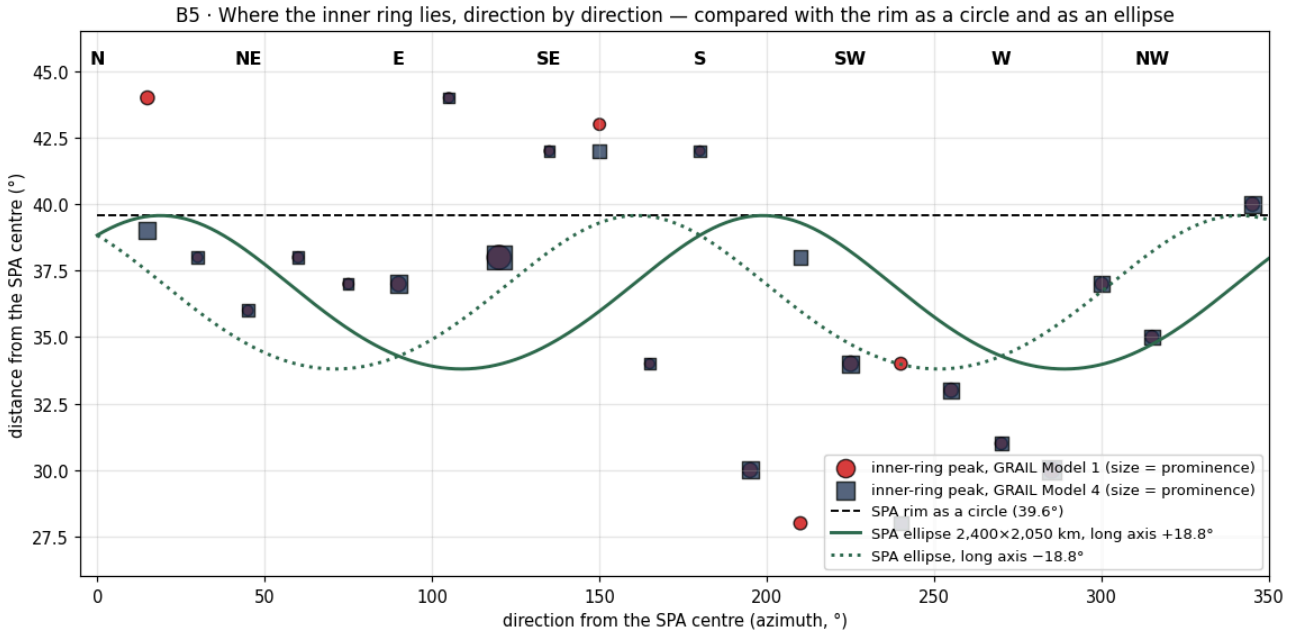
प्रमुखता और पर्पटी km में; पेंदी की पर्पटी: केंद्र से 15° तक का औसत। दूरी: नीलाभ — केंद्र से दूर; नारंगी — निकट। प्रमुखता: कोष्ठ जितना अधिक लाल, वलय उतना अधिक उभरा। "—": सीमा में कोई शिखर नहीं।

तालिका को कैसे पढ़ें। दूरी के स्तंभों को ऊपर से नीचे देखें: रंग वृत्त के पहले आधे — उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण-पूर्व — में नीले (दूर) से दूसरे आधे — दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम — में नारंगी (निकट) की ओर जाता है। भौगोलिक विभाजन स्पष्ट है: वलय समग्र रूप में विस्थापित है, दंतुर नहीं। प्रमुखता के स्तंभों में गहरे लाल कोष्ठ चिह्नित करते हैं कि वलय कहाँ सबसे अधिक उभरा है। अंतिम दो स्तंभ दिखाते हैं कि वलय द्रोणी की पेंदी के सापेक्ष कितना बड़ा है: शिखर पर पर्पटी मॉडल 1 में 26–57 km और मॉडल 4 में 38–71 km है, बनाम पेंदी में 14–19 और 20–27 km, अतः वलय अपने बगल की पेंदी से दो से तीन गुना मोटा है। मॉडल 4 व्यवस्थित रूप से मॉडल 1 से अधिक मोटी पर्पटी देता है, पर दूरियों और प्रमुखताओं का प्रतिरूप दोनों में समान है।

सततता। वलय लगभग पूरी परिधि के अनुदिश विद्यमान है: 24 में से 22 दिशाओं में (वह केवल उत्तर, 0°, और उत्तर-उत्तर-पश्चिम, 330°, में अनुपस्थित है)।

प्रमुखता के केंद्र। वलय दक्षिण-पूर्वी खंड में, 120° पर ($+24$ से $+30$ km), उत्तर-पश्चिम में, 285° पर ($+10$ से $+14$), पूर्व में, 90° पर ($+8$ से $+11$) और दक्षिण-पश्चिम में, 195°–225° पर ($+8$ से $+11$) सबसे प्रबल है।

दूरी। वलय की दूरी बदलती है: उत्तर-पूर्व और पूर्व में 36°–44°; दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में 28°–34°, अर्थात् कगार-वृत्त के भीतर।



चित्र B5.1 उन्हीं शिखरों को द्रोणी के ऊपर से देखे गए मानचित्र पर खींचता है। क्या देखें: चिह्न कगार के धराशायी वृत्त का अनुसरण नहीं करते, और न हरे दीर्घवृत्तों का। वे उत्तर-पूर्व और पूर्व में वृत्त के बाहर और दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में उसके भीतर हैं, अतः साथ मिलकर वे अपना एक वृत्त खींचते हैं, जिसका केंद्र पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर खिसका है।

ज्यामितीय समंजन। इस छाप को संख्याएँ देने के लिए हमने 22 शिखरों पर एक वलय समंजित किया: मुक्त केंद्र और त्रिज्या वाला वृत्त, जिसे थोड़ा लंबा होने की अनुमति भी है। समंजन भीतरी वलय की आकृति देता है (दिशा के अनुसार समंजन):

सूचक	मॉडल 1	मॉडल 4
औसत त्रिज्या	36.8° ($\approx 1,116$ km)	36.6° ($\approx 1,111$ km)
SPA के केंद्र के सापेक्ष वलय-केंद्र की स्थिति	≈ 118 km 68° की दिशा में (पूर्व-उत्तर-पूर्व)	≈ 108 km 82° की दिशा में
वलय का केंद्र	$\approx$ 51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व	$\approx$ 52.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व
दीर्घन	152°/332° अक्ष के अनुदिश 2.6° (उत्तर-उत्तर-पश्चिम – दक्षिण-दक्षिण-पूर्व)	155°/335° अक्ष के अनुदिश 2.5°

ज्यामितीय समंजन तीन स्थिर विशेषताएँ प्रकट करता है। वलय की त्रिज्या लगभग 37° है, कगार-वृत्त (39.6°) के थोड़ा भीतर। उसका केंद्र द्रोणी के केंद्र से संपाती नहीं बल्कि दोनों मॉडलों में SPA के केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व की दिशा में लगभग 110–120 km पर है। और वह लगभग पूर्ण वृत्ताकार आकृति बनाए रखता है: उसकी लंबी और छोटी दिशा के बीच का अंतर केवल 2.5°–2.6° है, 2,200 km से अधिक व्यास वाले वलय में लगभग 80 km। वलय विस्थापित है, पर खिंचा हुआ नहीं।

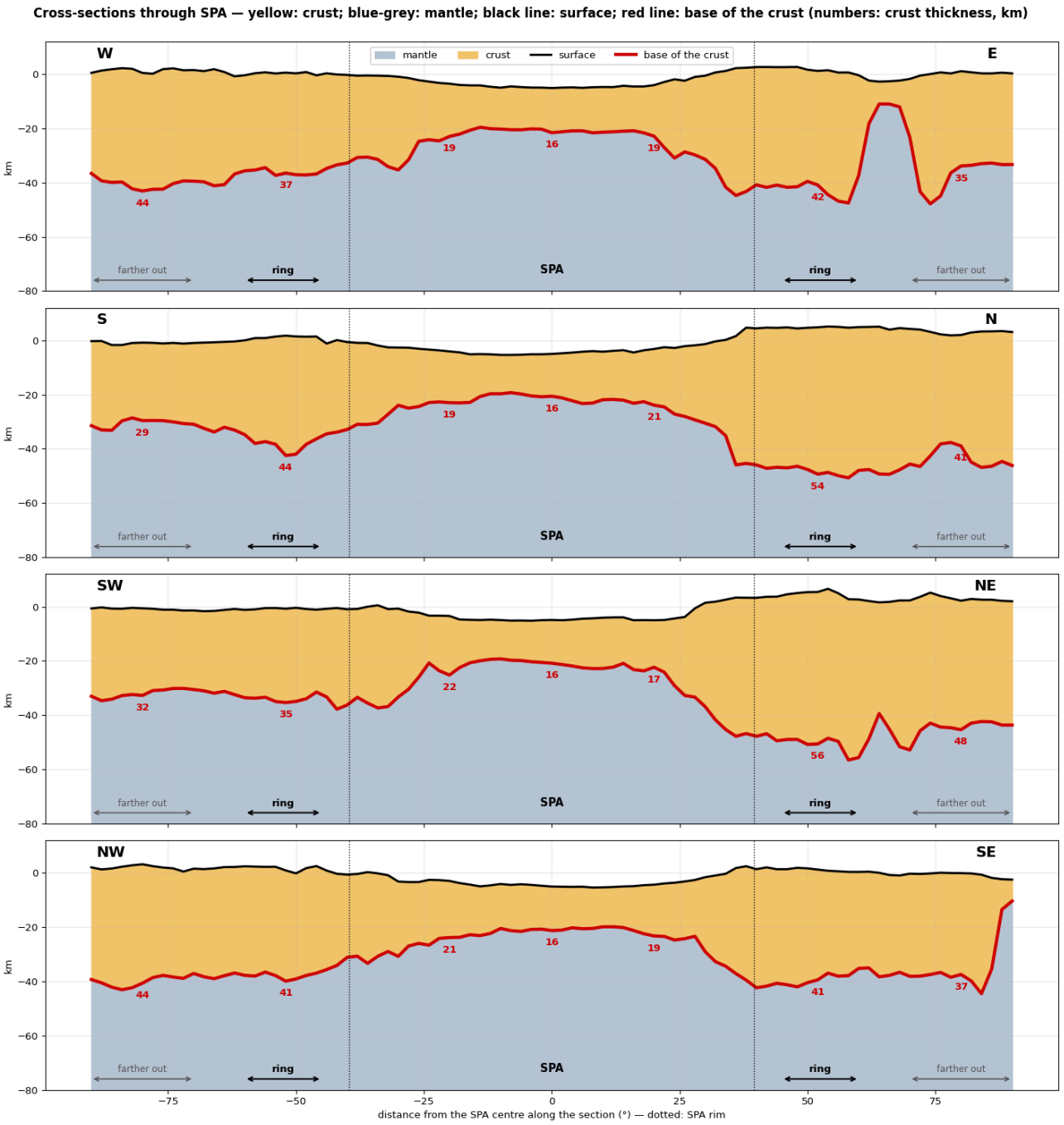
भीतरी वलय प्रचलित दीर्घवृत्त नहीं है। दीर्घवृत्त ($2,400 \times 2,050$ km) संकरे अक्ष पर — पूर्व और पश्चिम में — निकट वलय और लंबे अक्ष पर — उत्तर और दक्षिण में — दूर वलय का पूर्वानुमान करता है; वास्तविक वलय उत्तर-पूर्व और पूर्व में दूर और दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में निकट है — उस वृत्त की तरह जिसका केंद्र SPA के केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व में है।

भीतरी भित्ति — द्रोणी की पेंदी और वलय के शिखर के बीच तीक्ष्ण संक्रमण, उनके बीच की सबसे खड़ी ढलान (अपेक्षा: प्रतिरोधी पक्ष पर खड़ी, कम प्रतिरोधी पक्ष पर मंद)। “प्रतिरोधी पक्ष” से अभिप्राय उस पक्ष से है जहाँ आसपास की पर्पटी मोटी, ठंडी और स्थिर है, और जिसने द्रोणी से बाहर की ओर चलते पदार्थ को रोका; वहाँ सतह पेंदी से वलय तक एक साथ चढ़ती है, खड़ी चट्टान जैसी तीक्ष्ण चढ़ाई में। जहाँ पर्पटी ने कम प्रतिरोध किया, पदार्थ अधिक दूर फैला और चढ़ाई क्रमिक है। भित्ति की ढलान की मात्रा दो स्वतंत्र सूचकों से मापी जाती है: GRAIL से पर्पटी के मोटे होने की दर (दूरी के प्रति 100 km पर पर्पटी कितने किलोमीटर मोटी होती है) और लेज़र ऊँचाईमापी LOLA से सतह की ढलान (प्रति किलोमीटर भूमि कितने मीटर उठती है):

दिशा	पर्पटी-मोटाई में (km प्रति 100 km)	ऊँचाई में (m प्रति km)
उत्तर	10.5	25.3
उत्तर-पूर्व	9.3	30.7
पूर्व	8.0	17.8
दक्षिण-पूर्व	6.3	18.5
दक्षिण	4.9	14.9
दक्षिण-पश्चिम	6.6	11.5
पश्चिम	7.3	16.0
उत्तर-पश्चिम	4.4	20.8

कोष्ठ जितना अधिक लाल, भित्ति उतनी खड़ी। सबसे खड़ी: उत्तर और उत्तर-पूर्व; सबसे मंद: दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम।

दोनों स्तंभों को साथ पढ़ें। पर्पटी में उत्तर सबसे खड़ा है (10.5) और उसके बाद उत्तर-पूर्व (9.3); ऊँचाई में उत्तर-पूर्व सबसे खड़ा है (30.7 m प्रति km, 100 km में लगभग 3 km की चढ़ाई) और उसके बाद उत्तर (25.3)। दोनों में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम सबसे मंदों में हैं, लंबी ढलानों के साथ। दोनों सूचक भिन्न उपकरणों से आते हैं, और वे उस पक्ष पर घनिष्ठ सहमति दिखाते हैं जहाँ भित्ति खड़ी है: उत्तर और उत्तर-पूर्व, जहाँ दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ — चंद्रमा की सबसे मोटी पर्पटी — द्रोणी से मिलती हैं (B4)।



चित्र B5.2 वलय को अनुप्रस्थ काट में दिखाता है, मानो चंद्रमा को द्रोणी से होकर काटा गया हो। पीली परत पेंदी के नीचे पतली है और बिंदुदार कगार के पास एक साथ मोटी होती है; यह तीक्ष्ण मोटापन भीतरी वलय है। उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक जाने वाले काट के दोनों छोरों की तुलना भित्ति की असममिति को सीधे दिखाती है: एक छोर पर खड़ी चट्टान जैसी चढ़ाई, और दूसरे छोर पर लंबी, सतत और क्रमिक ढलान।

SPA मोटी हुई पर्पटी के दो वलयों से क्यों घिरा है, भीतरी वलय प्रचलित दीर्घवृत्त का अनुसरण क्यों नहीं करता बल्कि उसका केंद्र द्रोणी के केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व में क्यों है, और उसकी भित्ति उत्तर-पूर्व में खड़ी और दक्षिण-पश्चिम में मंद क्यों है?

बड़ी आघात-द्रोणियों में कगार उठा होता है, और उसके चारों ओर मोटी हुई पर्पटी की एक पट्टी ढेर होती है — पर्पटीय कॉलर (क्रस्टल कॉलर): गुहा से फेंका और बाहर धकेला गया पदार्थ जो उसके किनारों के ठीक परे उतरा। SPA के त्रिविमीय अनुकरणों में कॉलर प्रकट होता है, और मापे गए से भी बड़ा होता है (सिट्रॉन और सहयोगी 2024)। उत्तर से दक्षिण बढ़ते आघात में प्रक्षेप-पथ का अग्रभाग — वह पक्ष जिसकी ओर पिंड चलता है (दक्षिण) — मंद और क्रमिक है, और प्रक्षेप-पथ का पृष्ठभाग — वह

पक्ष जिससे वह आया (उत्तर) — खड़ा है (एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025)। इस पठन में भित्ति की असममिति आघातकारी पिंड की उड़ान-दिशा का प्रत्यक्ष अभिलेख है।

भित्ति उत्तर में खड़ी और दक्षिण में मंद है, और यह उत्तर से दक्षिण आघात से मेल खाता है।

असममिति का अक्ष। पर सबसे खड़ी भित्ति उत्तर-पूर्व में (30.7 m प्रति km) और सबसे मंद दक्षिण-पश्चिम में (11.5) है — उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पश्चिम अक्ष, न कि उत्तर/दक्षिण अक्ष।

विस्थापन की दिशा। भीतरी वलय का केंद्र SPA के केंद्र से ≈ 110–120 km पूर्व-उत्तर-पूर्व में है, प्रस्तावित आघात-अक्ष के लगभग लंबवत। तिरछा आघात संरचना को आघातकारी पिंड के आगे बढ़ने की रेखा के अनुदिश विस्थापित करता है, उसके आर-पार नहीं।

दो वलय। मॉडलों में कॉलर मापे गए से बड़ा है (सिट्रॉन और सहयोगी 2024); यहाँ दो वलय हैं, और भीतरी वलय दक्षिण-पूर्व में प्रबल है ($+24$ से $+30$ km)।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है आघात के मॉडलों में द्रोणी के चारों ओर पर्पटी का उठा हुआ कॉलर बनता है, पर उसकी आकृति की व्याख्या माप के बाद गढ़ी गई है: आघात की दिशा इस प्रकार चुनी गई कि वह खड़े उत्तरी कगार से मेल खाए। वह न तो ऐसे भीतरी वलय का पूर्वानुमान करती है जिसका केंद्र द्रोणी के केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व में हो, न भित्ति के लिए उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पश्चिम अक्ष की।

मॉडल में SPA खोदा नहीं गया; वह उठाया गया और फिर धँसा। ज्वालकों, इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, की ऊष्मा, जो दूरस्थ पक्ष पर निकली और क्षेत्र के नीचे संचित हुई, ने उसे गुंबद के रूप में ऊपर धकेला; उसकी पर्पटी, ऊष्मा से नरम होकर, बाहर किनारों की ओर खिसक गई, और जब ऊष्मा शांत हुई तो गुंबद ठंडा होकर उस द्रोणी में धँस गया जिसे हम देखते हैं (A.5)। वलय रुकाव के क्षेत्र हैं: वे स्थान जहाँ बाहर खिसका पदार्थ अपने चारों ओर की स्थिर पर्पटी के सामने रुका।

भीतरी वलय उठे हुए गुंबद का किनारा है। एक भीतरी वलय और एक बाहरी वलय है — न दो तरंगें, न दो घटनाएँ — और दोनों आसपास की पर्पटी की मोटाई द्वारा आकार पाए हैं। **उत्तर-पूर्व में** द्रोणी दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों, सबसे मोटी पर्पटी, से मिलती है; उत्तर-पूर्वी पक्ष दोनों वलयों में खड़ा है। मोटी और ठंडी पर्पटी एक स्थिर दीवार है: उसकी ओर दबाया गया पदार्थ निकट और खड़ा ढेर होता है, जैसे हल द्वारा फ़ुटपाथ के किनारे की ओर धकेली गई बर्फ़। **दक्षिण-पश्चिम में** पर्पटी पतली है; पतली पर्पटी झुक जाती है, और पदार्थ अधिक दूर और मंदता से फैलता है।

गोलाई सतह पर दूरियाँ बदलती है; वह उस पर कुछ नहीं खिसकाती। ऊष्मा एक सीधे अक्ष के अनुदिश उठी। फिर चंद्रमा गोल हुआ — वही तंत्र जिसने ध्रुवों पर अधिशेष बनाया (Paper 7) — और सतह पर दूरियाँ बदल गईं। गोलाई से पहले दूरस्थ पक्ष एक लंबे पिंड (1 : 0.637 : 0.601) का नुकीला सिरा था; गोलाई में, जो इस सिरे के निकट था वह उससे अधिक दूर हो गया, और द्रोणी इस दिशा में खिंच गई।

लंबा गुब्बारा। सिरे के पास दूरियाँ क्यों बढ़ती हैं यह एक लंबे गुब्बारे में देखा जा सकता है, रग्बी गेंद की तरह, जिसकी त्वचा पर, उसके एक सिरे के निकट, बिंदु बनाए गए हैं। गुब्बारे के केंद्र से देखने पर, सिरे की ओर लंबी और कोमलता से मुड़ती ढलान पर के सभी बिंदु दिशाओं के एक संकरे शंकु के भीतर होते हैं। गुब्बारे को दबाकर गोल गेंद बनाइए: सिरा भीतर खिंचता है और पिंड गोल हो जाता है, और वही बिंदु — अब भी त्वचा के उसी धब्बे पर, और उनमें से कोई नहीं खिसका — अब एक अधिक चौड़े शंकु के भीतर हैं। सिरे से उनकी कोणीय दूरियाँ बढ़ गई हैं। आकृति 1 : 0.637 : 0.601 के लिए सिरे के निकट स्थानीय वृद्धि लंबे अक्ष और दोनों छोटे अक्षों का अनुपात है, $1/0.637 \approx 1.57$ और $1/0.601 \approx 1.66$।

सिरे के निकट दूरियाँ 1.57–1.66 के स्थानीय गुणांक से बढ़ीं; यह गुणांक सिरे के निकट छोटे कोणों के लिए मान्य है, और सभी कोणों के लिए स्थिर गुणक नहीं है — बड़े कोणों पर गोलाई के पूर्ण मानचित्रण का उपयोग किया जाता है। SPA के लिए महत्वपूर्ण कोणों पर पूर्ण मानचित्रण छोटी वृद्धि देता है, लगभग 1.4–1.5: गुंबद से निकासों तक की दूरियाँ चपटी आकृति पर

17.0° और 21.2° से गोले पर 24.1° और 29.2° तक खिंचीं (नीचे *संदर्भ-बिंदु* देखें), और दूरस्थ सिरे — संपर्क-केंद्र के सम्मुख बिंदु — से SPA की दूरी लगभग 27° से 39.5° हो गई।

गोलाई दृढ़ घूर्णन नहीं है: दृढ़ घूर्णन पूरी सतह को साथ घुमाता है और दो बिंदुओं के बीच की हर दूरी बनाए रखता है; गोलाई सतह के बिंदुओं के बीच की दूरियाँ बदलती है। इसलिए SPA सतह पर नहीं चला; चपटी आकृति से गोले में संक्रमण ने अक्ष और दूरियाँ बदलीं, और वलय-केंद्र की स्थिति आकृति के इसी परिवर्तन से उत्पन्न एक दृश्य है। संक्षेप में: ज्वालक के समय, चपटी आकृति पर, दूरस्थ सिरे से लगभग 27°; आज के गोले पर लगभग 39.5° (A.5)। दोनों संख्याएँ पिंड की दो आकृतियों पर एक ही स्थान का वर्णन करती हैं।

समय। गोलाई ने द्रोणी को जुड़े चरण में देर से, चपटेपन के बाद, खींचा: चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा पार करने के बाद, चपटा पिंड गोल हुआ और अलग हुआ, और मुक्ति के समय उसका बाहरी भाग पहले से दृढ़ और गोल था (Paper 2, §B.7; Paper 7)। अतः खिंचाव जुड़े चरण का भाग है; उसमें कुछ भी यह आवश्यक नहीं करता कि चंद्रमा पृथ्वी को छोड़ने के बाद अपनी आकृति बदले।

संदर्भ-बिंदु। पहले प्रयुक्त संदर्भ-बिंदु (23° उत्तर, 320° पूर्व, और 23° दक्षिण, 140° पूर्व पर उसका प्रतिध्रुवीय बिंदु) संदर्भ नहीं है। उसके स्थान पर दो ज्वालकों के निकास आते हैं: इम्ब्रियम (मुख्य; 37.6° दक्षिण, 160.0° पूर्व पर प्रतिध्रुवीय बिंदु) और सेरेनिटैटिस (गौण; 27.3° दक्षिण, 198.4° पूर्व पर प्रतिध्रुवीय बिंदु)। किसी बिंदु का प्रतिध्रुवीय बिंदु वह बिंदु है जो गोले के दूसरी ओर ठीक उसके सम्मुख है; इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के नीचे उठी ऊष्मा इन दो प्रतिध्रुवीय बिंदुओं पर दूरस्थ पक्ष तक पहुँची, और इन्हीं को हम निकास कहते हैं। भीतरी वलय का केंद्र — गुंबद का केंद्र, 51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व — इम्ब्रियम के निकास से 29.2° (≈ 885 km) दक्षिण-पूर्व में और सेरेनिटैटिस के निकास से 24.1° (≈ 730 km) दक्षिण में स्थित है। ये आज की, गोले पर की दूरियाँ हैं। गोलाई से पहले की आरंभिक कोणीय दूरी दीर्घन पर निर्भर है: पुराने संदर्भ-बिंदु से 38° (1 : 0.637 : 0.601), 20° (1 : 0.3 : 0.28) और 7° (1 : 0.1 : 0.094); नए निकासों से, गोलाई के पूर्ण मानचित्रण के साथ (1 : 0.637 : 0.601, लंबा अक्ष संपर्क-क्षेत्र के केंद्र की ओर, 24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व), 21.2° (इम्ब्रियम) और 17.0° (सेरेनिटैटिस); देखें C.3 और चित्र C.1। इस दिशा में पढ़ने पर परिकलन कहता है: पिंड जितना अधिक लंबा था, गुंबद अपने जन्म के समय निकास के उतना ही निकट था; श्रृंखला द्वारा प्रयुक्त आकृति के लिए वह निकासों से लगभग 17°–21° पर था, और गोलाई ने इसे खोलकर और खींचकर आज मापे जाने वाले 24°–29° तक पहुँचाया।

छोटे गुंबद। पर्पटी-मोटाई का मानचित्र दिखाता है कि दोनों निकासों में से प्रत्येक के नीचे एक स्थानीय और विशिष्ट पतली पर्पटी है — इंजेनाई (12–16 km, इम्ब्रियम के निकास से 5.7°) और अपोलो द्रोणी (5–9 km, सेरेनिटैटिस के निकास से 10°)। बड़ा गुंबद केंद्र का चौड़ा पतला क्षेत्र है, उनके दक्षिण में। अतः प्रत्येक निकास का ठीक उसके ऊपर अपना छोटा गुंबद है, और बड़ा गुंबद दोनों के परे है।

पूर्व-पश्चिम घटक के लिए एक कब्ज़ा-जैसे (हिंज) तंत्र की भी जाँच की गई, और उसे अस्वीकार किया गया: स्थिर घूर्णन वाले जुड़े चंद्रमा में कोई पूर्व-पश्चिम बल नहीं है, और बाहर की ओर उत्थान से उत्पन्न बल आवश्यक से लगभग 10^8 गुना छोटा है।

तंत्र का पुनरुत्पादन। वही मानचित्रण जो दूरियों को खींचता है, सतह के प्रत्येक धब्बे का आकार भी बदलता है, और उसके साथ उस धब्बे में प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या: जहाँ धब्बा सिकुड़ता है, उसके क्रेटर सघन होते हैं (घनत्व-वृद्धि); जहाँ वह फैलता है, वे विरल होते हैं। Paper 7 ने इस प्रभाव को घनत्व-गुणांकों के रूप में मापा; शिथिलन का मानचित्रण उन्हें पुनरुत्पन्न करता है: ध्रुव $\times 1.208$ (1.21), पार्श्व $\times 1.14$ (1.14), पृथ्वी की ओर उन्मुख बिंदु $\times 0.726$ (0.73) — कोष्ठकों की संख्याएँ Paper 7 की हैं। अतः एक ही मानचित्रण ध्रुवों पर क्रेटर-अधिशेष और SPA के खिंचाव दोनों का संयुक्त उत्तर देता है।

तालिका मॉडल के प्रत्येक कथन को उसकी जाँच करने वाले माप के बगल में रखती है।

मॉडल क्या कहता है	क्या मापा गया
दूरस्थ सिरे से SPA की दूरी लगभग 1.5 के गुणांक से बढ़ी (पूर्ण मानचित्रण; ~ 1.6 सिरे के निकट छोटे कोणों का गुणांक है)	आज संपर्क-केंद्र के सम्मुख बिंदु से 39.5°; ज्वालक के समय लगभग 27°
नाशपाती-आकृति, जिसका शीर्ष, और उस पर चंद्रमा, लगभग 22.5° पर था, प्रवाह के निकास को $\sim 22.5°$ तक दक्षिण में विस्थापित करती है (C.4); गोलाई इसे $\sim 33°$ तक बढ़ाती है	पृथक्करण का दक्षिणी घटक: चपटी आकृति पर $\sim 22°$, आज $\sim 33°$ — जैसा पूर्वानुमान किया गया
ज्वालक के समय पूर्वी घटक $\sim 15°$	आज $\sim 22°$; उसका उद्गम अभी अव्याख्यायित है
भीतरी वलय गुंबद का किनारा है; दोनों वलय पर्पटी-मोटाई का अनुसरण करते हैं	24 में से 22 दिशाओं में वलय; उसका केंद्र ~ 118 km पूर्व-उत्तर-पूर्व में; भित्ति उत्तर-पूर्व में खड़ी (30.7 m प्रति km), दक्षिण-पश्चिम में मंद (11.5)

अक्ष-तंत्र पर टिप्पणी। परिकलन मानता है कि उस समय के ध्रुव की दिशा आज के दक्षिण के निकट है; इसलिए समग्र परिमाण (27° $\rightarrow$ 39.5°) घटकों में उसके विभाजन से अधिक विश्वसनीय है। दूरियाँ और घटक C.3 के पूर्ण मानचित्रण में संपर्क-केंद्र के सम्मुख बिंदु (24.1° दक्षिण, 155.2° पूर्व) से मापे गए हैं; एक पूर्व संस्करण ने, जो पुराने संदर्भ-बिंदु 23° उत्तर, 320° पूर्व के सम्मुख बिंदु से मापा गया था, 34°–36° $\rightarrow$ 48.6°, 25° $\rightarrow$ 38° का दक्षिणी घटक और 20° $\rightarrow$ 30° का पूर्वी घटक दिया था।

पहली पंक्ति चरण 5 की गोलाई को एक पंक्ति में रखती है: चपटी आकृति पर और गोले पर SPA का स्थान। पूर्व संस्करणों में दिया गया गुणांक ~ 1.6 सिरे का छोटे-कोण वाला गुणांक है; युग्म 27° $\rightarrow$ 39.5° SPA की दूरी पर पूर्ण मानचित्रण है। दूसरी पंक्ति इस पृथक्करण को उसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में विघटित करती है। नाशपाती-आकृति — पदार्थ की वह ग्रीवा जिसने चंद्रमा को पृथ्वी से जोड़ा — का आधार मोटे तौर पर उस समय की विषुवत रेखा पर था, और शीर्ष, जिस पर चंद्रमा बैठा था, लगभग 22.5° पर; उसका प्रवाह दूरस्थ पक्ष से विपरीत बिंदु के दक्षिण में, चंद्रमा के अक्षांश तक, निकला (C.4); पूर्ण मानचित्रण चपटी आकृति पर लगभग 22° का दक्षिणी भाग देता है, जिसे गोलाई ने आज लगभग 33° तक बढ़ाया। पूर्वी भाग इसी प्रकार लगभग 15° से लगभग 22° तक बढ़ा; आरंभ में वह 15° क्यों था — यह खुला रहता है। अंतिम पंक्ति स्वयं वलय है, जैसा चरण 1 में मापा गया।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप भीतरी वलय, जो 24 में से 22 दिशाओं में विद्यमान है, गुंबद का किनारा है, और दोनों वलय आसपास की पर्पटी-मोटाई का अनुसरण करते हैं; गोलाई दूरस्थ सिरे से SPA की दूरी को लगभग 27° से आज के 39.5° तक ले जाती है, लगभग 33° के दक्षिणी घटक के साथ, जैसा पूर्वानुमान किया गया।

यह क्या दर्शाता है। दो वलय हैं, और भीतरी वलय अधिक स्पष्ट और अधिक सटीक है; केंद्र से उसकी दूरी दिशा के साथ बदलती है। भीतरी वलय संभवतः द्रोणी का वास्तविक कगार है: वह साहित्य में प्रचलित दीर्घवृत्त से नहीं, बल्कि उस वृत्त से मेल खाता है जिसका केंद्र SPA के केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व में विस्थापित है। निर्णायक यह नहीं कि प्रतिरोध कितना था, बल्कि यह कि वह कहाँ था: पश्चिम में वह निकट था, कगार पर, इसलिए पदार्थ रुका और भीतरी वलय में ढेर हुआ; अन्य दिशाओं में वह अधिक दूर था, और पदार्थ आगे धकेला गया और बाहरी वलय में ढेर हुआ। यह समझाता है कि B4 के बाहरी वलय का पश्चिम में कोई उभार क्यों नहीं है, जबकि भीतरी वलय वहाँ केंद्र के निकट खड़ा है। भित्ति प्रतिरोधी पक्ष (उत्तर-पूर्व) पर खड़ी और कम प्रतिरोधी पक्ष (दक्षिण-पश्चिम) पर मंद है, जैसा अपेक्षित और जैसा मापा गया। अब हमारे पास क्या है: एक कगार, जिसका केंद्र मोटी पर्पटी की ओर विस्थापित है और जो उसके सम्मुख खड़ा है, और एक गोलाई जिसने उसके चारों ओर की दूरियाँ उसे खिसकाए बिना बदल दीं।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
पर्पटी की मोटाई	GRAIL, मॉडल 1 और 4 (वीचोरेक और सहयोगी 2013)
ऊँचाई	LOLA LDEM_4
दीर्घवृत्त	गैरिक-बेथेल और ज़ुबर 2009
कोड	b5.py (24 दिशाओं में शिखरों का स्थानन; आकृति-समंजन), ringsmap.py, b4xsec2.py

खुला। दक्षिणी घटक का उद्गम C.4 में प्रस्तुत है: नाशपाती-आकृति की स्थिति और घूर्णन के बल, जिन्हें चपटेपन ने बढ़ाया; उस समय के अक्ष भावी कार्य के लिए छोड़े गए हैं। **किनारों का स्वच्छीकरण:** मेंडल–रिडबर्ग को हटाने के बाद दक्षिण-पूर्व में प्रमुखता-शिखर को पुनः मापना आवश्यक है; इसके लिए SPA के दूसरे आँकड़ा-पैकेज के GRAIL और LDEM आँकड़े आवश्यक हैं। (मेंडल–रिडबर्ग एक अधिक युवा द्रोणी है जो SPA के किनारे पर स्थित है; उसका अपना कगार प्रबल दक्षिण-पूर्वी शिखर में योगदान कर सकता है।) **बाहरी वलय की ढलान:** हर दिशा में बाहरी वलय की भित्ति की ढलान मापना आवश्यक है। पूर्ण त्रिविमीय परिकलन, गोलाई के समय के अक्ष-तंत्र में, भावी कार्य के लिए स्थगित है। **साहित्य की जाँच:** क्या SPA में कोई पृथक भीतरी वलय वर्णित हुआ है, अनुकरण कॉलर की स्थिति और आकृति के बारे में क्या पूर्वानुमान करते हैं, और कॉलर से व्युत्पन्न SPA-केंद्र की तुलना स्थलाकृति से व्युत्पन्न केंद्र से कैसे होती है। **दूसरा शीतलन-अग्र:** उस पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि भीतरी वलय में B4 का बाहर से भीतर की ओर शीतलन कम तीव्रता से सक्रिय रहा। **आरे के दाँतों की प्रोफ़ाइल:** 20° और 40° के बीच की पेंदी आरे के दाँतों जैसे शिखर दिखाती है, जिनकी व्याख्या ऐसी सतह के रूप में की जाती है जो गुंबद-चरण में खिंचकर टुकड़ों में बँटी और गुंबद के धँसने पर सिकुड़कर दाँतों में बदल गई; परीक्षण यह है कि यह पेंदी केंद्र और द्रोणी के बाहर की तुलना में कितनी दंतुर है (दसियों किलोमीटर के पैमानों पर पर्पटी-मोटाई और ऊँचाई का प्रकीर्णन), और क्या दाँत एक दिशा में संरेखित हैं (कगार के समांतर)।

परिघटना। SPA के कगार के ठीक भीतर पर्पटी तीक्ष्णता से मोटी होती और उठती है। **ज्ञान में अंतराल।** अभी नहीं मापा गया कि क्या यह मोटाई स्वयं में एक वलय है, उसका केंद्र कहाँ है, और उसकी भीतरी भित्ति का खड़ापन दिशा-दर-दिशा कैसे बदलता है। **शोध प्रश्न:** क्या SPA के चारों ओर मोटी हुई पर्पटी का कोई विशिष्ट भीतरी वलय है; उसकी आकृति और उसके केंद्र की स्थिति क्या है; और किन दिशाओं में उसकी भित्ति अपने अधिकतम खड़ेपन पर पहुँचती है?

बड़ी आघात-द्रोणियों के मॉडल द्रोणी के किनारों के चारों ओर मोटी हुई पर्पटी के उठे हुए कॉलर (क्रस्टल कॉलर) का पूर्वानुमान करते हैं; SPA के अनुकरण मापे गए से बड़ा कॉलर देते हैं (सिट्रॉन और सहयोगी 2024); और उत्तर से आघात खड़ी उत्तरी भित्ति के सामने मंद दक्षिणी भित्ति छोड़ता है (एंड्रयूज़-हैना और सहयोगी 2025)। **यहाँ नया क्या है:** पर्पटी-मोटाई का शिखर 24 पृथक दिशाओं में स्थापित किया गया है, उस पर एक वलय समंजित किया गया है, और उसकी भित्ति दिशा-दर-दिशा मापी गई है, पर्पटी-मोटाई में भी और ऊँचाई में भी।

भीतरी वलय उठे हुए गुंबद का किनारा है। उसकी आकृति उसे घेरने वाली पर्पटी की मोटाई से निर्धारित हुई: उसकी भित्ति उत्तर-पूर्वी पक्ष पर, मोटी पर्पटी के सम्मुख, खड़ी है, और दक्षिण-पश्चिम में, पतले पक्ष पर, मंद; और उसका केंद्र उत्तर-पूर्व की मोटी पर्पटी की ओर विस्थापित है, जिसके सामने पदार्थ ढेर हुआ।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; शिखरों का स्थानन और ज्यामितीय समंजन। **नमूना:** GRAIL के मॉडल 1 और 4, 24 दिशाओं में केंद्र से 28° और 44° के बीच के शिखर; भित्ति के लिए LOLA से ऊँचाई-प्रोफ़ाइलें। **उपकरण:** प्रत्येक शिखर की पहचान करने और उसकी प्रमुखता (प्रॉमिनेंस) परिकलित करने, मुक्त केंद्र वाला दीर्घित वृत्त समंजित करने, और पेंदी तथा वलय के बीच की सबसे खड़ी ढलान मापने वाला कोड।

शिखर-बिंदु दोनों मॉडलों से एक ही नियम से निकाले गए, और वलय उन पर समंजित किया गया; भित्ति का खड़ापन आठ दिशाओं में पढ़ा गया। मान तालिकाओं और चित्र B5.1–B5.2 में प्रस्तुत हैं।

वलय। 24 में से 22 दिशाओं में विद्यमान; औसत त्रिज्या 36.6–36.8° ($\approx 1,111$–1,116 km); उसका केंद्र SPA के केंद्र से ≈ 108–118 km पूर्व-उत्तर-पूर्व में, 51.4–52.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व पर विस्थापित। *दूरी।* वलय की रूपरेखा उत्तर-पूर्व और पूर्व में 36° और 44° के बीच है, और दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में 28°–34° तक सिमटती है। *भित्ति।* उत्तर और उत्तर-पूर्व में सबसे खड़ी (पर्पटी-मोटाई में प्रति 100 km 9.3–10.5 km; ऊँचाई में प्रति km 25–31 m), और दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में सबसे मंद।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: भीतरी वलय विद्यमान है; वह प्रचलित दीर्घवृत्त का अनुसरण नहीं करता, उसका केंद्र द्रोणी के केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व में विस्थापित है, और उसकी भित्ति उत्तर-पूर्वी पक्ष पर सबसे खड़ी है। **सीमाएँ।** शिखरों की स्थितियाँ पर्पटी-मॉडल पर निर्भर हैं; वलय दो दिशाओं में अनुपस्थित है; गोलाई-चरण में खिंचाव का समय अनुमानित है और सीधे मापा नहीं गया। **आगे के शोध की दिशाएँ।** दोनों वलय, भीतरी और बाहरी, साथ-साथ दूरस्थ पक्ष की पर्पटी-मोटाई के सामने, किनारों से भीतर की ओर ठंडे होते गुंबद के संख्यात्मक मॉडल में।

B6 घनत्व और सरंध्रता

संक्षेप में। सतह पर SPA उच्चभूमियों से मेल खाती सरंध्रता दिखाता है। गहराई में, इसके विपरीत, रंध्र लगभग पूर्णतः बंद हैं, और बंद होना एकसमान नहीं है: वह केंद्र में चरम पर पहुँचता है और कगार की ओर क्रमशः घटता है। यह वही संरचना है जो B2 के धँसाव की है।

सरंध्रता आयतन का वह भाग है जो रिक्त है: दरारें और कणों के बीच के अंतराल। चूर्णित भूमि सरंध्र होती है, बजरी के ढेर की तरह; गर्म की गई और दबाई गई भूमि पकती और संपीडित होती है, भट्ठे में पकाई गई मिट्टी की ईंट की तरह, जिसमें चूर्ण संलयित होता है और रंध्र बंद हो जाते हैं। अतः गहराई में SPA की सरंध्रता उसकी भूमि पर जो बीता उसका प्रत्यक्ष अभिलेख है: क्या वह चूर-चूर हुई, या पकी और संपीडित हुई। यह खंड इस अभिलेख को पढ़ता है, और पाता है कि SPA के नीचे की भूमि संपीडित हुई, और सबसे अधिक उसके केंद्र में — वह प्रतिरूप जो केंद्र के नीचे संचित और सबसे अधिक समय तक बनी रही ऊष्मा छोड़ती है, और B2 में द्रोणी की अतिरिक्त गहराई जैसा ही प्रतिरूप।

कण-घनत्व, सतह पर स्थूल घनत्व, सतह पर सरंध्रता और गहराई के साथ उसका परिवर्तन GRAIL (वीचोरेक और सहयोगी 2013) से व्युत्पन्न हैं, बेसरर और सहयोगी (2014) के अनुसार रैखिक और चरघातांकी गहराई-मॉडलों के साथ, और हुआंग और वीचोरेक (2012) के अनुसार कण-घनत्व। पद सरल हैं। *कण-घनत्व* केवल ठोस पदार्थ का घनत्व है, रिक्तियों के बिना; उसका मान संघटन से निर्धारित होता है (लौह-समृद्ध खनिज अधिक भारी हैं)। *स्थूल घनत्व* (बल्क डेंसिटी) भूमि का घनत्व है जैसी वह बिछी है, रिक्तियों और दरारों सहित। दोनों सरंध्रता के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हैं: स्थूल घनत्व = कण-घनत्व $\times$ (1 − सरंध्रता)। GRAIL सतह के निकट स्थूल घनत्व उस ढंग से देता है जिससे गुरुत्व स्थलाकृति का अनुसरण करता है, और वह दर भी जिससे घनत्व गहराई के साथ बढ़ता है; गहराई-मॉडल इस वृद्धि को नीचे की ओर जारी रखते हैं, स्थिर दर पर (रैखिक) या गहराई के साथ स्थिर होते हुए (चरघातांकी)। दोनों का उपयोग दिखाता है कि क्या कोई परिणाम इस चयन पर निर्भर है।

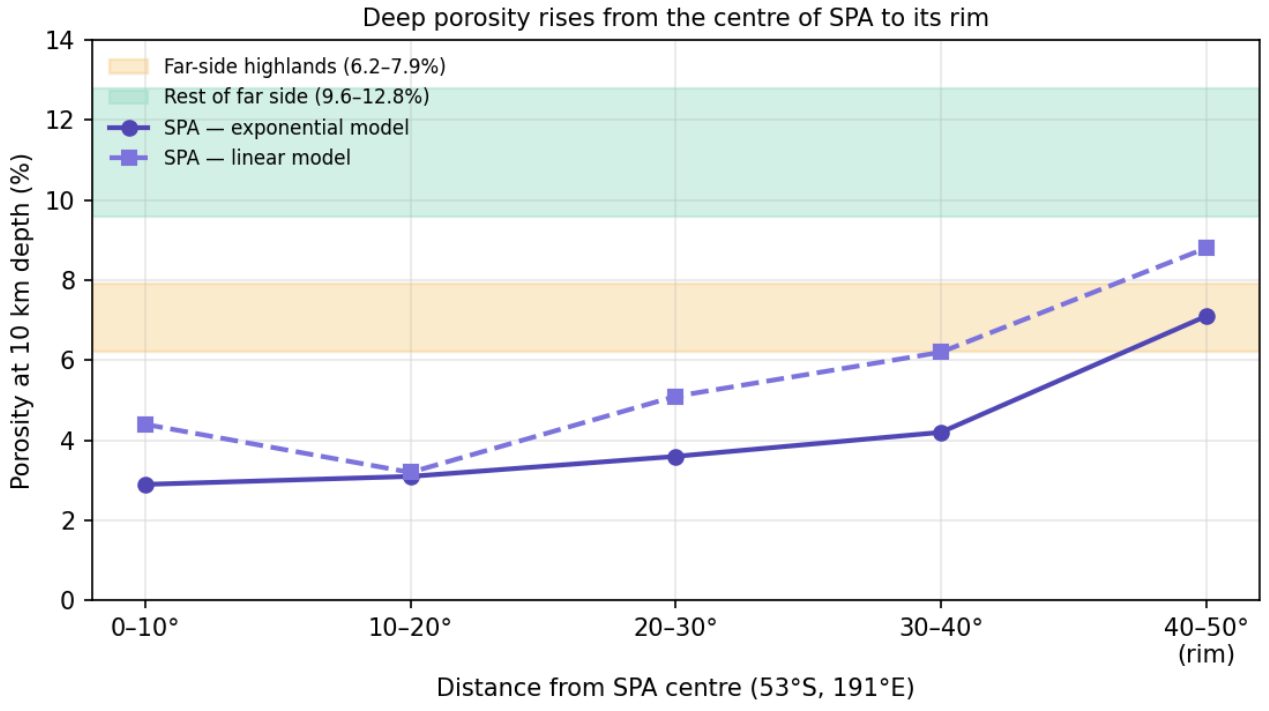
मान SPA के केंद्र (53° दक्षिण, 191° पूर्व) के चारों ओर वलयों में औसत किए गए हैं और दो संदर्भ-क्षेत्रों से तुलना किए गए हैं, और दोनों प्रयुक्त होते हैं: दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ (45° उत्तर, 180° पूर्व के चारों ओर 20° की टोपी) और शेष दूरस्थ पक्ष (SPA के बाहर दूरस्थ गोलार्ध, जहाँ SPA को 53° दक्षिण, 191° पूर्व के चारों ओर 39.57° लिया गया है)। दो संदर्भ-क्षेत्र संयोगजन्य चयन से बचाते हैं: उच्चभूमियाँ वह पर्पटी हैं जो SPA के नीचे की तरह गर्म नहीं हुई, और शेष दूरस्थ पक्ष व्यापक औसत है। सतह से 10 km गहराई तक (रैखिक मॉडल) सरंध्रता SPA के केंद्र में 19.7% से 4.4%, दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों में 20% से 7.9%, और शेष दूरस्थ पक्ष में 14.5% से 12.8% तक गिरती है। सतह पर SPA और उच्चभूमियाँ एक ही सरंध्रता से आरंभ करते हैं; 10 km तक SPA ने अपनी सरंध्रता का लगभग चार-पाँचवाँ भाग खोया है, और उच्चभूमियों ने लगभग तीन-पाँचवाँ।

क्षेत्र	कण-घनत्व	सतह पर घनत्व	सरंध्रता	10 km पर सरंध्रता

	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	सतह पर	(चरघातांकी / रैखिक)
SPA 0–10°	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 10–20°	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%
SPA 20–30°	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 30–40°	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 40–50° (कगार)	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
शेष दूरस्थ पक्ष	∼2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

जाँच: सतह पर सरंध्रता GRAIL मानचित्र (porosity_l250-650) से सीधे पुनः परिकलित की गई: 0–10° 19.746% (विश्लेषण-तालिका में 19.745%), 10–20° 19.373% (19.373%), 30–40° 19.32% (19.35%)।

तालिका को कैसे पढ़ें: प्रत्येक पंक्ति SPA के केंद्र के चारों ओर एक वलय (पहली पाँच) या एक संदर्भ-क्षेत्र (अंतिम दो) है। बीच के तीन स्तंभ सतह हैं। कण-घनत्व केंद्र की ओर क्रमशः बढ़ता है, कगार पर 2,906 kg/m³ से केंद्र में 3,005 तक: केंद्र अधिक भारी, लौह-समृद्ध पदार्थ से बना है। सतह पर सरंध्रता, इसके विपरीत, लगभग नहीं बदलती: हर वलय में 18.9–19.7%, उच्चभूमियों के 20.3% के निकट। ऊपर का संबंध हर पंक्ति में जाँचा जा सकता है: केंद्र में $2,412/3,005 \approx 0.80$, अर्थात् लगभग 20% रिक्त। अंतिम स्तंभ 10 km की गहराई है, और वहाँ चित्र तीक्ष्णता से बदलता है: केंद्र में 2.9–4.4%, जो वलय-दर-वलय बढ़कर कगार पर 7.1–8.8% हो जाता है, जो मोटे तौर पर उच्चभूमियों का मान (6.2–7.9%) है। चरघातांकी मॉडल में वृद्धि पहले वलय से सतत है; रैखिक मॉडल में दो भीतरी वलय निकट हैं (4.4 और 3.2%), और 10–20° से आगे वृद्धि सतत है।



चित्र B6.1 तालिका के अंतिम स्तंभ को दूरी के विरुद्ध आलेखित करता है। क्या देखें: दोनों वक्र पूरी द्रोणी में संदर्भ-क्षेत्रों की दो रंगी पट्टियों के नीचे हैं, और कगार पर उन तक चढ़ते हैं। SPA के भीतर 10 km गहराई पर भूमि में अपने चारों ओर के हर स्थान से कम सरंध्रता है, और केंद्र की ओर जितना निकट जाएँ उतनी कम।

SPA की सतह अपने परिवेश से कम नहीं ऐसी सरंध्रता क्यों बनाए रखती है, जबकि गहराई में रंध्र लगभग बंद हैं? और बंद होना एकसमान क्यों नहीं, बल्कि केंद्र में सबसे प्रबल और कगार की ओर क्रमशः कमज़ोर क्यों है?

साहित्य SPA की पेंदी के ऊँचे घनत्व का श्रेय संघटन को देता है: लौह और पाइरॉक्सीन से समृद्ध पदार्थ, लगभग 3,000 kg/m³ (kg m^{-3}) के कण-घनत्व के साथ (हुआंग और वीचोरेक 2012)। (पाइरॉक्सीन लौह और मैग्नीशियम वहन करने वाला एक सामान्य खनिज है, उच्चभूमियों के फ़ेल्डस्पार से भारी।) चंद्र-पर्पटी में रंध्रों के बनने का श्रेय मुख्यतः आघातों में भंजन को दिया जाता है, और गहराई के साथ उनके बंद होने की व्याख्या दाब और विसर्पण से की जाती है (वीचोरेक और सहयोगी 2013; बेसरर और सहयोगी 2014)। विसर्पण भार के अधीन ठोस पदार्थ का धीमा प्रवाह है; यही ऊपर की परतों के भार को अंतरालों को तब तक निचोड़ने देता है जब तक वे बंद न हो जाएँ, और वह गर्म पदार्थ में ठंडे की तुलना में कहीं तेज़ है। बड़े आघात में द्रोणी के नीचे की पर्पटी टूटती है और अधिक सरंध्र होती है; दीर्घ तापन रंध्रों को बंद कर सकता है।

मेल खाता है: केंद्र में ऊँचा कण-घनत्व, जो संघटन से उत्पन्न है।

मेल नहीं खाता: **चूर्णन का विरोधाभास।** आघात द्रोणी के नीचे गहरे भंजन और सरंध्रता में वृद्धि का पूर्वानुमान करता है; गहराई में उलटा हस्ताक्षर पाया गया, केंद्र में 2.9–4.4% बनाम परिवेश में 6.2–12.8%।

मेल नहीं खाता: **सततता के लिए तंत्र का अभाव।** दोनों गहराई-मॉडलों में बंद होना केंद्र से कगार तक सतत रूप से कमज़ोर होता है; अल्पजीवी आघात के पास इसके लिए कोई तंत्र नहीं है। अकेला दाब भी तंत्र नहीं देता: एक ही गहराई पर ऊपर की परतों का भार द्रोणी के भीतर और बाहर लगभग बराबर है, इसलिए दाब हर स्थान पर रंध्रों को एकसमान रूप से बंद करता है। जो उन्हें एक स्थान पर दूसरे की तुलना में अधिक बंद करता है वह स्थायी ऊष्मा है, और केंद्र में सबसे बड़ा बंद होना ऐसी ऊष्मा की माँग करता है जो केंद्र में सबसे अधिक थी।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है संघटन घनत्व की व्याख्या करता है; वह गहराई में उस संपीडन की व्याख्या नहीं करता जो केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः कमज़ोर होता है।

लौटते पदार्थ की परतें रंध्रों से भरी थीं। पृथ्वी से उठा पदार्थ, अत्यंत गर्म और वाष्पशील-समृद्ध, युवा चंद्रमा पर बार-बार उतरा और परतों में संचित हुआ जो उनके वाष्पशील पदार्थों के निकल जाने पर रिक्तियों से संतृप्त रहीं। ज्वालकों की ऊष्मा, जो दूरस्थ पक्ष पर निकली और SPA के नीचे संचित हुई, ने उन्हें नीचे से ऊपर की ओर पकाया, केंद्र में सबसे अधिक तीव्रता से, जहाँ वह सबसे अधिक समय तक बनी रही। **गहराई में:** गर्म पदार्थ विसर्पित होता है, और ऊपर की परतों के भार के अधीन अंतराल निचुड़कर बंद होते हैं — भूमि पकी और संपीडित हुई, भट्ठे में मिट्टी की तरह। ऊष्मा-स्रोत चपटेपन के शिथिल होने पर, मुक्ति से पहले, शांत हुआ, और मुक्ति के बाद जब चंद्रमा अंतरिक्ष में दूर गया तो शीतलन हावी हुआ: पकी परतें संपीडित हुईं और सिकुड़ीं, और रंध्र बंद हुए, मुख्यतः गहराई में और सबसे अधिक केंद्र में। अतः गहराई में बंद रंध्र उस भूमि का चिह्न हैं जो लंबे समय तक गर्म रखी गई; वे जितने अधिक बंद हैं, वह उतनी अधिक गर्म या उतने अधिक समय तक रखी गई, और केंद्र से कगार तक बंद होने की ढलान स्वयं ऊष्मा-स्रोत की आकृति है।

सतह पर: एक प्रकार के रिसाव और वाष्पन ने रंध्रों को पुनः बनाया, इसलिए SPA की सतह उच्चभूमियों जैसी है। पिघला पदार्थ फूटकर नहीं निकला: वाष्पशील पदार्थ वाष्पित हुए और उन छिद्रों से होकर ऊपर निकले जो उन्होंने अपने लिए खोले, जो ऊष्मा में फिर बंद हुए, और उनके गुज़रने ने ऊपरी परत को रिक्तियों से भरा छोड़ा, जबकि गहराई में किसी चीज़ ने बंद रंध्रों को फिर नहीं खोला।

मॉडल का पूर्वानुमान: गहराई में रंध्र केंद्र में अधिक बंद हैं और उससे दूर जाने पर कम। इसकी जाँच चरण 6 में की गई है।

तालिका मॉडल के प्रत्येक कथन को GRAIL के मानों द्वारा दर्शाई बात के बगल में रखती है।

मॉडल कहता है	क्या पाया गया
रंध्र मुख्यतः गहराई में बंद हुए	सतह 19.7% (उच्चभूमियों की तरह, 20.3%); 10 km पर 2.9–4.4% (बनाम उच्चभूमियों में 6.2–7.9% और शेष दूरस्थ पक्ष में 9.6–12.8%)
बंद होना केंद्र में सबसे प्रबल और बाहर की ओर कमज़ोर	चरघातांकी: 2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1%; रैखिक: 4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8%
संपीडन B2 का धँसाव है	सरंध्रता-अंतर गुणा मोटाई (0–20 km) $\sim$0.5–1.2 km देता है; B2 का अवशेष केंद्र से 10° के भीतर 1.1–1.8 km, 10–20° में 0.5–1.2 km और कगार पर 0.2–0.3 km है (एक पूर्व संस्करण ने उसे 0.5–1.5 km उद्धृत किया था)। संपीडन 10–20° वलय के अवशेष से मेल खाता है और केंद्रीय अवशेष का लगभग एक-तिहाई से पूरा तक देता है, उसी संरचना में, केंद्र में सबसे बड़ा
सतह वाष्पशील पदार्थों के एक प्रकार के रिसाव से पुनः निर्मित हुई	सतह पर सरंध्रता में कोई कमी नहीं

तीसरी पंक्ति इस खंड को B2 से जोड़ती है, और उसका गणित सरल है। जब H मोटाई की परत अपने रंध्रों के बंद होने पर अपने आयतन का $\Delta\phi$ भाग खोती है, और बंद होना ऊर्ध्वाधर अक्ष में समाहित होता है, तो उसकी सतह $\Delta\phi \times H$ धँसती है। ऊपरी 20 km पर SPA और उसके परिवेश के बीच का सरंध्रता-अंतर लगभग 0.5–1.2 km का धँसाव देता है। B2 ने पाया कि SPA की पेंदी उससे अधिक गहरी है जितना उसकी पतली पर्पटी अकेले समझाती है: केंद्र से 10° के भीतर 1.1–1.8 km, 10–20° में 0.5–1.2 km, और कगार पर 0.2–0.3 km तक। इससे निकलता है कि संपीडन 10–20° वलय के अवशेष के परिमाण का है, और केंद्र में अवशेष का लगभग एक-तिहाई से पूरा तक बनाता है; केंद्रीय अवशेष के शेष का श्रेय मॉडल खोए पदार्थ को देता है (B2)। बंद हुए रंध्र उस गहराई का अधिकांश हैं जो कम पड़ रही थी।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप रंध्र गहराई में बंद हैं सतह पर नहीं, बंद होना केंद्र से कगार तक कमज़ोर होता है जैसा पूर्वानुमान किया गया, और संपीडन B2 के धँसाव के उल्लेखनीय भाग की व्याख्या करता है।

यह क्या दर्शाता है। गहराई के मान मॉडलों से परिकलित हैं (GRAIL सतह और गहराई के साथ परिवर्तन मापता है), इसलिए साक्ष्य अप्रत्यक्ष है; फिर भी वह दोनों गहराई-मॉडलों में और दोनों तुलना-क्षेत्रों के सामने सुसंगत है। गहराई में संपीडन और B2 के धँसाव का उल्लेखनीय भाग एक ही राशि है जो दो बार दिखती है, केंद्र से बाहर की ओर उसी संरचना में: एक बार गुरुत्व-क्षेत्र में सरंध्रता की कमी के रूप में, और एक बार स्थलाकृति में ऊँचाई की कमी के रूप में। अब हमारे पास क्या है: SPA के नीचे की भूमि जो नीचे से पकी और संपीडित हुई, सबसे अधिक केंद्र में, जैसा केंद्र के नीचे संचित ऊष्मा माँगती है।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
सतह पर घनत्व और सरंध्रता	GRAIL, वीचोरेक और सहयोगी (2013) (porosity_l250-650)
गहराई के साथ परिवर्तन	रैखिक और चरघातांकी मॉडल, बेसरर और सहयोगी (2014)
कण-घनत्व	हुआंग और वीचोरेक (2012)

आँकड़े	स्रोत
वलयों और तुलनाओं का विश्लेषण	`density_analysis.py` और `results/*.csv`; अभिलेखागार-फ़ोल्डर `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

खुला। धँसाव वलयों के औसतों से परिकलित किया गया; मानचित्रों से सीधे सटीक परिकलन अभी नहीं किया गया (अवरोधक नहीं)।

परिघटना। SPA की पेंदी सघन है। **ज्ञान में अंतराल।** वलय-दर-वलय और आसपास के दूरस्थ पक्ष के सामने अभी नहीं जाँचा गया कि उसका घनत्व केवल संघटन है या गहराई में बंद हुए रंध्र भी, और बंद होना केंद्र से कगार तक कैसे बदलता है। **शोध प्रश्न:** सतह पर और गहराई में सरंध्रता SPA के केंद्र से उसके कगार तक, दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों और शेष दूरस्थ पक्ष के सामने, कैसे बदलती है?

कण-घनत्व, स्थूल घनत्व और सरंध्रता GRAIL (वीचोरेक और सहयोगी 2013) द्वारा दिए गए हैं, गहराई-मॉडलों (बेसरर और सहयोगी 2014) और संघटन से कण-घनत्व (हुआंग और वीचोरेक 2012) के साथ। साहित्य में पर्पटी में सरंध्रता भंजन से बनती है और गहराई के साथ दाब और विसर्पण के अधीन बंद होती है। **यहाँ नया क्या है:** प्रकाशित जाल केंद्र के चारों ओर वलयों में पढ़े गए हैं, और सतह पर तथा 10 km गहराई पर दो संदर्भ-क्षेत्रों के सामने और दो गहराई-मॉडलों में तुलना किए गए हैं।

लौटते पदार्थ की परतें नीचे से पकीं और संपीडित हुईं, सबसे अधिक गहराई में और सबसे अधिक केंद्र में; इसलिए सतह पर SPA अपने परिवेश जितना सरंध्र है, जबकि गहराई में उसके रंध्र बंद हैं, सबसे अधिक केंद्र में और कगार की ओर कम।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; संदर्भ-क्षेत्रों के सामने वलय के अनुसार मान। **नमूना:** केंद्र के चारों ओर 10° के वलयों में कण-घनत्व, स्थूल घनत्व और सरंध्रता के GRAIL जाल; दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ (45° उत्तर, 180° पूर्व के चारों ओर 20° की टोपी) और शेष दूरस्थ पक्ष। **उपकरण:** रैखिक गहराई-मॉडल और चरघातांकी मॉडल में, क्षेत्रफल-भारण (एरिया वेटिंग) के साथ वलय के अनुसार औसत निकालने वाला कोड।

प्रत्येक वलय और प्रत्येक संदर्भ-क्षेत्र हर जाल में पढ़ा गया; जाँच के लिए, सतह पर सरंध्रता सरंध्रता-मानचित्र से सीधे भी परिकलित की गई। मान चरण 1 की तालिका और चित्र B6.1 में एकत्र हैं।

सतह। सरंध्रता हर वलय में 18.9–19.7% की संकरी सीमा में है, दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों (20.3%) की तरह। *10 km पर।* केंद्र में 2.9–4.4%, 10–20° में 3.1–3.2%, 20–30° में 3.6–5.1%, 30–40° में 4.2–6.2%, कगार पर 7.1–8.8%; बनाम दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों में 6.2–7.9% और शेष दूरस्थ पक्ष में 9.6–12.8%। *कण।* केंद्र में 3,005 kg/m³ बनाम परिवेश में 2,897–2,920।

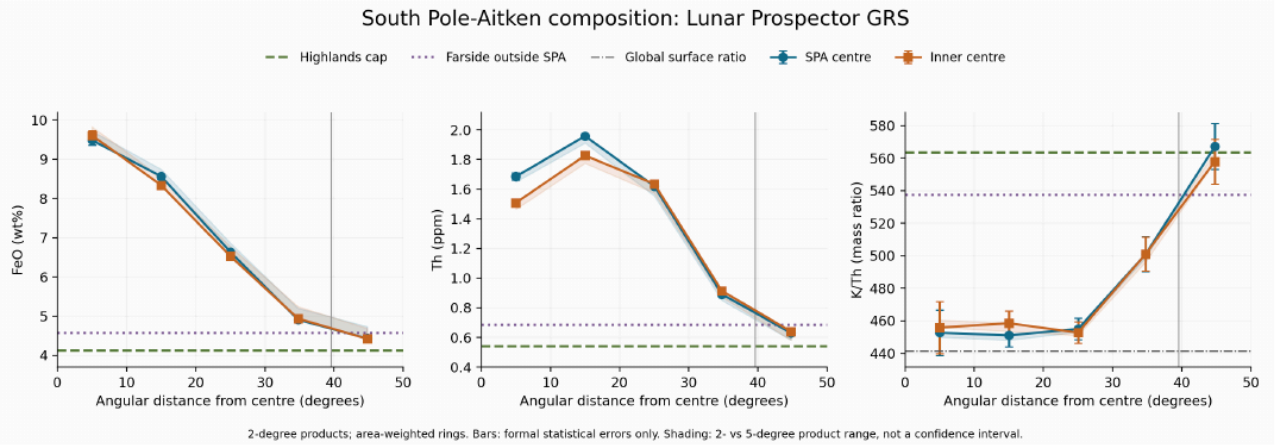
परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: सतह अपने परिवेश जितनी सरंध्र है, और गहराई में रंध्र सबसे अधिक केंद्र में बंद हैं, और बंद होना दोनों गहराई-मॉडलों में कगार तक सतत रूप से कमज़ोर होता है। **सीमाएँ।** गहराई में सरंध्रता सीधे नहीं मापी जाती, बल्कि प्रकाशित व्युत्क्रमणों से बहिर्वेशित (एक्सट्रापोलेटेड) है, इसलिए गहराई-मॉडल पर निर्भर है; कण-घनत्व स्वयं संघटन से अनुमानित है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** SPA के गुरुत्व के प्रत्यक्ष व्युत्क्रमण पर आधारित गहराई-सरंध्रता मॉडल, जिसमें कण-घनत्व लौटाए गए नमूनों के अनुसार स्थिर किया गया हो।

B7 असामान्य पेंदी

संक्षेप में। SPA की पेंदी लौह से समृद्ध है, और लौह केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रित है और कगार की ओर क्रमशः घटता है। थोरियम 2.4–3.6 गुना समृद्ध है, पर केंद्र में स्थित नहीं: वह एक वलय में और उत्तर-पश्चिम की ओर एक अर्धचंद्र में संगठित है। पोटैशियम (मध्यम वाष्पशील) और थोरियम (ऊष्मा-प्रतिरोधी) का अनुपात पूरे द्रोणी-अंतर्भाग में कम और एकसमान है। नोराइटों की आयु 4.25 अरब वर्ष है।

इस खंड से पहले के खंडों ने SPA की आकृति पढ़ी: उसके क्रेटर (B1), उसकी गहराई (B2), उसकी पर्पटी (B3–B5) और गहराई में उसके रंध्रों का बंद होना (B6)। यह खंड पढ़ता है कि पेंदी किससे बनी है। तीन तत्व कथा वहन करते हैं। *लौह* एक भारी तत्व है, और उसका स्रोत मुख्यतः गहरा पदार्थ है। *थोरियम* एक रेडियोधर्मी तत्व है जो अत्यंत ऊँचे तापमान पर भी वाष्पित नहीं होता (वह *ऊष्मा-प्रतिरोधी*, रिफ़्रैक्टरी, है), पर जब भी ठोस पिघलना शुरू होता है, वह ठोस को छोड़कर द्रव का पक्ष लेता है। *पोटैशियम मध्यम वाष्पशील* है: प्रबल और दीर्घ ऊष्मा उसके एक भाग को वाष्प के रूप में हटा देती है। चूँकि थोरियम बना रहता है और पोटैशियम जा सकता है, उनका अनुपात, K/Th, बीते तापन का तापमापी है: जितना अधिक पोटैशियम खोया, अनुपात उतना कम। *नोराइट* मोटे कणों वाला क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जो गहराई में गलन से धीरे-धीरे ठोस हुए।

हम Lunar Prospector के GRS मानचित्रों (प्रेटीमैन और सहयोगी 2006; PDS LP_9001) का उपयोग करते हैं, SPA के केंद्र और गुंबद के केंद्र के चारों ओर वलयों में औसत किए गए, और दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों और शेष दूरस्थ पक्ष से तुलना किए गए (विश्लेषण-स्क्रिप्ट `analyze.py`)। Lunar Prospector के गामा-किरण स्पेक्ट्रोमीटर (GRS) ने कक्षा से वे गामा-किरणें मापीं जो प्रत्येक तत्व सतह के ऊपरी डेसीमीटरों से उत्सर्जित करता है, और उनसे पूरे चंद्रमा पर लौह, टाइटेनियम, थोरियम और पोटैशियम मानचित्रित किए। वलय-औसत उन सभी मानचित्र-कोष्ठों को मिलाता है जो केंद्र से एक ही कोणीय दूरी पर हैं, और इस प्रकार केंद्र से बाहर की ओर परिवर्तन को अलग-अलग कोष्ठों के शोर से ऊपर पृथक करता है। दोनों तुलना-क्षेत्र B6 वाले ही हैं: दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ, SPA से दूर प्राचीन पर्पटी, और SPA के बाहर शेष दूरस्थ पक्ष। वे दिखाते हैं कि उस तापन के बिना दूरस्थ पक्ष कैसा दिखता है जिसे मॉडल SPA के नीचे रखता है।



चित्र में प्रत्येक वक्र SPA के केंद्र (बाएँ) से उसके कगार के परे (दाएँ) तक खिंचता है। क्या देखें: लौह का वक्र केंद्र से कगार तक निरंतर गिरता है और तुलना-रेखाओं से केवल वहीं मिलता है; थोरियम का वक्र पहले उठता है और गिरने से पहले दूसरे वलय में शिखर पर पहुँचता है; K/Th का वक्र भीतरी भाग में सपाट और नीचा रहता है और केवल कगार पर चढ़ता है। दोनों केंद्र, SPA का और गुंबद का, एक ही चित्र देते हैं, इसलिए परिणाम केंद्र के चयन पर निर्भर नहीं है।

वलय (SPA के केंद्र के चारों ओर)	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50° (कगार)	4.43	0.36	0.63	358	567
दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ	4.12	0.33	0.54	303	563

वलय (SPA के केंद्र के चारों ओर)	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
शेष दूरस्थ पक्ष	4.57	0.41	0.68	368	537

जाँच: विश्लेषण-कोड मानचित्रों को PDS से डाउनलोड करता है और यहाँ पुनः नहीं चलाया गया (कोई संपर्क नहीं); तालिका के अनुपातों और प्रतिशतों की जाँच की गई: $762.9/1.69 \approx 451$ (तालिका के एक पूर्व संस्करण ने 453 दिया था); $446.8/0.89 \approx 502$; $303.3/0.54 \approx 562$ (तालिका से, 501 और 563 से, एक या दो इकाइयों के अंतर Th के अपूर्णांकित मानों से उत्पन्न होते हैं); 19.6% और 15.8%।

तालिका उन्हीं वलयों को संख्याओं में देती है। FeO और TiO_2 लौह ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड हैं, भार-प्रतिशत में; Th और K थोरियम और पोटैशियम हैं, प्रति दस लाख भागों (ppm) में। जाँच-टिप्पणी के 19.6% और 15.8% SPA के भीतर K/Th की दो कमियाँ हैं, उच्चभूमियों के सामने और शेष दूरस्थ पक्ष के सामने, जिन्हें पाठ 16–20% तक पूर्णांकित करता है। प्रत्येक स्तंभ को ऊपर से नीचे पढ़ें: लौह केंद्र से कगार तक आधा रह जाता है; थोरियम दूसरे वलय में सबसे ऊँचा है, और केवल 30° के परे तुलना-क्षेत्रों के स्तर तक गिरता है; K/Th 30° तक लगभग 450 के आसपास रहता है, और तभी बाहर के क्षेत्रों के 537–567 तक बढ़ता है।

लौह ऑक्साइडों की प्रोफ़ाइल। लौह केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रित है और दोनों केंद्रों के चारों ओर कगार तक सतत रूप से क्षीण होता है। सबसे लौह-समृद्ध दशमक का गुरुत्व-केंद्र केंद्रीय क्षेत्र में, SPA के केंद्र और गुंबद के केंद्र से लगभग 150–200 km पर स्थित है; GRS उपकरण का स्थानिक पदचिह्न लगभग 150 km है। इसलिए हम क्षेत्रों की बात करते हैं। सबसे समृद्ध दशमक मानचित्र-कोष्ठों का वह दसवाँ भाग है जिनमें सबसे अधिक लौह है; उसका गुरुत्व-केंद्र उनकी औसत स्थिति है। पदचिह्न भूमि का वह धब्बा है जिस पर एक अकेला माप औसत करता है। 150–200 km की दूरी मोटे तौर पर केवल एक पदचिह्न है, इसलिए माप लौह को केंद्रीय क्षेत्र में रखता है, पर उसके भीतर किसी एक बिंदु को पृथक नहीं कर सकता।

थोरियम की प्रोफ़ाइल और उसकी असममिति। थोरियम 30° के भीतर तुलना-क्षेत्रों की तुलना में 2.4–3.6 गुना समृद्ध है (एक पूर्व संस्करण ने 2–3.6 दिया था)। वितरण केंद्र में शिखर पर नहीं पहुँचता: शिखर 10–20° के वलय में है। प्रथम हार्मोनिक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम (280°) की ओर संकेत करता है: एक अर्धचंद्र जिसका वर्णन मोरियार्टी और सहयोगी (2021) ने भी किया है, $\sim$6 ppm तक के गर्म बिंदुओं के साथ। प्रथम हार्मोनिक बताता है कि किसी वलय का थोरियम उसकी परिक्रमा करते हुए कैसे बदलता है: यदि वलय का एक पक्ष दूसरे से समृद्ध है, तो हार्मोनिक समृद्ध पक्ष की ओर संकेत करता है। यहाँ वह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर संकेत करता है, अर्थात् थोरियम केंद्र के चारों ओर समान रूप से फैला नहीं बल्कि उसके एक पक्ष में, अर्धचंद्र के रूप में, केंद्रित है।

पोटैशियम-थोरियम अनुपात की प्रोफ़ाइल। K/Th 30° तक पूरे द्रोणी-अंतर्भाग में 451–455 का कम और स्थिर मान दिखाता है, तुलना-क्षेत्रों की तुलना में 16–20% की एकसमान कमी, और केवल कगार की ओर बढ़ता है। सपाटपन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कम मान: पूरे अंतर्भाग ने समान मात्रा में पोटैशियम खोया है, और परिवर्तन केवल किनारों पर आता है।

Chang'e-6 नमूनों का हस्ताक्षर। पोटैशियम समस्थानिक रूप से भारी है (δ^{41}K ≈ 0 से $+0.09$; तियान और सहयोगी 2026); नोराइटों की आयु $4,247 \pm 5$ मिलियन वर्ष (सू और सहयोगी 2025)। समस्थानिक भिन्न द्रव्यमान वाले उसी तत्व का एक रूप है। जब पदार्थ वाष्पित होता है, हल्के परमाणु थोड़ा अधिक सहजता से निकलते हैं, इसलिए जो पीछे रह जाता है वह थोड़ा भारी हो जाता है। δ^{41}K प्रति हज़ार भागों में मापता है कि किसी नमूने का पोटैशियम मानक से कितना भारी है; अधिक भारी मान वाष्प के रूप में खोए पोटैशियम का संकेत देता है। Chang'e-6 के नमूने, जो 2024 में SPA के उत्तर-पूर्व में अपोलो द्रोणी से लौटाए गए, दूरस्थ पक्ष के एकमात्र नमूने हैं।

पर्दे के पीछे। संघटन-केंद्र की जाँच पहले कण-घनत्व द्वारा की गई। जब पता चला कि कण-घनत्व स्वयं उन्हीं मानचित्रों के लौह और टाइटेनियम से परिकलित होता है, तो जाँच स्वयं तत्व-मानचित्रों पर ले जाई गई, और परिणाम क्षेत्रों के स्तर पर सूत्रबद्ध किए गए।

पेंदी लौह से समृद्ध क्यों है, और लौह केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रित होकर कगार की ओर क्रमशः क्षीण क्यों होता है? थोरियम केंद्र में नहीं बल्कि एक वलय में और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उन्मुख अर्धचंद्र में क्यों स्थित है? पोटैशियम और थोरियम का अनुपात पूरे द्रोणी-अंतर्भाग में कम क्यों है?

प्रचलित साहित्य SPA को आघात की गलन-झील के रूप में पढ़ता है: आघात ने गहराई तक, निचली पर्पटी तक और संभवतः प्रावार तक, खुदाई की और एक गलन-झील बनाई जो विभेदित हुई; 4.25 अरब वर्ष पुराने नोराइट उसके उत्पाद हैं (सू और सहयोगी 2025)। गलन-झील तब *विभेदित* होती है जब, ठंडी होते समय, भारी क्रिस्टल नीचे बैठते हैं और हल्के तैरते हैं, जिससे भिन्न संघटन की परतें बनती हैं। चार खनिजीय क्षेत्र केंद्र को घेरते हैं (मोरियार्टी और पीटर्स 2018)। थोरियम-समृद्धि की व्याख्या स्तरित प्रावार और फेंके गए पदार्थ के अनावरण और वितरण के रूप में की जाती है (मोरियार्टी और सहयोगी 2021)। पोटैशियम के भारी समस्थानिक हस्ताक्षर का श्रेय आघात की कौंध में वाष्पन को दिया जाता है (तियान और सहयोगी 2026; लगभग 2% हानि का मॉडल)।

आघात-पठन प्रत्येक परिणाम का अलग से उत्तर देता है, पर प्रत्येक व्याख्या अपने आप में खड़ी है और कोई एकीकृत तंत्र प्रस्तुत नहीं करती: गलन-झील से लौह, स्तरित प्रावार से थोरियम, क्षणिक वाष्पन से पोटैशियम।

आघात का समय मापी गई आयुओं से निर्धारित होता है: व्याख्या आघात को उन समयों से मिलाती है जिन्हें विज्ञान मापता है।

सबसे स्पष्ट कठिनाई एकसमान पोटैशियम-प्रोफ़ाइल में है। आघात में वाष्पन अल्पकालिक है; पूरे द्रोणी-अंतर्भाग में अनुपात एकसमान रूप से कम है। क्षणिक कौंध आघात के केंद्रबिंदु पर सबसे अधिक तीव्रता से गर्म करती है, और अन्यत्र कम; लगभग 2,400 km चौड़े क्षेत्र पर एकसमान हानि के लिए ऐसी ऊष्मा चाहिए जो पूरे अंतर्भाग तक समान रूप से पहुँची हो।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या करता है आघात-पठन के भीतर प्रत्येक परिणाम की अपनी व्याख्या है: गलन-झील से लौह, स्तरित प्रावार से थोरियम और वाष्पन से पोटैशियम।

मॉडल के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक प्रक्रिया चारों परिणाम एक साथ देती है: लौह की ढलान, थोरियम का वलय और अर्धचंद्र, सपाट और कम K/Th, और आयु।

स्रोत: ज्वालक। ऊष्मा निकट पक्ष पर दो ज्वालकों, इम्ब्रियम (मुख्य) और सेरेनिटैटिस (गौण), से होकर प्रविष्ट हुई, और दूरस्थ पक्ष पर उनके सम्मुख, 37.6° दक्षिण, 160.0° पूर्व पर और 27.3° दक्षिण, 198.4° पूर्व पर, निकली। ये दो निकास इम्ब्रियम (37.6° उत्तर, 340.0° पूर्व) और सेरेनिटैटिस (27.3° उत्तर, 18.4° पूर्व) के केंद्रों के प्रतिध्रुव हैं; परिवेश-बक्से के प्रतिध्रुव, 37° दक्षिण, 161.5° पूर्व और 25.4° दक्षिण, 198.8° पूर्व, क्रेटर-गणना में प्रयुक्त छिद्र-बिंदुओं (इम्ब्रियम 37° उत्तर, 341.5° पूर्व; सेरेनिटैटिस 25.4° उत्तर, 18.8° पूर्व) के हैं। दोनों युग्म एक-दूसरे से 1.3° (इम्ब्रियम) और 1.9° (सेरेनिटैटिस) दूर हैं। ज्वालक के ऊपर की गलन-झील दोनों निकासों के दक्षिण का केंद्रीय क्षेत्र है, जहाँ ऊष्मा संचित हुई और सबसे लंबे समय तक बनी रही (बड़ा गुंबद)। थोरियम-क्रेटरों का गुरुत्व-केंद्र इम्ब्रियम के निकास से केवल 6.6° पर है। *ज्वालक*, जैसा A.5 में प्रस्तुत किया गया, मॉडल का ऊष्मा-स्रोत है: पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा और पदार्थ जो चंद्रमा के जुड़े रहते उठे, निकट पक्ष के छिद्रों से होकर गुज़रे, और दूरस्थ पक्ष पर उनके सम्मुख निकले।

लौह की ढलान का तंत्र। गलन-झील वह केंद्रीय क्षेत्र थी जिसमें ज्वालकों की ऊष्मा संचित हुई और सबसे अधिक समय तक बनी रही, इसलिए वहाँ जो कुछ था वह पिघल गया। भारी और गहरा पदार्थ ऊष्मा के साथ उठा; यही कारण है कि लौह केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रित है और बाहर की ओर क्रमशः घटता है। ढलान ऊष्मा का अनुसरण करती है: जहाँ तापन सबसे प्रबल और सबसे दीर्घ था, वहाँ सबसे अधिक गहरा पदार्थ पर्पटी के आधार तक पहुँचा, और मात्रा कगार की ओर ऊष्मा के साथ घटती है।

थोरियम के विस्थापन का तंत्र। थोरियम दो संयुक्त मार्गों से केंद्र से हटाया गया। पहला यांत्रिक है: वह गुंबद से खिसकी पर्पटी के साथ गुंबद से बाहर धकेला गया (B3, पर्पटी के पतले होने के तीन मार्ग); यही कारण है कि वह केंद्र में नहीं बल्कि वलय में स्थित है। उठता गुंबद अपनी ऊपरी परत को किनारों की ओर गिराता है, उस मेज़ पर रेत के ढेर की तरह जिसे नीचे से उठाया जाए और जो बाहर की ओर बिखर जाए; जो केंद्र में ऊपर था वह उसके चारों ओर के वलय तक पहुँचता है।

दूसरा मार्ग द्रव-निकास है: थोरियम ने द्रव के साथ भी केंद्र छोड़ा। अर्धचंद्र की ओर एक प्रवाह था, केवल फेंका गया पदार्थ नहीं, और वह घूर्णन द्वारा विक्षेपित हुआ। थोरियम लगभग वाष्पित नहीं होता, पर वह द्रव में "भाग जाता" है: आंशिक गलन में वह लगभग पूरा गलन में चला जाता है। *आंशिक गलन* में ठोस का केवल एक भाग द्रव बनता है, और वे तत्व जो ठोस के क्रिस्टलों में भली-भाँति नहीं बैठते (असंगत तत्व), जिनमें थोरियम भी है, लगभग सभी इस पहले द्रव में चले जाते हैं। केंद्र में, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी, सबसे अधिक द्रव बना; द्रव बाहर बहा, अर्धचंद्र के पक्ष की ओर विक्षेपित हुआ और थोरियम को अपने साथ ले गया। केंद्र में एक क्षीण अवशेष बचा (1.7 ppm), और अर्धचंद्र में समृद्ध गलन संचित हुआ (गर्म बिंदुओं में 4–5 ppm)। दूरस्थ सिरे पर, चंद्रमा के जुड़े रहते, मंद ढलान पर चौड़े और धीमे प्रवाह पर क्रिया करने वाला घूर्णन-बल ढलान-बल की ही परिमाण-कोटि का है। यहाँ घूर्णन-बल वह पार्श्व धक्का है जो घूमता तंत्र उसके आर-पार चलने वाली हर चीज़ को देता है। खड़ी ढलान पर तेज़ धारा सीधे नीचे उतरती है, क्योंकि ढलान हावी होती है; मंद ढलान पर चौड़ा और धीमा प्रवाह पार्श्व धक्के जितना ही कमज़ोर ढलान-बल अनुभव करता है, और बगल की ओर झुकता है, जैसे पृथ्वी के महासागरों की चौड़ी और धीमी धाराएँ पृथ्वी के घूर्णन से विक्षेपित होती हैं। यही कारण है कि बाहरी प्रवाह सममित रूप से नहीं फैला, बल्कि एक पक्ष की ओर झुका।

पोटैशियम के एकसमान वाष्पन का तंत्र। प्रबल, केंद्रित और दीर्घ तापन ने न केवल जल बल्कि पोटैशियम जैसे मध्यम वाष्पशील तत्वों को भी वाष्पित किया। पूरी द्रोणी एक तप्त क्षेत्र है (B8); यही कारण है कि अनुपात पूरे अंतर्भाग में कम है, किनारों पर संक्रमण के साथ। आघात-पठन से अंतर अवधि का है: नीचे से दीर्घ तापन अपने ऊपर के पूरे क्षेत्र पर क्रिया करता है, और हानि हर उस स्थान पर समान है जहाँ ऊष्मा पहुँची; इस क्षेत्र के बाहर हानि रुक जाती है, और अनुपात कगार पर चढ़ता है।

कालक्रमिक सत्यापन। 4.25 अरब वर्ष की आयु ज्वालक के ऊपर गलन का समय है; वह इसका समर्थन करती है कि ज्वालक उस अवधि में सक्रिय था जो मॉडल निर्धारित करता है। मॉडल जुड़े चरण को निर्माण के आरंभ और 3.873 अरब वर्ष पर मुक्ति के बीच रखता है (B15); 4.25 अरब वर्ष पहले गहराई में धीरे-धीरे ठोस हुआ गलन इसी अवधि के भीतर है।

तालिका मॉडल के प्रत्येक कथन को उसकी जाँच करने वाले माप के बगल में रखती है।

मॉडल कहता है	क्या पाया गया
लौह केंद्रित, क्रमशः घटता हुआ	9.5 → 8.6 → 6.6 → 4.9 → 4.4% ; B1, B6, B8 जैसी ही संरचना
थोरियम वलय में धकेला गया	10–20° पर शिखर, केंद्र में नहीं
थोरियम ने द्रव के साथ केंद्र छोड़ा, और द्रव अर्धचंद्र की ओर विक्षेपित हुआ	केंद्र 1.7 ppm; अर्धचंद्र में गर्म बिंदु 4–5 ppm
पूरे तप्त क्षेत्र पर वाष्पन	पूरे अंतर्भाग में K/Th 451–455, तुलना-क्षेत्रों से 16–20% कम; किनारों पर संक्रमण ; Chang’e-6 में समस्थानिक रूप से भारी पोटैशियम
ज्वालक-काल में गलन	4.25 अरब वर्ष पुराने नोराइट

मॉडल का निर्णय: अनुरूप लौह की ढलान, थोरियम का वलय और अर्धचंद्र, एकसमान रूप से कम K/Th और नोराइटों की आयु सभी ज्वालक के ऊपर गलन और वाष्पन से उत्पन्न होते हैं।

अब हमारे पास क्या है। दोनों ज्वालकों से एक ही ऊष्मा-आपूर्ति, जो केंद्र के नीचे सबसे अधिक समय तक बनी रही, प्रबल और दीर्घ, चारों परिणाम साथ-साथ देती है: उसने ऊष्मा के केंद्रबिंदु पर गहरा लौह उठाया, खिसकती पर्पटी और बाहर बहते द्रव के साथ थोरियम को वलय और अर्धचंद्र में धकेला, पूरे तप्त क्षेत्र पर पोटैशियम को समान रूप से हटाया, और अपने समय में नोराइटों को पिघलाया।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
FeO, TiO_2, Th, K	Lunar Prospector GRS, प्रेटीमैन और सहयोगी (2006) (doi:10.1029/2005JE002656); PDS LP_9001
खनिजीय क्षेत्र	मोरियार्टी और पीटर्स (2018) (doi:10.1002/2017JE005364)
थोरियम अर्धचंद्र	मोरियार्टी और सहयोगी (2021) (doi:10.1029/2020JE006589)
उत्तरी SPA में लौह	इवानोव और सहयोगी (2018) (doi:10.1029/2018JE005590)
भारी पोटैशियम	तियान और सहयोगी (2026), PNAS (doi:10.1073/pnas.2515408123)
नोराइट, 4.25 अरब वर्ष	सू और सहयोगी (2025), NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
काँचों में Na/K	ली और सहयोगी (2026), EPSL (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)
कोड और प्रतिवेदन	`analyze.py` और `SPA_Composition_Report.pdf`; अभिलेखागार-फ़ोल्डर `B7_2026-10-04`

खुला। (1) थोरियम अर्धचंद्र ठीक उत्तर-पश्चिम की ओर ही क्यों उन्मुख है। (2) पोटैशियम और थोरियम का कम अनुपात पदार्थों के मिश्रण से भी उत्पन्न हो सकता है; परीक्षण K, Th, FeO और खनिज-विज्ञान का संयुक्त मिश्रण-मॉडल है, जो निर्धारित करे कि क्या पोटैशियम में भारी समस्थानिकों से मेल खाती कोई स्वतंत्र कमी शेष रहती है। पहले बिंदु पर B9 में विचार किया गया है, जहाँ अर्धचंद्र की दिशा घूर्णन से व्युत्पन्न की गई है।

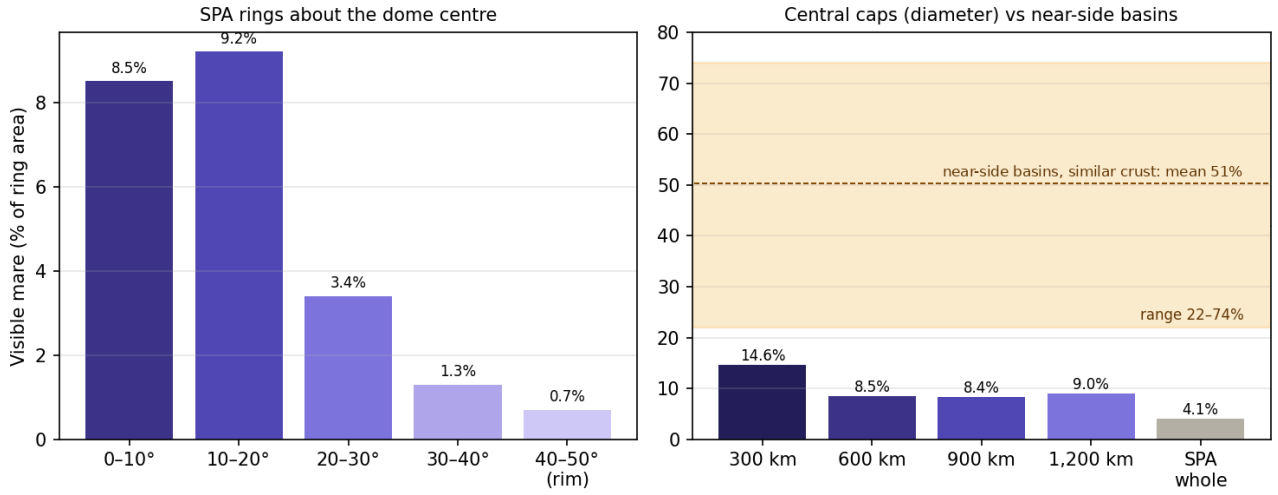
B8 कम दृश्य लावा

संक्षेप में। SPA, सबसे गहरी द्रोणी, जिसकी पर्पटी निकट पक्ष की द्रोणियों जितनी पतली है, केवल 4% दृश्य लावा से ढकी है। जो है वह एकसमान रूप से बिखरा नहीं बल्कि केंद्र में केंद्रित है। मॉडल में द्रोणी ने नीचे से तापन और गलन झेला, उत्सर्जन नहीं; केवल केंद्र में, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी, पदार्थ बाहर निकला।

लावा वहाँ उठता है जहाँ पर्पटी पतली और भूमि नीची हो, और निकट पक्ष पर पतली पर्पटी वाली गहरी द्रोणियाँ अंधकारमय लावा-मैदानों, सागरों, से प्लावित हैं। SPA सभी द्रोणियों में सबसे गहरी है और उसकी पर्पटी उनकी जितनी पतली है; इस नियम के अनुसार उसे सबसे अधिक प्लावितों में होना चाहिए था। यह खंड मापता है कि वह कितना कम लावा वहन करती है, यह लावा कहाँ स्थित है, और क्यों।

मूल पदों की परिभाषा। हम "तापन" और "नीचे से गलन" की बात करते हैं, लावा के उत्सर्जन या रिसाव की नहीं। दृश्य लावा का अर्थ है आज सतह पर अनावृत सागर; दबा हुआ लावा (क्रिप्टोमेयर) का अर्थ है वह लावा जो बाद में चमकीले पदार्थ से ढक गया, B9 का विषय। भेद यहाँ निर्णायक है: द्रोणी में आँख से छिपा बहुत लावा हो सकता है, यदि उस पर बाद में अधिक चमकीला पदार्थ गिरा। यह खंड केवल वह गिनता है जो दृश्य है; B9 वह गिनता है जो छिपा है।

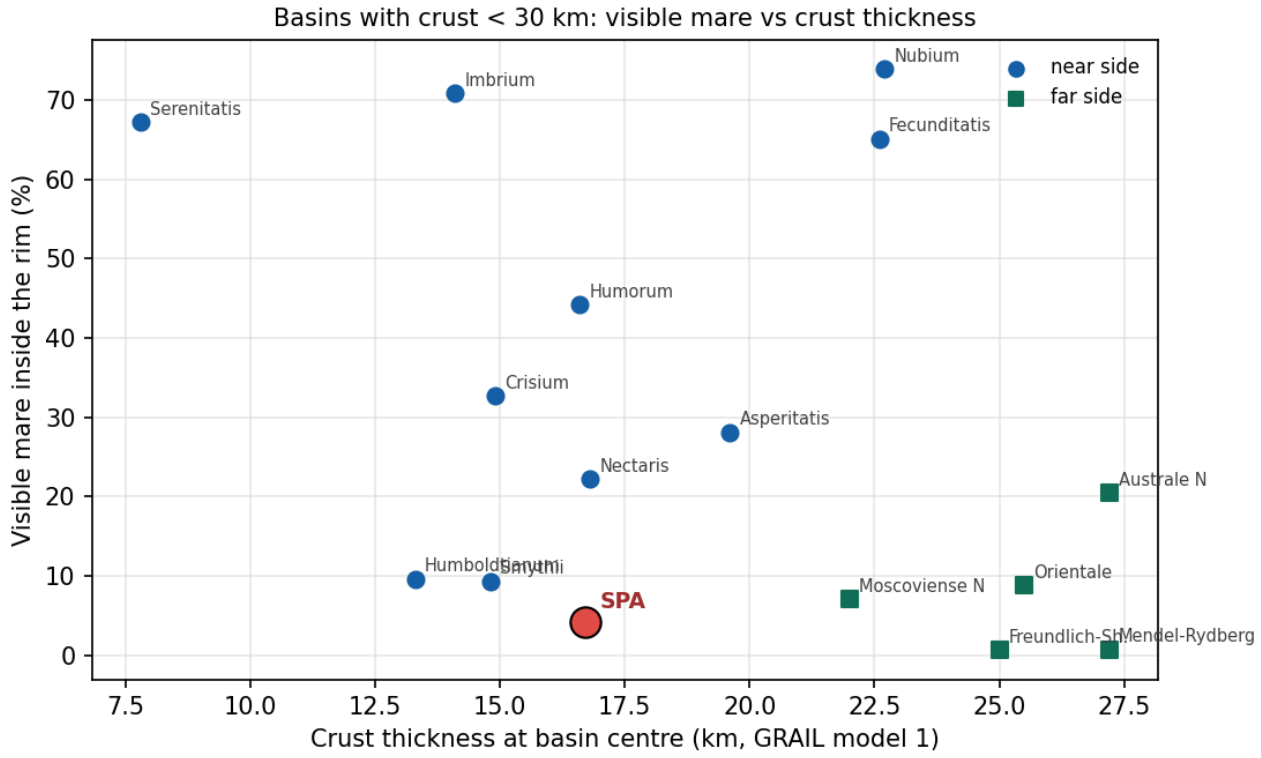
आँकड़ा-स्रोत। हम LROC के सागर-मानचित्र (LROC_GLOBAL_MARE_180) का उपयोग करते हैं, गुंबद के केंद्र (51° दक्षिण, 197° पूर्व का क्षेत्र, भीतरी वलय का केंद्र, B5) के चारों ओर वलयों में औसत किया गया, और द्रोणियों के केंद्रों में GRAIL (मॉडल 1) की पर्पटी-मोटाई का। LROC मानचित्र Lunar Reconnaissance Orbiter के कैमरे के चित्रों से चंद्रमा के प्रत्येक अनावृत सागर की रूपरेखा खींचता है; GRAIL, अंतरिक्षयानों का युग्म जिसने चंद्रमा के गुरुत्व-क्षेत्र का मानचित्रण किया, हर बिंदु के नीचे पर्पटी की मोटाई देता है।



बाईं ओर, प्रत्येक वलय का लावा से ढका भाग केंद्र से बाहर की ओर घटता है। दाईं ओर, केंद्र के चारों ओर की टोपी जितनी छोटी हो, उसका लावा-भाग उतना बड़ा; पर निकट पक्ष की द्रोणी के आकार की टोपी भी समान पर्पटी वाली निकट पक्ष की द्रोणियों की पूरी पट्टी से नीचे रहती है।

SPA में क्षेत्र	दृश्य लावा
वलय 0–10°	8.5%
वलय 10–20°	9.2%
वलय 20–30°	3.4%
वलय 30–40°	1.3%
कगार 40–50°	0.7%
भीतरी 300 km	14.6%
∼900 km चौड़ी केंद्रीय टोपी (निकट पक्ष की द्रोणी के आकार की)	8.4%
पूरा SPA	4.1%

तालिका दो भागों में पढ़ी जाती है। पहली पाँच पंक्तियाँ वलय हैं: भीतरी 20° में लगभग 9%, और कगार पर 1% से कम तक क्षीणता। अंतिम तीन पंक्तियाँ केंद्र के चारों ओर बढ़ते क्षेत्र हैं: कोई क्षेत्र बाहरी द्रोणी का जितना अधिक भाग सम्मिलित करता है, उसका भाग उतना कम है, भीतरी 300 km में 14.6% से पूरे SPA के लिए 4.1% तक।



चित्र समान बनाम समान तुलना करता है: केवल वे द्रोणियाँ जिनके केंद्र में पर्पटी 30 km से पतली है, ताकि प्रत्येक SPA जितनी ही सहजता से लावा पहुँचा सकती थी। निकट पक्ष के वृत्त ऊँचे बैठे हैं; दूरस्थ पक्ष के वर्ग नीचे बैठे हैं; SPA, लाल में, तली के निकट है — केवल फ्रॉयण्डलिख-शारोनोव और मेंडल-रिडबर्ग, 25–27 km की पर्पटी के साथ, कम वहन करते हैं — यद्यपि उसकी पर्पटी सबसे पतलियों में है।

द्रोणी	पक्ष	केंद्र में पर्पटी (km)	दृश्य लावा
सेरेनिटैटिस	निकट	7.8	67.2%
इम्ब्रियम	निकट	14.1	70.8%
क्राइसियम	निकट	14.9	32.7%
ह्यूमोरम	निकट	16.6	44.2%
SPA	दूरस्थ	16.7	4.1%
नेक्टैरिस	निकट	16.8	22.2%
एस्पेरिटैटिस	निकट	19.6	28.1%
फ़ेकुंडिटैटिस	निकट	22.6	65.1%
न्यूबियम	निकट	22.7	73.9%
हम्बोल्टियानम	निकट (चक्रिका का किनारा)	13.3	9.6%
स्मिथियाई	निकट (चक्रिका का किनारा)	14.8	9.3%
मॉस्कोविएन्से N	दूरस्थ	22.0	7.1%

द्रोणी	पक्ष	केंद्र में पर्पटी (km)	दृश्य लावा
फ्रॉयण्डलिख-शारोनोव	दूरस्थ	25.0	0.6%
ओरिएंटेल	दूरस्थ (चक्रिका का किनारा)	25.5	8.8%
मेंडल-रिडबर्ग	दूरस्थ	27.2	0.7%
ऑस्ट्रेल N	दूरस्थ	27.2	20.5%

जाँच: पूरे चंद्रमा पर मानचित्रण-कोड लागू करने से साहित्य के मान पुनः प्राप्त होते हैं: पूरे चंद्रमा पर दृश्य लावा 16.2% (साहित्य में लगभग 16–17%); निकट पक्ष 30.1% (लगभग 31%); दूरस्थ पक्ष 2.3% (लगभग 2%)।

तालिका चित्र की द्रोणियों को गिनाती है, पक्ष और पर्पटी-मोटाई के अनुसार क्रमित। SPA क्राइसियम, ह्यूमोरम और नेक्टैरिस के बीच बैठी है, 15–17 km की पर्पटी के साथ, फिर भी उनके लावा का केवल पाँचवाँ से दसवाँ भाग वहन करती है। जाँच-टिप्पणी पुष्टि करती है कि सागर-मानचित्र साहित्य के योग पुनः उत्पन्न करता है, इसलिए SPA का कम मान मानचित्र का उपोत्पाद नहीं है।

SPA, सबसे गहरा गर्त, अपने केंद्र में क्राइसियम, ह्यूमोरम और नेक्टैरिस जैसी लगभग 17 km की पर्पटी के साथ, केवल 4% दृश्य लावा से क्यों ढका है, जबकि समान पर्पटी वाली निकट पक्ष की द्रोणियाँ 22–74% ढकी हैं? और जो है वह एकसमान रूप से वितरित नहीं बल्कि केंद्र में केंद्रित क्यों है?

प्रचलित साहित्य दूरस्थ पक्ष पर लावा के अभाव का श्रेय ऊष्मा-स्रोतों के असमान वितरण को देता है: दूरस्थ पक्ष के पास कम ऊष्मा-स्रोत हैं (KREEP निकट पक्ष पर केंद्रित है), और SPA के नीचे का प्रावार क्षीण है; इसलिए कम मैग्मा सतह तक पहुँचा। KREEP पोटैशियम (K), दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) और फ़ॉस्फ़ोरस (P) से समृद्ध चंद्र पदार्थ है, और उनके साथ थोरियम और यूरेनियम से, जिनका रेडियोधर्मी क्षय अपने चारों ओर की भूमि को गर्म करता है। *क्षीण* प्रावार वह प्रावार है जिससे पहले ही गलन निकाला जा चुका है, अतः उसमें फिर पिघलने को थोड़ा बचा है। विद्यमान लावा निचले स्थानों में बहकर एकत्र होता है: द्रोणी का केंद्र और उसके भीतर के गहरे क्रेटर।

सामान्य प्रवृत्ति की सुसंगति। प्रचलित व्याख्या दोनों पक्षों के बीच के सामान्य अंतर से मेल खाती है: पतली पर्पटी वाली दूरस्थ पक्ष की द्रोणियाँ औसतन 7% ढकी हैं।

विसंगति के भीतर विसंगति। दूरस्थ पक्ष पर भी SPA तली के निकट है, 25 km से पतली पर्पटी वाली दूरस्थ पक्ष की हर द्रोणी से नीचे (केवल फ्रॉयण्डलिख-शारोनोव और मेंडल-रिडबर्ग, 25–27 km की पर्पटी के साथ, कम वहन करते हैं), यद्यपि वह सबसे गहरी है; और निकट पक्ष की द्रोणी के आकार की केंद्रीय टोपी (8.4%) समान पर्पटी वाली निकट पक्ष की हर द्रोणी से कम ढकी है।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है दोनों पक्षों के बीच का अंतर समझाता है कि दूरस्थ पक्ष की द्रोणियाँ कम लावा क्यों वहन करती हैं; वह यह नहीं समझाता कि SPA, सबसे गहरी, दूरस्थ पक्ष पर भी तली के निकट क्यों है, और न यह कि द्रोणी के आकार की केंद्रीय टोपी समान पर्पटी वाली निकट पक्ष की हर द्रोणी से कम क्यों वहन करती है।

SPA ने नीचे से तापन और गलन का एक दीर्घ चक्र झेला, उत्सर्जन नहीं। द्रोणी का अधिकांश भाग एक तप्त क्षेत्र है जिससे लावा नहीं निकला; वह प्रतिशत के परिकलन के हर में एक विशाल क्षेत्र के रूप में प्रवेश करता है और उसे तनु कर देता है। प्रतिशत लावा भाग क्षेत्रफल है: SPA का क्षेत्रफल निकट पक्ष की द्रोणी से कई गुना बड़ा है, और लगभग सारा अतिरिक्त क्षेत्र तप्त भूमि है जो कभी फूटी नहीं। वही लावा, कहीं बड़े हर पर फैलकर, छोटा भाग देता है।

केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र में पदार्थ ने सबसे अधिक और सबसे दीर्घ ऊष्मा सोखी, गलन लावा-जैसी अवस्था तक पहुँचा, और वहाँ पदार्थ बाहर निकला, किनारों के परे नहीं। ऊष्मा केंद्र से बाहर की ओर घटी, और केवल जहाँ वह सबसे ऊँची थी वहाँ गलन

सतह तक पहुँचने लायक कम श्यानता तक पहुँचा; अधिक दूर भूमि गर्म हुई और केवल आंशिक रूप से पिघली, और गलन गहराई में रहा।

आरंभिक चरणों में केंद्र में एक सामान्य सागर था, और छोटा नहीं। पूरे क्षेत्र की ऊष्मा ने उसे मिटा दिया; उसके दबे चिह्न B9 का विषय हैं।

SPA के नीचे का प्रावार इसलिए क्षीण है क्योंकि उसके आधार पर ऊष्मा थी (देखें B13)। जो ऊष्मा प्रावार के आधार को बार-बार पिघलाती है वह हर बार उससे गलन खींचती है, और ऐसा अवशेष छोड़ती है जिसके पास देने को थोड़ा बचा है।

ऊष्मा ने क्रेटर-अभिलेख भी मिटाया; आज SPA पर के क्रेटर वह लौटता पदार्थ हैं जो क्षेत्र के ठंडा होने के बाद उतरा (देखें B1)।

मॉडल कहता है	क्या पाया गया
कम दृश्य लावा: कोई उत्सर्जन नहीं हुआ	पूरे SPA पर 4.1%
लावा केंद्र में केंद्रित, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी	भीतरी 300 km में 14.6%; भीतरी वलयों में 8.5–9.2%; किनारों पर 0.7–1.3%
तनुता अंतर के अधिकांश की व्याख्या करती है	पूरी द्रोणी के लिए 4.1% से द्रोणी के आकार की केंद्रीय टोपी के लिए 8.4% तक: निकट पक्ष से अंतर 5–18 गुना से घटकर 2.6–9 गुना (22.2/8.4 से 73.9/8.4; एक पूर्व संस्करण ने 1.5–9 दिया था)
शेष अंतर मिटा हुआ केंद्रीय सागर है	B9 के लिए पूर्वानुमान: केंद्र में केंद्रित दबा लावा
केंद्र से बाहर की ओर वही संरचना	जैसे गहराई में सरंध्रता (B6), भारी पदार्थ (B7) और क्रेटर-अभाव (B1) में

तीसरी पंक्ति कुंजी है: वह हर के प्रभाव को विघटित करती है। पूरे SPA की निकट पक्ष की द्रोणी से तुलना बहुत भिन्न आकार के क्षेत्रों की तुलना करती है; निकट पक्ष की द्रोणी के आकार की केंद्रीय टोपी की तुलना इस अंतर को हटा देती है। अंतर लगभग आधा सिकुड़ता है, और जो शेष रहता है वह चौथी पंक्ति का विषय है: वह लावा जो वहाँ था और अब छिपा है।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप SPA कम दृश्य लावा वहन करता है, और जो उसके पास है वह केंद्र में स्थित है, जैसा नीचे से तापन और गलन माँगते हैं; बड़े तप्त क्षेत्र द्वारा तनुता निकट पक्ष की द्रोणियों से अंतर के अधिकांश की व्याख्या करती है।

आँकड़े और कोड।

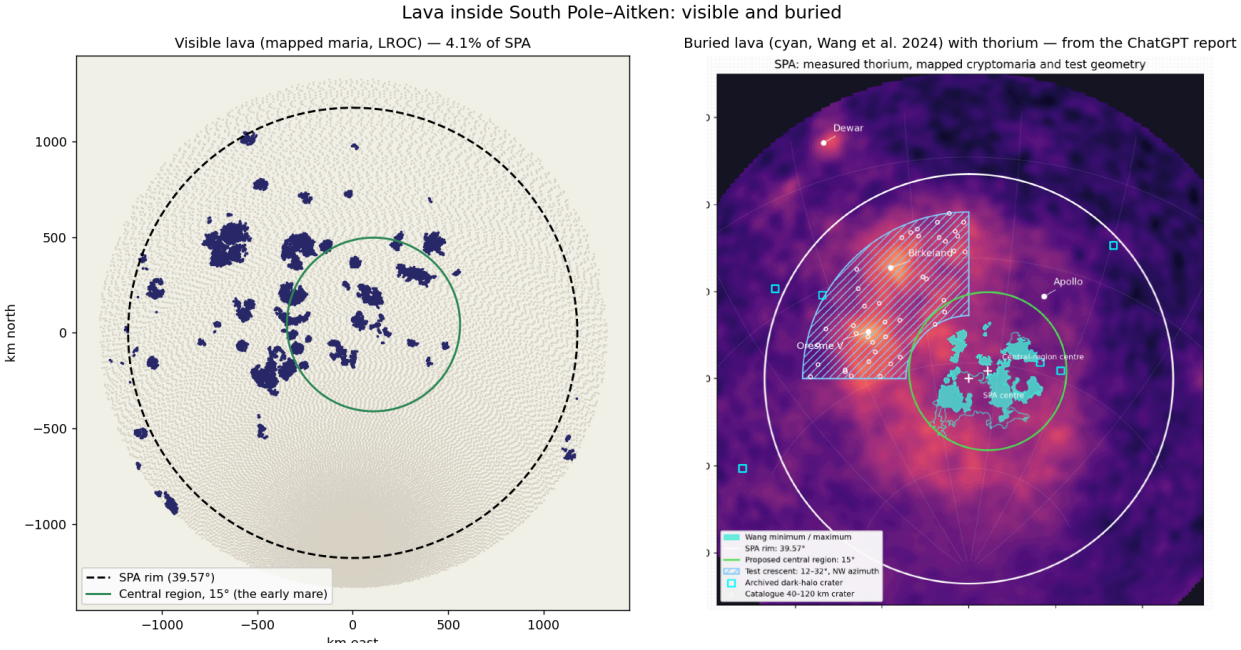
आँकड़े	स्रोत
सागर	LROC Global Mare Map (LROC_GLOBAL_MARE_180), साझा आँकड़ा-अभिलेखागार
पर्पटी की मोटाई	GRAIL, मॉडल 1 (वीचोरेक और सहयोगी 2013); `grail_compact.npz`
द्रोणियाँ	न्यूमैन और सहयोगी (2015) (`neumann_basins_ge500.csv`)
कोड	मानचित्र का 0.25° के जाल में रैस्टरीकरण; गुंबद के केंद्र के चारों ओर वलय और टोपियाँ; क्षेत्रफल-भारण (अक्षांश की कोज्या का संशोधन)

B9 दबे बेसाल्ट और केंद्रीय सागर

संक्षेप में। 15° के केंद्रीय वृत्त के भीतर दबा लावा है, और वहीं दृश्य लावा भी सघन है। पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में एक चौड़ा थोरियम अर्धचंद्र स्थित है, जो केंद्र से दूरी के साथ कमज़ोर होता है। मॉडल में दबा लावा मूल केंद्रीय सागर है, वह छिद्र जिसने पदार्थ उत्सर्जित किया। उत्सर्जित पदार्थ, जब चंद्रमा जुड़ा था और तेज़ी से घूम रहा था, एक पक्ष की ओर पीछे गिरा और अर्धचंद्र बना। मुक्ति के बाद सागर शांत हुआ; वह गर्म रहा और धीरे-धीरे जमा, और दिनांकित निक्षेप, जो लगभग 1.5 अरब वर्षों में फैले हैं, इस धीमे जमने को दर्ज करते हैं।

B8 ने एक अंतराल छोड़ा: निकट पक्ष की द्रोणी के आकार का केंद्रीय गुंबद भी निकट पक्ष की द्रोणियों की तुलना में कम दृश्य लावा रखता है, और मॉडल का पूर्वानुमान था कि लुप्त भाग केंद्रीय क्रोड में दबा हुआ है। यह खंड छिपे लावा को खोजता है और उसे केंद्रीय वृत्त के भीतर पाता है। इसके बाद वह B7 के थोरियम अर्धचंद्र को उस पदार्थ के रूप में पढ़ता है जिसे केंद्रीय सागर ने तब बाहर फेंका जब चंद्रमा जुड़ा हुआ था और तेज़ी से घूम रहा था, और इस पाठ की जाँच उस स्थान के अनुकरण से करता है जहाँ ऐसा पदार्थ उतरता है। अंत में वह लावा की आयु को उसी छिद्र के लंबे और क्षीण होते जीवन के रूप में पढ़ता है।

पद: *गलन* वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ द्रव बन जाता है; वह गहराई में धीरे-धीरे ठंडा होकर सतह तक फूटे बिना ठोस बन सकता है (बड़े क्रिस्टल, गैस के बुलबुले नहीं, जैसे Chang'e-6 द्वारा लौटाए गए नोराइट)। *लावा* वह गलित पदार्थ है जो सतह तक पहुँचा, बहा और ठोस हुआ (सूक्ष्म क्रिस्टल या काँच, बुलबुले, गहरे मैदान)। *दृश्य लावा* आज के उजागर गहरे सागर हैं; *दबा लावा* (क्रिप्टोमेयर) वह लावा है जो सतह पर बहा और बाद में ढक गया। क्रिस्टल दोनों में भेद ठंडा होने के समय के आधार पर करते हैं: गहराई में धीरे-धीरे ठंडा होने वाले गलन को बड़े क्रिस्टल उगाने का पर्याप्त समय मिलता है, जबकि सतह पर तेज़ी से ठंडा होना लावा को सूक्ष्म क्रिस्टलों या काँच में जमा देता है, और गैसों का निकलना उसमें बुलबुले छोड़ जाता है।



दोनों पैनल दृश्य और छिपे लावा को साथ-साथ रखते हैं। किस पर ध्यान दें: हरा वृत्त। दबे लावा के आसमानी धब्बे लगभग सभी उसके भीतर पड़ते हैं, और इसी प्रकार अधिकांश दृश्य लावा भी; वृत्त के बाहर, कगार की ओर, दोनों में से थोड़ा ही है। कक्षा से दबे लावा की पहचान उस गहरे पदार्थ से होती है जिसे छोटे क्रेटर चमकीले आवरण के नीचे से खोदकर ऊपर लाते हैं, और स्वयं आवरण के रसायन से; वांग और सहयोगी (2024) एक न्यूनतम रूपरेखा और एक अधिकतम रूपरेखा देते हैं, और दोनों दर्शाई गई हैं।

मापा गया	मान	स्रोत
15° के केंद्रीय वृत्त के भीतर दबा लावा	13.6–24.1% (न्यूनतम / अधिकतम विस्तार)	वांग और सहयोगी (2024); मानचित्रों का प्रतिच्छेदन, बाहरी विश्लेषण
वृत्त के बाहर दबा लावा	लगभग नहीं	चित्र B9.1
पूरे SPA में / भीतरी 300 km में दृश्य लावा	4.1% / 14.6%	B8
SPA के भीतर और उसके आसपास दृश्य लावा के निक्षेपों का आयतन	129 निक्षेप; मोटाई ∼31–273 m; आयतन ∼1–2,630 km^3; SPA के केंद्र में उत्तर के बड़े क्रेटरों की तुलना में छोटे	पास्कर्ट और सहयोगी (2018)
गहरे प्रभामंडल वाले क्रेटर (जो दबे लावा को उजागर करते हैं)	केंद्रीय वृत्त के भीतर 2; विरल सूची, निष्कर्ष के लिए अपर्याप्त	चेकेट्स और सहयोगी (2023); इज़क्विएर्दो और सहयोगी (2024)

पहली दो पंक्तियाँ निष्कर्ष वहन करती हैं: केंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल का सातवें भाग से चौथाई तक दबा लावा छिपाए हुए है, और उसके बाहर लगभग कुछ नहीं। उसी वृत्त के दृश्य लावा के साथ मिलाकर, यह B8 द्वारा छोड़े गए अंतराल का बड़ा भाग भर देता है। चौथी पंक्ति दिखाती है कि दृश्य निक्षेप छोटे और पतले हैं, दसियों से कुछ सौ मीटर तक; अंतिम पंक्ति एक दूसरा, स्वतंत्र सूचक दर्ज करती है, जो इतना विरल है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। *गहरे प्रभामंडल वाला क्रेटर* वह छोटा क्रेटर है जिसने चमकीले आवरण को भेदकर उसके नीचे के गहरे लावा को अपने कगार के चारों ओर फेंक दिया।

आयु-कालक्रम।

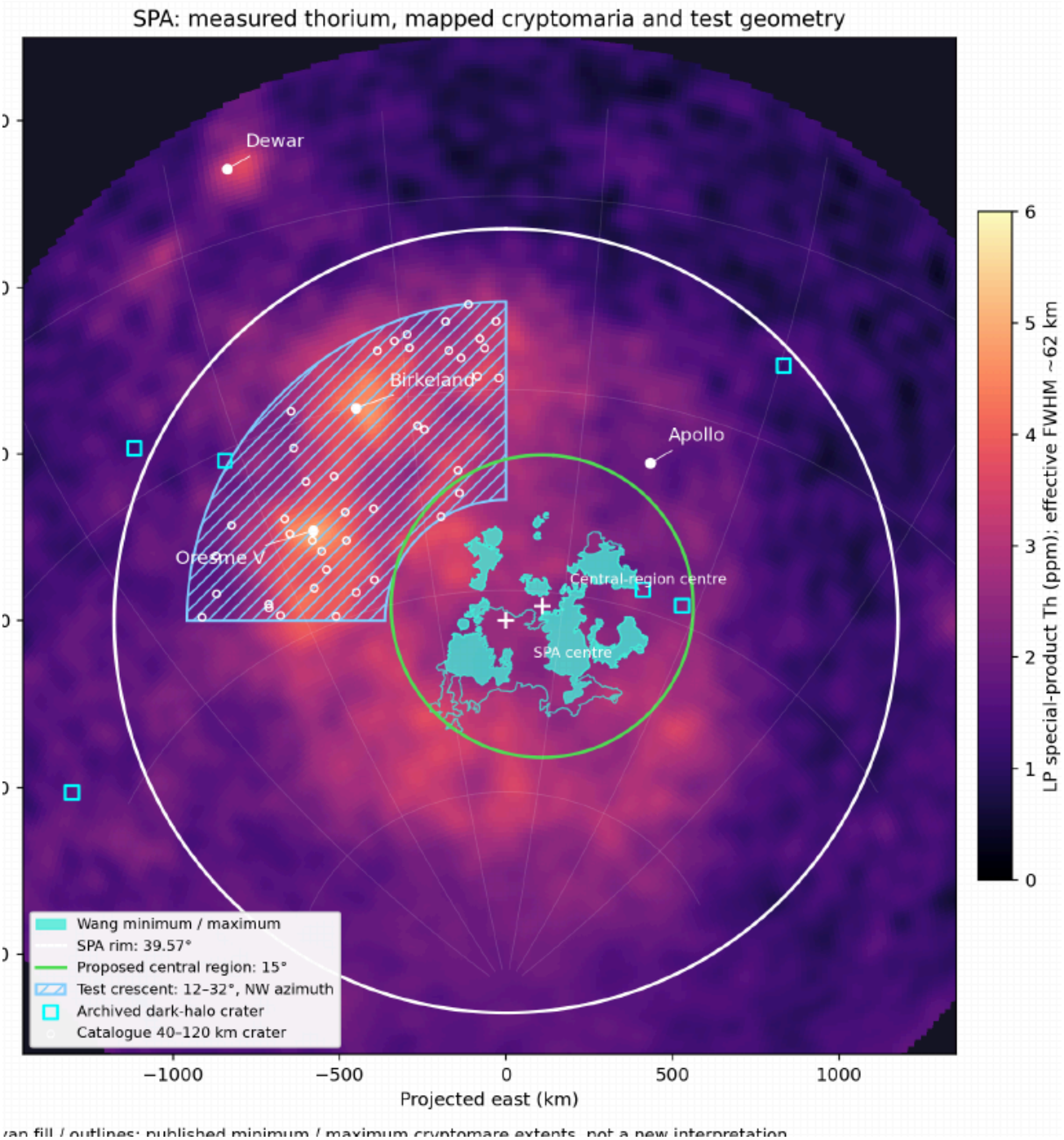
विधि	क्या मापा गया	आयु
क्रेटर-गणना (दूर से)	दृश्य लावा के 129 में से 101 निक्षेप	2.2–3.7 अरब वर्ष; शिखर 3.6–3.2
क्रेटर-गणना, Chang’e-6 स्थल	अपोलो का दक्षिणी सागर, पश्चिमी भाग	2.98–1.54 अरब वर्ष
प्रयोगशाला, Chang’e-6 (एक स्थल)	∼99% बेसाल्ट खंड	∼2.8 अरब वर्ष
प्रयोगशाला, Chang’e-6	भिन्न संरचना वाला एक ऐलुमिनियम-समृद्ध बेसाल्ट खंड, दूसरे मैग्मा-स्रोत से	∼4.2 अरब वर्ष
प्रयोगशाला, Chang’e-6	नोराइट: धीरे-धीरे ठोस हुआ गलन	4.25 अरब वर्ष (B7)

Chang’e-6 का अवतरण-स्थल (∼41.6° दक्षिण, ∼206° पूर्व) गुंबद के केंद्र से लगभग 11.6° पर, 15° के वृत्त के भीतर स्थित है।

समय-सारणी दो प्रकार की आयु पर टिकी है। *क्रेटर-गणना* कक्षा से किसी सतह की आयु निर्धारित करती है: कोई सतह जितने अधिक समय तक उजागर रहती है, उतने अधिक क्रेटर एकत्र करती है, इसलिए क्रेटरों का घनत्व आयु देता है; यह निक्षेप के शीर्ष

की आयु बताती है, वहाँ बहे अंतिम लावा की। *प्रयोगशाला* आयु लौटाए गए नमूनों में मापे गए रेडियोधर्मी क्षय से प्राप्त होती है, और उस क्षण की आयु बताती है जब खंड ठोस हुआ। नीचे से ऊपर पढ़ने पर तालिका सबसे पुरानी से सबसे नई की ओर चलती है: धीरे-धीरे ठंडे हुए नोराइट, एक समृद्ध स्रोत से एक प्राचीन बेसाल्ट खंड, दृश्य निक्षेपों का मुख्य भाग, और Chang'e-6 स्थल पर अंतिम लावा। दिनांकित दृश्य निक्षेपों की समय-खिड़की, 3.7 से 2.2 अरब वर्ष तक, आरंभिक अनुच्छेद का "लगभग 1.5 अरब वर्ष" है। B15 क्षेत्र के सारे गलित पदार्थ की गणना करता है, 4.25 अरब वर्ष पहले गहराई में ठोस हुए नोराइटों से लेकर 2.2 अरब वर्ष पर अंतिम लावा तक, और इसलिए कम से कम 2 अरब वर्ष की बात करता है; दोनों संख्याएँ भिन्न चीज़ें मापती हैं और परस्पर विरोधी नहीं हैं। सभी प्रयोगशाला आयु केंद्रीय सागर के वृत्त के भीतर से आती हैं।

थोरियम अर्धचंद्र का मानचित्रण। B7 ने पाया कि SPA का थोरियम एक ओर केंद्रित है, पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी खंड में। यहाँ अर्धचंद्र का मानचित्रण क्रेटर-दर-क्रेटर किया गया है, ताकि उसकी प्रकृति निर्धारित की जा सके: भूमि पर बिछी आवरण-परत, या नीचे से खोदकर निकाला गया पदार्थ।



मानचित्र अर्धचंद्र को केंद्र के पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में उच्च थोरियम की एक पट्टी के रूप में दिखाता है, उससे 12–32° पर, दबे लावा के वृत्त के बाहर। धारीदार क्षेत्र परीक्षण-क्षेत्र है; उसके भीतर के 43 क्रेटर नीचे प्रयुक्त नमूना हैं।



यह चित्र निर्णायक प्रश्न रखता है। यदि थोरियम कोई गहरी परत होता जिसे क्रेटरों ने खोदकर ऊपर लाया, तो प्रत्येक क्रेटर की पेंदी अपने आसपास की भूमि से अधिक समृद्ध होती। माप कुछ और दिखाता है: भीतर और बाहर सांद्रता लगभग समान है। अतः थोरियम सतह पर आवरण-परत के रूप में फैला है, और उसमें बाद में बने क्रेटरों ने उसे केवल उसी स्थान पर मथा और मिलाया। दूसरा परिणाम ढलान है: r सहसंबंध गुणांक है, जो -1 (पूर्ण गिरावट) से 0 (कोई संबंध नहीं) होते हुए $+1$ (पूर्ण वृद्धि) तक जाता है; $r = -0.53$ केंद्र से दूरी के साथ थोरियम की स्पष्ट गिरावट दर्ज करता है, जैसे किसी केंद्रीय स्रोत से बाहर फेंकी गई आवरण-परत फैलने के साथ क्षीण होती जाती है।

मापा गया	मान
3 ppm से ऊपर के क्रेटर (भीतर / बाहर)	43 में से 32 / 34
सबसे प्रबल उष्ण बिंदु	बिर्कलैंड (4.45 ppm) और ओरेस्मे वी (4.90 ppm); साथ ही फ़िन्सेन, डेविसन, रमफ़र्ड (“उष्ण बिंदु”, मोरियार्टी और सहयोगी 2021)
सत्यापित निर्देशांक	बिर्कलैंड 30.17° दक्षिण 174.01° पूर्व; ओरेस्मे वी 40.75° दक्षिण 165.39° पूर्व; ड्यूअर 2.61° दक्षिण 165.62° पूर्व (केंद्र से 54.6°, कगार के बाहर)

जाँच: 43 क्रेटरों की तालिका में 32/34 की पुष्टि हुई; बिर्कलैंड की दूरी, 25.98°, की पुष्टि हुई। बाहरी विश्लेषण का पूरा कोड यहाँ दोबारा नहीं चलाया गया (मूल फ़ाइलें उपलब्ध नहीं हैं)।

अर्धचंद्र में हर चार में से तीन क्रेटर 3 ppm से ऊपर हैं, भीतर और बाहर दोनों, जो B7 के तुलना-क्षेत्रों के 0.54–0.68 ppm का कई गुना है। ड्यूअर कगार से बहुत बाहर स्थित है, और नीचे उसे एक अलग स्रोत के रूप में लिया गया है।

दबा लावा ठीक केंद्रीय वृत्त में ही क्यों केंद्रित है? थोरियम एक ओर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में, अर्धचंद्र के रूप में क्यों संगठित है और दूरी के साथ क्षीण क्यों होता है? और SPA में लावा लगभग 1.5 अरब वर्षों में, भिन्न स्रोतों से, थोड़ी मात्राओं में क्यों फैला

है?

साहित्य दबे लावा को प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधि के रूप में पढ़ता है जो बाद के आघातों के प्रक्षिप्त पदार्थ की परतों से ढक गई (व्हिटन और हेड 2015); SPA के केंद्र में विस्तृत निक्षेपों की व्याख्या दबे लावा के रूप में की जाती है (वांग और सहयोगी 2024; चुआंग और सहयोगी 2025)। साहित्य थोरियम अर्धचंद्र को परतदार ऊपरी प्रावार के या गलन-झील के अवशेष के अनावरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसे युवा क्रेटरों ने फिर से खोदकर निकाला (मोरियार्टी और सहयोगी 2021; वांग और सहयोगी 2026)। दूरस्थ पक्ष पर ज्वालामुखीय गतिविधि कम से कम 1.4 अरब वर्ष तक, भिन्न मैग्मा-स्रोतों से, चली और आंतरिक ऊष्मा-स्रोतों के क्षीण होने के साथ मंद पड़ी (ली और सहयोगी 2024)।

संगति। प्रचलित पाठ दबे लावा के अस्तित्व और लंबी, क्षीण होती ज्वालामुखीय गतिविधि से मेल खाता है।

अर्धचंद्र की दिशात्मकता। एक-पक्षीय अर्धचंद्र, एक ही दिशा में, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम, और केंद्र से दूरी के साथ क्षीण होता हुआ, पहले से पूर्वानुमानित नहीं था। प्रचलित व्याख्या में वह एक परत है जो किसी विशेष स्थान पर उजागर हुई; स्वयं दिशा किसी तंत्र से व्युत्पन्न नहीं होती। **क्रेटरों का भीतर और बाहर।** चित्र B9.3 एक दूसरा बिंदु जोड़ता है: युवा क्रेटरों द्वारा फिर से खोदी गई परत को क्रेटरों के भीतर उनके आसपास की तुलना में अधिक समृद्ध होना चाहिए था, और माप दोनों को समान पाता है।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या करता है दबा लावा, लंबी और क्षीण होती ज्वालामुखीय गतिविधि और थोरियम-समृद्ध उजागर परत, सभी की व्याख्या प्रचलित पाठ में होती है।

ज्वालक और उसके निकास। ज्वालक इम्ब्रियम (मुख्य) और सेरेनिटैटिस (गौण) हैं, निकट पक्ष पर। दूरस्थ पक्ष पर उनके निकास 37.6° दक्षिण, 160.0° पूर्व (इंजेनाई के निकट) और 27.3° दक्षिण, 198.4° पूर्व (SPA के उत्तर में, ओपेनहाइमर और अपोलो के निकट) पर हैं। “रणनीतिक बिंदु” और केंद्रीय सागर निकासों के दक्षिण के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित हैं (गुंबद-केंद्र 51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व; चित्र B3.2 का सबसे क्षीण अभिलेख, 47.5° दक्षिण, 193.5° पूर्व, उस भूमि पर जिससे छिद्र और लावा-मैदान हटा दिए गए हैं — B1e का न्यूनतम, उस भूमि पर जो प्रभामंडलों से भी साफ़ की गई है, 45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व है)। प्रत्येक निकास के नीचे पतली पर्पटी का एक छोटा गुंबद है (इंजेनाई; अपोलो)। सक्रिय सागरों ने पदार्थ बाहर फेंका जो उनके चारों ओर उतरा और क्रेटर बनाए: निकासों के सामने $\sim$220 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 हैं, उस क्षीण बिंदु पर 90 (B1e के न्यूनतम पर 111); ओपेनहाइमर, पायरोक्लास्टिक निक्षेपों वाला एक ज्वालामुखीय छिद्र, सेरेनिटैटिस के निकास से 8.9° पर स्थित है। *रणनीतिक बिंदु* वह स्थान है जहाँ ज्वालकों की ऊष्मा सबसे लंबे समय तक बनी रही; उसकी परिभाषा नीचे दी गई है। *पायरोक्लास्टिक* निक्षेप निकलती गैसों द्वारा फेंके गए गलन के खंड हैं, जो विस्फोटक छिद्र का चिह्न हैं।

केंद्रीय सागर। पहले चरण में गुंबद में, 0° और 15° के बीच, एक बड़ा, सामान्य और अशांत सागर था: छिद्र। उसके माध्यम से पदार्थ बाहर फेंका गया जो विभिन्न स्थानों पर उतरा, आवश्यक नहीं कि वापस उसी में। क्षेत्रीय ऊष्मा ने, जिसे नाशपाती-आकृति ने वहाँ केंद्रित किया, उसकी सीमाओं को पिघला दिया, और सागर पूरे SPA के साथ भिन्न-भिन्न मात्रा में पिघला। श्रृंखला में सागर पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र है (Paper 5): एक मुख जिससे गलन ऊपर आया और जिससे पदार्थ बाहर फेंका गया। *नाशपाती-आकृति* पृथ्वी का वह लंबा सिरा है जिस पर चंद्रमा जुड़े रहने के समय टिका था; वह ऊष्मा को ज्वालक तक ले गई।

दबा लावा स्वयं सागर है। 15° के वृत्त के भीतर हम दबा लावा देखते हैं, और यह वास्तव में वही सागर है जो दब गया, वही जिसने पदार्थ बाहर फेंका। शेष SPA लावा के बिना गलन से गुज़रा; केवल सागर, जो सतह पर स्थित था, लावा था, और उसका एक भाग दब गया। इस प्रकार पहले चरण का माप एक परीक्षण बन जाता है: मॉडल ने सागर को गुंबद से 15° के वृत्त में रखा, और दबा लावा इसी वृत्त में पाया गया और लगभग कहीं और नहीं।

अर्धचंद्र वह है जो सागर ने बाहर फेंका, जो एक ओर पीछे छूटकर गिरा। पदार्थ ऊपर उछला, पीछे छूटा और सागर के पश्चिमी ओर उतरा। उष्ण बिंदु वे स्थान हैं जहाँ पदार्थ सीधे गिरा। ड्यूअर, कगार के बाहर एक दबी लावा-झील, एक स्वतंत्र स्रोत है। ऊपर से गिरी आवरण-परत चित्र B9.3 के परिणाम की व्याख्या करती है: थोरियम सतह पर फैला है, क्रेटरों के भीतर और बाहर समान, और उस सागर से दूरी के साथ क्षीण होता है जिसने उसे बाहर फेंका।

थोरियम द्रव के साथ केंद्र से निकला। जैसा B7 में प्रस्तुत किया गया, अर्धचंद्र की ओर एक प्रवाह था, केवल फेंका गया पदार्थ नहीं, और उसे घूर्णन ने विक्षेपित किया। थोरियम लगभग वाष्पित नहीं होता, पर वह द्रव में "भाग जाता" है: आंशिक गलन में वह लगभग पूरा गलन में चला जाता है। केंद्र में, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी, सबसे अधिक द्रव बना; द्रव बाहर की ओर बहा, अर्धचंद्र की ओर विक्षेपित हुआ और थोरियम को अपने साथ ले गया। केंद्र में एक क्षीण अवशेष रहा (1.7 ppm), और अर्धचंद्र में समृद्ध द्रव जमा हुआ (उष्ण बिंदुओं पर 4–5 ppm)। दूर के सिरे पर, जब चंद्रमा जुड़ा था, कोमल ढलान पर चौड़े और धीमे प्रवाह पर कार्य करने वाला घूर्णन-बल ढलान-बल के ही परिमाण-क्रम का है। थोरियम का बाहरी प्रवाह और नीचे का अर्धचंद्र-अनुकरण बनाए रखे गए हैं, और थोरियम-क्रेटरों का केंद्रक, इम्ब्रियम के निकास से 6.6° पर, एक प्रेक्षण के रूप में बनाए रखा गया है। दोनों मार्ग, हवा के माध्यम से फेंका जाना और भूमि पर प्रवाह, एक ही दिशा में कार्य करते हैं, क्योंकि वही घूर्णन दोनों को एक ही ओर विक्षेपित करता है।

अर्धचंद्र से घूर्णन-दर। अर्धचंद्र से पृथ्वी की घूर्णन-दर का अनुमान लगाया जा सकता है। घूमते पिंड से फेंका गया पदार्थ घूर्णन के सापेक्ष पीछे छूट जाता है। कारण वही है जो बर्फ़ पर उस स्केटर का है जो अपनी बाँहें फैलाकर धीमी हो जाती है: बाहर की ओर, घूर्णन-केंद्र से दूर फेंका गया पदार्थ अपना कोणीय संवेग बनाए रखता है, इसलिए अपनी अधिक दूरी पर वह उस भूमि से धीमा घूमता है जिसे उसने छोड़ा; उड़ान के दौरान भूमि उसके नीचे से "आगे निकल" जाती है। वह अपने आरंभ-बिंदु के पीछे, *पश्च* पक्ष पर उतरता है। जब चंद्रमा जुड़ा होता है, दूर के सिरे पर प्रभावी गुरुत्व लगभग शून्य हो जाता है, पदार्थ लगभग 35–40 मिनट हवा में रहता है, और घूर्णन उस सबको एक ओर विक्षेपित कर देता है। दूर का सिरा सह-घूर्णन रेखा से परे स्थित था, जहाँ घूर्णन का बाहरी धक्का पृथ्वी के खिंचाव से अधिक होता है; यह अधिकता चंद्रमा से दूर खींचती है और चंद्रमा के अपने गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करती है, जिससे फेंका गया पदार्थ केवल धीरे-धीरे वापस गिरता है। उड़ान जितनी लंबी, भूमि उसके नीचे उतनी अधिक घूमती है, और अवतरण उतना अधिक एक-पक्षीय होता है। विच्छेद के समय चंद्रमा गोल था और उसका बाहरी कवच दृढ़; उत्क्षेपणों के समय वह अभी भी पृथ्वी की ओर लंबा था।

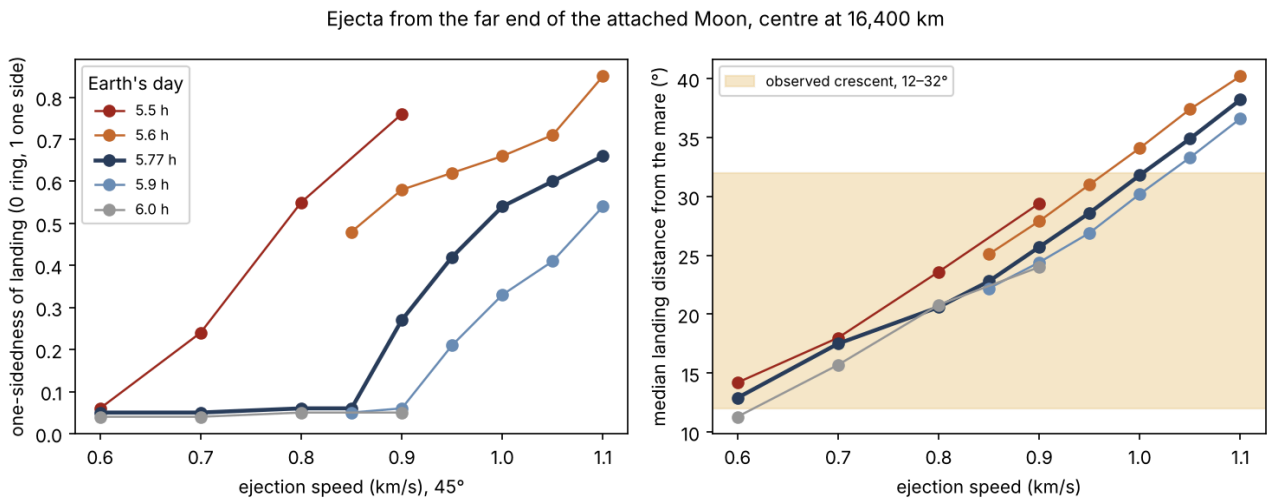
दो चरण। **जुड़ा हुआ चरण और तेज़ घूर्णन:** प्रबल उत्क्षेपण, अर्धचंद्र और दबा लावा। **विच्छेद के बाद:** पृथ्वी का दबाव अब चंद्रमा तक नहीं पहुँचता था, और उसके साथ उत्क्षेपण थम गए; सागर शांत हुआ, गर्म रहा और धीरे-धीरे उसी स्थान पर जमा, और 3.7–2.2 अरब वर्ष की दिनांकित आयु वहाँ बचे हुए की इसी धीमी जमावट को दर्ज करती है। इसीलिए उस समय का कोई अर्धचंद्र नहीं है: मुक्ति के बाद चंद्रमा अब पृथ्वी के तेज़ दिन के साथ नहीं घूमता था, उसका दूर का सिरा अब सह-घूर्णन रेखा से परे नहीं था, और कुछ भी ऐसा नहीं फेंका गया जो एक ओर विक्षेपित होता।

रणनीतिक बिंदु। ज्वालक विच्छेद से पहले, पृथ्वी से, नाशपाती-आकृति के साथ-साथ बहती धारा के माध्यम से कार्य करता था। रणनीतिक बिंदु वह स्थान है जहाँ उसकी ऊष्मा सबसे लंबे समय तक बनी रही और संचित रही (पतली पर्पटी, विद्यमान छिद्र और संचित ऊष्मा); विच्छेद के बाद वह सबसे अंत में जमा, इसलिए सबसे नई आयु वहीं केंद्रित हैं। देर से जमा लावा भी "पृथ्वी का लावा" है: चंद्रमा का प्रावार पृथ्वी का पदार्थ है (Paper 3, C.10)। जैसे आँच से उतारे गए गाढ़े सूप के बर्तन का मध्य भाग सबसे अंत तक गर्म रहता है, वैसे ही जिस स्थान पर ऊष्मा संचित हुई, वही सबसे अंत में कठोर होता है।

थोड़ा लावा, और सबसे नया मापा गया। दृश्य लावा के धब्बे थोड़े और छोटे हैं: फूटे लावा की कम मात्रा। प्रयोगशाला में मापी गई आयु एक स्थल के अंतिम लावा की है, और अधिक पुराने लावा उसके पास स्थित हैं। सतह से खुरचकर लिया गया नमूना सबसे ऊपरी परत लेता है, जो सबसे अंत में बही; इसलिए 2.8 अरब वर्ष की आयु उस स्थल पर गतिविधि के अंत को दर्शाती है, उसके आरंभ को नहीं।

अनुकरण: घूर्णन के दिशासूचक के रूप में अर्धचंद्र। यदि अर्धचंद्र वह पदार्थ है जो घूर्णन के सापेक्ष पीछे छूटकर गिरा, तो उसकी दूरी और उसकी एक-पक्षीयता इस पर निर्भर करती है कि पृथ्वी कितनी तेज़ी से घूमी। अनुकरण जाँचता है कि क्या श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था का दिन प्रेक्षित स्थान पर अर्धचंद्र देता है। पदार्थ जुड़े चंद्रमा (त्रिज्या 1,890 km) के दूर के सिरे से 45° के कोण पर फेंका जाता है, जिसका केंद्र श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था की सह-घूर्णन रेखा पर है, पृथ्वी के केंद्र से 16,400 km, 5.77 h के पार्थिव दिन के साथ (Paper 2, §B.1); चंद्रमा पृथ्वी के साथ घूमता है। प्रत्येक रन 72 पदार्थ-पुंज दिशासूचक की सभी दिशाओं में फेंकता है और दर्ज करता है कि वे कहाँ उतरते हैं। *सह-घूर्णन रेखा* वह दूरी है जिस पर मुक्त कक्षा ठीक एक पार्थिव दिन लेती

है; वहाँ स्थित पिंड, जो पृथ्वी के साथ घूमता है, कक्षीय वेग से चलता है। बहत्तर पुंज, प्रत्येक 5° दिगंश पर एक, हर दिशा को समान रूप से ढकते हैं, जिससे अवतरण-स्थान में कोई भी असममिति घूर्णन से आती है, फेंकने से नहीं।



प्रत्येक वक्र पार्थिव दिन की एक लंबाई है। बाईं ओर, एक-पक्षीयता का सूचकांक निम्न वेगों पर शून्य के निकट रहता है, जहाँ पुंज एक समान वलय में वापस गिरते हैं, और जैसे-जैसे वेग बढ़ता है और उड़ान लंबी होती है, ऊपर चढ़ता है। दाईं ओर, अवतरण-दूरी वेग के साथ बढ़ती है। प्रेक्षित जैसे अर्धचंद्र के लिए दोनों एक साथ आवश्यक हैं: स्पष्ट रूप से एक-पक्षीय अवतरण और छायांकित पट्टी के भीतर दूरी।

उत्क्षेपण-वेग	5.77 h पर क्या होता है
0.6–0.85 km/s	सममित वलय, सागर से 13–23°
0.9 km/s	वलय एक-पक्षीय होने लगता है (0.27); दो तिहाई पश्च पक्ष पर
0.95–1.0 km/s	**अर्धचंद्र**: एक-पक्षीयता 0.42–0.54, 74–96% पश्च पक्ष पर, सागर से 29–32°
1.05–1.1 km/s	अर्धचंद्र, सागर से 35–38°, प्रेक्षित से परे

अधिक तेज़ दिन (5.5–5.6 h) पर अर्धचंद्र निम्न उत्क्षेपण-वेगों पर बनता है, 0.8–0.9 km/s, सागर से 24–29°; 6.0 h और अधिक धीमे दिनों पर वह परीक्षित परास में नहीं बनता। कोड: `sim577.py`, फ़ोल्डर `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`।

तालिका मुक्ति-अवस्था के दिन, 5.77 h, का अनुसरण करती है जैसे-जैसे फेंकना प्रबल होता है। निम्न वेगों पर पुंज एक समान वलय में उतरते हैं; 0.9 km/s से वलय झुकने लगता है; 0.95–1.0 km/s पर अधिकांश पदार्थ पश्च पक्ष पर, प्रेक्षित दूरी पर एक अर्धचंद्र में उतरता है; और भी तेज़ फेंकना उसे प्रेक्षित पट्टी से परे ले जाता है। अधिक तेज़ पृथ्वी प्रत्येक उड़ान के दौरान भूमि को अधिक घुमाती है, इसलिए अर्धचंद्र निम्न वेगों पर प्रकट होता है; अधिक धीमी पृथ्वी उसे पर्याप्त दर से नहीं घुमाती।

अर्धचंद्र श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था में बनता है: 5.77 h पर लगभग 1 km/s से फेंका गया पदार्थ एक ओर, पश्च पक्ष पर, प्रेक्षित अर्धचंद्र के बाहरी भाग में उतरता है।

मॉडल कहता है	क्या पाया गया
गुंबद में केंद्रीय सागर, 0–15°	दबा लावा लगभग पूरी तरह 15° के वृत्त के भीतर स्थित है (उसका 13.6–24.1%)

मॉडल कहता है	क्या पाया गया
सागर लावा था; शेष SPA लावा के बिना गलन से गुज़रा	दृश्य और दबा लावा केंद्र में केंद्रित; उसके बाहर लगभग नहीं
घूर्णन द्वारा विक्षेपित द्रव-प्रवाह भी थोरियम को अर्धचंद्र तक ले गया	केंद्र क्षीण (1.7 ppm), अर्धचंद्र समृद्ध (4–5 ppm)
अर्धचंद्र बाहर फेंका गया पदार्थ है जो एक ओर पीछे छूटकर गिरा	थोरियम एक ओर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम; परत (भीतर = बाहर), दूरी के साथ क्षीण ($r = -0.53$)
अर्धचंद्र केवल तब जब चंद्रमा जुड़ा हो और तेज़ी से घूम रहा हो	अनुकरण में, श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था में (5.77 h, 16,400 km), 0.95–1.0 km/s के उत्क्षेपण पर अर्धचंद्र, अवतरण सागर से 29–32°, वास्तविक अर्धचंद्र (12–32°) के बाहरी किनारे पर
मुक्ति के बाद कोई उत्क्षेपण नहीं, इसलिए उस समय का कोई अर्धचंद्र नहीं	दृश्य लावा केंद्र में और उसके उत्तर में स्थित है, अर्धचंद्र में नहीं
जुड़े रहने के समय उत्क्षेपण; मुक्ति के बाद सागर उसी स्थान पर धीरे-धीरे जमा	$\sim$4.2 अरब वर्ष (एक स्रोत) $\rightarrow$ 3.6–3.2 (शिखर) $\rightarrow$ 2.8–2.2 (अंतिम, दूसरा स्रोत); छोटे निक्षेप

पंक्तियाँ कहानी को उसके क्रम में रेखांकित करती हैं: सागर कहाँ था, उसने क्या बाहर फेंका, फेंका गया पदार्थ और बाहर बहा द्रव एक ओर कैसे विक्षेपित हुए, और मुक्ति के बाद छिद्र कैसे शांत हुआ और उसी स्थान पर धीरे-धीरे जमा।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप दबा लावा केंद्रीय सागर के वृत्त में स्थित है, थोरियम अर्धचंद्र की वह एक-पक्षीय दिशा है जो जुड़े चंद्रमा का तेज़ घूर्णन बाहर फेंके गए पदार्थ को देता है, और लावा की आयु केंद्र में लंबे समय तक बनी रही ऊष्मा की धीमी जमावट को दर्ज करती है।

यह क्या दर्शाता है। अशांत केंद्रीय सागर, जो भिन्न-भिन्न मात्रा में पिघला, B1, B6, B7, B8 और B9 को एक ही विवरण में जोड़ता है: एक छिद्र जिसने पदार्थ बाहर फेंका, पिघला और दब गया, और यही केंद्र से बाहर की ओर की वह संरचना है जो हर माप में दोहराई जाती है। यह साहित्य के एक प्रेक्षण (केंद्र में दबा लावा) को एक पूर्ण हुए पूर्वानुमान में बदल देता है: दबा लावा ठीक सागर के वृत्त में स्थित है। बाहर फेंके गए पदार्थ का पीछे छूटना थोरियम अर्धचंद्र की एक-पक्षीय दिशा के लिए तंत्र प्रदान करता है, एक ऐसा गुण जिसे प्रचलित पाठ व्युत्पन्न नहीं करता।

अर्धचंद्र एक नया और स्वतंत्र परीक्षण भी देता है: श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था (5.77 h) में वह लगभग 1 km/s के उत्क्षेपण पर बनता है, और अधिक तेज़ दिन उसे निम्न वेगों पर बनाता है; इस प्रकार वह SPA को Paper 2 से जोड़ता है। उत्क्षेपणों के समय पृथ्वी की ओर का लंबापन अनुकरण में सागर के चारों ओर गोल किए गए चंद्रमा को उचित ठहराता है। दो-चरणीय संक्रमण, जुड़ा और तेज़, फिर मुक्त और शांत, बताता है कि युवा निक्षेपों ने अर्धचंद्र क्यों नहीं बनाया, एक पूर्वानुमान जिसकी मानचित्र पुष्टि करता है। रणनीतिक बिंदु बताता है कि सबसे नई आयु उसी स्थान पर क्यों केंद्रित हैं: वहाँ ऊष्मा सबसे लंबे समय तक बनी रही और सबसे अंत में जमी, विच्छेद के बाद किसी दूसरे ज्वालक के बिना (B15 से संबंध)। थोड़ा लावा, जिसमें सबसे नया मापा गया, दूर से मापी गई आयु (2.2–3.7 अरब वर्ष) और 4.2 अरब वर्ष पुराने खंड को ज्वालक-काल के लावा के रूप में इंगित करता है। क्रेटर-स्रोत परीक्षण, जो सभी सागरों पर लागू होता है, Paper 6 और 7 को सौंपा जाता है।

अब हमारे पास क्या है। B7, B8 और B9 अब द्रोणी की पेंदी का एक ही विवरण बनाते हैं। ज्वालकों की ऊष्मा ने, जो केंद्र के नीचे संचित हुई, पूरी द्रोणी को गर्म किया और उसे नीचे से पिघलाया (B7, B8); केवल उसके केंद्र में एक छिद्र, केंद्रीय सागर,

लावा को सतह तक लाया। जब चंद्रमा जुड़ा था और तेज़ी से घूम रहा था, इस सागर ने पदार्थ बाहर फेंका जो घूर्णन के सापेक्ष पीछे छूटकर थोरियम अर्धचंद्र में गिरा, और केंद्र से निकला द्रव उसी दिशा में विक्षेपित हुआ। ऊष्मा ने बाद में सागर को पिघलाया और दबा दिया, और यही केंद्रीय वृत्त का छिपा लावा है। मुक्ति के बाद सागर शांत हुआ: वह गर्म रहा और उसी स्थान पर धीरे-धीरे जमा, बिना अर्धचंद्र के।

आँकड़े और कोड।

आँकड़े	स्रोत
SPA के केंद्र में दबा लावा	वांग और सहयोगी (2024), JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176); आँकड़े: zenodo.8435503
दबा लावा, समीक्षाएँ	व्हिटन और हेड (2015), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031); चुआंग और सहयोगी (2025), PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
गहरे प्रभामंडल वाले क्रेटर	इज़क्विएर्दो और सहयोगी (2024) (doi:10.1029/2023JE007867); zenodo.7823630
दृश्य लावा, आयु और आयतन	पास्कर्ट और सहयोगी (2018), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
4.2 और 2.8 अरब वर्ष का बेसाल्ट	झांग और सहयोगी (2025b), Nature (Chang'e-6); त्सुई और सहयोगी (2024), Science (doi:10.1126/science.adt1093)
थोरियम	मोरियार्टी और सहयोगी (2021) (doi:10.1029/2020JE006589); वांग और सहयोगी (2026), EPSC2026-624; Lunar Prospector, आधे अंश का उत्पाद
क्रेटर	रॉबिन्स (2019) (doi:10.1029/2018JE005592); IAU/USGS
आघातकारी पिंड के पदार्थ का बचे रहना (साहित्य)	अव्देलिदू और सहयोगी (2016) (doi:10.1093/mnras/stv2844); झू और सहयोगी (2019) (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)
विश्लेषण और कोड	`analysis.py`, `all_craters.py`, `all_crater_apertures.csv` और विश्लेषण रिपोर्ट; `sim2.py`, `sim577.py` (अर्धचंद्र-अनुकरण)

खुला। अर्धचंद्र-अनुकरण को स्वतंत्र रूप से दोहराया जाना है, पृथ्वी की ओर लंबे चंद्रमा के साथ, जैसा वह उत्क्षेपणों के समय था, फेंकने के कोणों के एक परास के साथ, और चंद्रमा के केंद्र को सह-घूर्णन रेखा के नीचे रखकर, जैसा वह मुक्ति से पहले था। केंद्रीय वृत्त में दबे लावा की आयु सीधे मापी जानी है: क्या वह ज्वालक-काल जितना पुराना है? अर्धचंद्र उस समय के पश्च पक्ष को चिह्नित करता है, और उसकी तुलना उस समय की अक्ष-प्रणाली से की जानी है (भावी कार्य)। क्रेटर-स्रोत परीक्षण एक स्वच्छ उदाहरण (डायोनिसियस, मेयर ट्रैंक्विलिटैटिस) पर Paper 6 और 7 में लागू किया जाएगा।

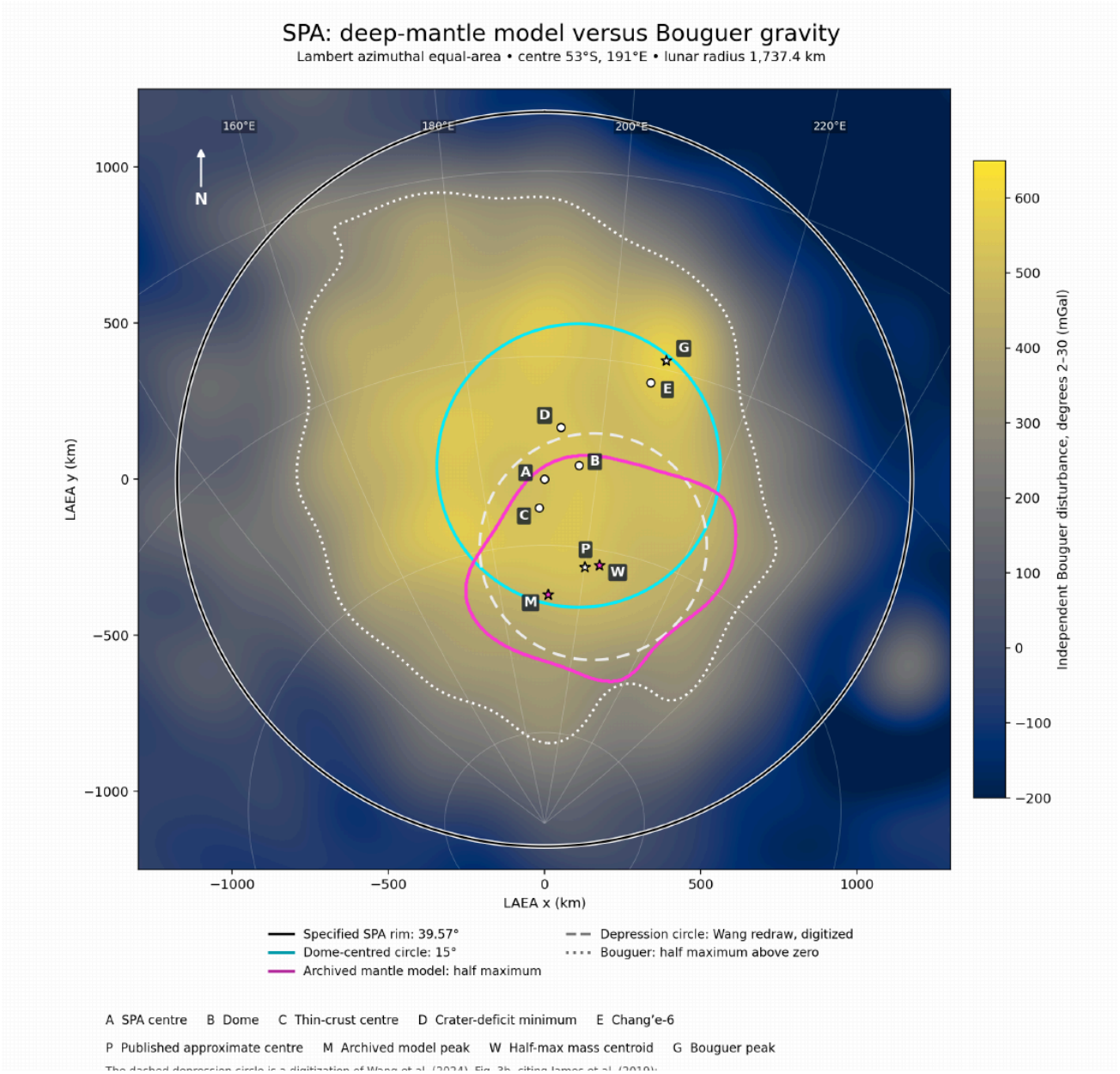
B10 सघन द्रव्यमान

संक्षेप में। सागर-क्षेत्र के दक्षिणी अर्धभाग के नीचे, गहराई में, कम से कम 2.18×10^{18} kg का द्रव्यमान-आधिक्य है, जो लगभग 850×700 km के बिखरे क्षेत्र में फैला है। मॉडल में: पृथ्वी से लौह-वाही पदार्थ SPA के आधार तक पहुँचा, जैसे वह चंद्रमा के अनेक स्थानों तक पहुँचा। SPA सक्रिय सागर नहीं था: उसके माध्यम से नीचे से कोई पदार्थ ऊपर नहीं लाया गया, इसलिए ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे कुछ धँसता। वहाँ विद्यमान पदार्थ गर्म हुआ, पका और बदला; ऊष्मा द्वारा भगाए गए अन्य पदार्थों के निकल जाने के साथ, शेष लौह सागर-क्षेत्र में केंद्रित हुआ, और क्षेत्र के ठंडा होने पर वहीं जम गया।

खंड B1–B9 ने SPA की सतह को पढ़ा: उसके क्रेटर, उसका आकार, उसकी पर्पटी और उसका लावा। खंड B10–B14 सतह के नीचे उतरते हैं, उस ओर कि द्रोणी के नीचे का प्रावार क्या धारण करता है और उसके नमूने किस चीज़ से बने हैं: गुरुत्व में दिखने वाला भारी द्रव्यमान (B10), अपने वाष्पशील तत्व खो चुका प्रावार (B11), ऑक्सीजन-विहीन प्रावार (B12), धुल चुका लावा-स्रोत (B13), और सबसे पुराने दिनांकित नमूनों के भीतर धातु के कण (B14)। पाँचों को एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि मॉडल में वे एक ही ऊष्मा-स्रोत और पृथ्वी से लौह की एक ही आपूर्ति के कार्य हैं। सभी खंडों में प्रयुक्त *सागर-क्षेत्र* गुंबद-केंद्र (51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व) के चारों ओर 15° का वृत्त है, जिसमें केंद्रीय सागर स्थित था (B9)।

छिपा द्रव्यमान कैसे देखा जाता है। कक्षा में अंतरिक्षयान उन स्थानों के ऊपर थोड़ा अधिक प्रबलता से खिंचता है जिनके नीचे अधिक द्रव्यमान होता है। GRAIL अभियान इसी पर आधारित है: उसके दो अंतरिक्षयान एक के पीछे एक उड़े और उनके बीच की बदलती दूरी को अत्यधिक परिशुद्धता से मापा, जो स्थानीय गुरुत्व-अंतरों से प्रभावित होती है; इससे पूरे चंद्रमा का गुरुत्व-क्षेत्र मानचित्रित किया जाता है। इस क्षेत्र का एक भाग केवल सतह के आकार से आता है — पर्वत खींचता है, गर्त कम खींचता है — और यह आकार LOLA देता है, Lunar Reconnaissance Orbiter का लेज़र तुंगतामापी। गहरे घटक को अलग करने के लिए दृश्य उच्चावच का प्रभाव हटाया जाता है, और जो शेष रहता है वह उसका गुरुत्व है जो *भीतर* है: पतली या मोटी पर्पटी, और प्रावार में अधिक सघन या हल्का पदार्थ। यह शेष *बूगेर* विसंगति है (यहाँ, बूगेर विक्षोभ)।

जेम्स और सहयोगी (2019) के विश्लेषण ने, GRAIL गुरुत्व और LOLA स्थलाकृति से, SPA के नीचे के प्रावार में कम से कम 2.18×10^{18} kg का एक चौड़ा और बिखरा घनत्व-आधिक्य पहचाना; उनके मॉडल में पसंदीदा निचली सीमा 300 km से अधिक गहरी है (यह औसत गहराई नहीं है)। उनका मूल मॉडल और आँकड़े Zenodo अभिलेखागार में सुरक्षित हैं (doi:10.5281/zenodo.2551813)। कक्षा से मापा गया गुरुत्व बताता है कि कितना अतिरिक्त द्रव्यमान है और लगभग कहाँ, परंतु गहराई को अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं करता: वही खिंचाव छोटे और उथले आधिक्य से या बड़े और गहरे आधिक्य से आ सकता है, इसलिए परिणाम को निचली सीमा और गहराइयों के परास के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमने उसकी स्थिति और आकार का विश्लेषण इस शोधपत्र के संदर्भ-बिंदुओं के सापेक्ष किया (चित्र B10.1 और नीचे की तालिका)।



मानचित्र इस प्रकार बनाया गया है कि चंद्रमा पर समान क्षेत्रफल पृष्ठ पर समान क्षेत्रफल के रूप में दिखें, इसलिए रूपरेखाओं के आकारों की सीधे तुलना की जा सकती है। “घात 2–30” का अर्थ है कि गुरुत्व-क्षेत्र का केवल चौड़ा भाग रखा गया है — सैकड़ों किलोमीटर और उससे अधिक के पैमाने की संरचनाएँ, जो गहरे द्रव्यमान का पैमाना है — और पर्पटी से उत्पन्न सूक्ष्म विवरण हटा दिए गए हैं। “अर्ध-अधिकतम” वह रूपरेखा है जहाँ आधिक्य अपने शिखर-मान के आधे तक गिरता है: वह द्रव्यमान के मुख्य पिंड को उसके क्षीण किनारों से अलग करती है। किस पर ध्यान दें: मैजेंटा रूपरेखा (गहरा द्रव्यमान) आसमानी वृत्त (सागर-क्षेत्र) के भीतर, उसके दक्षिणी ओर स्थित है, और उसके केंद्र के तीनों चिह्न P, M और W सभी B, गुंबद-केंद्र, के दक्षिण में हैं। समग्र गुरुत्व का शिखर, G, कहीं और है, अपोलो की ओर; उसमें पर्पटी सम्मिलित है और वह गहरा द्रव्यमान नहीं है।

परिभाषा	स्थिति	गुंबद-केंद्र से
प्रकाशित केंद्र (P)	62° दक्षिण, 200° पूर्व	10.7° (326 km), दक्षिण की ओर
मूल मॉडल का शिखर (M)	65.2° दक्षिण, 191.9° पूर्व	14.0° (425 km), दक्षिण की ओर

परिभाषा	स्थिति	गुंबद-केंद्र से
अर्ध-अधिकतम क्षेत्र का केंद्रक (W)	61.6° दक्षिण, 203.2° पूर्व	दक्षिण की ओर
विस्तार (अर्ध-अधिकतम)	∼444,500 km²; तुल्य त्रिज्या ∼377 km (12.4°); 50–73.5° दक्षिण	

केंद्र की सभी परिभाषाएँ 15° के वृत्त के भीतर, उसके दक्षिणी ओर पड़ती हैं। द्रव्यमान चौड़ा और बिखरा है, कोई पिंड नहीं। यदि वह धातु है, तो वह ∼95 km व्यास वाले गोले के तुल्य है; केवल गुरुत्व धातु और ऑक्साइडों में भेद नहीं करता। जाँच: गुंबद-केंद्र से प्रकाशित केंद्र तक की दूरी 10.7° है।

चूँकि चौड़े और फैले हुए द्रव्यमान का कोई एक स्पष्ट केंद्र नहीं होता, तालिका उसका केंद्र तीन प्रकार से देती है: प्रकाशन में दिया गया केंद्र, सुरक्षित मॉडल का सबसे प्रबल बिंदु, और अर्ध-अधिकतम रूपरेखा के भीतर के क्षेत्र का केंद्रक। तीनों परिभाषाएँ एक ही उत्तर पर पहुँचती हैं: केंद्र गुंबद-केंद्र से 10.7°–14.0° दक्षिण में, 15° के वृत्त के भीतर है। अंतिम पंक्ति आकार देती है। लगभग 444,500 km² का क्षेत्रफल ∼377 km त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, या चंद्रमा पर 12.4° का चाप — सागर-क्षेत्र की 15° त्रिज्या के निकट। तालिका के नीचे की टिप्पणी पैमाने का बोध कराती है: यदि पूरा आधिक्य शुद्ध धातु में संपीडित किया जाए, तो वह केवल ∼95 km व्यास का गोला भरेगा; जैसा फैला है, वैसे में यह अत्यंत विस्तृत प्रावार-आयतन में बिखरा एक पतला आधिक्य है।

यह भारी पदार्थ क्या है, वह प्रावार की इस गहराई तक कैसे पहुँचा और वहाँ कैसे स्थित हुआ, वह वहीं क्यों रुका और क्रोड में क्यों नहीं धँसा, और वह ठीक सागर-क्षेत्र के दक्षिणी अर्धभाग के नीचे ही क्यों स्थित है?

साहित्य दो अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत करता है: या तो आघातकारी पिंड के क्रोड की धातु, जो प्रावार में बिखरी और उसमें निलंबित रह गई; या मैग्मा-महासागर के क्रिस्टलन के अंतिम चरण के सघन ऑक्साइड — यद्यपि ठीक SPA के नीचे उनकी सांद्रता की व्याख्या अभी नहीं हुई है (जेम्स और सहयोगी 2019)। पहला पाठ आघात-मॉडल का अनुसरण करता है: लौह-क्रोड वाला एक पिंड टकराया, और उसके लौह का एक भाग चंद्रमा के प्रावार में मिल गया। दूसरा पाठ प्रारंभिक चंद्रमा के ठंडा होने से संबंधित है: जब गलन की एक वैश्विक परत (मैग्मा-महासागर) क्रिस्टलित हुई, तो अंत में बने खनिज लौह और टाइटेनियम से समृद्ध थे, और इसलिए भारी।

संगत: विज्ञान दृढ़ प्रावार में निलंबित रहे भारी पदार्थ की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। *असंगत:* स्रोत क्रोड वाले आघातकारी पिंड की मान्यता पर निर्भर है; ऑक्साइड व्याख्या में SPA के नीचे की सांद्रता खुला प्रश्न बनी रहती है; और दक्षिणी अर्धभाग में स्थिति व्युत्पन्न नहीं होती।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है विज्ञान दृढ़ प्रावार में धारित सघन पदार्थ की व्याख्या करता है, परंतु उसका स्रोत क्रोड वाले आघातकारी पिंड पर निर्भर है या SPA के नीचे की सांद्रता को खुला छोड़ देता है, और दक्षिणी स्थिति व्युत्पन्न नहीं होती।

उसी स्थान पर केंद्रित हुआ, और जम गया। SPA सक्रिय सागर नहीं था (B17)। उसके माध्यम से नीचे से कुछ भी ऊपर नहीं लाया गया: किसी धारा ने पदार्थ को ऊपर ले जाकर वापस धँसने नहीं दिया, इसलिए ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे कुछ धँसता। वहाँ विद्यमान पदार्थ केवल गर्म हो सकता था, पक सकता था और बदल सकता था; तापन हुआ, और उसके बाद शीतलन। लंबी ऊष्मा ने वाष्पशील और कम वाष्पशील पदार्थ भी भगा दिए (B11, B12); लौह नहीं गया, और अन्य पदार्थों के निकल जाने के साथ शेष लौह केंद्रित हुआ। जब ऊष्मा शांत हुई और क्षेत्र ठंडा हुआ, सांद्रता उसी स्थान पर जम गई। चित्र धीमी आँच पर देर तक गाढ़ी की जाती चटनी का है: पानी वाष्पित होकर निकल जाता है, कुछ जोड़ा नहीं जाता, और बर्तन में जो बचता है वह और गाढ़ा होता जाता है।

स्रोत पृथ्वी का लौह है। उस प्राचीन काल में पृथ्वी में अभी ठीक से न प्रावार था और न ठीक से क्रोड; उसका भीतरी भाग काफ़ी मिश्रित था, और लौह-वाही पदार्थ नाशपाती-आकृति के साथ-साथ धारा के संग ऊपर उठा और चंद्रमा के अनेक स्थानों तक पहुँचा, जिनमें SPA का आधार भी है (Paper 3, C.10; B12)।

बिखरा, एकत्रित नहीं। चूँकि सांद्रता उसी स्थान पर विकसित हुई, पदार्थ एक सघन पिंड में एकत्रित नहीं होता; वह विस्तृत क्षेत्र में फैला है। गुरुत्व यही दिखाता है: चौड़ा घनत्व-आधिक्य, सघन पिंड नहीं।

सागर-क्षेत्र में, उसके दक्षिणी ओर बना। व्यास समान हैं: द्रव्यमान की त्रिज्या ∼12.4°, सागर-क्षेत्र के 15° की तुलना में। उसके केंद्र की प्रत्येक परिभाषा गुंबद-केंद्र से 10.7°–14.0° दक्षिण में, 15° के वृत्त के भीतर, क्षेत्र के पतले ओर (B4, B5) पड़ती है, और SPA की सबसे पतली पर्पटी और सबसे निचली भूमि उससे लगभग 230 km के भीतर है (B2, B3)। द्रव्यमान वहाँ पहुँचने के लिए चला नहीं; वह वहीं बना जहाँ लौह-वाही पदार्थ क्षेत्र के आधार पर स्थित था। यह स्थान दक्षिणी ओर क्यों है, यह यहाँ खुला छोड़ा गया है।

जाँचा गया और अस्वीकृत। दक्षिणी स्थिति के दो संभावित कारणों की जाँच की गई और उन्हें अलग रखा गया। पृथ्वी का ज्वार, जब चंद्रमा जुड़ा था, उत्तर की ओर, मैदान की ओर खींचता — विपरीत दिशा। पिंड का गोल होना गहराई को सतह के साथ ही सरकाता है: चपटी आकृति से गोले में संक्रमण गहरे द्रव्यमान और उसके ऊपर के सागर-क्षेत्र को साथ-साथ ले जाता है, इसलिए वह उन्हें अलग नहीं कर सकता।

द्रव्यमान वहीं क्यों रहा जहाँ वह बना। मॉडल का उत्तर प्रावार की दृढ़ता पर आधारित नहीं है। SPA सक्रिय सागर नहीं था: नीचे से कोई पदार्थ ऊपर नहीं लाया गया, इसलिए ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो कुछ भी नीचे ले जा सके; वहाँ विद्यमान पदार्थ गर्म हुआ, पका और बदला, और लौह अन्य पदार्थों के निकल जाने पर केंद्रित हुआ। इसलिए सांद्रता वहीं रही जहाँ वह बनी। नीचे की तालिका उस स्थान पर धँसने का पैमाना देती है जहाँ ऐसा तंत्र विद्यमान है — नीचे से पोषित सक्रिय सागर में। वह जाँचती है कि कोई सघन पिंड विभिन्न श्यानताओं पर प्रावार में से कितनी तेज़ी से धँसता, स्टोक्स के नियम के अनुसार, जो गाढ़े द्रव में धीरे-धीरे धँसते गोले का नियम है: धँसने का वेग घनत्व-अंतर और पिंड की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती रूप से बढ़ता है, और श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। *श्यानता*, जिसे पास्कल-सेकंड (Pa s) में मापा जाता है, किसी पदार्थ के प्रवाह के प्रति प्रतिरोध को मापती है; ठोस प्रावार बहता है, परंतु अत्यंत धीरे, और उसकी श्यानता तापमान के प्रति अत्यंत संवेदनशील है — गर्म प्रावार ठंडे प्रावार से कई परिमाण-क्रम अधिक नरम होता है।

प्रावार की श्यानता (Pa s)	20 km त्रिज्या का पिंड	50 km त्रिज्या का पिंड
10^{19} (गर्म)	∼1.5 मिलियन वर्ष	∼250,000 वर्ष
10^{21}	∼150 मिलियन वर्ष	∼25 मिलियन वर्ष
10^{22}	∼1.5 अरब वर्ष	∼250 मिलियन वर्ष
10^{23} (ठंडा)	चंद्रमा की आयु से अधिक	∼2.4 अरब वर्ष

300 km धँसने का समय (स्टोक्स का नियम, 500 kg/m³ का घनत्व-अंतर, गहराई पर गुरुत्व ≈ 1.4 m/s²)। ये समय नीचे से पोषित सक्रिय सागर में वाहित पिंडों पर लागू होते हैं, जैसे मॉस्कोविएन्से (B17); SPA के नीचे, जो सक्रिय सागर नहीं था, धँसने का कोई तंत्र नहीं था।

तालिका को ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है जैसे-जैसे प्रावार ठंडा होता है: रंग लाल (गर्म, नरम) से नीले (ठंडा, दृढ़) की ओर जाता है। नीचे की प्रत्येक पंक्ति श्यानता को बढ़ाती है, और धँसने का समय उसी गुणक से बढ़ता है: गर्म और नरम प्रावार में 50 km त्रिज्या का पिंड 300 km केवल लगभग चौथाई मिलियन वर्ष में पार करता है; ठंडे प्रावार में वही यात्रा अरबों वर्ष लेती है। बड़ा पिंड छोटे पिंड से अधिक तेज़ी से धँसता है, जैसा दोनों स्तंभ दिखाते हैं। धँसने की ये दरें नीचे से पोषित सक्रिय सागर पर लागू होती हैं, जैसे मॉस्कोविएन्से (B17): वहाँ पदार्थ ऊपर उठा और वापस धँसा, और उस प्रवाह में वाहित भारी पिंड उस दर से

धँसता है जो तालिका देती है — जब तक प्रावार गर्म है तब तक तेज़ी से, ठंडा हो जाने पर धीरे। SPA ऐसा सागर नहीं था। उसके माध्यम से नीचे से कुछ नहीं लाया गया, इसलिए कुछ भी ऐसी गति में नहीं आया जो धँस सके; वहाँ विद्यमान पदार्थ गर्म हुआ, पका और बदला, लौह अन्य पदार्थों के निकल जाने पर केंद्रित हुआ, और जब क्षेत्र ठंडा हुआ तो सांद्रता उसी स्थान पर जम गई। यही मॉडल का "जम गया" है, और यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि द्रव्यमान क्रोड तक क्यों नहीं पहुँचा: SPA में ऐसा कोई तंत्र ही नहीं था जो उसे वहाँ ले जाता।

मॉडल क्या कहता है	क्या पाया गया
तप्त क्षेत्र के नीचे भारी पदार्थ	SPA के नीचे, सागर-क्षेत्र के भीतर द्रव्यमान-आधिक्य
सागर-क्षेत्र में बना	समान आकार: ∼12.4° बनाम 15°
बिखरा; उसी स्थान पर केंद्रित हुआ और जमा; सक्रिय सागर नहीं, इसलिए धँसने का कोई तंत्र नहीं	प्रावार में बिखरा घनत्व-आधिक्य, क्रोड में नहीं
क्षेत्र के पतले ओर (प्रेक्षण; कारण खुला)	दक्षिणी अर्धभाग में — वही ओर जहाँ पतली पर्पटी और कोमल भित्ति है (B3, B5)

प्रत्येक पंक्ति मॉडल की एक आवश्यकता को उस माप के साथ रखती है जो उसका उत्तर देता है: स्थान (तप्त क्षेत्र के नीचे), आकार (सागर-क्षेत्र जैसा), रूप और गहराई (बिखरा, प्रावार में धारित) और पक्ष (दक्षिण, सबसे पतली पर्पटी और सबसे निचली भूमि के साथ)।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप सागर-क्षेत्र के नीचे बिखरा भारी द्रव्यमान, समान आकार का, जो प्रावार में धारित है, क्रोड में नहीं — यही मॉडल का क्रम माँगता है: पृथ्वी से आया लौह, जो उस क्षेत्र में तापन से उसी स्थान पर केंद्रित हुआ जो सक्रिय सागर नहीं था, और शीतलन से जम गया; और वह उसी ओर स्थित है जहाँ सबसे पतली पर्पटी और सबसे निचली भूमि है।

आँकड़े और कोड। जेम्स और सहयोगी (2019), *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252), आँकड़े doi:10.5281/zenodo.2551813; वांग और सहयोगी (2024), *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176); GSFC श्रृंखला का GRAIL गुरुत्व, जैसा जेम्स और सहयोगी (2019) ने प्रयोग किया (GRGM900C, लमोआन और सहयोगी 2014, doi:10.1002/2014GL060027; घात 1200, गूसेन्स और सहयोगी 2020) और LOLA (स्मिथ और सहयोगी 2010, doi:10.1029/2010GL043751); विश्लेषण और कोड: `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`, `analyze.py` (आँकड़ों और कोड का फ़ोल्डर B10_2026-10-04)।

खुला। द्रव्यमान ठीक सागर-क्षेत्र के दक्षिणी ओर ही क्यों स्थित है, सबसे पतली पर्पटी और सबसे निचली भूमि के साथ, इसका कारण इस चरण में एक प्रेक्षित तथ्य के रूप में खुला है; SPA के नीचे, बिना ऊर्ध्वगामी धारा के, उसी स्थान पर तापन और शीतलन का एक संख्यात्मक मॉडल अभी बनाया जाना है।

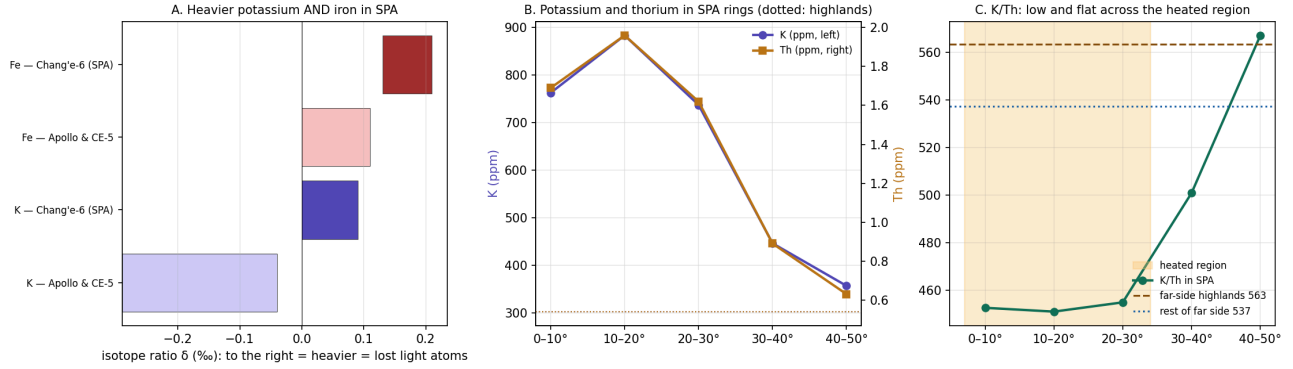
B11 अपने वाष्पशील खो चुका प्रावार

संक्षेप में। SPA के पूरे तप्त क्षेत्र में पोटैशियम (मध्यम रूप से वाष्पशील) और थोरियम (ऊष्मा-प्रतिरोधी) का अनुपात निम्न और सपाट है। Chang'e-6 के बेसाल्टों में पोटैशियम और लौह दोनों समस्थानिक रूप से भारी हैं: हल्के परमाणु खो गए। लौह केवल प्रबल ऊष्मा में वाष्पित होता है; आघात अत्यंत गर्म परंतु अल्पकालिक होता है, जबकि ज्वालक कम गर्म परंतु दीर्घकालिक — और वह पूरे क्षेत्र पर कार्य करता है।

B10 ने वह भारी पदार्थ पाया जो SPA के आधार तक आया। यह खंड पूछता है कि ऊष्मा ने शेष रहे पदार्थ के साथ क्या किया: उसने क्या भगाया।

वाष्पशील और ऊष्मा-प्रतिरोधी। रासायनिक तत्व इस बात में भिन्न होते हैं कि वे कितनी आसानी से गर्म पदार्थ को वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। जल, सोडियम और पोटैशियम आसानी से निकल जाते हैं और *वाष्पशील* कहलाते हैं (पोटैशियम *मध्यम रूप से* वाष्पशील); थोरियम लगभग बिल्कुल नहीं निकलता और *ऊष्मा-प्रतिरोधी* (अपवर्तनी) कहलाता है। लौह मध्यवर्ती परास में है: वह केवल प्रबल ऊष्मा में वाष्पित होता है। वाष्पन के लिए ऊष्मा चाहिए, इसलिए जिस पदार्थ ने अपने वाष्पशील तत्व खो दिए, वह ऐसा पदार्थ है जो गर्म किया गया।

वाष्पन के अभिलेख के रूप में समस्थानिक। अधिकांश तत्वों के कई *समस्थानिक* होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जो भार में एक-दूसरे से केवल थोड़ा भिन्न होते हैं। वाष्पन के समय हल्के परमाणु थोड़ी अधिक आसानी से निकल भागते हैं, और पीछे बचा अवशेष भारी परमाणुओं से समृद्ध हो जाता है। यह विचलन δ सूचक में व्यक्त किया जाता है, एक संदर्भ-मानक के सापेक्ष प्रति हज़ार भाग (‰) में: δ^{41}K पोटैशियम-41 की तुलना अधिक हल्के पोटैशियम-39 से करता है, और δ^{56}Fe लौह-56 की तुलना अधिक हल्के लौह-54 से करता है। अधिक (अधिक धनात्मक) मान समस्थानिक रूप से भारी पदार्थ दर्शाता है, जिसने हल्के परमाणु खो दिए। इस प्रकार यहाँ दो स्वतंत्र अभिलेख बोलते हैं: थोरियम की तुलना में कितना पोटैशियम बचा है, और बचे हुए पोटैशियम और लौह कितने भारी हैं।



किस पर ध्यान दें: पैनल A में गहरे बिंदु (SPA) हल्के बिंदुओं (निकट पक्ष) के दाईं ओर हैं, पोटैशियम और लौह दोनों में — SPA के नमूने दोनों में भारी हैं। पैनल C में अनुपात केंद्र से बाहर की ओर पूरे छायांकित तप्त क्षेत्र में एक ही निम्न स्तर पर रहता है, और केवल सीमांतों पर तुलनाओं के स्तर तक उठता है।

क्या मापा गया	मान	स्रोत
0–30° के वलयों में K/Th	451–455: उच्चभूमियों (563) और शेष दूरस्थ पक्ष (537) से 16%–20% नीचे; सीमांत पर 567	Lunar Prospector GRS (B7)
δ^{41}K Chang’e-6 के बेसाल्टों में	0 से $+0.09$ (अपोलो और Chang’e-5: -0.29 से -0.04)	तियान और सहयोगी 2026
δ^{56}Fe उन्हीं बेसाल्टों में	0.13–0.21 (अपोलो और Chang’e-5: 0–0.11)	तियान और सहयोगी 2026
लेखकों द्वारा संभावना से बाहर किया गया	ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभाव और आघातकारी पिंड का पदार्थ	तियान और सहयोगी 2026
काँचों में सोडियम और पोटैशियम	वाष्पित हुए और गलित पदार्थ पर फिर से संघनित हुए	ली और सहयोगी 2026
SPA में असामान्य शुष्कन, बिना बाहरी समस्थानिकों के	—	हिब्रू भाषा का शोधपत्र (उद्धरण सत्यापन-योग्य)

क्या मापा गया	मान	स्रोत
नमूना-स्थल	∼11.6° गुंबद-केंद्र से, केंद्रीय सागर-क्षेत्र के भीतर; ∼210 km क्रेटर-न्यूनतम से (पिछले संस्करण ने ∼320 km दिया था, चित्र B3.2 के क्षीण बिंदु से दूरी)	

पहली पंक्ति कक्षा से बना मानचित्र है: Lunar Prospector के गामा-किरण स्पेक्ट्रोमीटर (GRS) ने सतह पर पोटैशियम और थोरियम द्वारा उत्सर्जित गामा-किरणों की गणना की, और उनका अनुपात केंद्र से 30° के भीतर हर स्थान पर 451–455 है — बाहर की तुलना में लगभग छठा से पाँचवाँ भाग कम। केवल पोटैशियम के बजाय अनुपात का उपयोग उसी पदार्थ के अधिक या कम होने के साधारण मिश्रण के प्रभाव के बड़े भाग को निष्प्रभावी करता है: दोनों तत्व गलनों में साथ-साथ चलने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए उनके अनुपात में गिरावट हटाए गए पोटैशियम की ओर संकेत करती है। अगली दो पंक्तियाँ नमूने हैं: SPA के बेसाल्ट पोटैशियम और लौह में निकट पक्ष के हर मापे गए बेसाल्ट से भारी हैं। चौथी पंक्ति पाठ के लिए महत्वपूर्ण है: तियान और सहयोगी ने भारी समस्थानिक समृद्धि के दोनों वैकल्पिक परिदृश्यों की जाँच की और उन्हें ख़ारिज किया — सतह पर ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आना, और किसी बाहरी पिंड से आया पदार्थ। जो बचता है वह वाष्पन है।

SPA के बाहर स्थित से तुलना क्यों। यह जानने के लिए कि तापन से पहले वहाँ क्या था, हम पड़ोसियों का उपयोग करते हैं: वही चंद्रमा, वही दूरस्थ पक्ष, वही प्राचीन पर्पटी — बिना ज्वालक के। यदि SPA उनसे भिन्न है, तो अंतर उसके भीतर उत्पन्न हुआ। दो तुलनाएँ हैं (जैसा B6 में निर्धारित किया गया): उच्चभूमियाँ और शेष दूरस्थ पक्ष। समस्थानिकों में तुलना निकट पक्ष के बेसाल्टों से की जाती है, क्योंकि Chang'e-6 दूरस्थ पक्ष का एकमात्र नमूना है। यह पूर्ण तुलना नहीं है; स्वच्छ तुलना के लिए SPA के बाहर दूरस्थ पक्ष का बेसाल्ट चाहिए होगा।

K/Th अनुपात पूरे तप्त क्षेत्र में समान रूप से निम्न क्यों है? और नमूने भारी समस्थानिक समृद्धि केवल वाष्पशील पोटैशियम में ही नहीं, बल्कि लौह में भी क्यों दिखाते हैं — जो केवल अत्यंत प्रबल ऊष्मा में वाष्पित होता है?

साहित्य इस हानि को उस आघात के दौरान वाष्पन से जोड़ता है जिसने SPA को बनाया; तियान और सहयोगी (2026) के मॉडल के अनुसार इस प्रकार लगभग 2% पोटैशियम खो गया। वाष्पन के बाद वाष्प का एक भाग लौटकर पदार्थ पर संघनित हुआ (ली और सहयोगी 2026)।

संगत: विज्ञान भारी पोटैशियम की वाष्पन के उत्पाद के रूप में सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। *असंगत:* आघात अत्यंत गर्म परंतु अल्पकालिक घटना है; अनुपात पूरे तप्त क्षेत्र में समान है, केवल एक बिंदु के आसपास नहीं; और लौह भी — जो केवल प्रबल और दीर्घकालिक ऊष्मा में वाष्पित होता है — भारी है। दोनों प्रकार के तापन का अंतर वैसा ही है जैसा कड़ाही के ऊपर एक बार घुमाई गई वेल्डिंग-टॉर्च और उसके नीचे घंटों तक जलती धीमी, स्थिर लौ के बीच: पहली अपने शिखर पर अधिक गर्म है, परंतु दूसरी पूरी कड़ाही को सुखा देती है।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है आघात में वाष्पन भारी पोटैशियम की व्याख्या करता है, परंतु अल्पकालिक घटना पूरे क्षेत्र में समान कमी या समस्थानिक रूप से भारी लौह की सहज व्याख्या नहीं करती।

प्रबल, केंद्रित और दीर्घकालिक तापन। जल और इसी प्रकार के पदार्थ स्पष्ट रूप से वाष्पित हुए; मुख्य बात यह है कि प्रबल, केंद्रित और दीर्घकालिक तापन ने कम वाष्पशील तत्वों को भी वाष्पित किया। इससे पोटैशियम ने अपने हल्के परमाणु खोए। स्वयं लौह वाष्पित नहीं हुआ और बचा रहा, परंतु तापन की लंबी समय-खिड़की ने उसके सबसे हल्के परमाणुओं का एक छोटा भाग ले लिया, और बचा हुआ लौह समस्थानिक रूप से भारी है। लंबी ऊष्मा ने लौह को प्रभावित किया, और संभवतः अन्य, कम वाष्पशील पदार्थों को भी।

पूरे तप्त क्षेत्र में (B8)। पूरी द्रोणी एक ही तप्त क्षेत्र है, इसलिए अनुपात पूरे भीतरी भाग में निम्न और सपाट है, सीमांतों पर संक्रमण के साथ।

सतह पर, रिक्तियाँ बनाने वाला वाष्पन (B6)। पदार्थ से ऊपर की ओर निकली गैसों ने उसमें रंध्र खोले — ऊपरी पर्पटी की उच्च सरंध्रता जो B6 में पाई गई।

असामान्य शुष्कन ज्वालक से मेल खाता है, और कोई बाहरी समस्थानिक नहीं पाए गए।

थोरियम गलन के साथ केंद्र से निकला। जबकि पोटैशियम वाष्पित हुआ और लौह अपने स्थान पर रहा, थोरियम ने भिन्न व्यवहार किया। अर्धचंद्र की ओर एक प्रवाह था — केवल फेंका गया पदार्थ नहीं — जिसे घूर्णन ने विक्षेपित किया। थोरियम लगभग वाष्पित नहीं होता, परंतु वह गलन में "भाग जाता" है: आंशिक गलन में लगभग पूरा गलित पदार्थ में चला जाता है। *आंशिक गलन* का अर्थ है कि पदार्थ का केवल एक भाग पिघलता है, जैसे किसी जमे हुए मिश्रण को गर्म करने पर पहला प्रकट होने वाला द्रव उन पदार्थों को वहन करता है जो सबसे आसानी से पिघलते हैं; थोरियम, जिसका बड़ा परमाणु क्रिस्टलों में ठीक से नहीं बैठता, इसी पहले द्रव के साथ जाता है। केंद्र में, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी, सबसे अधिक गलन बना; गलन बाहर की ओर बहा, अर्धचंद्र की ओर विक्षेपित हुआ और थोरियम को अपने साथ ले गया। केंद्र रिक्त हुआ और उसमें एक क्षीण अवशेष रहा (1.7 ppm), और अर्धचंद्र में समृद्ध गलन जमा हुआ (उसके केंद्रों पर 4–5 ppm)। (ppm, प्रति दस लाख भाग, प्रति टन ग्राम है।) दूर के सिरे पर, जब चंद्रमा जुड़ा था, कोमल ढलान पर चौड़े और धीमे प्रवाह पर घूर्णन-बल ढलान-बल के ही परिमाण-क्रम का था; इसी कारण प्रवाह सीधे नीचे की ओर नहीं बहा, बल्कि एक ओर मुड़ गया।

थोरियम सूचक क्यों है। उसका परमाणु भारी है (परमाणु द्रव्यमान 232), परंतु वह लगभग वाष्पित नहीं होता, और वह गलन के साथ चलता है, भार के अनुसार नहीं। वाष्पित हुआ पोटैशियम थोरियम को पीछे छोड़ देता है, और अनुपात गिरता है। इसके विपरीत, लौह अपने स्थान पर रहा और अन्य पदार्थों के निकल जाने पर केंद्रित हुआ (B10): दोनों अलग हुए क्योंकि उन्होंने विपरीत ढंग से व्यवहार किया — थोरियम द्रव के पीछे गया, लौह अपने स्थान पर रहा।

मॉडल क्या कहता है	**क्या पाया गया**
पूरे तप्त क्षेत्र में वाष्पन	पूरे भीतरी भाग में K/Th 451–455, तुलनाओं से 16%–20% नीचे
प्रबल और दीर्घकालिक तापन — लौह भी	δ^{56}Fe भारी (0.13–0.21)
केंद्रीय सागर-क्षेत्र के नमूने	Chang'e-6 ∼11.6° गुंबद-केंद्र से
थोरियम गलन के साथ केंद्र से निकला	केंद्र 1.7 ppm; 10–20° का वलय 2.0 ppm; अर्धचंद्र के केंद्र 4–5 ppm

अंतिम पंक्ति को बाहर की ओर एक क्रम के रूप में पढ़ा जाता है: थोरियम केंद्र में 1.7 ppm से 10–20° के वलय में 2.0 ppm और अर्धचंद्र के केंद्रों पर 4–5 ppm तक बढ़ता है — रिक्त हुआ केंद्र और भरे हुए सीमांत, जैसा गलन का बाहरी प्रवाह माँगता है।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप पूरी द्रोणी पर दीर्घकालिक तापन पोटैशियम की समान कमी और समस्थानिक रूप से भारी पोटैशियम और लौह देता है, जबकि थोरियम, जिसे गलन केंद्र से अर्धचंद्र तक ले गया, बाहरी प्रवाह को दर्ज करता है।

आँकड़े और कोड। Lunar Prospector GRS (B7); तियान और सहयोगी (2026), *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123); ली और सहयोगी (2026), *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)।

खुला। वाष्पों का संतुलन: क्या वे छिद्र के माध्यम से अंतरिक्ष में निकले, द्रोणी के सीमांतों पर फिर से संघनित हुए (जहाँ अनुपात केवल उच्चभूमियों के स्तर पर लौटता है), या दोनों का संयोजन? कितना खोया: विशाल क्षेत्र में छोटी हानि (कुछ प्रतिशत), या बड़ी हानि? निम्न अनुपात खोई हुई मात्रा नहीं है, क्योंकि मिश्रण भी उसे प्रभावित करता है। असामान्य शुष्कन पर हिब्रू स्रोत को उद्धृत किया जाना है। मिश्रण बनाम वाष्पन परीक्षण: K, Th, FeO और खनिज-विज्ञान का संयुक्त मॉडल, जो यह निर्धारित करे कि क्या समस्थानिक-हस्ताक्षर से मेल खाती पोटैशियम की कमी बची रहती है।

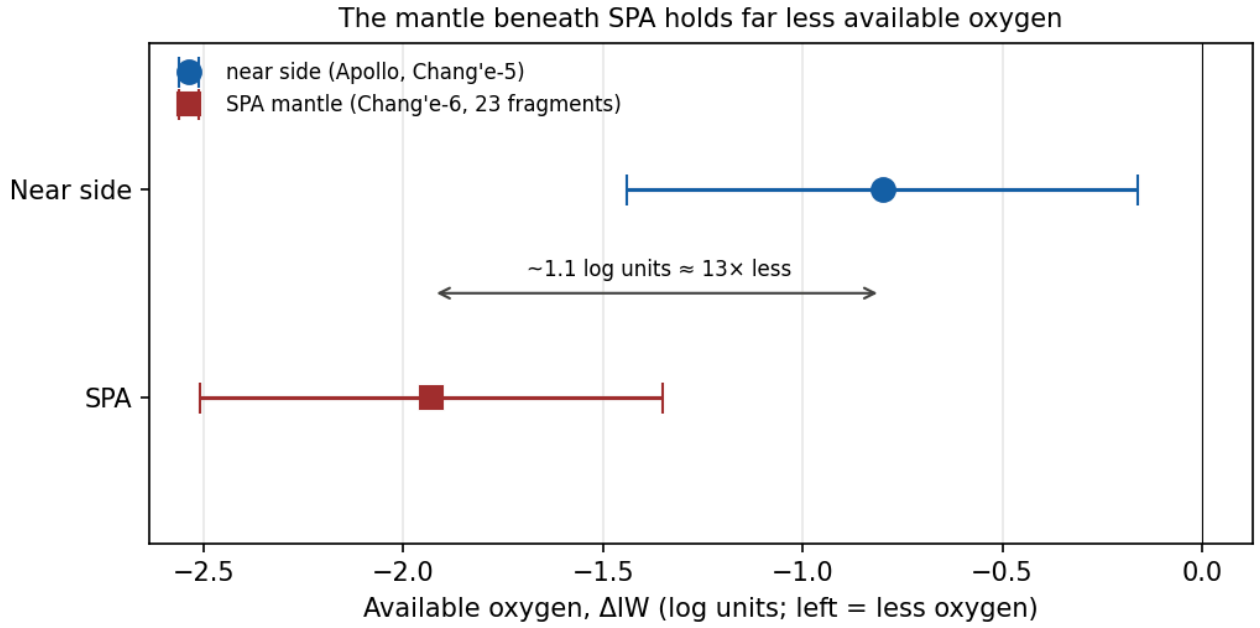
B12 ऑक्सीजन-विहीन प्रावार

संक्षेप में। Chang'e-6 के बेसाल्टों का प्रावार-स्रोत निकट पक्ष के नीचे के प्रावार की तुलना में लगभग 13 गुना कम उपलब्ध ऑक्सीजन रखता है। मॉडल में: दीर्घकालिक ऊष्मा, गैस-निष्कासन और वाष्पन ने ऑक्सीजन-वाही पदार्थों को हटा दिया, और पृथ्वी के लौह ने, जो SPA के आधार तक पहुँचा, बची हुई ऑक्सीजन को बाँध लिया और अन्य पदार्थों के निकल जाने पर वहीं केंद्रित हुआ। शीतलन के साथ यह अवस्था स्थिर हो गई।

B11 ने दिखाया कि ऊष्मा ने वाष्पशील तत्वों को भगाया। यह खंड उसी ऊष्मा का एक दूसरा चिह्न दिखाता है, और B10 के लौह का पहला रासायनिक चिह्न: SPA के नीचे के प्रावार ने अपनी उपलब्ध ऑक्सीजन का बड़ा भाग खो दिया है।

"अपचयित" का क्या अर्थ है। गर्म पदार्थ में लौह दो रूपों में रह सकता है: मुक्त धातु के रूप में, या ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर लौह ऑक्साइड के रूप में। कौन-सा रूप प्रबल होगा, यह अभिक्रिया के लिए उपलब्ध मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा से निर्धारित होता है — ऑक्सीजन की *फ्यूगैसिटी*, जो वस्तुतः उसके रासायनिक दाब को दर्शाती है। अधिक मुक्त ऑक्सीजन वाला पदार्थ *ऑक्सीकृत* कहलाता है; कम ऑक्सीजन वाला पदार्थ *अपचयित* कहलाता है। भू-रसायनज्ञ इसे एक स्थिर संदर्भ-रेखा के सापेक्ष मापते हैं, लौह–वुस्टाइट (IW) रेखा: वह ऑक्सीजन-स्तर जिस पर धात्विक लौह और लौह ऑक्साइड (वुस्टाइट, FeO) ठीक साथ-साथ विद्यमान रह सकते हैं। ΔIW इस रेखा से लघुगणकीय इकाइयों में दूरी है, जिससे प्रत्येक इकाई दस का गुणक है। ऋणात्मक मान रेखा की तुलना में कम ऑक्सीजन वाले परिवेश को दर्शाता है: ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें धात्विक लौह स्थिर रहता है और उसमें जंग नहीं लगता।

झांग और सहयोगी (2025a) ने दो स्वतंत्र विधियाँ — स्पिनेल क्रिस्टलों में वैनेडियम और पाइरॉक्सीन क्रिस्टलों में यूरोपियम — Chang'e-6 के 23 बेसाल्ट खंडों पर लागू कीं। दोनों विधियाँ उन तत्वों पर आधारित हैं जो उपलब्ध ऑक्सीजन के अनुसार अपना विद्युत आवेश बदलते हैं: वैनेडियम और यूरोपियम ऑक्सीकृत गलन की तुलना में अपचयित गलन में भिन्न रूप धारण करते हैं, और गलन में उगे क्रिस्टल (स्पिनेल और पाइरॉक्सीन) स्थिर करके दर्ज करते हैं कि कौन-सा रूप उपस्थित था। दो स्वतंत्र सूचकों की सहमति परिणाम को दृढ़ बनाती है।



किस पर ध्यान दें: SPA के नमूने निकट पक्ष के नमूनों के बाईं ओर हैं, लगभग एक लघुगणकीय इकाई से। चूँकि पैमाना घातांकीय है, ∼1.1 इकाइयों का अंतर लगभग 13 का गुणक है, 1.1 का गुणक नहीं।

कहाँ	ΔIW
SPA के नीचे (Chang'e-6)	-1.93 ± 0.58
निकट पक्ष के नीचे (अपोलो, Chang'e-5)	-0.80 ± 0.64

रंग दिशा दर्शाता है: अधिक अपचयित प्रावार के लिए नीला, अधिक ऑक्सीकृत के लिए लाल। दोनों केंद्रीय मानों का अंतर, -1.93 बनाम -0.80, चित्र का लगभग 13 का गुणक है।

पदावली। ΔIW यह मापता है कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है — गैस के रूप में ऑक्सीजन नहीं। युवा चंद्रमा में ऑक्सीजन पदार्थ में बँधी थी। नमूना-स्थल सागर-क्षेत्र के भीतर, $\sim$11.6° गुंबद-केंद्र से है। स्वयं बेसाल्ट $\sim$2.8 अरब वर्ष पुराने हैं, और वे गलन के क्षण में अपने प्रावार-स्रोत की अवस्था दर्ज करते हैं: जब प्रावार पिघलता है, तो गलन उस स्थान की ऑक्सीजन फ्यूगैसिटी विरासत में पाता है जहाँ से वह आया, इसलिए बेसाल्ट अपने प्रावार-स्रोत का नमूना है, जो उसके उद्गार के समय लिया गया।

उसी प्रावार-स्रोत पर पूरक अध्ययनों ने पाया कि वह "अत्यंत शुष्क" (हे और सहयोगी 2025) और "अति-क्षीण" (झोउ और सहयोगी 2025; B13) है।

SPA के नीचे का गहरा प्रावार निकट पक्ष के प्रावार की तुलना में उपलब्ध ऑक्सीजन में इतना विपन्न क्यों है?

साहित्य दो संभावित तंत्र प्रस्तुत करता है (झांग और सहयोगी 2025a): (1) मैग्मा-महासागर का असममित क्रिस्टलन — निकट पक्ष के नीचे लौह का अधिक आयतन क्रोड में धँसा, और वहाँ का प्रावार ऑक्सीकृत हो गया; (2) SPA को बनाने वाले आघात में सल्फ़र और कार्बन मोनोऑक्साइड का मुक्त होना, जिसने उसके नीचे के प्रावार को अपचयित किया। लेखक लिखते हैं कि दोनों में से किसी भी तंत्र का सत्यापन अभी कठिन है।

संगत: दो संभावित तंत्र हैं। *निर्णायक नहीं:* स्वयं लेखक उनमें भेद नहीं करते; आघात के समय गैसों का मुक्त होना एक छोटी समय-खिड़की तक सीमित है।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है दो तंत्र अपचयित प्रावार बना सकते हैं, परंतु लेखक अभी उनमें भेद नहीं कर सकते, और आघात में गैसों का मुक्त होना एक अल्पकालिक घटना है।

ऊष्मा, गैस-निष्कासन और वाष्पन — और इसके अतिरिक्त, लौह। दीर्घकालिक तापमान, गैस-निष्कासन और वाष्पन ऑक्सीजन को अन्य क्षेत्रों की ओर धकेलते हैं; ऊष्मा ऑक्सीजन को भगाती है और उसे जला देती है। सटीक रूप में: दीर्घकालिक ऊष्मा, गैस-निष्कासन और वाष्पन ने ऑक्सीजन-वाही पदार्थों को हटाया, और लौह ने बची हुई ऑक्सीजन को बाँध लिया — दोनों तंत्र एक ही ऊष्मा-स्रोत से।

पृथ्वी का लौह: ऑक्सीजन का अवशोषण। पृथ्वी के भीतरी भाग से लौह-वाही पदार्थ चंद्रमा तक ऊपर उठा, और SPA के नीचे की गहरी परतों तक भी, और इस लौह के ऊष्मागतिक प्रभाव थे: धात्विक लौह ऑक्सीजन को "सोख लेता" है। धात्विक लौह और मुक्त ऑक्सीजन गर्म परिवेश में अलग नहीं रहते; लौह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर लौह ऑक्साइड बनाता है, जैसे पानी में छोड़ा गया स्टील-वूल का टुकड़ा जंग खाता है और अपने आसपास के पानी से ऑक्सीजन ले लेता है। अतः धातु की बड़ी आपूर्ति अपने आसपास के पदार्थ की ऑक्सीजन फ्यूगैसिटी को घटा देती है।

उसने केंद्र में ऑक्सीजन ली, और वहीं रहा। SPA के नीचे कोई ऊर्ध्वगामी धारा सक्रिय नहीं थी जो लौह को ऊपर-नीचे ले जाती; तापन और शीतलन हुए। लौह ने वहीं ऑक्सीजन ली जहाँ वह स्थित था, और जब ऊष्मा ने अन्य पदार्थों को भगाया, तो शेष लौह केंद्रित हुआ, और ऑक्सीजन उसमें बँधी रही। यही B10 का गहरा द्रव्यमान है।

केंद्र में सबसे कम ऑक्सीजन है, और अवस्था स्थिर हो गई। बाद में आई ऑक्सीजन अब अवशोषित नहीं हुई; ठंडा होते समय पदार्थ ऑक्सीजन-विहीन बना रहा। पदार्थ के कठोर होते ही उसकी ऑक्सीजन-अवस्था जम जाती है।

आवश्यकता। जो SPA के आधार तक पहुँचा, वह धातु वहन करता था। उस समय पृथ्वी में ठीक से न प्रावार था और न ठीक से क्रोड: उसका भीतरी भाग काफ़ी मिश्रित था, और लौह-वाही पदार्थ चंद्रमा तक और SPA के आधार तक भी ऊपर उठा (Paper 3, C.10)। तर्क सीधा है। यदि पृथ्वी से आया पदार्थ केवल ऑक्सीकृत सिलिकेट होता, तो वह अपने साथ ऑक्सीजन लाता और SPA के नीचे के ΔIW को निकट पक्ष के मान से ऊपर उठा देता, नीचे नहीं गिराता। 13 गुना ऑक्सीजन-विहीन प्रावार केवल ऐसे पदार्थ से बन सकता है जो ऑक्सीजन लेता है, और वह धातु है; SPA के आधार तक पहुँचे लौह-वाही पदार्थ ने उसकी आपूर्ति की।

मॉडल क्या कहता है	**क्या पाया गया**
तप्त क्षेत्र के नीचे ऑक्सीजन-विहीन प्रावार	ΔIW -1.93 बनाम निकट पक्ष पर -0.80
सागर-क्षेत्र के केंद्र में सबसे कम ऑक्सीजन	Chang’e-6 स्थल सागर-क्षेत्र के भीतर है — ज्ञात सबसे ऑक्सीजन-विहीन प्रावार
वही ऊष्मा-स्रोत: वाष्पन भी	अत्यंत शुष्क प्रावार; समस्थानिक रूप से भारी पोटैशियम और लौह (B11)
लौह ने ऑक्सीजन को बाँधा और उसी स्थान पर केंद्रित हुआ	गहरा द्रव्यमान (B10)

तालिका B12 को उसके पड़ोसियों से जोड़ती है: पहली दो पंक्तियाँ स्वयं इस खंड का माप हैं, तीसरी उसे B11 के वाष्पन से जोड़ती है, और चौथी B10 के गहरे द्रव्यमान से। इस प्रकार मॉडल तीन अलग मापों — गुरुत्व, समस्थानिक और ऑक्सीजन — को एकीकृत करता है और उन्हें एक ही ऊष्मा-स्रोत और लौह की एक ही आपूर्ति के कार्य के रूप में पढ़ता है।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप एक ही दीर्घकालिक ऊष्मा-स्रोत, जिसने ऑक्सीजन को भगाया और शेष को बाँधने के लिए लौह की आपूर्ति की, सागर-क्षेत्र के केंद्र में ज्ञात सबसे ऑक्सीजन-विहीन प्रावार देता है, साथ ही शुष्क प्रावार, भारी समस्थानिक और गहरा द्रव्यमान भी।

यह क्या दर्शाता है। *परीक्षण-योग्य पूर्वानुमान:* भविष्य में SPA के भीतर परंतु सागर-क्षेत्र के बाहर से लौटाए गए नमूनों को Chang’e-6 से अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन दिखानी चाहिए; सागर-क्षेत्र के भीतर के नमूनों को Chang’e-6 जितनी कम या उससे भी कम दिखानी चाहिए। यह पूर्वानुमान मॉडल की केंद्र से बाहर की ओर की स्थानिक संरचना से व्युत्पन्न होता है: लौह और ऊष्मा सागर-क्षेत्र में केंद्रित थे, इसलिए ऑक्सीजन की हानि वहीं सबसे प्रबल होनी चाहिए। *B16 से संबंध (चुंबकत्व):* हेमेटाइट और मैघेमाइट के सूक्ष्म क्रिस्टल — क्षणिक वाष्पों में बने ऑक्सीकरण-उत्पाद — Chang’e-6 के नमूनों में पाए गए हैं, और उन्हें SPA के सीमांतों पर चुंबकीय विसंगतियों के वाहक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मॉडल में वे अन्य क्षेत्रों की ओर धकेली गई ऑक्सीजन के पदचिह्न हैं; इसकी जाँच B16 में की गई है।

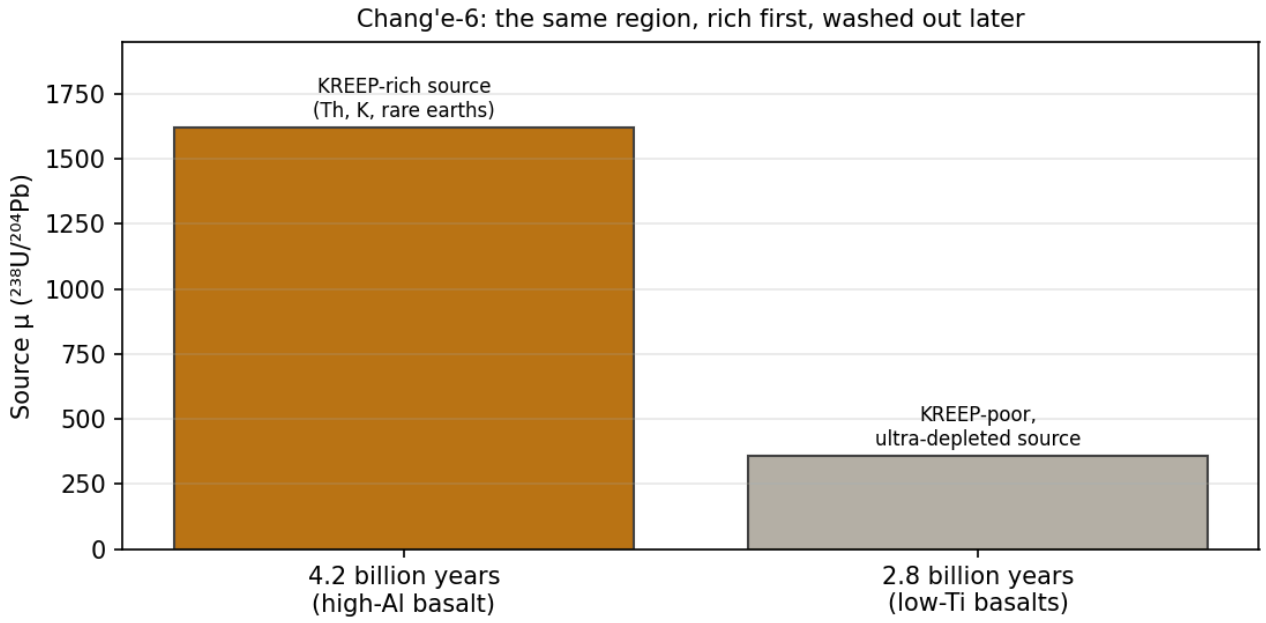
आँकड़े और कोड। झांग और सहयोगी (2025a), *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5); झोउ और सहयोगी (2025), *Nature* 643, 371–375 (अति-क्षीण प्रावार; doi:10.1038/s41586-025-09131-7); हे और सहयोगी (2025), *Nature* (शुष्क प्रावार; doi:10.1038/s41586-025-08870-x)।

B13 क्षीण स्रोत

संक्षेप में। SPA का प्राचीन बेसाल्ट (4.2 अरब वर्ष) थोरियम, पोटैशियम और दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध स्रोत से आया; युवा बेसाल्ट (2.8 अरब वर्ष) उसी क्षेत्र से एक अति-क्षीण स्रोत से आए। मॉडल में: पदार्थ पृथ्वी से समृद्ध होकर आया, और नीचे की ऊष्मा ने उसे तब क्षीण किया जब चंद्रमा जुड़ा था — गलन बार-बार निकला और भागने वाले तत्वों को अपने साथ ले गया।

B11 और B12 ने पढ़ा कि ऊष्मा ने वाष्प के रूप में क्या भगाया। यह खंड पढ़ता है कि ऊष्मा ने दूसरे मार्ग से क्या लिया: गलन द्वारा। वह एक ही स्थान के दो बेसाल्टों की तुलना करता है, जो 1.4 अरब वर्ष के अंतर से बने, और पूछता है कि दोनों के बीच उनके स्रोत में क्या बदला।

पदावली: समृद्ध स्रोत बनाम क्षीण स्रोत। वे तत्व जो क्रिस्टलों में प्रवेश नहीं करते — असंगत तत्व (थोरियम, पोटैशियम, दुर्लभ मृदा तत्व) — हर बार पदार्थ के पिघलने पर गलन में भाग जाते हैं। क्षीण प्रावार वह प्रावार है जिसे गलन पहले ही छोड़ चुका है — एक “धुला हुआ” अवशेष। यह चाय की थैली जैसा है: पहला कप तेज़ स्वाद ले लेता है, और उसी थैली से हर बाद का कप हल्का होता है, क्योंकि जो आसानी से घुलता है वह पहले ही जा चुका है। चंद्र साहित्य में ये भागने वाले तत्व एक ही नाम के अंतर्गत समूहित हैं, *KREEP*: K पोटैशियम के लिए, REE दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए, P फ़ॉस्फ़ोरस के लिए। *KREEP-समृद्ध* स्रोत अभी भी उन्हें धारण करता है; *KREEP-विहीन* स्रोत उन्हें खो चुका है।



चित्र में प्रयुक्त सूचक, μ, स्रोत में यूरेनियम-238 और सीसा-204 का अनुपात है। यूरेनियम भागने वाले तत्वों में से है और गलन के साथ निकल जाता है; सीसा-204 क्षय का उत्पाद नहीं है, इसलिए उसकी सांद्रता स्थिर रहती है। अतः उच्च μ ऐसा स्रोत दर्शाता है जो अभी भी अपने भागने वाले तत्व धारण करता है, और निम्न μ ऐसा स्रोत जो उन्हें खो चुका है। किस पर ध्यान दें: उसी स्थान ने पहले उच्च μ वाला स्रोत दिया और बाद में निम्न μ वाला स्रोत।

क्या	क्या पाया गया	स्रोत
युवा बेसाल्ट (2.8 अरब वर्ष)	चरम क्षीणता: प्रारंभिक $^{87}Sr/^{86}Sr$ 0.699237–0.699329; εNd 15.80–16.13	झोउ और सहयोगी 2025
वही बेसाल्ट	KREEP-विहीन स्रोत, $\mu \approx 360$	झांग और सहयोगी 2025b

क्या	क्या पाया गया	स्रोत
प्राचीन बेसाल्ट ($4,203 \pm 4$ मिलियन वर्ष)	KREEP-समृद्ध स्रोत, $\mu \approx 1,620$	झांग और सहयोगी 2025b
निहितार्थ (साहित्य से)	क्षीण और ऊष्मा-प्रतिरोधी स्रोत गलन को बाधित करता है: पतली पर्पटी के बावजूद थोड़े उद्गार	त्सुई का दल (त्सुई और सहयोगी 2024)

नारंगी समृद्ध स्रोत को दर्शाता है, नीला धुले हुए को। पहली पंक्ति के स्ट्रॉन्शियम और नियोडिमियम मान उसी क्षीणता के दो अतिरिक्त सूचक हैं, जो रेडियोधर्मी क्षय से पढ़े जाते हैं। रुबिडियम, जो गलन के साथ निकल जाता है, धीरे-धीरे स्ट्रॉन्शियम-87 में क्षयित होता है; जिस स्रोत ने अपना रुबिडियम जल्दी खो दिया, वह थोड़ा स्ट्रॉन्शियम-87 बनाता है, और उसका $^{87}Sr/^{86}Sr$ निम्न रहता है — जैसा यहाँ। नियोडिमियम गलन के साथ सैमेरियम की तुलना में अधिक आसानी से भागता है, जो नियोडिमियम-143 में क्षयित होता है; जिस स्रोत ने नियोडिमियम जल्दी खो दिया, वह अपेक्षाकृत सैमेरियम-समृद्ध रहता है और अतिरिक्त नियोडिमियम-143 बनाता है। εNd इस वृद्धि को एक अक्षीण संदर्भ के सापेक्ष प्रति दस हज़ार भाग में मापता है, इसलिए उच्च धनात्मक मान, यहाँ लगभग 16, ऐसा स्रोत दर्शाता है जो अपने बेसाल्टों के उद्गार से बहुत पहले धुल चुका था। दोनों μ मान, $\sim$ 1,620 और $\sim$360, गिरावट को एक संख्या में दिखाते हैं: बाद का स्रोत पहले स्रोत के भागने वाले यूरेनियम का चौथाई से पाँचवाँ भाग धारण करता है।

SPA के नीचे का प्रावार इतना धुला हुआ क्यों है — और उसी क्षेत्र में पहले समृद्ध बेसाल्ट और केवल बाद में धुला हुआ बेसाल्ट क्यों फूटा?

साहित्य दो व्याख्याएँ प्रस्तुत करता है (झोउ और सहयोगी 2025): (1) *प्राथमिक क्षीणता* — प्रावार आरंभ से ही क्षीण था, मैग्मा-महासागर के क्रिस्टलन में; (2) *आघात द्वारा धुलाई* — SPA को बनाने वाले आघात ने प्रावार के बड़े आयतन को पिघलाया, और गलन निकल गया तथा क्षीण अवशेष छोड़ गया।

संगत: दोनों व्याख्याएँ क्षीण स्रोत देती हैं। *निर्णायक नहीं:* लेखक उनमें भेद नहीं करते; आघात एक एकल और क्षणिक घटना है।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या करता है दोनों प्रस्तावित व्याख्याएँ प्रेक्षित क्षीण स्रोत देती हैं, यद्यपि लेखक उनमें से किसी को नहीं चुनते।

पृथ्वी से समृद्ध, ऊष्मा से धुला। प्राचीन बेसाल्ट पृथ्वी से समृद्ध होकर आया, परंतु समय के साथ ऊष्मा से क्षीण हुआ। नाशपाती-आकृति के साथ-साथ धारा में आया पदार्थ भागने वाले तत्वों से समृद्ध था — यही 4.2 अरब वर्ष पुराना बेसाल्ट है, ज्वालक-काल का।

प्रावार क्षीण है क्योंकि उसके आधार पर ऊष्मा थी: बार-बार प्रयुक्त चाय की थैली। नीचे की ऊष्मा ने प्रावार को बार-बार पिघलाया जब चंद्रमा जुड़ा था; हर चक्र में गलन निकला — ऊपर और बाहर की ओर — और भागने वाले तत्वों को अपने साथ ले गया, और एक धुला अवशेष छोड़ गया। यह बार-बार प्रयुक्त चाय की थैली है: एक बार का गलन आंशिक रूप से क्षीण अवशेष छोड़ता; बार-बार का गलन चरम क्षीणता छोड़ता है। मुक्ति के समय तक स्रोत पहले ही धुल चुका था, और 2.8 अरब वर्ष पुराने बेसाल्ट इसी धुले अवशेष को उस समय दर्ज करते हैं जब वह अंततः जमा।

तत्वों का थोरियम अर्धचंद्र में एकत्र होना (B7, B9, B11)। थोरियम-वाही गलन केंद्र से बहा और अर्धचंद्र की ओर विक्षेपित हुआ। अतः केंद्र के स्रोत में अनुपस्थित तत्व खोए नहीं हैं; वे अर्धचंद्र में हैं।

मॉडल क्या कहता है	क्या पाया गया
पहले, पृथ्वी से समृद्ध पदार्थ	4.2 अरब वर्ष पुराना बेसाल्ट: KREEP-समृद्ध स्रोत ($\mu \approx 1,620$)

मॉडल क्या कहता है	क्या पाया गया
बाद में, ऊष्मा से धुला अवशेष	2.8 अरब वर्ष पुराने बेसाल्ट: अति-क्षीण स्रोत ($\mu \approx 360$; εNd $\sim$16)
क्रम: समृद्ध $\rightarrow$ धुला	वही क्षेत्र, 1.4 अरब वर्ष के अंतर से
भागने वाले तत्व गलन के साथ निकले	थोरियम अर्धचंद्र (B7, B9)

रंग पिछली तालिका के रंगों को दोहराते हैं, समृद्ध (नारंगी) और उसके बाद धुला (नीला)। तीसरी पंक्ति में मुख्य बात क्रम है: एक ही स्थान पर समृद्ध स्रोत पहले आता है और धुला हुआ बाद में, और यही वह क्रम है जो नीचे से तापन, चंद्रमा के जुड़े रहने के समय, उत्पन्न करता है। जो प्रावार आरंभ से ही क्षीण होता, वह पहले समृद्ध बेसाल्ट नहीं देता।

मॉडल का निर्णय: अनुरूप पृथ्वी से आपूर्त समृद्ध पदार्थ, जिसे बाद में नीचे से बार-बार पिघलाया गया, एक ही क्षेत्र में प्रेक्षित अनुक्रम देता है: पहले KREEP-समृद्ध स्रोत, बाद में अति-क्षीण अवशेष, और थोरियम अर्धचंद्र में एकत्रित भागने वाले तत्व।

यह क्या दर्शाता है। B8 से संबंध: धुला और ऊष्मा-प्रतिरोधी अवशेष पिघलने में कठिन होता है, इसलिए SPA में देर का लावा दुर्लभ है (जैसा त्सुई का दल भी निष्कर्ष निकालता है)। जो तत्व प्रावार को आसानी से पिघलने देते हैं, वे ठीक वही हैं जो निकल गए; जो बचा उसे पिघलने के लिए अधिक ऊष्मा चाहिए, इसलिए द्रोणी अपनी पतली पर्पटी के बावजूद थोड़ा देर का लावा दिखाती है।

आँकड़े और कोड। झोउ और सहयोगी (2025), *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7); झांग और सहयोगी (2025b), *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0); त्सुई और सहयोगी (2024), *Science*।

B14 प्राचीन नोराइटों में धातु

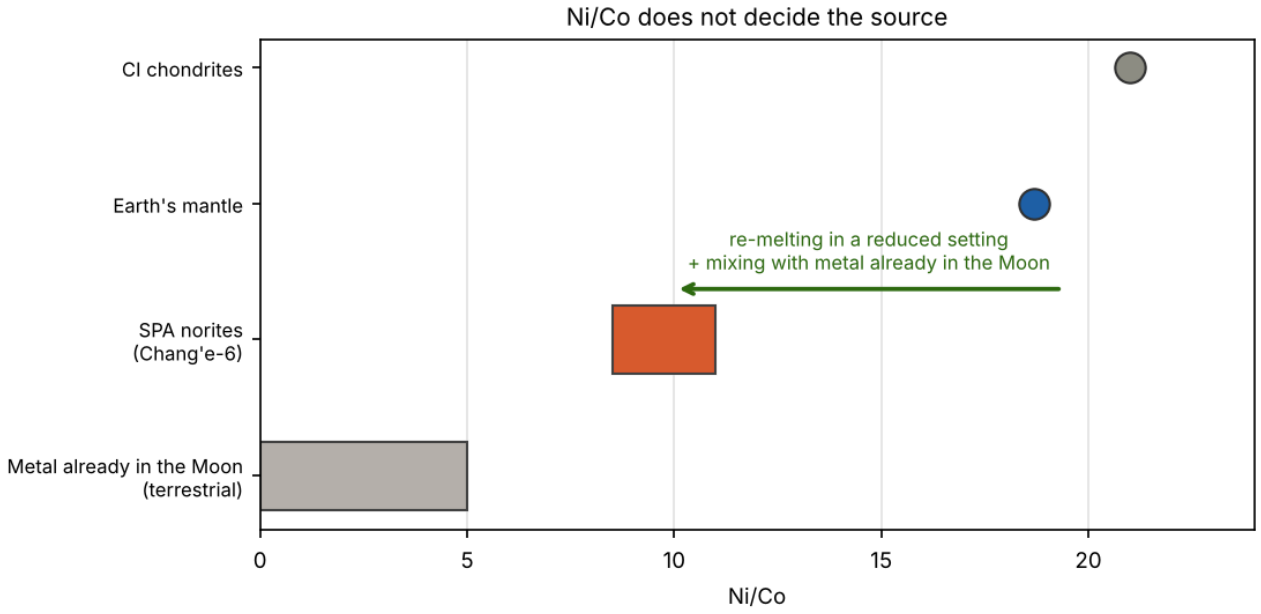
संक्षेप में। 4.25 अरब वर्ष पुराने दो नोराइटों में 8.5–11 के निकल/कोबाल्ट अनुपात वाली लौह–निकल धातु है। विज्ञान इसे आघातकारी पिंड का पदार्थ पढ़ता है; परंतु पृथ्वी का लौह, जो ऑक्सीजन-विहीन परिवेश में फिर से पिघला और चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के साथ मिला, भी ऐसा अनुपात देता है। निर्णय धातु की समस्थानिक संरचना करेगी।

B10 और B12 ने पृथ्वी के लौह का अनुसरण प्रावार के गुरुत्व और ऑक्सीजन में किया। यह खंड स्वयं लौह तक पहुँचता है: धातु के कण जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता है। यही वह स्थान भी है जहाँ मॉडल अपना सबसे तीक्ष्ण पूर्वानुमान देता है।

नोराइट क्या है। नोराइट क्रिस्टलित गलन है, मोटे कणों वाला, जो मुख्यतः प्लेजियोक्लेज़ (चंद्र उच्चभूमियों का हल्के रंग का खनिज) और कैल्शियम-विहीन पाइरॉक्सीन से बना है। Chang'e-6 के नोराइट *खंड* (क्लास्ट) हैं, उसके टुकड़े जो लौटाई गई मृदा में एकत्र किए गए। वे $4,247 \pm 5$ मिलियन वर्ष पहले क्रिस्टलित हुए (सू और सहयोगी 2025; B7) — इस खंड के 4.25 अरब वर्ष — जब ज्वालक के ऊपर का गलन-ताल ठोस हुआ। एक बाद की घटना ने उनकी आयु को 3.873 ± 0.008 Ga पर पुनःस्थापित किया (सू और सहयोगी 2025): एक घटना जिसने उन रेडियोधर्मी घड़ियों को फिर से चालू किया जिनसे उनकी आयु पढ़ी जाती है। मॉडल में यह घटना स्वयं विच्छेद है, जुड़े चरण का अंत (B15)। धातु के कण नोराइटों के बनते समय उनके भीतर बंद थे। अतः वे जन्म से ही नमूने का भाग हैं, न कि बाद में सतह पर गिरी धूल, और यही उन्हें निर्णायक बनाता है (E.7)।

भंडार-सूचक के रूप में Ni/Co अनुपात। निकल और कोबाल्ट दोनों सिलिकेट की तुलना में धातु को प्राथमिकता देते हैं — वे *साइडरोफ़ाइल*, "लौह-प्रेमी", हैं — इसलिए वे लौह जहाँ भी जाता है उसके पीछे जाते हैं। उनका अनुपात, Ni/Co, भंडारों के बीच भिन्न होता है और यह पहचानने के लिए पहली अंगुली-छाप के रूप में प्रयुक्त होता है कि कोई धातु कहाँ से आई।

सू और सहयोगी (2025, *National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103) दो नोराइट खंडों (CE6C0100YJFM002-158 और CE6C0200YJFM001EGP07-16) में 8.5–11 के Ni/Co वाले लौह–निकल धातु-कणों की सूचना देते हैं, जो चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के लिए मापे गए मानों (5 से नीचे) से ऊपर है।



किस पर ध्यान दें: SPA के नोराइट एक मध्यवर्ती परास में हैं, निम्न ओर चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु और उच्च ओर पृथ्वी और उल्कापिंडों के बीच। तीर मॉडल का पाठ दिखाता है: धातु जो ऊँचे से, पृथ्वी के मान के निकट से, आरंभ हुई और मापे गए परास तक नीचे लाई गई।

पदार्थ	Ni/Co
चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु	5 से नीचे
SPA के नोराइट	8.5–11
पृथ्वी का प्रावार	18.7 (मैकडॉनो और सन 1995)
आदिम उल्कापिंड (CI)	21.0 (मैकडॉनो और सन 1995)
पृथ्वी का क्रोड	∼20, उल्कापिंडीय परिमाण-क्रम का

अनुपात बढ़ने के साथ रंग गहरा होता है। तालिका की मुख्य बात नीचे की तीन पंक्तियाँ हैं: पृथ्वी का प्रावार (18.7), पृथ्वी का क्रोड (∼20) और आदिम उल्कापिंड (21.0) एक-दूसरे के निकट हैं। अतः चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु से ऊँचा अनुपात ऐसी धातु दर्शाता है जो अभी चंद्रमा में साम्यावस्था तक नहीं पहुँची थी, परंतु वह पृथ्वी और उल्कापिंड में भेद नहीं करता।

चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु से ऊँचे Ni/Co अनुपात वाली धातु कहाँ से आई?

ऐसे अनुपात को उल्कापिंडीय हस्ताक्षर के रूप में पढ़ा जाता है: आघातकारी पिंड का पदार्थ, जो गलन-ताल में फँस गया (सू और सहयोगी 2025)। यह मॉडल के साथ टकराव का एक पुराना बिंदु है।

यह पाठ इस अर्थ में टिकता है कि अनुपात चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु से ऊँचा है। वह निर्णायक नहीं है: पृथ्वी का लौह भी ऊँचा अनुपात देता है, और अनुपात तब बदलता है जब धातु धातु, सिलिकेट और सल्फ़ाइड के बीच विभाजित होती है। धातु-कण अपने स्रोत का मुहरबंद नमूना नहीं है; हर बार पिघलने पर वह अपने आसपास के सिलिकेट और सल्फ़ाइड के साथ निकल और कोबाल्ट का आदान-प्रदान करता है, और उसका अनुपात खिसकता है।

विज्ञान का निर्णय: व्याख्या करता है उल्कापिंडीय स्रोत चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु से ऊपर के Ni/Co अनुपात की व्याख्या करता है।

धातु पृथ्वी का लौह है, जिसे नाशपाती-आकृति के साथ-साथ प्रवाह लाया, और जो नोराइटों में तब फँसा जब ज्वालक के ऊपर का गलन-ताल ठोस हुआ (B7)।

यदि पदार्थ पार्थिव है और पृथ्वी के क्रोड में अनुपात लगभग 20 है, तो क्या उस समय की भिन्न परिस्थितियों में, पृथ्वी से SPA तक के मार्ग में, अनुपात गिर सकता था? गिर सकता था, दो प्रकार से:

1. *ऑक्सीजन-विहीन परिवेश में पुनः साम्यावस्था।* निकल और कोबाल्ट दोनों धातु में विभाजित होते हैं, परंतु ऑक्सीजन-विहीन परिवेश में अधिक लौह और कोबाल्ट धातु में प्रवेश करते हैं, और अनुपात गिरता है। SPA के नीचे का प्रावार अत्यधिक अपचयित है (B12), और धातु गलन-ताल में, निम्न दाब पर, फिर से पिघली। निकल लगभग हर परिस्थिति में धातु में जाता है; कोबाल्ट ऑक्सीजन की मात्रा के प्रति संवेदनशील है, और अधिक मात्रा में धातु से तभी जुड़ता है जब ऑक्सीजन कम हो। इसलिए परिवेश जितना अधिक अपचयित होता है, धातु उतना अधिक कोबाल्ट लेती है, और उसका Ni/Co उतना ही निम्न होता है।

2. *चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के साथ मिश्रण।* पृथ्वी के गहरे लौह से आई धातु (∼20), चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के साथ लगभग आधा-आधा मिलकर — जो स्वयं पार्थिव है, परंतु बहुत पहले चंद्रमा में साम्यावस्था तक पहुँच चुकी है (5 से नीचे) — ∼10–12 देती है, जो मापा गया परास है।

परिष्कार: मॉडल में लौह पृथ्वी के गहरे लौह से तब आया जब उसका क्रोड अभी संगठित हो रहा था — क्रोड-पूर्व पदार्थ जो नाशपाती-आकृति में प्रवेश किया — इसलिए उसके अनुपात का आज के क्रोड-मान, 20, के बराबर होना आवश्यक नहीं है।

अतः Ni/Co अनुपात पृथ्वी से उतनी ही आसानी से प्राप्त हो सकता है जितना उल्कापिंड से, और इसलिए वह उनके बीच निर्णय नहीं कर सकता। जो निर्णय कर सकता है वह ऐसा गुण है जिसे पुनः गलन और मिश्रण छूते नहीं: समस्थानिक।

समस्थानिक निर्णायक क्यों हैं। सौर मंडल के पिंड गैस और धूल की प्रारंभिक ग्रह-पूर्व चक्रिका के भिन्न क्षेत्रों में बने, और प्रत्येक क्षेत्र को क्रोमियम, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम, रूथेनियम और ऑस्मियम जैसे तत्वों के समस्थानिकों का थोड़ा भिन्न मिश्रण मिला। अतः प्रत्येक पिंड अपने जन्मस्थान का समस्थानिक हस्ताक्षर वहन करता है, जैसे कोई मदिरा अपने अंगूर-बाग़ की मिट्टी का स्वाद वहन करती है। पृथ्वी और चंद्रमा एक ही हस्ताक्षर साझा करते हैं; अधिकांश उल्कापिंड मापने योग्य रूप से भिन्न हस्ताक्षर वहन करते हैं। गलन, शीतलन, पुनः साम्यावस्था और चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के साथ मिश्रण — जो स्वयं पृथ्वी और चंद्रमा का साझा हस्ताक्षर वहन करती है — Ni/Co अनुपात को खिसका सकते हैं, परंतु धातु के समस्थानिक हस्ताक्षर को नहीं बदलते। यदि नोराइटों की धातु पृथ्वी से आई है, तो उसके समस्थानिक पृथ्वी से मेल खाएँगे; यदि वह किसी बाहरी पिंड से आई है, तो बाहरी हस्ताक्षर दिखाई देगा।

मॉडल क्या कहता है	**क्या पाया गया**
गलन-ताल में पृथ्वी की धातु	4.25 Ga पुराने नोराइटों में लौह–निकल धातु ✓
अनुपात मार्ग में ∼20 से गिरा	8.5–11, चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु और पृथ्वी के मानों के बीच ✓
पार्थिव समस्थानिक हस्ताक्षर	अभी मापा नहीं गया

पहली दो पंक्तियाँ पूरी होती हैं; तीसरी, छायांकित, खुली है, और वही निर्णायक है।

मॉडल का निर्णय: आंशिक रूप से अनुरूप अनुपात मेल खाता है; निर्णय समस्थानिकों के हाथ में है।

खुला। निर्णायक समस्थानिक पूर्वानुमान और उसका परीक्षण: दोनों खंडों की धातु के क्रोमियम, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम, रूथेनियम और ऑस्मियम के समस्थानिकों को पार्थिव हस्ताक्षर वहन करना चाहिए, बिना उल्कापिंडीय विचलन के; पुनः साम्यावस्था और मिश्रण Ni/Co अनुपात को बदलते हैं परंतु समस्थानिक हस्ताक्षर को नहीं, इसलिए समस्थानिक धातु के स्रोत को सीधे पढ़ते हैं। यह शोधपत्र का सबसे तीक्ष्ण पूर्वानुमान है: मॉडल का मत है कि चंद्रमा में पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के बाहर का पदार्थ

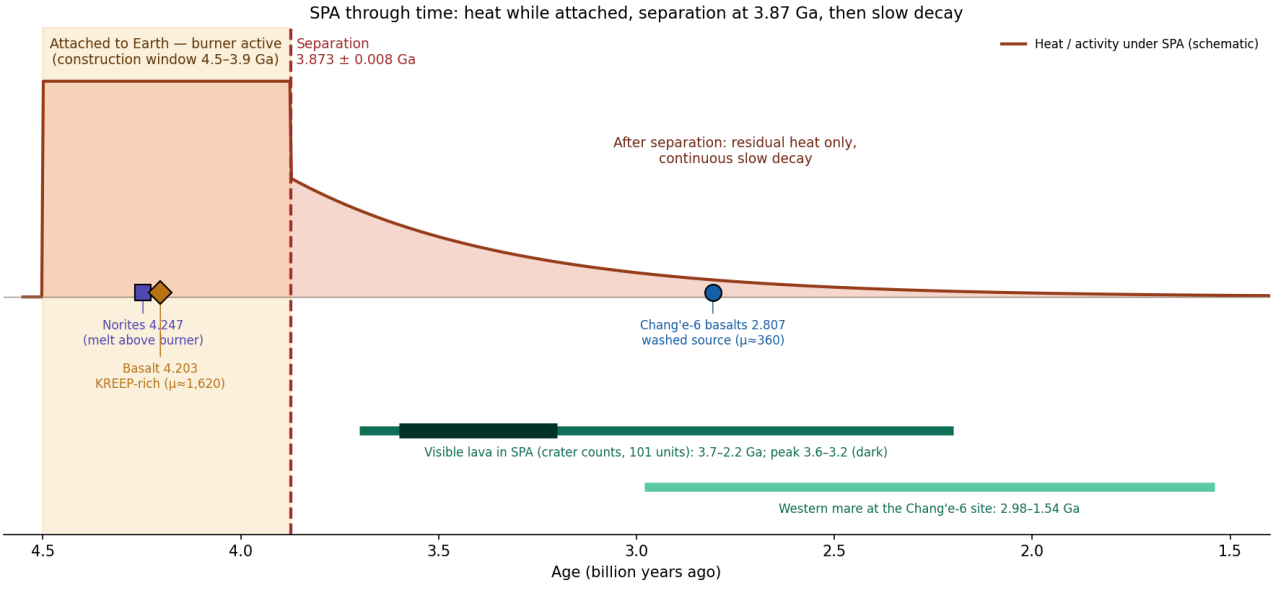
सूक्ष्म मात्राओं से अधिक नहीं है — बाद में उसकी सतही परत पर खिंची महीन अंतरिक्ष-धूल, और संभवतः चार अरब वर्षों में एक या दो उल्कापिंड — और ये कण, जो दिनांकित हैं और 4.25 अरब वर्ष से अपने नोराइटों के भीतर मुहरबंद हैं, वह स्थान हैं जहाँ इस दावे का सीधा परीक्षण किया जा सकता है (भाग F)। क्या यह वही लौह है जो गहरे द्रव्यमान (B10) और अपचयित प्रावार (B12) में है, यह खुला है; आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

B15 दीर्घकालिक ज्वालामुखीयता

संक्षेप में। SPA में गलित पदार्थ कम से कम 2 अरब वर्ष तक ऊपर उठा, 4.25 से 2.2 Ga तक। मॉडल में ज्वालक तब तक कार्य करता रहा जब तक चंद्रमा जुड़ा था, और चपटेपन के शिथिल होने के साथ, मुक्ति से पहले, शांत हुआ; विच्छेद ने, 3.87 Ga पहले, जुड़े चरण को समाप्त किया; उसके बाद से केवल अवशिष्ट ऊष्मा कार्य करती रही, निरंतर और धीमे क्षय में, रणनीतिक बिंदु के माध्यम से, और आयतन छोटे होते गए।

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है वह यह है कि SPA कितने समय तक गर्म रहा, और किसने उसे गर्म रखा। आयु Ga में दी गई है, आज से अरबों वर्ष पहले: 4.25 Ga का अर्थ है 4.25 अरब वर्ष पहले, चंद्रमा के जन्म के निकट, और 2.2 Ga उससे दो अरब वर्ष से अधिक बाद है। “दीर्घकालिक” का अर्थ है कि SPA के दिनांकित गलन किसी एक क्षण के आसपास समूहित नहीं होते, जैसे किसी एकल आघात के उत्पाद होते; वे 4.25 से 2.2 Ga तक फैले हैं, कम से कम 2 अरब वर्ष की समय-खिड़की, जिसमें गलित पदार्थ सतह तक पहुँचता रहा या ठीक उसके नीचे जमता रहा। यह परास SPA में दिनांकित सारे गलन की गणना करता है, गहरे नोराइटों से लेकर सबसे नए दृश्य लावा तक; B9 में लगभग 1.5 अरब वर्ष का आँकड़ा उसके एक भाग, केंद्रीय सागर के लावा, से संबंधित है।

आयु दो स्वतंत्र माप-विधियों से आती है, और नीचे की तालिका उन्हें जान-बूझकर मिलाती है। *प्रयोगशाला आयु* (रेडियोमितीय काल-निर्धारण) पृथ्वी पर लौटाए गए नमूने के क्रिस्टलों के भीतर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से पढ़ी जाती है: वह कुछ मिलियन वर्षों तक परिशुद्ध है (तालिका का $\pm$), परंतु एक ही खंड से संबंधित है। *क्रेटर-गणना आयु* कक्षा से पढ़ी जाती है: लावा-सतह जितने अधिक समय तक उजागर रहती है, उतने अधिक क्रेटर एकत्र करती है, इसलिए किसी लावा-निक्षेप पर क्रेटरों की गणना उसकी आयु देती है; वह कम परिशुद्ध है, परंतु द्रोणी भर में पूरे निक्षेपों का विस्तृत स्थानिक आवरण देती है। दो पद बार-बार आते हैं। *नोराइट* प्लेजियोक्लेज़ और कैल्शियम-विहीन पाइरॉक्सीन का मोटे कणों वाला पदार्थ है, जो सतह के नीचे गलन के बड़े पिंड से धीरे-धीरे क्रिस्टलित होता है। *KREEP* पोटैशियम (K), दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) और फ़ॉस्फ़ोरस (P) से, थोरियम और यूरेनियम के साथ, समृद्ध पदार्थ का चंद्र संक्षिप्त नाम है। मान μ उस स्रोत में यूरेनियम और सीसा का अनुपात ($^{238}U/^{204}Pb$) है जिससे कोई बेसाल्ट पिघला; उच्च μ KREEP-समृद्ध स्रोत दर्शाता है, और निम्न μ क्षीण स्रोत।



चित्र को बाएँ (पुराना) से दाएँ (नया) पढ़ा जाता है। बाईं ओर के बिंदु छायांकित पट्टी, जुड़ाव-काल, के भीतर हैं; धारीदार रेखा विच्छेद को चिह्नित करती है; उसके दाईं ओर की पट्टियाँ दृश्य लावा हैं, जो विच्छेद के बहुत बाद तक जारी रहता है, परंतु छोटे निक्षेपों में। वक्र केवल घटनाओं के क्रम का रेखाचित्र है — जुड़े रहने के समय उच्च ऊष्मा, फिर धीमी गिरावट — और उसकी ऊँचाई और ढलान परिकलित नहीं हैं।

आयु (अरब वर्ष)	क्या	स्रोत
4.247 ± 0.005	नोराइट: धीरे-धीरे ठोस हुआ गलन	सू और सहयोगी 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
4.203 ± 0.004	ऐलुमिनियम-समृद्ध बेसाल्ट खंड, KREEP-समृद्ध स्रोत से ($\mu \approx 1,620$)	झांग और सहयोगी 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	नोराइटों की आयु को पुनःस्थापित करने वाली घटना	सू और सहयोगी 2025
3.7–2.2 (शिखर 3.6–3.2)	SPA के भीतर और उसके आसपास दृश्य लावा: 129 में से 101 निक्षेपों पर क्रेटर-गणना; मोटाई 31–273 m, आयतन 1–2,630 km^3	पास्कर्ट और सहयोगी 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	Chang'e-6 स्थल पर पश्चिमी सागर (क्रेटर-गणना)	Chang'e-6 पर साहित्य
2.807 ± 0.003	∼99% Chang'e-6 के बेसाल्ट खंड, क्षीण स्रोत से ($\mu \approx 360$)	झांग और सहयोगी 2025b; त्सुई और सहयोगी 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

आँकड़ों का वितरण। तालिका ऊपर की सबसे पुरानी आयु से नीचे की सबसे नई आयु की ओर चलती है, और उसकी तीन बातें तर्क को वहन करती हैं। पहली, दो सबसे पुरानी आयु, 4.247 और 4.203 अरब वर्ष, दो पृथक गलन दर्ज करती हैं जो एक-दूसरे से लगभग 45 मिलियन वर्ष के अंतर से, चंद्रमा के इतिहास के प्रारंभिक चरण में बने। दूसरी, नोराइट एक द्वितीयक तिथि-चिह्न वहन करते हैं, 3.873 ± 0.008 अरब वर्ष: एक तापन-घटना जो उनकी रेडियोधर्मी घड़ियों को फिर से चालू करने के लिए पर्याप्त प्रबल थी, परंतु उन्हें नए सिरे से बनाने के लिए नहीं। तीसरी, दृश्य लावा बहुत बाद का, छोटा और पतला है: 31–273 m मोटाई और 1 से 2,630 km^3 आयतन वाले निक्षेप, प्रत्येक — 2,400 km व्यास वाली द्रोणी के आयामों की तुलना में सीमित और क्षीण होती गतिविधि। तालिका के ऊपर से नीचे तक स्रोत का μ लगभग 1,620 से लगभग 360 तक गिरता है: उसी क्षेत्र ने पहले समृद्ध गलन और बाद में क्षीण गलन दिया।

उसी क्षेत्र में गलित पदार्थ कम से कम 2 अरब वर्ष तक क्यों ऊपर उठता रहा, और आयतन क्रमशः क्यों घटते गए?

आंतरिक ऊष्मा: चंद्रमा के भीतर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से उत्पन्न ऊष्मा, जो समय के साथ क्षीण होती है; दूरस्थ पक्ष पर वह कम है। *पतली पर्पटी:* SPA में सबसे पतली पर्पटी और सबसे गहरी द्रोणी है, इसलिए मैग्मा अपेक्षाकृत आसानी से सतह तक पहुँचता है, और गतिविधि बार-बार उसी क्षेत्र में लौटती है। *क्षीण स्रोत:* वहाँ का प्रावार क्षीण और गलन-प्रतिरोधी है, इसलिए केवल छोटे आयतन निकले। *भिन्न स्रोत:* साहित्य समृद्ध बेसाल्ट (4.20 अरब वर्ष) और क्षीण बेसाल्ट (2.81 अरब वर्ष) को प्रावार के दो अलग स्रोतों का उत्पाद मानता है (झांग और सहयोगी 2025b)। *3.87 अरब वर्ष:* एक बाद का आघात, उस आघात से अलग जिसने SPA को बनाया, ने नोराइटों को फिर से गर्म किया और उनकी आयु पुनःस्थापित की (सू और सहयोगी 2025)।

एक ही केंद्र पर दो आघात। 4.25 और 3.87 अरब वर्ष की व्याख्या के लिए विज्ञान को एक ही बिंदु पर दो अलग आघात मानने पड़ते हैं; दूसरा आघात किसी विशेष क्रेटर या द्रोणी से पहचाना नहीं गया है। *दूरस्थ पक्ष पर थोड़ी ऊष्मा, और 2 अरब वर्ष तक*

गतिविधि। रेडियोधर्मी ऊष्मा-स्रोत निकट पक्ष पर केंद्रित हैं, फिर भी SPA में गलित पदार्थ 4.25 से 2.2 अरब वर्ष तक ऊपर उठा। व्याख्या पतली पर्पटी और सतह तक पहुँचने की सुगमता पर आधारित है, ऊष्मा-स्रोत पर नहीं। *समृद्ध स्रोत और उसके बाद क्षीण।* व्याख्या के लिए उसी स्थल के नीचे प्रावार के दो अलग स्रोत चाहिए, एक KREEP-समृद्ध और एक अत्यधिक क्षीण। *आँकड़ों की सीमा:* चार प्रयोगशाला आयु निरंतर गतिविधि और अलग-अलग घटनाओं में भेद करने की अनुमति नहीं देतीं।

पतली पर्पटी एक मार्ग है, ऊष्मा-स्रोत नहीं: वह गलन के ऊपर उठने को सुगम बनाती है, परंतु उसमें ऐसा कुछ नहीं जो स्वयं गलन उत्पन्न करे, और दूरस्थ पक्ष पर रेडियोधर्मी आपूर्ति छोटी है। इसी कारण "पतली पर्पटी" का उत्तर गतिविधि की अवधि को बिना व्याख्या के छोड़ देता है।

विज्ञान का निर्णय: कठिनाई से व्याख्या करता है हर निष्कर्ष की व्याख्या मिलती है, परंतु अलग घटनाओं और स्रोतों के माध्यम से: एक ही बिंदु पर दो आघात, और प्रावार के दो स्रोत।

मॉडल पूरी समय-रेखा को एक ही अनुक्रम के रूप में पढ़ता है, जो तीन चरणों से बना है: चंद्रमा के जुड़े रहने के समय एक गर्म चरण, उसे समाप्त करने वाला विच्छेद, और शीतलन की एक लंबी पूँछ।

जुड़ाव के समय: ज्वालक (4.5–3.87 अरब वर्ष)। नोराइट (4.25 अरब वर्ष) ज्वालक के ऊपर धीरे-धीरे क्रिस्टलित हुआ गलन-पिंड हैं (B7); समृद्ध बेसाल्ट (4.20 अरब वर्ष) केंद्रीय सागर का लावा है, उस पदार्थ से जो पृथ्वी से समृद्ध अवस्था में आया (B9, B13)। जुड़ा चरण लंबा है: क्षेत्र का शिथिलन उसी के भीतर होना चाहिए — कम से कम $\sim 10^7$ वर्ष, श्यानता-आकलन में प्रयुक्त सीमा, और मॉडल में कुल लगभग 600 मिलियन वर्ष, उभार के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पर मुक्ति तक। ज्वालक इसी चरण के भीतर कार्य करता रहा और उसके अंत से पहले शांत हुआ।

3.873 अरब वर्ष: स्वयं विच्छेद। ज्वालक चपटेपन के शिथिल होने के साथ शांत हुआ; विच्छेद ने जुड़े चरण को मुहरबंद किया, और क्षेत्र ठंडा हुआ और सिकुड़ा (B2, B3)। नोराइटों की घड़ियों का पुनःस्थापन नमूनों में इस घटना का चिह्न है, और वह निर्माण-खिड़की के अंत से मेल खाता है ($\sim$3.9 अरब वर्ष), जैसा मॉडल माँगता है।

विच्छेद के बाद: केवल अवशिष्ट ऊष्मा। SPA के नीचे संचित ऊष्मा, न कि कोई दूसरा ज्वालक (B9: पृथ्वी से ज्वालक, और उसके बाद रणनीतिक बिंदु — पतली पर्पटी, विद्यमान छिद्र, अवशिष्ट ऊष्मा)। एक बड़ा गर्म पिंड बाहर से भीतर की ओर ठंडा होता है, और उसका भीतरी भाग अपनी ऊष्मा देर तक बनाए रखता है, जैसे लंबे समय तक आग के संपर्क में रही पत्थर की मोटी दीवार: आग बुझ जाने के बाद भी वह देर तक अपनी गर्मी बनाए रखती है, और अपने बाहरी किनारों से भीतर की ओर क्रमशः ठंडी होती है। SPA पूरे जुड़े चरण में नीचे से गर्म किया गया था, इसलिए उसने ऊष्मा का बड़ा भंडार संचित किया।

निरंतर, धीमे क्षय में। स्रोत समय के साथ क्षीण होता गया (B13), और इसलिए आयतन छोटे होते गए। प्रत्येक गलन ने स्रोत से वे तत्व निकाले जो सबसे पहले पिघलते हैं, जिससे अगला गलन अधिक विपन्न स्रोत से और छोटे आयतन में विकसित हुआ: यही μ की लगभग 1,620 से लगभग 360 तक की गिरावट है।

दृश्य शिखर 3.6–3.2 अरब वर्ष पर क्यों है, 3.87 के ठीक बाद क्यों नहीं। उस अवधि में SPA की सतह पर कोई लावा नहीं बहा। B9 का दबा “लावा” ज्वालक और SPA के बाहरी भाग के बीच का वह पदार्थ है जिसे ऊष्मा ने उसी स्थान पर पिघलाया, और उसके भीतर केंद्रीय सागर, जो क्षेत्र के साथ गर्म हुआ और मिट गया; वह सतह के नीचे स्थित है और कभी उस पर उँडेला नहीं गया। विच्छेद के बाद वह धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, जमा, और 3.87–3.6 अरब वर्ष की अवधि को इसी धीमी जमावट के रूप में पढ़ा जाता है। क्रेटर-गणना से आयु केवल ऐसी सतह पर पढ़ी जा सकती है जो अभी भी उजागर है; सतह के नीचे जमे पदार्थ के अपने क्रेटर नहीं होते, और वह गणना से बाहर हो जाता है।

एक अनुक्रम और एक स्रोत। 4.25 और 3.87 अरब वर्ष एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं, ज्वालक और उसके बाद विच्छेद, दो आघात नहीं; और समृद्ध और क्षीण स्रोत एक ही स्रोत हैं, जो समृद्ध आरंभ हुआ (पृथ्वी का पदार्थ) और ऊष्मा से क्षीण हुआ (B13)।

तालिका की प्रत्येक पंक्ति बाईं ओर मॉडल की एक अपेक्षा और दाईं ओर उसका उत्तर देने वाला माप बताती है।

मॉडल क्या कहता है	क्या पाया गया
ज्वालक के समय गलन और लावा	4.25 अरब वर्ष (नोराइट), 4.20 अरब वर्ष (समृद्ध बेसाल्ट) ✓
निर्माण-खिड़की के अंत पर एक घटना (∼3.9 अरब वर्ष): विच्छेद, दूसरा आघात नहीं	3.873 ± 0.008 अरब वर्ष ✓
उसी बिंदु पर देर की गतिविधि, घटते आयतनों में	3.7–2.2 अरब वर्ष, पतले और छोटे निक्षेप; सागर-क्षेत्र के भीतर एक स्थल पर 2.8 अरब वर्ष ✓
स्रोत क्षीण हुआ	$\mu \approx 1,620$ 4.20 अरब वर्ष पर $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ 2.8 अरब वर्ष पर ✓
दबा पदार्थ उसी स्थान पर पिघला और धीरे-धीरे जमा; सतह पर कुछ नहीं बहा	केंद्र में दबा लावा (15° के वृत्त का 13.6%–24.1%, B9) ✓

मॉडल का निर्णय: अनुरूप मॉडल की पाँचों अपेक्षाओं में से प्रत्येक का उत्तर मापी गई आयु और निक्षेप देते हैं।

अब हमारे पास क्या है: SPA की आयु एक ही अनुक्रम बनाती है — जुड़ाव के समय तापन, 3.873 अरब वर्ष पर विच्छेद, और घटते आयतनों की शीतलन-पूँछ — न कि दो आघात और दो असंबद्ध स्रोत।

खुला। पूर्वानुमान: केंद्रीय वृत्त में दबा पदार्थ विच्छेद के बाद धीरे-धीरे जमा, और उसकी आयु, 3.87 से 3.6 अरब वर्ष, इसी जमावट को दर्ज करती है; केंद्रीय सागर से संबंधित भाग अधिक पुराना है, ज्वालक-काल का। और अधिक सामान्य रूप से, SPA में अभिलेख की पूँछ से नया, ∼1.5 अरब वर्ष से नीचे का, कोई लावा नहीं है।

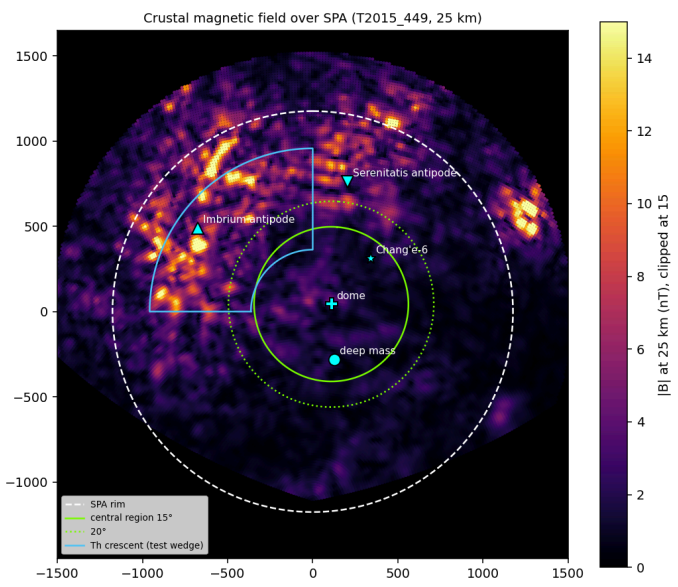
B16 SPA का चुंबकत्व

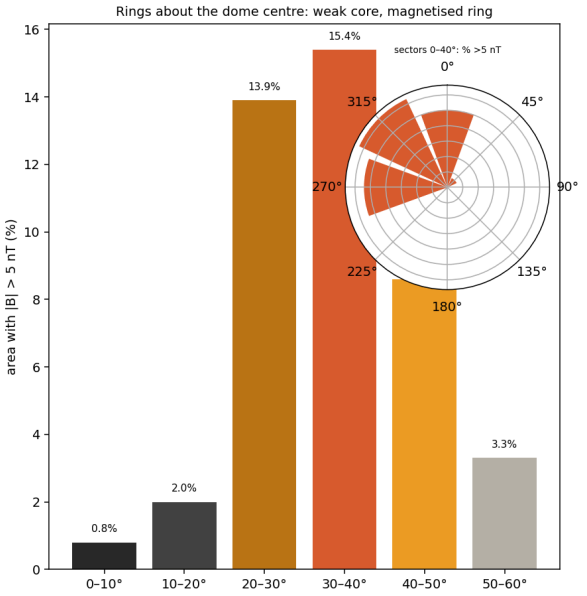
संक्षेप में। SPA का केंद्र लगभग चुंबकत्व-रहित है; एक चुंबकित वलय उसे घेरे हुए है, और सारा प्रबल चुंबकत्व उत्तर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में है: पश्च पक्ष पर, वही पक्ष जिस पर थोरियम अर्धचंद्र है, इंजेनाई के निकट — उसी पक्ष पर, उसी स्थान पर नहीं। मॉडल में ऊष्मा ने केंद्र में चुंबकत्व मिटा दिया; लौह और भारी पदार्थ द्रव के साथ, घूर्णन की दिशा में, पश्च पक्ष तक ले जाए गए और वहीं रह गए, इसलिए चुंबकत्व वहीं है।

चंद्रमा का आज कोई वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, परंतु उसकी पर्पटी के कुछ भाग चुंबकित हैं: वे अपना एक दुर्बल क्षेत्र धारण करते हैं, जो लौह-वाही कणों में उनके ठंडा होते समय जम गया। इन धब्बों को पर्पटी की चुंबकीय विसंगतियाँ कहा जाता है। वे यहाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दर्ज करते हैं कि पर्पटी में चुंबकित लौह कहाँ है, और ऊष्मा ने उसे बाद में कहाँ मिटाया। यह खंड केवल यह पूछता है कि SPA के चारों ओर चुंबकित पदार्थ कहाँ है। पदार्थ आरंभ में कैसे चुंबकित हुआ — किस क्षेत्र में ठंडा हुआ — यह एक अलग प्रश्न है, जो भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है।

क्षेत्र-मॉडल T2015_449 (त्सुनाकावा और सहयोगी 2015; वीचोरेक 2018), 25 km ऊँचाई पर संश्लेषित। पुनरुत्पादन-जाँच: 44.8° दक्षिण 198.4° पूर्व पर क्षेत्र 0.85 nT है, और एक स्वतंत्र गणना 0.852 nT देती है ✓।

क्षेत्र कक्षा से, सतह के ऊपर से गुज़रने वाले अंतरिक्षयानों (Lunar Prospector और Kaguya) पर लगे चुंबकत्वमापियों द्वारा मापा जाता है। क्षेत्र-मॉडल इन गुज़रों को एक मानचित्र में जोड़ता है और उससे सतह के ऊपर उसी ऊँचाई पर, यहाँ 25 km, हर स्थान पर क्षेत्र की गणना करता है, जिससे हर स्थान की तुलना अपने स्रोतों से समान दूरी पर होती है। क्षेत्र नैनोटेस्ला (nT) में दिया गया है, टेस्ला का अरबवाँ भाग; चंद्रमा के पर्पटी-क्षेत्र कुछ nT से कुछ दसियों nT तक हैं, पृथ्वी की सतह के क्षेत्र का अति सूक्ष्म अंश। $|B|$ क्षेत्र की प्रबलता है, उसकी दिशा से स्वतंत्र। पुनरुत्पादन-जाँच दिखाती है कि प्रकाशित मॉडल की हमारी गणना एक स्वतंत्र गणना जितना ही मान देती है, 0.85 बनाम 0.852 nT, क्रेटर-न्यूनतम के निकट एक जाँच-बिंदु पर।





बाएँ मानचित्र में केंद्रीय वृत्तों का भीतरी भाग गहरा है, लगभग क्षेत्र से रिक्त, जबकि चमकीले धब्बे ऊपर बाईं ओर, उत्तर और पश्चिम में, एकत्र होते हैं। दाईं ओर का आलेख इसे संख्याओं में बदलता है, और नीचे की दोनों तालिकाएँ उन्हें देती हैं। सूचक सरल है: भूमि का वह अंश जिस पर क्षेत्र 5 nT से अधिक है, एक स्तर जो केंद्र की दुर्बल पृष्ठभूमि से बहुत ऊपर है। दूरियाँ गुंबद-केंद्र (51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व; B5) से चंद्रमा की सतह पर कोणों के रूप में दी गई हैं।

गुंबद-केंद्र के चारों ओर वलय	5 nT से ऊपर का क्षेत्रफल
0–10°	0.8%
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

पहली तालिका केंद्र से बाहर की ओर पढ़ी जाती है। भीतरी 10° में भूमि का एक प्रतिशत से कम 5 nT से ऊपर चुंबकित है; अगले वलय में दो प्रतिशत; 20° से परे, भूमि का लगभग सातवाँ भाग। केंद्र लगभग अनावृत है, और चुंबकित भूमि उसके चारों ओर के वलय में आरंभ होती है।

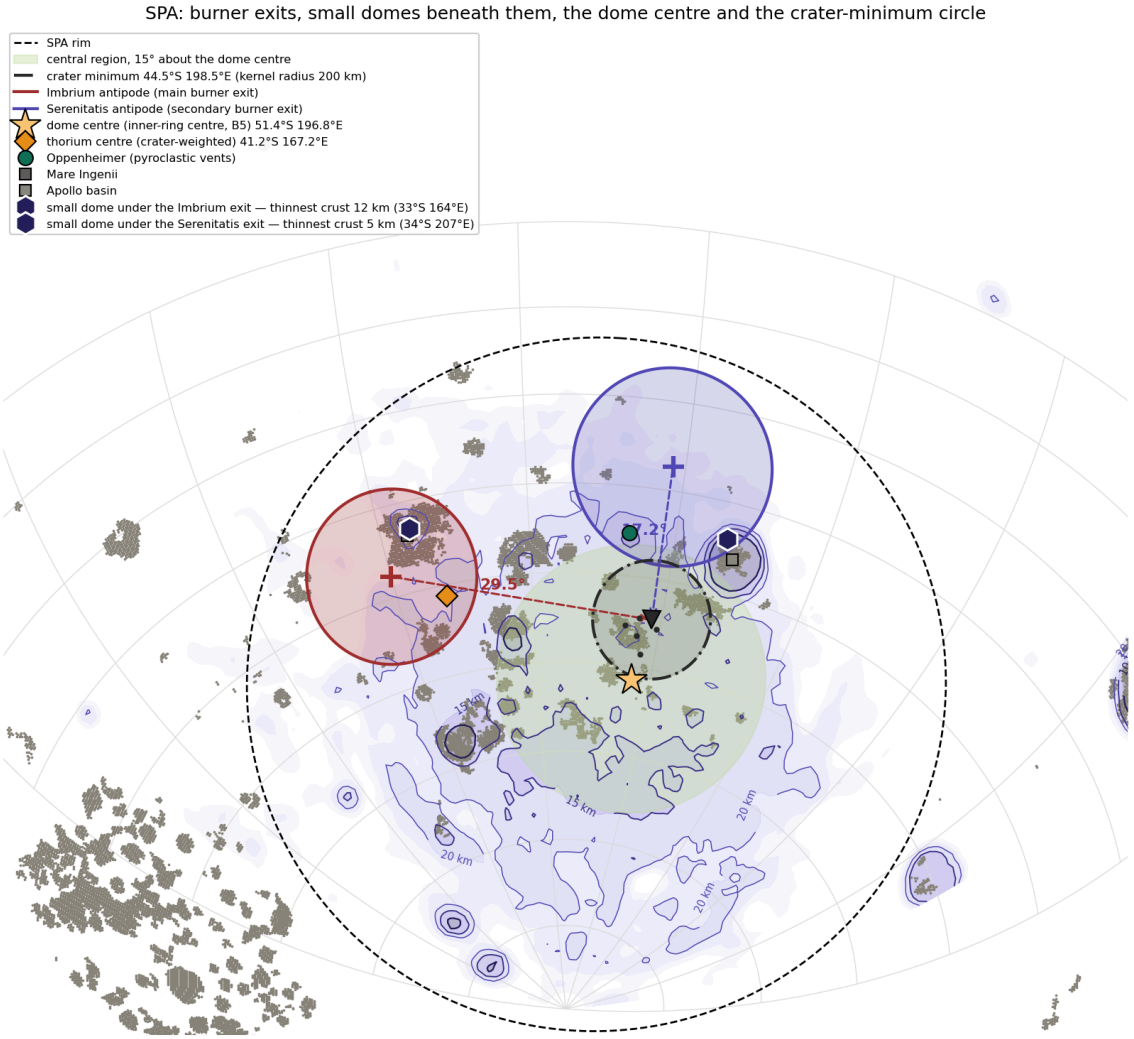
दिशा	वृत्त 0–40°	केवल वलय 20–40°
उत्तर	25.2%	31.7%
पश्चिम	26.6%	34.1%
उत्तर-पश्चिम	31.5%	42.2%
पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण	0%	0%

क्षेत्रफल का वह अंश जहाँ 25 km ऊँचाई पर $|B| > 5$ nT।

दूसरी तालिका उसी क्षेत्रफल को दिशा के अनुसार विभाजित करती है। चुंबकित भूमि वलय के चारों ओर समान रूप से नहीं फैली: उत्तर-पश्चिम में वलय का 42.2% 5 nT से ऊपर है; पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में — कुछ नहीं। चुंबकत्व एक ओर

स्थित है।

बिंदु-मान: गुंबद-केंद्र 3.8 nT; क्रेटर-न्यूनतम 1.9 nT; Chang'e-6 0.9 nT; मेयर इंजेनाई और इम्ब्रियम के प्रतिध्रुव के निकट ∼22 nT का शिखर। पक्ष: गुंबद-केंद्र से देखने पर अग्र पक्ष पूर्व-उत्तर-पूर्व (76.7°) है, इसलिए प्रबल चुंबकत्व पश्च पक्ष पर है। घूमते पिंड पर किसी बिंदु का अग्र पक्ष वह पक्ष है जो घूर्णन की दिशा की ओर है, और पश्च पक्ष वह जो उसके पीछे है, जैसे घूमते हिंडोले पर बैठे यात्री के लिए: अग्र पक्ष आगे, पश्च पक्ष पीछे। उत्तर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम, जहाँ सारा प्रबल चुंबकत्व है, पश्च पक्ष पर हैं।



Added: crust thickness (GRAIL model 1, Wieczorek et al. 2013) — purple shading and contours 10/15/20 km; hexagons = thinnest crust within 10° of each burner exit.
Crater minimum 44.5°S 198.5°E (spherical kernel 200 km; dots = 150/250 km and LROC-only minima); 7.0° from the dome centre, 17.2° from the Serenitatis antipode, 29.5° from the Imbrium antipode.
Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

चित्र चुंबकत्व को शोधपत्र के अन्य केंद्रों के बीच स्थित करता है। सबसे प्रबल क्षेत्र इंजेनाई के निकट है, मुख्य ज्वालक के निकास के ऊपर, और थोरियम-केंद्र के उत्तर में: चुंबकीय शिखर थोरियम-केंद्र से लगभग 8° उत्तर में हैं। थोरियम और चुंबकत्व SPA के एक ही पक्ष पर हैं, पश्च पक्ष, परंतु एक ही स्थान पर नहीं।

केंद्र, सबसे गर्म स्थान, लगभग चुंबकत्व-रहित क्यों है, और सारा प्रबल चुंबकत्व एक ही ओर, थोरियम वाले ओर, क्यों है?

आघातकारी पिंड का लौह: दक्षिण से एक तिरछे आघात ने धात्विक लौह को उत्तरी कगार पर बिखेर दिया (वीचोरेक और सहयोगी 2012, *Science* 335)। निकट पक्ष की बड़ी द्रोणियों के *प्रतिध्रुवों पर प्रवर्धन* (लिन और सहयोगी 1988; मिचेल और सहयोगी 2008; हुड और सहयोगी 2013)। *केंद्र में*, गलन की ऊष्मा ने चुंबकन मिटा दिया (क्यूरी तापमान से ऊपर)। क्यूरी

तापमान वह सीमा-बिंदु है जिसके ऊपर कोई चुंबकीय खनिज अपना चुंबकन खो देता है; धात्विक लौह के लिए वह कई सौ डिग्री है, इसलिए उससे आगे गर्म की गई और फिर ठंडी हुई भूमि अपने पिछले चुंबकन का कोई चिह्न नहीं रखती। *SPA के सीमांतों पर चुंबकन के वाहक:* Chang'e-6 के नमूनों में हेमेटाइट/मैघेमाइट क्रिस्टल (लियू और सहयोगी 2025)। *चुंबकित करने वाला क्षेत्र:* चंद्र डायनेमो (वाइस और टिकू 2014)।

व्याख्या के लिए एक विशेष दिशा में आघात और लौह-समृद्ध पिंड चाहिए: वितरण से मेल खाने के लिए चुनी गई मान्यताएँ। एक ही पक्ष पर चुंबकत्व, थोरियम और चमकीले भँवर-चिह्नों का संयोजन किसी एक तंत्र से व्युत्पन्न नहीं होता। छोटे क्रोड से प्रबल क्षेत्र का ऊर्जा-स्रोत अनसुलझा है।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है दुर्बल केंद्र और प्रबल कगार प्रत्येक की व्याख्या मिलती है, परंतु पक्ष और थोरियम के साथ उसका संपात चुनी गई मान्यताओं पर आधारित हैं, और क्षेत्र का स्रोत अनसुलझा रहता है।

मॉडल पहेली के दोनों अर्धों — अनावृत केंद्र और एक-पक्षीय वलय — का उत्तर उसी ऊष्मा और उसी घूर्णन से देता है जिन्होंने थोरियम अर्धचंद्र बनाया (B9)।

केंद्र। ऊष्मा ने चुंबकत्व मिटा दिया। गर्म केंद्र सबसे अंत में ठंडा हुआ और देर से, दुर्बल क्षेत्र में, दर्ज किया। अतः केंद्र दो संयुक्त कारणों से क्षेत्र-रहित रहा: उसमें जो चुंबकन था वह क्यूरी तापमान से आगे गर्म हुआ, और सतह के निकट का लौह का बड़ा भाग, जो नया चुंबकन वहन कर सकता था, प्रवाह के साथ वहाँ से ले जाया गया (नीचे)।

पक्ष। भारी पदार्थ घूर्णन की दिशा में अर्धचंद्र तक गया, और वहीं रह गया। लौह द्रव के साथ पश्च पक्ष तक ले जाया गया — उत्तर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम — थोरियम की तरह, और वहाँ चुंबकत्व प्रबल है। मॉडल द्रव के साथ थोरियम के परिवहन को एक स्वतंत्र प्रेक्षण पर आधारित करता है: सेरेनिटैटिस के निकास के निकट थोरियम की कोई सांद्रता नहीं है (औसत 3.01 ppm, अधिकतम 3.23 ppm, इम्ब्रियम के निकास के निकट 4.27 ppm की तुलना में); यदि थोरियम सीधे ज्वालकों से आया होता, तो उसे वहाँ भी केंद्रित होना चाहिए था।

केंद्रों का पृथक्करण (लौह बनाम थोरियम)। लौह और थोरियम को एक ही प्रवाह ने खिसकाया, इसलिए वे द्रोणी का एक ही पक्ष साझा करते हैं। परंतु लौह भारी है और वहाँ पीछे रह गया जहाँ प्रवाह धीमा हुआ, जबकि थोरियम उस द्रव में रहा जो और दूर तक फैला; इसी कारण दोनों एक ही पक्ष पर हैं, एक ही स्थान पर नहीं।

लौह का स्रोत: पृथ्वी का भीतरी भाग, नाशपाती-आकृति के माध्यम से (B10, B12, B14)।

किसने उसे चुंबकित किया: भावी कार्य के लिए खुला। यह शोधपत्र लौह की स्थिति निर्धारित करता है; जिस क्षेत्र में वह ठंडा हुआ, वह उसके तर्क का भाग नहीं है।

प्रेक्षण: शिखर (∼22 nT) इंजेनाई के निकट है, जो इम्ब्रियम के निकास के भी निकट है।

मॉडल क्या कहता है	क्या पाया गया
केंद्र मिट गया	0–10°: 0.8%; 10–20°: 2.0% ✓
लौह पश्च पक्ष तक गया और वहीं रह गया	उत्तर/पश्चिम/उत्तर-पश्चिम 32–42% (वलय), पूर्व/दक्षिण 0%; पश्च पक्ष ✓
थोरियम वाला ही पक्ष	थोरियम अर्धचंद्र: उत्तर-पश्चिम ✓
पृथ्वी के भीतरी भाग से लौह	B10, B12, B14 ✓

मॉडल का निर्णय: अनुरूप मिटा हुआ केंद्र, पश्च पक्ष पर प्रबल चुंबकत्व और थोरियम अर्धचंद्र के साथ उसका संपात एक ही प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं: द्रव के साथ ले जाए गए और वहीं रह गए लौह और भारी पदार्थ।

आँकड़े और कोड। क्षेत्र-मॉडल T2015_449 (त्सुनाकावा और सहयोगी 2015, doi:10.1002/2014JE004785; वीचोरेक 2018, doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648); वीचोरेक और सहयोगी 2012 (doi:10.1126/science.1214773); वाइस और टिकू 2014 (doi:10.1126/science.1246753); झांग और सहयोगी 2025 (*Nature Communications*); कोड: field.py, run.py और B25_spa.npz (फ़ोल्डर B16_2026-10-05); स्वतंत्र जाँच: रिपोर्ट Lunar_Magnetism_Test.pdf।

B17 चमकीले भँवर-चिह्न

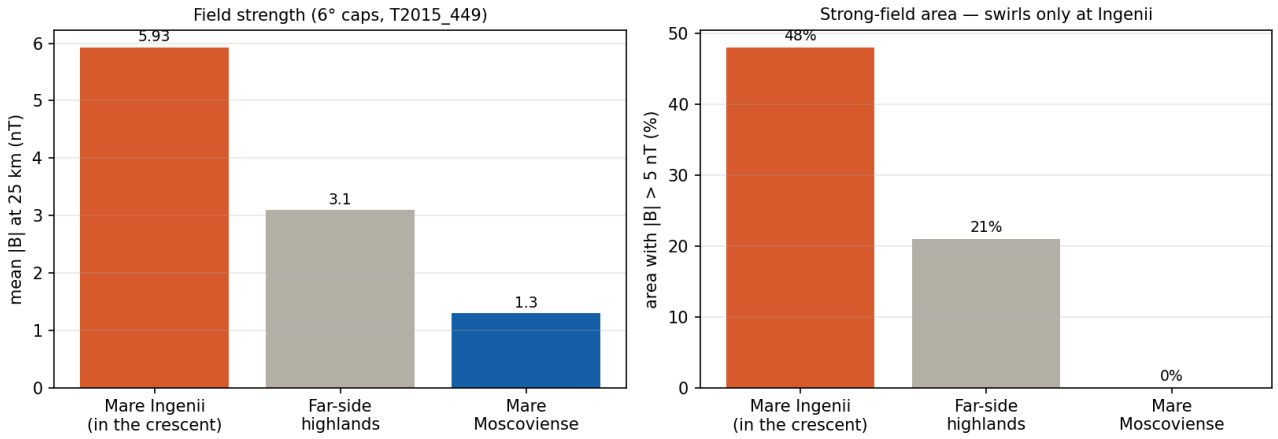
संक्षेप में। SPA के भीतर चमकीले भँवर-चिह्न मेयर इंजेनाई में हैं, थोरियम अर्धचंद्र के भीतर, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर। मेयर मॉस्कोविएन्से में लावा-प्रवाह हैं, परंतु न प्रबल क्षेत्र है और न भँवर-चिह्न। मॉडल में चमकीला भँवर-चिह्न दो पदार्थों का प्रवाह है जो मिलने से पहले जम गए — नीचे से लौह, ऊपर से ऐलुमिनियम और सिलिका। मॉस्कोविएन्से सक्रिय सागर था: उसका लौह धँस सकता था, और वह बस जम गया। SPA सक्रिय सागर नहीं था: नीचे से कुछ नहीं लाया गया, इसलिए ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे उसका लौह धँसता; वह गर्म हुआ और ठंडा हुआ, और उसका लौह बना रहा और अन्य पदार्थों के निकल जाने पर केंद्रित हुआ।

यह खंड सीधे B16 से निकलता है: चमकीले भँवर-चिह्न चंद्र सतह का एकमात्र लक्षण हैं जो आँख से देखा जा सकता है और जो केवल वहीं है जहाँ पर्पटी प्रबल रूप से चुंबकित है। इसलिए वे सतह पर दिखाते हैं कि चुंबकित लौह कहाँ है।

वे क्या हैं। चमकीले, सर्पिल धब्बे, बिना उच्चावच के, जो 1–5 km के पैमाने पर गहरी पगडंडियों के साथ बारी-बारी आते हैं; युवा क्रेटर प्रतिरूप को तोड़े बिना उन्हें पार करते हैं। प्रत्येक चमकीला भँवर-चिह्न पर्पटी की किसी चुंबकीय विसंगति से संपाती है। चित्र: LROC, *The Swirls of Mare Ingenii*; राइनर गामा (NASA SVS)।

चमकीला भँवर-चिह्न कॉफ़ी में उँडेले गए और बिना हिलाए छोड़े गए दूध के प्रतिरूप जैसा दिखता है: फीकी, मुड़ती पट्टियाँ और फंदे, जिनके बीच गहरी पगडंडियाँ हैं, समतल भूमि पर चित्रित। "बिना उच्चावच" का अर्थ है कि प्रतिरूप की अपनी कोई ऊँचाई नहीं है: यह चमक का प्रतिरूप है, न कि पहाड़ियों और घाटियों का। चूँकि युवा क्रेटर उसे काटते हैं और प्रतिरूप उनकी दूसरी ओर जारी रहता है, वह ऐसी परत नहीं है जिसे एक अकेला क्रेटर तोड़ सके; वह किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा है जो पूरे क्षेत्र में सतह के नीचे स्थित है।

SPA के ऊपर का क्षेत्र चित्र B16.1 में दिखाया गया है: इंजेनाई अर्धचंद्र के भीतर, इम्ब्रियम के प्रतिध्रुव के निकट है।



परीक्षण और नियंत्रण का प्रोटोकॉल। तुलना एक नियंत्रण वाले परीक्षण के रूप में बनाई गई है, यह जाँचने के लिए कि क्या लावा-प्रवाहों की मात्र उपस्थिति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इंजेनाई दूरस्थ पक्ष का सागर है जिसमें प्रवाह और भँवर-चिह्न हैं; मॉस्कोविएन्से दूरस्थ पक्ष का सागर है जिसके अपने प्रवाह हैं; दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ बिना सागर की भूमि हैं। यदि केवल प्रवाह प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता, तो दोनों सागर समान होते। वे समान नहीं हैं।

स्थान	लावा-प्रवाह	औसत क्षेत्र	शिखर (nT)	क्षेत्रफल >5 nT	भँवर-चिह्न
मेयर इंजेनाई (अर्धचंद्र के भीतर; SPA के केंद्र से 27.5°, दिगंश 304°)	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ (10° उत्तर 180° पूर्व)	—	3.1 nT	12.3	21%	—
मेयर मॉस्कोविएन्से	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

पुनरुत्पादन-जाँच: मॉडल T2015_449 (त्सुनाकावा और सहयोगी 2015; वीचोरेक 2018) का संश्लेषण 44.8° दक्षिण 198.4° पूर्व पर 0.85 nT देता है, जैसा B16 में ✓। मॉस्कोविएन्से: लौह और टाइटेनियम से समृद्ध लावा, चंद्रमा पर सबसे पतली पर्पटी, ओलिवीन–पाइरॉक्सीन–स्पिनेल शैलिकी (क्रेमर और सहयोगी 2008; भट्ट और सहयोगी 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009; क्रेमर और सहयोगी 2010)।

तालिका स्तंभों के अनुसार पढ़ी जाती है। इंजेनाई का औसत क्षेत्र 5.9 nT है, और उसकी लगभग आधी भूमि 5 nT से ऊपर चुंबकित है; मॉस्कोविएन्से का, लावा-प्रवाहों और चंद्रमा पर सबसे पतली पर्पटी के बावजूद, 1.3 nT है, और उसकी भूमि का कोई भाग 5 nT की सीमा पार नहीं करता — उन उच्चभूमियों से भी दुर्बल जिनमें सागर है ही नहीं। तीनों में से केवल इंजेनाई में भँवर-चिह्न हैं।

श्यान द्रव की गतिकी और एकमैन संख्या। घूर्णन और श्यान प्रवाह: एकमैन संख्या, $\sim$100 Pa s श्यानता वाले लावा के लिए, प्रवाह के तीन पैमानों पर। 1 से नीचे का मान बताता है कि घूर्णन प्रवाह को विक्षेपित करता है। एकमैन संख्या गतिमान द्रव पर दो प्रभावों की तुलना करती है: द्रव का आंतरिक घर्षण (उसकी श्यानता), जो प्रवाह को उसी दिशा में सीधा रखता है जिसमें उसे धकेला गया, और उसके नीचे के पिंड का घूर्णन, जो प्रवाह को एक ओर मोड़ता है। वह श्यानता के साथ बढ़ती है और तेज़ घूर्णन तथा प्रवाह के आकार के वर्ग के साथ घटती है। तालिका में यह पैमाने के हर दस गुना कदम पर सौ गुना गिरावट के रूप में दिखता है, और घूर्णन के तेज़ होने के साथ, नीचे की पंक्ति से ऊपर की ओर, गिरावट के रूप में।

घूर्णन	100 m	1 km	10 km
जुड़ा, 5.77 h	0.012	0.0001	0.000001
दो दिन में एक बार	0.10	0.001	0.00001
5 दिन में एक बार	0.24	0.002	0.00002
आज, 27 दिन	1.3	0.013	0.0001

जुड़ाव वाली पंक्ति श्रृंखला की मुक्ति पर पृथ्वी के दिन, 5.77 h, का उपयोग करती है (Paper 2, §B.1; पिछले संस्करण ने 6.6 h का उपयोग किया था और 100 m पर 0.013 दिया था)। संख्या दिन की लंबाई के अनुक्रमानुपाती बढ़ती है, इसलिए शेष पंक्तियाँ पहली से व्युत्पन्न होती हैं; पिछले संस्करण ने दो दिनों के लिए 0.09 और 0.0009 और पाँच दिनों के लिए 0.23 दिया था। गणना दिखाती है कि एक को छोड़कर सभी मान 1 से छोटे हैं: आज के धीमे घूर्णन के अंतर्गत 100 m चौड़ा प्रवाह। एक किलोमीटर और उससे अधिक के प्रवाहों में घूर्णन तालिका की हर घूर्णन-दर पर, जुड़े चरण से आज तक, प्रवाह को मोड़ता है।

दूरस्थ पक्ष के चमकीले भँवर-चिह्न SPA के चारों ओर, और उसके भीतर ठीक अर्धचंद्र में ही, क्यों एकत्र होते हैं, और अपने लावा-प्रवाहों वाले दूसरे सागर में भँवर-चिह्न क्यों नहीं हैं?

साहित्य भँवर-चिह्नों की चमक को सौर पवन के चुंबकीय विक्षेपण से जोड़ता है: पर्पटी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन को विक्षेपित करता है, और उसके नीचे भूमि धीरे-धीरे अपक्षयित होती है और चमकीली बनी रहती है। मॉडलों के अनुसार भूमि के समांतर पड़ा

क्षेत्र चमकीले फंदे देता है, और ऊर्ध्वाधर क्षेत्र गहरी पगडंडियाँ। क्षेत्र की प्रबलता की व्याख्या के लिए उसके स्रोत संकरे और उथले होने चाहिए, डाइक या लावा-नलिकाएँ, और किसी भी अपोलो नमूने से कहीं अधिक प्रबल रूप से चुंबकित (हेमिंग्वे और टिकू 2018)। वैकल्पिक परिकल्पनाएँ प्रतिरूप को महीन धूल की छँटाई या धूमकेतु के आघात से जोड़ती हैं।

सौर पवन सूर्य से आने वाले आवेशित कणों की धारा है। जहाँ वह अनावृत भूमि से टकराती है, वह सतह को क्रमशः गहरा कर देती है ("अंतरिक्ष अपक्षय"); जहाँ कोई स्थानीय क्षेत्र उसे एक ओर मोड़ देता है, भूमि ताज़ा और चमकीली बनी रहती है, जैसे धूप से भरे कमरे में कालीन के नीचे फ़र्श का भाग फीका नहीं पड़ता। डाइक कभी गलित रहे पदार्थ की ऊर्ध्वाधर परत है जिसने पर्पटी को काटकर ऊपर की ओर अपना मार्ग बनाया; लावा-नलिका वह नाली है जिसमें लावा जमी हुई छत के नीचे बहा।

लौह का स्रोत। किसी भी नमूना-पदार्थ से अधिक प्रबल रूप से चुंबकित धात्विक लौह कहाँ से आया, इसकी व्याख्या नहीं होती। **भौगोलिक वितरण।** दूरस्थ पक्ष के भँवर-चिह्न SPA के चारों ओर क्यों एकत्र होते हैं, और प्रवाहों वाले अन्य सागरों (मॉस्कोविएन्से) में क्षेत्र और भँवर-चिह्न क्यों नहीं हैं, यह व्युत्पन्न नहीं होता।

विज्ञान का निर्णय: आंशिक रूप से व्याख्या करता है चमक के तंत्र की व्याख्या होती है; लौह के स्रोत और उसकी स्थिति की व्याख्या नहीं होती।

मॉडल चुंबकत्व में प्रवेश नहीं करता: चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन द्वारा चमक की व्याख्या (चरण 3) साहित्य की है और यहाँ नहीं ली गई। मॉडल भँवर-चिह्नों को उनके पदार्थों के अनुसार पढ़ता है: चमकीला और गहरा भाग किससे बने हैं, वे कैसे व्यवस्थित हुए, और वे यहाँ क्यों हैं।

चमकीला और गहरा क्या हैं। मॉडल गहरी पगडंडियों को लौह और चमकीले फंदों को ऐलुमिनियम और सिलिकेट के रूप में परिभाषित करता है: दो पदार्थ जो मिलने से पहले जम गए, और धूसर क्षेत्र मिश्रित अवस्था हैं; सिलिका ऊपर से आई और लौह नीचे से। माप:

स्थल	FeO चमकीला / पृष्ठभूमि (भार %, Clementine)	संरचना
राइनर गामा	15.7 / 18.8–19.4	चमकीला भाग प्लेजियोक्लेज़, Al_2O_3, CaO, MgO से समृद्ध; FeO, TiO_2 और गहरे खनिजों में विपन्न (हू और सहयोगी 2024) ✓; मृदा की बनावट भी भिन्न है
मेयर इंजेनाई	14.1 / 16.2	चमकीले भाग में कम लौह ✓; परंतु पाइरॉक्सीन भँवर-चिह्न का अनुसरण नहीं करता (क्रेमर और सहयोगी 2011)
देकार्त	4.5 / 5.8–6.1	चमकीले भाग में कम लौह
गेरासिमोविच	5.9 / 5.7–5.8	कोई अंतर नहीं

सावधानी: कक्षा से लौह मापने की विधि ठीक चमकीले भँवर-चिह्नों पर ही भ्रामक हो सकती है (असामान्य अंतरिक्ष अपक्षय "कम लौह" जैसा दिखता है; ब्लूएट और सहयोगी 2011)।

FeO उसके ऑक्साइड के भार के रूप में दिया गया लौह है, सतही पदार्थ के भार के प्रतिशत में (भार %), जैसा Clementine अंतरिक्षयान ने कक्षा से मापा। प्रत्येक पंक्ति एक चमकीले भँवर-चिह्न की तुलना उसके आसपास की भूमि से करती है। चार में से तीन स्थलों पर चमकीला भाग अपने चारों ओर की पृष्ठभूमि की तुलना में लौह में विपन्न है; गेरासिमोविच में कोई अंतर नहीं है। सावधानी का महत्व है: कक्षीय विधि लौह का अनुमान रंग से लगाती है, और वही धीमा अपक्षय जो भँवर-चिह्नों की चमक बनाए रखता है, उन्हें वास्तविकता से अधिक लौह-विपन्न दिखा सकता है। **परीक्षण:** किसी चमकीले फंदे के भीतर छोटे, युवा क्रेटरों

द्वारा खोदा गया पदार्थ, गहरी पगडंडी की तुलना में। यदि चमकीला भाग सतह के नीचे भी ऐलुमिनियम-समृद्ध है, और गहरा भाग लौह-समृद्ध, तो प्रतिरूप स्वयं पदार्थ में है, केवल अपक्षय में नहीं।

मिलने से पहले जमा प्रवाह। मॉडल चमकीले भँवर-चिह्नों को पदार्थों के ऐसे प्रवाह के जमे हुए अभिलेख के रूप में पढ़ता है जिसमें मिश्रण दुर्बल था: पदार्थ पूरी तरह मिलने से पहले जम गया। केवल लावा ऊपर उठता है। लंबे कण आरोहण के दौरान सीधे खड़े रहते हैं और निकास पर लेट जाते हैं, ठंड के कारण या प्रवाह की दिशा के कारण। छिद्र पर प्रवाह ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज हो जाता है, और लंबे कण उसके साथ लेट जाते हैं; ठंड उन्हें उसी स्थान पर जमा देती है। कुछ कणों को लेटने का समय मिला और कुछ को नहीं। गतिमान द्रव में लंबे कण प्रवाह की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जैसे नदी में लकड़ी के लट्ठे घूमकर धारा की ओर संरेखित हो जाते हैं; जो कण खड़े-खड़े जमता है वह ऊपर उठते प्रवाह का अभिलेख रखता है, और जो लेटे-लेटे जमता है वह फैलाव का। तालिका लावा का अनुसरण नाली से सतह तक करती है।

कहाँ	प्रवाह	कण	क्या दिखता है
पोषण-नाली में, आरोहण में	ऊर्ध्वाधर	सीधे खड़े	गहरी पगडंडी: नीचे से लौह
निकास पर और फैलाव में	क्षैतिज, फिर जमा हुआ	लेटे हुए	चमकीला फंदा: ऊपर से ऐलुमिनियम और सिलिका

तालिका प्रतिरूप को स्वयं प्रवाह के अभिलेख के रूप में पढ़ती है: जहाँ पदार्थ ऊपर उठा, वहाँ नीचे का लौह पगडंडी में रहा; जहाँ वह फैला और ठहरा, वहाँ ऊपर का हल्का पदार्थ उसके ऊपर लेट गया। उसी प्रतिरूप का चुंबकीय पाठ (चरण 3) साहित्य का है और यहाँ नहीं लिया गया।

घूर्णन। संभव है कि घूर्णन ने ही कणों को लिटाया हो; कई दिनों में एक घूर्णन भी इसके लिए पर्याप्त तेज़ है। इसकी जाँच ऊपर की एकमैन संख्याओं से की गई: किलोमीटर और उससे अधिक के पैमाने के प्रवाहों में घूर्णन हर अवस्था में प्रवाह को विक्षेपित करता है, विच्छेद के बाद भी।

मॉस्कोविएन्से में भँवर-चिह्न क्यों नहीं हैं। दूरस्थ पक्ष की इन दो द्रोणियों की तुलना सक्रिय सागर बनाम उसी स्थान पर पकी द्रोणी की तुलना है। मॉस्कोविएन्से सक्रिय सागर था: पदार्थ उसके माध्यम से ऊपर उठा और वापस धँसा, और उसका लौह नीचे धँस सकता था; जब गतिविधि मंद पड़ी तो वह बस जम गया, और उसमें न क्षेत्र है न भँवर-चिह्न। SPA को भी ऊष्मा मिली, परंतु वह सक्रिय सागर नहीं था: उसके माध्यम से नीचे से कुछ नहीं लाया गया, इसलिए ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे कुछ धँसता। वहाँ विद्यमान पदार्थ गर्म हुआ, पका और बदला; तापन हुआ और उसके बाद शीतलन। वहाँ का लौह बना रहा, और अन्य पदार्थों के निकल जाने पर केंद्रित हुआ, और SPA में लौह की एक सांद्रता बनी (B10, B12, B14); उसका एक भाग प्रवाह के साथ अर्धचंद्र तक ले जाया गया (B16), जहाँ इंजेनाई के भँवर-चिह्न हैं। मॉस्कोविएन्से वह तुलना है जो अंतर दिखाती है: उसमें प्रवाह, लौह-समृद्ध लावा और सबसे पतली पर्पटी थी, परंतु सक्रिय सागर होने के कारण उसका लौह धँस गया।

मॉडल क्या कहता है	क्या पाया गया
SPA के चमकीले भँवर-चिह्न अर्धचंद्र में हैं, जहाँ लौह गया	इंजेनाई अर्धचंद्र के भीतर ✓
SPA में लौह केंद्रित; मॉस्कोविएन्से में लौह धँसा	इंजेनाई 5.9 nT / 48%; मॉस्कोविएन्से 1.3 nT / 0% ✓
जमा हुआ सक्रिय सागर भँवर-चिह्न नहीं देता	मॉस्कोविएन्से: प्रवाह हाँ, भँवर-चिह्न नहीं ✓
गहरा = नीचे से लौह, चमकीला = ऊपर से ऐलुमिनियम और सिलिका	चार में से तीन स्थलों पर चमकीले भाग में कम लौह (राइनर गामा, इंजेनाई, देकार्त) ✓

मॉडल का निर्णय: अनुरूप चमकीले भँवर-चिह्न वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ दो पदार्थों का प्रवाह SPA में केंद्रित लौह के ऊपर जमा, इंजेनाई के अर्धचंद्र में, और मॉस्कोविएन्से में अनुपस्थित हैं, जो एक सक्रिय सागर था जिसका लौह धँस गया और जो बस जम गया।

आँकड़े और कोड। क्षेत्र-मॉडल T2015_449 (त्सुनाकावा और सहयोगी 2015, doi: 10.1002/2014JE004785; वीचोरेक 2018, Zenodo 3873648); संकरे, उथले और प्रबल रूप से चुंबकित स्रोत: हेमिंग्वे और टिकू 2018, *JGR Planets*; क्षैतिज क्षेत्र = चमकीला, ऊर्ध्वाधर = गहरा, और राइनर गामा का अनुकरण: हेमिंग्वे और गैरिक-बेथेल 2012; डेका और सहयोगी 2020; मॉस्कोविएन्से की संरचना: क्रेमर और सहयोगी 2008, भट्ट और सहयोगी 2018, क्रेमर और सहयोगी 2010।

खुला। पूर्वानुमान: चमकीले फंदे लावा-प्रवाहों के सीमांतों पर स्थित हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ प्रवाह रुका, जबकि गहरी पगडंडियाँ पोषण-नालियों के ऊपर स्थित हैं। यदि घूर्णन ने कणों को लिटाया, तो लेटने की दिशाएँ (भँवर-चिह्नों के आकार से अनुमानित) समांतर होंगी; यदि प्रवाह ने, तो वे बिखरी होंगी। मॉस्कोविएन्से का नमूना SPA की तुलना में थोड़ा धात्विक लौह और अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन दिखाएगा। गेरासिमोविच (∼23° दक्षिण 237° पूर्व, SPA के कगार के बाहर, क्राइसियम के प्रतिध्रुव के निकट) और फ़िर्सोव (∼4° उत्तर 112° पूर्व) दूरस्थ पक्ष के चमकीले भँवर-चिह्न हैं, अर्धचंद्र से दूर; वहाँ लौह का स्रोत खुला है (निर्देशांक सत्यापन-योग्य)। इंजेनाई के लावा की आयु, 3.87 अरब वर्ष से पहले या बाद, खुली है।

B18 विसंगतियाँ एक साथ

संक्षेप में। सत्रह विसंगतियाँ। विज्ञान छह की पूर्ण व्याख्या करता है, नौ की आंशिक, एक की कठिनाई से, और एक की बिल्कुल नहीं। मॉडल सोलह के अनुरूप है, और एक के आंशिक रूप से (B14, जिसका निर्णय समस्थानिक करेंगे)। माप एक ही केंद्र के चारों ओर व्यवस्थित हैं — एक ही ऊष्मा-स्रोत, दीर्घकालिक — बाहर से आए एक छोटे आघात के चारों ओर नहीं।

खंड B1 से B17 में से प्रत्येक दो निर्णयों के साथ समाप्त हुआ: विज्ञान का प्रचलित पाठ विसंगति की कितनी व्याख्या करता है, और मॉडल उसके कितना अनुरूप है। यह खंड सभी चौंतीस निर्णयों को साथ-साथ रखता है, ताकि पाठक पूरी द्रोणी को एक साथ देख सके।

तालिका को कैसे पढ़ें। प्रत्येक पंक्ति एक विसंगति है। "क्या मापा गया" उसके खंड की मुख्य संख्याएँ देता है। स्तंभ "विज्ञान" प्रचलित पाठ का निर्णय चार-स्तरीय पैमाने पर देता है: *व्याख्या करता है* (हल्का हरा), *आंशिक रूप से व्याख्या करता है* (हल्का नारंगी), *कठिनाई से व्याख्या करता है* (गहरा नारंगी) और *व्याख्या नहीं करता* (लाल)। स्तंभ "मॉडल" मॉडल का निर्णय दो-स्तरीय पैमाने पर देता है: *अनुरूप* (हरा) और *आंशिक रूप से अनुरूप* (नारंगी)। रंग एक ही दिशा में चलते हैं: हरे से, जहाँ माप की व्याख्या होती है, नारंगी होते हुए, लाल तक, जहाँ नहीं होती। अंतिम स्तंभ एक पंक्ति में बताता है कि मॉडल विसंगति की व्याख्या कैसे करता है। दोनों निर्णय-स्तंभों को नीचे की ओर पढ़ें: विज्ञान का स्तंभ पंक्ति-दर-पंक्ति रंग बदलता है; मॉडल का स्तंभ एक पंक्ति को छोड़कर हरा रहता है।

	विसंगति	क्या मापा गया	विज्ञान	मॉडल	मॉडल, एक पंक्ति में
B1	क्रेटर-अभिलेख	केंद्र में केंद्रित कमी, 0.51; न्यूनतम 45.4° दक्षिण 197.9° पूर्व पर, अभिलेख-प्रबलता 0.45; 20–40 km 0.47 बनाम 10–20 km 0.91; क्रेटर 18% उथले, ऊँचे कगारों के साथ	व्याख्या नहीं करता	अनुरूप	नीचे की ऊष्मा ने क्रेटरों को मिटाया और शिथिल किया; संपीडित भूमि, ऊँचे कगार; न्यूनतम सेरेनिटैटिस के निकास के दक्षिण में, उसकी देशांतर-रेखा पर

	विसंगति	क्या मापा गया	विज्ञान	मॉडल	मॉडल, एक पंक्ति में
B2	आकार और गहराई	चंद्रमा का सबसे निचला क्षेत्र; द्रोणी की पेंदी -4.8 km पर, गहराई 6–9 km; केंद्र में -1.1 से -1.8 km का शेष	व्याख्या करता है	अनुरूप	ढहा हुआ गुंबद; संपीडन केंद्र में सबसे प्रबल, कगार की ओर क्षीण
B3	पतली पर्पटी	सबसे पतली पर्पटी; गोल नहीं; सबसे पतली अपोलो में	व्याख्या करता है	अनुरूप	पर्पटी गुंबद से फिसली; आधार पिघला; निकासों के ऊपर छोटे गुंबद (इंजेनाई, अपोलो)
B4	बाहरी वलय	मोटी हुई पर्पटी, असममित — पूर्व की ओर मोटी (97° की ओर 7.8 km)	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	गुंबद से फिसला पदार्थ सीमांतों पर ढेर हुआ
B5	भीतरी वलय	केंद्र 51.4° दक्षिण 196.8° पूर्व पर (गुंबद-केंद्र), दीर्घवृत्त-केंद्र से 118 km पूर्व-उत्तर-पूर्व	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	गुंबद का किनारा; इम्ब्रियम के निकास से 29°, सेरेनिटैटिस के निकास से 24°
B6	घनत्व और सरंध्रता	गहराई में बंद हुए रंध्र, सबसे अधिक केंद्र में	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	ऊष्मा द्वारा संपीडन
B7	द्रोणी की असामान्य पेंदी	पाइरॉक्सीन और लौह से समृद्ध द्रोणी की पेंदी; अर्धचंद्र के आकार में थोरियम	व्याख्या करता है	अनुरूप	निकासों के दक्षिण में गलन-झील; द्रव पश्च पक्ष तक ले जाया गया
B8	थोड़ा दृश्य लावा	पूरे SPA में लगभग 4% सागर; केंद्र में अधिक	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	नीचे से तापन और गलन, पूरी द्रोणी में उद्गार नहीं
B9	दबे बेसाल्ट और केंद्रीय सागर	केंद्र में दबा लावा; एक-पक्षीय थोरियम अर्धचंद्र, 12–32°	व्याख्या करता है	अनुरूप	केंद्रीय सागर, जो क्षेत्र के साथ गर्म हुआ और मिट गया; द्रव घूर्णन द्वारा पश्च पक्ष की ओर विक्षेपित (5.77 h पर अनुकरण)
B10	सघन द्रव्यमान	गुंबद के दक्षिण में गहरा द्रव्यमान-आधिक्य (जेम्स और सहयोगी 2019)	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	पृथ्वी के भीतरी भाग से लौह, जो तापन और शीतलन से उसी स्थान पर केंद्रित हुआ; सक्रिय सागर नहीं, इसलिए कुछ नहीं धँसा

	विसंगति	क्या मापा गया	विज्ञान	मॉडल	मॉडल, एक पंक्ति में
B11	वाष्पशील पदार्थों की हानि	वाष्पशील पदार्थों में विपन्न प्रावार, समस्थानिक रूप से भारी लौह	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	दीर्घकालिक ऊष्मा और वाष्पन
B12	ऑक्सीजन-विहीन प्रावार	ΔIW -1.93 बनाम -0.80	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	ऊष्मा ऑक्सीजन को भगाती है; धात्विक लौह उसकी खपत करता है
B13	क्षीण स्रोत	प्राचीन और क्षीण बेसाल्ट-स्रोत	व्याख्या करता है	अनुरूप	पृथ्वी से समृद्ध निकला और ऊष्मा से क्षीण हुआ
B14	नोराइटों में धातु	Ni/Co; लौह–निकल कण; आयु 4.247 और 3.873 अरब वर्ष	व्याख्या करता है	आंशिक रूप से अनुरूप	पार्थिव पदार्थ; समस्थानिक निर्णय करेंगे
B15	दीर्घकालिक ज्वालामुखीयता	4.25 $\rightarrow$ 3.87 $\rightarrow$ 3.6–3.2 $\rightarrow$ 2.8–2.2 अरब वर्ष	कठिनाई से व्याख्या करता है	अनुरूप	एक ही ज्वालक, जो मुक्ति से पहले शांत हुआ; उसके बाद अवशिष्ट ऊष्मा; दृश्य शिखर 3.6–3.2 वह है जो उजागर रहा
B16	चुंबकत्व	केंद्र 0.8% 5 nT से ऊपर; वलय 14%; उत्तर-पश्चिम 42%; पूर्व और दक्षिण 0%	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	केंद्र मिट गया; लौह पश्च पक्ष तक ले जाया गया और वहीं रहा; किसने उसे चुंबकित किया: भावी कार्य
B17	चमकीले भँवर-चिह्न	इंजेनाई: 5.9 nT का क्षेत्र बनाम मॉस्कोविएन्से में 1.3	आंशिक रूप से व्याख्या करता है	अनुरूप	दो पदार्थों का प्रवाह जो मिलने से पहले जम गया; मॉस्कोविएन्से, एक सक्रिय सागर, बिना भँवर-चिह्नों के जमा

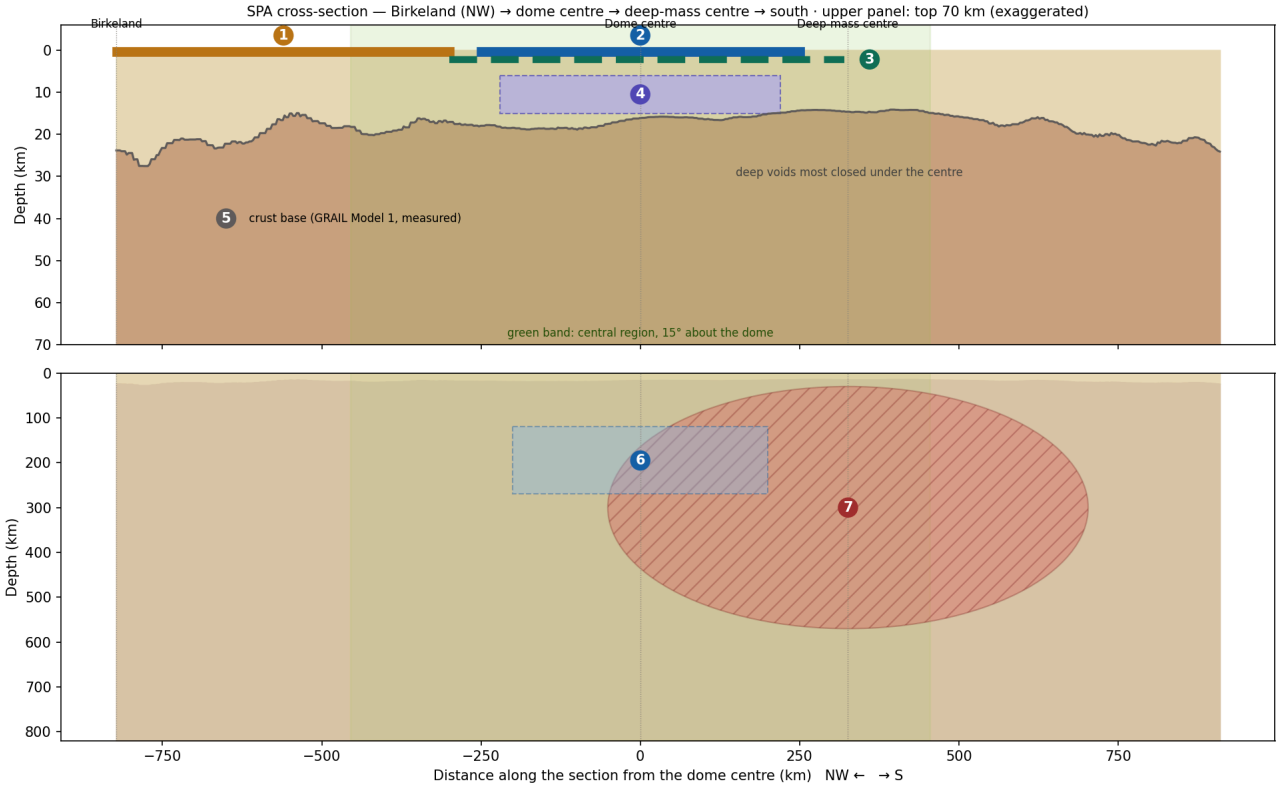
नीचे की गणना दोनों निर्णय-स्तंभों का सार देती है। उसे आड़ा पढ़ा जाता है: एक ओर, विज्ञान के पाठ के अनुसार सत्रह विसंगतियाँ कैसे बँटती हैं; दूसरी ओर, मॉडल के अनुसार वे कैसे बँटती हैं।

विज्ञान का निर्णय	विसंगतियाँ	मॉडल का निर्णय	विसंगतियाँ
व्याख्या करता है	6	अनुरूप	16
आंशिक रूप से व्याख्या करता है	9	आंशिक रूप से अनुरूप	1
कठिनाई से व्याख्या करता है	1		
व्याख्या नहीं करता	1		

दोनों स्तंभों का अंतर इस कारण नहीं है कि विज्ञान के पास उत्तर नहीं हैं: वह छह विसंगतियों की पूर्ण और नौ की आंशिक व्याख्या करता है। मुख्य अंतर इसमें है कि उत्तर किस प्रकार बने हैं। विज्ञान हर विसंगति को उसकी अपनी अलग मान्यता देता है — यहाँ तिरछी दिशा, वहाँ दूसरा आघात, कहीं और प्रावार का अलग स्रोत — और उत्तर एक-दूसरे से व्युत्पन्न नहीं होते। मॉडल सभी सत्रह को एक ही कारण देता है, और एकमात्र पंक्ति जिसमें वह केवल आंशिक रूप से अनुरूप है, B14, वही है जिसका निर्णय धातु के समस्थानिक करेंगे (भाग F)।

एक केंद्र। यदि SPA एक ही टक्कर का चिह्न होता, तो टक्कर को सब कुछ समान रूप से मिला देना चाहिए था। बाहर से आया एक छोटा आघात हर माप को — गहराई, पर्पटी, वलय, लौह, ऑक्सीजन, थोरियम, दबा लावा, आयु, चुंबकत्व — एक साझा केंद्र के चारों ओर और गहराई के अनुसार परतों में व्यवस्थित नहीं करता; एक ही ऊष्मा-स्रोत, दीर्घकालिक और केंद्रित, करता है। विज्ञान हर भाग का उत्तर देता है: गलन-चादर परतों में विभेदित हुई; उत्खनन की गहराई केंद्र से कगार तक बदलती है; तिरछा आघात असममिति देता है। हर उत्तर एक भाग की व्याख्या करता है; कोई भी सभी परतों की, आयु के लंबे परास (4.25 से 2.2 अरब वर्ष) की, और एक ही पक्ष पर चुंबकत्व और थोरियम की व्याख्या नहीं करता — एक ही पक्ष पर, यद्यपि एक ही स्थान पर नहीं।

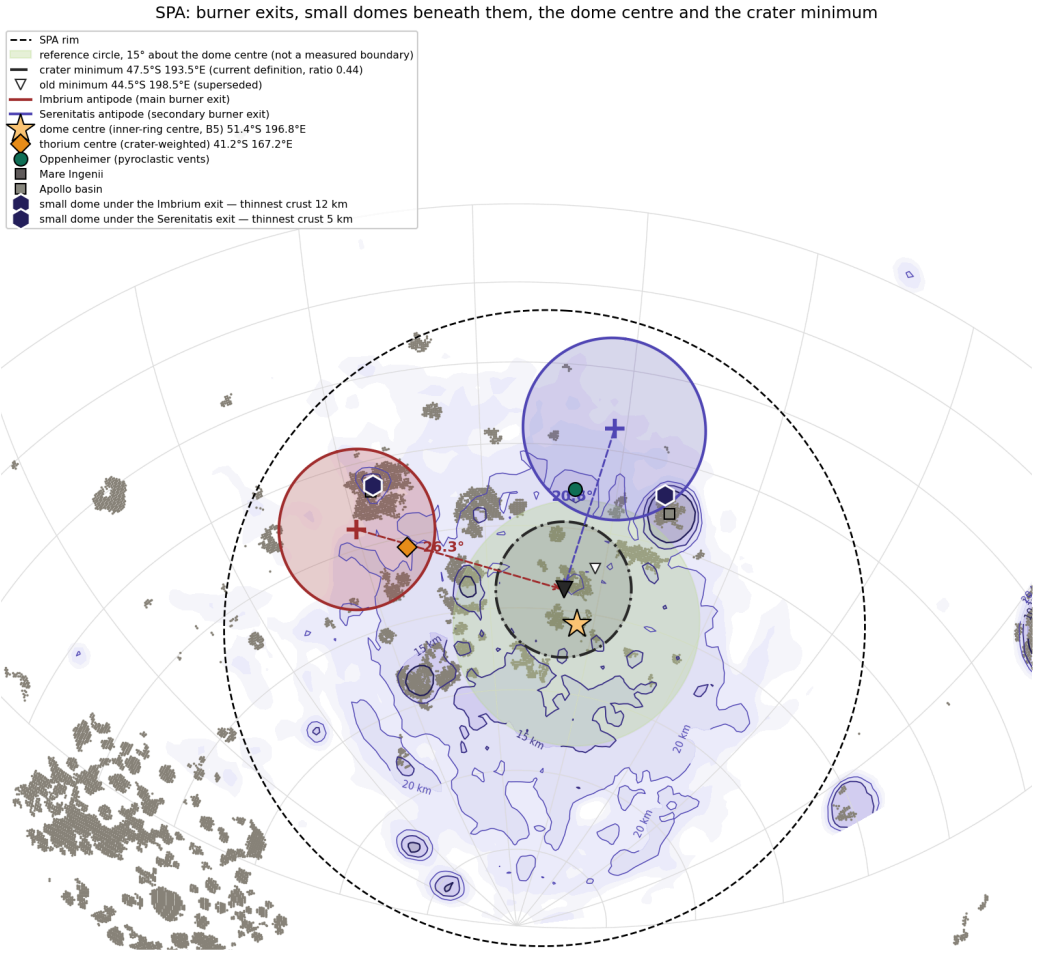
दैनिक जीवन की एक तुलना: सूप के बर्तन में एक ज़ोरदार हिलाव उसकी सामग्री को एक बार, यादृच्छिक रूप से उछालता और मिलाता है; बर्तन के नीचे देर तक रखी स्थिर लौ उसे सबसे गर्म बिंदु के चारों ओर घूमते प्रतिरूप में गाढ़ा करती है: पानी वाष्पित होकर ऊपर की ओर निकल जाता है, भारी पदार्थ अपने स्थान पर रहकर गाढ़ा होता है, और झाग किनारों पर एकत्र होता है। SPA दूसरी स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है।



① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁸ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

अनुप्रस्थ काट B1–B17 में पाए गए घटकों में से सात को द्रोणी के एक ही काट में रखता है, प्रत्येक अपने माप और अपनी आयु के साथ, ताकि एक ही चित्र में एक केंद्र के चारों ओर और गहराई के अनुसार परतों में उनकी व्यवस्था देखी जा सके।

संपूर्ण चित्र। ऊष्मा निकट पक्ष के दो ज्वालकों से प्रवेश की — इम्ब्रियम, मुख्य, और सेरेनिटैटिस, गौण — और उनके सामने दूरस्थ पक्ष पर निकली। प्रत्येक निकास के ऊपर, दूरस्थ पक्ष पर, पतली पर्पटी का एक छोटा गुंबद विकसित हुआ: इंजेनाई (12–16 km) और अपोलो (5–9 km)। निकासों के दक्षिण में बड़ा गुंबद और गर्म केंद्र हैं, जहाँ ऊष्मा सबसे लंबे समय तक कार्य करती रही: गुंबद-केंद्र, चौड़ी पतली पर्पटी, क्रेटर-न्यूनतम और सघन द्रव्यमान। पश्च पक्ष पर, उत्तर-पश्चिम में, अर्धचंद्र है: थोरियम, चुंबकत्व और चमकीले भँवर-चिह्न — एक ही पक्ष पर, चुंबकीय शिखर थोरियम-केंद्र से लगभग 8° उत्तर में। सभी केंद्र, निकासों और गोलाई से पहले और बाद के गुंबद के साथ, चित्र C.1 में एक ही मानचित्र पर रखे गए हैं।



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

मानचित्र को उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ा जाता है: दोनों निकास ऊपर, गुंबद और गर्म केंद्र उनके नीचे, और अर्धचंद्र एक ओर, पश्च पक्ष पर। भाग C इसी व्यवस्था से आगे बढ़ता है और पूछता है कि बिंदु वहाँ कैसे पहुँचे जहाँ वे आज हैं, जब आकृति चपटी आकृति से गोले में बदली।

खुला। उस समय के अक्ष — क्या विच्छेद के बाद पृथ्वी का अक्ष बदला (C.4; भावी कार्य)। B14: समस्थानिक निर्णय करेंगे। B11: दो खुले प्रश्न।

PART C

प्रतिध्रुव — चपटी आकृति से गोले तक

भाग B ने द्रोणी को एक-एक गुण करके मापा। भाग C जाँचता है कि ये गुण निकट पक्ष की संरचनाओं के सापेक्ष कहाँ स्थित हैं, और चंद्रमा के आकार के परिवर्तन ने, चपटे और लंबे पिंड से गोले तक, इस संबंध के साथ क्या किया। केंद्रीय विचार *प्रतिध्रुव* है। किसी पिंड पर किसी बिंदु का प्रतिध्रुव ठीक उसके सामने का बिंदु है: बिंदु से पिंड के केंद्र से होकर एक रेखा खींचें और उसे तब तक बढ़ाएँ जब तक वह दूसरी ओर सतह से बाहर न निकल जाए। गोले पर φ उत्तर अक्षांश और λ देशांतर वाले बिंदु का प्रतिध्रुव φ दक्षिण अक्षांश और $\lambda + 180°$ देशांतर पर है। उदाहरण के लिए, इम्ब्रियम का, जो 37° उत्तर, 341.5° पूर्व पर है, प्रतिध्रुव 37° दक्षिण, 161.5° पूर्व है।

इस भाग का प्रश्न प्रस्ताव से निकलता है। यदि निकट पक्ष के छिद्रों ने SPA को सीधे बनाया होता, तो द्रोणी को दूरस्थ पक्ष पर उनका प्रतिबिंब होना चाहिए था। यह भाग इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के सामने के बिंदुओं को स्थित करता है, उनके वलयों और सागरों की प्रतिलिपि दूरस्थ पक्ष पर बनाता है और प्रतिलिपि की तुलना SPA की रूपरेखा से करता है (C.1–C.2)। प्रतिलिपि द्रोणी को पुनरुत्पादित नहीं करती, और परिणाम बनाए रखा जाता है: वह चिह्नित करता है कि ज्वालक क्या है और क्या नहीं — वह निर्धारित करता है कि क्रेटर कहाँ मिटे, द्रोणी की रूपरेखा नहीं। इसके बाद भाग सभी केंद्रों को एक ही मानचित्र पर रखता है, गोलाई से पहले और बाद (C.3), और दक्षिणी दिशा का स्रोत देता है (C.4)।

मानचित्र पढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। ज्वालक तब कार्य करता था जब पिंड अभी जुड़ा और लंबा था, चपटेपन के चरण में; चंद्रमा गोला केवल बाद में बना, भीतर की ओर गोलाई में, जो अनुक्रम बाहर की ओर गोलाई $\rightarrow$ चपटापन $\rightarrow$ भीतर की ओर गोलाई को समाप्त करती है (Paper 7)। लंबे पिंड पर किसी बिंदु से केंद्र होकर जाने वाली रेखा उस रेखा से भिन्न दिशा में चलती है जो पिंड के गोल हो जाने के बाद सतह के उसी टुकड़े से होकर जाती है। सतह के वही टुकड़े एक-दूसरे के सामने बने रहते हैं — पूरे पिंड में समान आकार-परिवर्तन विपरीत बिंदुओं को विपरीत ही रखता है — परंतु जिन अक्षांशों और देशांतरों पर वे पढ़े जाते हैं, और उनके बीच के कोण, आज के नहीं हैं। अतः गोलाई सतह पर कुछ भी खिसकाए बिना चित्र को बदल देती है। यही C.3 का विषय है।

C.1 केंद्र

इम्ब्रियम के सामने का बिंदु (37° दक्षिण, 161.5° पूर्व) और सेरेनिटैटिस के सामने का बिंदु (25.4° दक्षिण, 198.8° पूर्व) दोनों SPA के उत्तरी भाग में स्थित हैं, एक-दूसरे से 1,022 km दूर; उनका मध्य-बिंदु द्रोणी के केंद्र से लगभग 650 km पर है (पिछले संस्करण ने लगभग 700 km दिया था)। अतः दोनों बिंदु द्रोणी के भीतर पड़ते हैं, परंतु कोई भी उसके केंद्र पर नहीं पड़ता। इससे स्पष्ट होता है कि SPA अपने उत्तरी भाग में निकट पक्ष के दोनों छिद्रों के सामने स्थित है, परंतु उनके चारों ओर केंद्रित नहीं है: वह उनसे बहुत दूर दक्षिण तक फैला है। C.3 और C.4 इस दक्षिणी विस्तार की व्याख्या करते हैं।

C.2 वलय और सागर

विचार का सबसे सरल रूप दृढ़ प्रतिलिपि है: निकट पक्ष की प्रत्येक द्रोणी का आकार लें और उसे, बिना परिवर्तन के, उसके प्रतिध्रुव के चारों ओर छाप दें, जैसे काग़ज़ की दूसरी ओर मुहर दबाई जाती है। इम्ब्रियम (1,321 km) और सेरेनिटैटिस (923 km) के वलयों की उनके प्रतिध्रुवों पर प्रतिलिपि $2,144 \times 1,340$ km की आवरक रूपरेखा देती है (अक्ष-अनुपात 1.60); दोनों द्रोणियों के 19 सागर-बहुभुजों की प्रतिलिपि $2,034 \times 1,185$ km (1.72) देती है। SPA के आयाम $2,402 \times 2,056$ km (1.17) हैं, और दिशाएँ मेल नहीं खातीं। अक्ष-अनुपात लंबा अक्ष भाग छोटा अक्ष है: 1 वृत्त है, और संख्या जितनी बड़ी, रूपरेखा उतनी लंबी। दोनों प्रतिलिपियाँ लंबी और SPA से छोटी हैं, जबकि SPA लगभग गोल है।

परिणाम

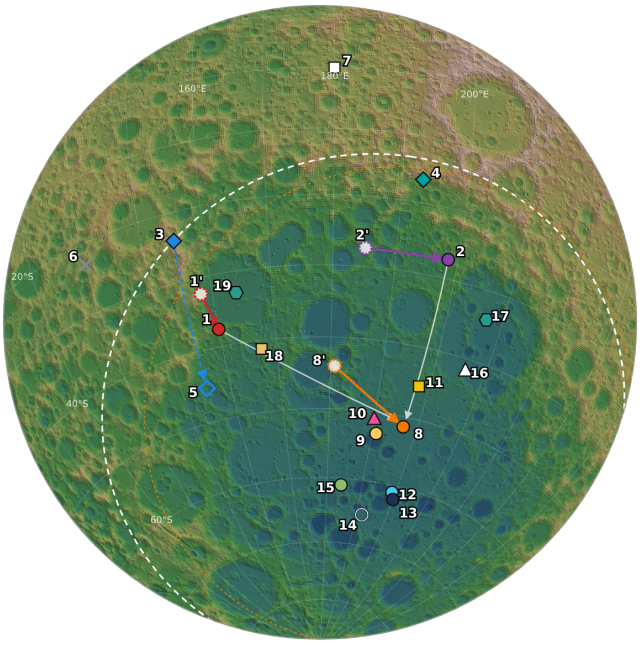
निकट पक्ष की द्रोणियों की दृढ़ प्रतिध्रुवीय प्रतिलिपि SPA का आकार पुनरुत्पादित नहीं करती। परिणाम बनाए रखा जाता है। इस शोधपत्र का दावा भिन्न है: ज्वालक यह निर्धारित करता है कि क्रेटर कहाँ मिटे, द्रोणी की रूपरेखा नहीं।

नकारात्मक परिणाम का मूल्य है। वह दिखाता है कि SPA पिंड के भीतरी भाग से होकर निकट पक्ष की द्रोणियों का प्रक्षेपण नहीं है। ज्वालक दूरस्थ पक्ष के नीचे एक ऊष्मा-स्रोत है; वह निर्धारित करता है कि सतह कहाँ गर्म हुई और उस पर के क्रेटर कहाँ मिटे, जबकि द्रोणी की रूपरेखा ऊष्मा के ऊपर उठे गुंबद और उसके बाद के ढहने से निर्धारित होती है (भाग B)।

C.3 सभी केंद्र एक मानचित्र पर

भाग B का प्रत्येक माप एक केंद्र देता है: गुंबद का, क्रेटर-अभिलेख का, पतली पर्पटी का, सघन द्रव्यमान का, थोरियम का, चुंबकत्व का। एक-एक करके देखने पर ये केंद्र बिखरे दिखते हैं; उन्हें साथ रखने पर एक व्यवस्था प्रकट होती है। चित्र C.1 उन्हें निकट पक्ष के सामने के बिंदुओं के साथ, और चपटे चरण में, गोलाई से पहले, दोनों निकासों और गुंबद-केंद्र की स्थितियों के साथ एक ही मानचित्र पर रखता है।

चित्र C.1 कैसे पढ़ें। मानचित्र दूरस्थ पक्ष को वैसा दिखाता है जैसा वह द्रोणी के ऊपर से दिखता है, और ऊँचाई रंग से चिह्नित है (नीला निम्न, भूरा ऊँचा)। प्रत्येक चिह्न एक संख्या वहन करता है, और मानचित्र के पास की तालिका उसके निर्देशांक और गुंबद-केंद्र से उसकी कोणीय दूरी देती है; चंद्रमा पर एक अंश लगभग 30 km है। चिह्न पाँच समूहों में बँटते हैं। *निकट पक्ष के सामने के बिंदु*: दोनों ज्वालकों के निकास, इम्ब्रियम (1, लाल) और सेरेनिटैटिस (2, बैंगनी); संपर्क-क्षेत्र के केंद्र के सामने का बिंदु, जहाँ पृथ्वी के केंद्र से अक्ष दूरस्थ पक्ष से बाहर निकलता है (3, नीला हीरा); वह बिंदु जहाँ क्षैतिज धक्का दूरस्थ पक्ष से बाहर निकलता है, उससे 22.5° दक्षिण (5, खोखला नीला हीरा); पहाड़ी-क्षेत्र के केंद्र के सामने का बिंदु (4); पूर्व जुड़ाव-बिंदु (6, धूसर क्रॉस); और आज पृथ्वी के सामने का बिंदु (7, सफ़ेद वर्ग)। *चपटा चरण*, बिंदुदार रेखा से चिह्नित: निकास (1′, 2′) और गुंबद-केंद्र (8′) जैसे वे लंबे पिंड पर थे। *केंद्र*: गुंबद-केंद्र, जो भीतरी वलय का केंद्र है (8); द्रोणी के दीर्घवृत्त का केंद्र (9); क्रेटर-न्यूनतम के सबसे निकट का चुंबकीय शिखर (10); और क्रेटर-न्यूनतम (11)। *दक्षिण*: क्रेटरों के बीच की सबसे निचली भूमि (12), सघन द्रव्यमान (13) और मूल द्रव्यमान-मॉडल का शिखर (14), और सबसे पतली पर्पटी (15)। *अन्य*: Chang’e-6 का अवतरण-स्थल (16), दोनों निकासों के ऊपर पतली पर्पटी के छोटे गुंबद, अपोलो (17) और इंजेनाई (19), और थोरियम अर्धचंद्र का केंद्र (18)।



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1'	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8'**
2'	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8'**
8'	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	**—**
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	**—**
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

तीन समूह। मानचित्र केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की एक ही रेखा के साथ तीन समूहों में व्यवस्थित करता है। उत्तर में दोनों ज्वालकों के निकास हैं (1, 2), और प्रत्येक के ऊपर पतली पर्पटी का एक छोटा गुंबद: इम्ब्रियम के ऊपर इंजेनाई (19, 5.7° दूर) और सेरेनिटैटिस के ऊपर अपोलो (17)। मध्य में गुंबद-केंद्र, द्रोणी-केंद्र, न्यूनतम के सबसे निकट का चुंबकीय शिखर और क्रेटर-न्यूनतम हैं (8–11), सभी गुंबद-केंद्र से 6° के भीतर (एक-दूसरे से 9° के भीतर; पिछले संस्करण ने "एक-दूसरे से 6° के भीतर" दिया था)। दक्षिण में क्रेटरों के बीच की सबसे निचली भूमि, सघन द्रव्यमान और सबसे पतली पर्पटी हैं (12–15), एक-दूसरे से लगभग 230 km के भीतर। थोरियम (18) मध्य समूह से अलग खड़ा है: वह इम्ब्रियम के निकास पर (उससे 6.6°), पश्च पक्ष पर है। मॉडल के पाठ में रेखा उस स्थान से चलती है जहाँ ऊष्मा बाहर निकली (निकास, उत्तर), उस स्थान से होकर जहाँ उसने सतह पर सबसे लंबे समय तक कार्य किया (गुंबद और क्रेटर-न्यूनतम, मध्य), उस स्थान तक जहाँ लौह केंद्रित है और गुंबद सबसे गहरा ढहा (सघन द्रव्यमान और सबसे निचली भूमि, दक्षिण)।

पृथ्वी के केंद्र से अक्ष। पृथ्वी के केंद्र से संपर्क-क्षेत्र के केंद्र (24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व) से होकर जाने वाली सीधी ज्यामितीय रेखा दूरस्थ पक्ष पर बिंदु 3 (24.1° दक्षिण, 155.2° पूर्व) पर निकलती है, गुंबद-केंद्र से 41.8° की कोणीय दूरी पर। यदि ऊष्मा इस रेखा के साथ-साथ चलती, तो गुंबद बिंदु 3 पर विकसित होता; वह वहाँ नहीं है। घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर धक्का घूर्णन-अक्ष के लंबवत कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर की रेखा के साथ नहीं: वह संपर्क चक्रिका में उसके केंद्र के उत्तर में, दोनों ज्वालकों के क्षेत्र में, प्रवेश करता है, और दूरस्थ पक्ष पर सामने के बिंदु से 22.5° दक्षिण तक निकलता है (बिंदु 5, $\approx 47°$ दक्षिण; पिछले संस्करण ने $\approx 45°$ दक्षिण दिया था) — गुंबद और क्रेटर-न्यूनतम के अक्षांश पर। आज पृथ्वी के सामने का बिंदु (7) और पूर्व जुड़ाव-बिंदु (6) केवल तुलना के लिए दिखाए गए हैं; बिंदु 6 पुराने संदर्भ-बिंदु 23° उत्तर, 320° पूर्व का प्रतिध्रुव है, जिसका श्रृंखला अब उपयोग नहीं करती। अब संदर्भ-बिंदु 3,000 km चौड़े संपर्क-क्षेत्र का केंद्र और दोनों निकास हैं।

गोलाई से पहले और बाद। निकासों और गुंबद की व्यवस्था मूलतः लंबे पिंड (1 : 0.637 : 0.601) पर फैली थी, जिसका लंबा अक्ष पृथ्वी की ओर था। तीनों संख्याएँ पिंड के तीनों अक्षों की लंबाइयाँ हैं, सबसे लंबे के सापेक्ष: पिंड पृथ्वी की दिशा में अपनी चौड़ाई से लगभग डेढ़ गुना लंबा था। जब पिंड गोला बना, तो प्रत्येक बिंदु इस अक्ष के सिरे से दूर हुआ (3), और कोई बिंदु उससे जितना दूर था, उसकी दूरी उतनी अधिक बढ़ी। कारण ज्यामितीय है। लंबे पिंड पर लंबे अक्ष के सिरे के निकट की सतह अक्ष की ओर संपीडित होती है; केंद्र से देखने पर वहाँ के बिंदु उससे छोटे कोणों पर होते हैं। जब पिंड गोल होता है, तो पार्श्व आयाम लंबे आयाम के सापेक्ष बढ़ते हैं, और केंद्र से देखे गए कोण खुल जाते हैं। गुँधे आटे के लोंदे का सादृश्य इसे स्पष्ट करता है: अंडे के आकार के आटे के लोंदे के सिरे के निकट बनाए गए बिंदु, उसके केंद्र से देखने पर, आटे को गोले में दबाने पर एक-दूसरे से दूर हो

जाते हैं, यद्यपि कोई बिंदु आटे पर नहीं फिसला। सतह पर पर्पटी के टुकड़ों की कोई गति या फिसलन नहीं हुई; आकार-परिवर्तन ने ही दूरियाँ बदलीं। वही परिवर्तन पिंड के दूर के सिरे (3) से SPA की दूरी को ज्वालक की सक्रियता के समय, चपटी आकृति पर, लगभग 27° से आज के गोले पर लगभग 39.5° तक बढ़ाता है (A.5, B5): फिर से चपटी आकृति से गोले तक का संक्रमण, सतह पर गति नहीं। पूर्ण मानचित्रण देता है:

बिंदु	चपटा चरण	आज	परिवर्तन	गुंबद तक
इम्ब्रियम का निकास ($1' \to 1$)	32.3° दक्षिण, 158.1° पूर्व	37.6° दक्षिण, 160.0° पूर्व	5.5°	21.2° $\to$ 29.2°
सेरेनिटैटिस का निकास ($2' \to 2$)	27.4° दक्षिण, 185.1° पूर्व	27.3° दक्षिण, 198.4° पूर्व	11.8°	17.0° $\to$ 24.1°
गुंबद-केंद्र ($8' \to 8$)	44.0° दक्षिण, 180.8° पूर्व	51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व	13.0°	—
क्रेटर-न्यूनतम	39.9° दक्षिण, 182.5° पूर्व	45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व	12.6°	—

गोलाई का पूर्ण मानचित्रण: प्रत्येक बिंदु की आज की दिशा को उसका पदार्थ-निर्देशांक माना गया है, और लंबे पिंड पर उसकी स्थिति $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ है, ऐसे अक्ष-तंत्र में जिसका लंबा अक्ष संपर्क-केंद्र की ओर इंगित करता है और जिसका छोटा अक्ष आज के ध्रुव के सबसे निकट है।

तालिका के नीचे की टिप्पणी का मानचित्रण इस प्रकार कार्य करता है। सतह का प्रत्येक बिंदु उस दिशा से चिह्नित है जिसमें वह आज स्थित है, $(\,x,y,z\,)$, जहाँ x संपर्क-केंद्र की ओर लंबे अक्ष के साथ है। लंबे पिंड पर सतह का वही टुकड़ा $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ पर था: लंबे अक्ष के साथ वही स्थिति, परंतु पार्श्व से उसके अधिक निकट। तालिका दोनों दिशाओं की तुलना करती है। *परिवर्तन* स्तंभ का रंग जितना गहरा, निर्देशांकों में परिवर्तन उतना बड़ा: इम्ब्रियम का निकास, जो लंबे अक्ष के सिरे (3) के सबसे निकट है, सबसे कम बदला (केवल 5.5°); गुंबद और क्रेटर-न्यूनतम, जो उससे अधिक दूर हैं, सबसे अधिक बदले (क्रमशः 13.0° और 12.6°)। अंतिम स्तंभ शोधपत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणाम दिखाता है: प्रत्येक निकास से गुंबद-केंद्र तक की कोणीय दूरी लगभग सात से आठ अंश बढ़ी।

चपटे चरण में गुंबद-केंद्र सेरेनिटैटिस के निकास से 17° दक्षिण और इम्ब्रियम के निकास से 21° दक्षिण-पूर्व में था; गोले में संक्रमण ने इन कोणों को खोला और उन्हें आज मापे गए 24° और 29° तक पहुँचाया। गोलाई पृथक्करण को बढ़ाती है परंतु उसकी दिशा निर्धारित नहीं करती: गुंबद चपटे चरण में ही दोनों निकासों के दक्षिण में था। दक्षिणी दिशा का स्रोत C.4 में प्रस्तुत है।

C.4 दक्षिणी दिशा का स्रोत

यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में क्यों विकसित हुआ, उनके चारों ओर क्यों नहीं। दो कारक साथ-साथ कार्य करते हैं: पहला दिशा निर्धारित करता है, दूसरा दूरी बढ़ाता है।

नाशपाती-आकृति की स्थिति और घूर्णन के बल। नाशपाती-आकृति का शिखर, उस पर चंद्रमा के साथ, लगभग 22.5° उत्तर पर था, जबकि नाशपाती-आकृति का आधार लगभग उस समय की भूमध्य रेखा पर था। घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर धक्का पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष के लंबवत कार्य करता है — अर्थात क्षितिज के साथ — पृथ्वी के केंद्र की ओर की रेखा के साथ नहीं। यह हर घूमते पिंड का गुण है: घूर्णन का बाहरी धक्का घूर्णन-अक्ष से सीधे दूर की ओर होता है, जैसे हिंडोले का सवार केंद्रीय खंभे से क्षितिज के साथ दूर धकेला जाता है, चाहे वह किसी भी ऊँचाई पर बैठा हो। नाशपाती-आकृति के शिखर के अक्षांश पर

स्थित बिंदु के लिए पृथ्वी के केंद्र की ओर की सीधी रेखा उत्तर की ओर ऊपर उस कोण से झुकी है जो अक्षांश के बराबर है, जबकि धक्का क्षैतिज है; दोनों का अंतर लगभग अक्षांश के बराबर है, लगभग 22.5°। अतः नाशपाती-आकृति के भीतर से गुज़री ऊष्मा संपर्क चक्रिका में उसके केंद्र के उत्तर में, दोनों ज्वालकों के क्षेत्र में, पहुँची, और दूरस्थ पक्ष पर संपर्क-केंद्र के सामने के बिंदु के दक्षिण में, चंद्रमा के अक्षांश तक, ∼22.5° तक, निकली (चित्र C.1, बिंदु 3 और 5)। यही मापी गई दिशा है: चपटे चरण में ही गुंबद-केंद्र सेरेनिटैटिस के निकास से 17° दक्षिण और इम्ब्रियम के निकास से 21° दक्षिण-पूर्व में था (C.3), और गुंबद, क्रेटर-न्यूनतम और गर्म केंद्र सभी निकासों के दक्षिण में हैं।

चपटापन। निकास और गुंबद लंबे पिंड पर फैले थे, जिसके अक्ष 1 : 0.637 : 0.601 के अनुपात में थे। जब पिंड गोला बना, तो उसके लंबे अक्ष के सिरे से दूरियाँ बढ़ीं: सेरेनिटैटिस के निकास से गुंबद तक 17° → 24°, और इम्ब्रियम के निकास से 21° → 29° (C.3)। चपटापन दिशा निर्धारित नहीं करता; वह घूर्णन द्वारा निर्धारित पृथक्करण को बढ़ाता है। संक्षेप में: घूर्णन ने निर्धारित किया कि गुंबद दक्षिण में है; चपटी आकृति से गोले में संक्रमण ने निर्धारित किया कि कितनी दूर।

एक तीसरा संभावित कारक — सघन क्रोड में ऊष्मा-मार्ग का अपवर्तन, जो प्रिज़्म की तरह कार्य करता है — अधिकतम कुछ अंश देता है, बिना किसी पसंदीदा दिशा के, और उसका उपयोग नहीं किया गया है।

विच्छेद के बाद पृथ्वी का अक्ष। यह पूर्णतः संभव है कि पृथ्वी का घूर्णन-अक्ष विच्छेद के बाद बदला। अक्ष की दिशा में परिवर्तन उस निर्देशांक-तंत्र को बदल देता है जिसमें ज्वालक की दिशा आज पढ़ी जाती है — और उसके साथ चंद्र-कक्षा के तल और उसके अपने अक्षों को — जिससे SPA आज ज्वालक की सीध में नहीं दिखता, यद्यपि ऊष्मा वास्तव में उसी के साथ बही। इस शोधपत्र में सभी स्थितियाँ आज के अक्ष-तंत्र में दी गई हैं। शोधपत्र जान-बूझकर अक्षों के अध्ययन में प्रवेश नहीं करता; वह भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है।

> **परिणाम**
>
> दोनों निकासों के सापेक्ष गुंबद की दक्षिणी दिशा नाशपाती-आकृति की स्थिति और घूर्णन के बलों द्वारा निर्धारित हुई, और चपटेपन ने उसे आज मापे गए पृथक्करण तक बढ़ाया। विच्छेद के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन SPA और ज्वालक के बीच दिखने वाले अंतर में जुड़ सकता है; अक्ष जान-बूझकर भावी कार्य के लिए छोड़े गए हैं।

अब हमारे पास क्या है: SPA के केंद्र उत्तर से दक्षिण की एक ही रेखा पर व्यवस्थित हैं, दोनों निकासों के सामने और उनके दक्षिण में; दक्षिण की ओर की दिशा घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर क्षैतिज धक्के से आती है, और आज के पृथक्करण का आकार, 24–29°, लंबे पिंड की गोलाई से आता है, जिसने उसे 17–21° से बढ़ाया।

PART D

गतिक संस्करण — स्तंभ, घूर्णन और कोण

भाग C ने ज्वालक को ज्यामितीय रूप से स्थित किया। भाग D जाँचता है कि क्या वह भौतिक रूप से कार्य कर सकता है। ज्वालक के लिए आवश्यक है कि पदार्थ और ऊष्मा पृथ्वी के भीतरी भाग से छिद्रों के सामने के क्षेत्र तक जाएँ, और यह भाग जाँचता है कि क्या संख्याएँ इसकी अनुमति देती हैं: संक्रमण का वेग और समय (D.1), ऊर्जा और दाब (D.2), सह-घूर्णन त्रिज्या की बाधा और सतत पिंड द्वारा दी जाने वाली राहत (D.3, D.3a), वह दिशा जिसमें घूर्णन प्रवाह को विक्षेपित करता है (D.4), और वह दूरी जो घूर्णन और छोटा निकास-कोण उत्पन्न करते हैं (D.5)। सरल शब्दों में चित्र यह है: पदार्थ पृथ्वी से नाशपाती-

आकृति के माध्यम से, एक स्तंभ के रूप में, ऊपर उठता है, जबकि पूरा तंत्र घूमता है; उसे पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर तब तक चढ़ना होता है जब तक घूर्णन नियंत्रण न ले ले; और वह छोटा कोण जिस पर वह निकलता है, लंबे मार्ग पर बना रहकर, ऊष्मा को ठीक सामने के बिंदु से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित करने के लिए पर्याप्त है।

D.1 वेग और संक्रमण-समय

कोणीय संवेग के सरल संरक्षण के अंतर्गत पृथ्वी के भीतरी भाग से ऊपर उठता पदार्थ 1.8–2.6 km/s के त्रिज्य वेगों तक पहुँचता है, 1.2–1.5 घंटे के संक्रमण-समय के साथ। कोणीय संवेग घूर्णन की वह मात्रा है जिसे कोई पिंड वहन करता है — उसका द्रव्यमान गुणा अक्ष के चारों ओर उसका वेग गुणा अक्ष से उसकी दूरी। जब बाहर से कुछ भी पिंड को नहीं घुमाता, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए बाहर की ओर चलता पदार्थ अपना घूर्णन धीमा करता है, जैसे बर्फ़ पर स्केटर अपनी बाँहें बाहर फैलाकर अधिक धीरे घूमती है। 1.2–1.5 घंटे का संक्रमण उस समय के पृथ्वी के दिन का लगभग चौथाई या उससे कम है: पदार्थ एक घूर्णन के अंश में दूरी पार करता है। अक्षों की दिशाओं के बीच 57° का अंतर संक्रमण में पदार्थ का प्रेक्षित विलंब नहीं है, और मॉडल में ऐसे रूप में प्रयुक्त नहीं होता।

D.2 ऊर्जा और दाब

इन वेगों पर गतिज ऊर्जा 1.6–3.4 MJ/kg है; 3,000 kg/m³ घनत्व पर दाब में आदर्श रूपांतरण 5–10 GPa देता है। प्रति किलोग्राम गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग का आधा है; दाब यह ऊर्जा गुणा घनत्व है — अवरोधन-दाब, वह अधिकतम जो कोई प्रवाह दे सकता है यदि उसकी सारी गति रोक दी जाए। 5–10 GPa पर्पटी की सहन-क्षमता से कहीं अधिक हैं, परंतु इस गणना में विभव-बाधा सम्मिलित नहीं है, जिसकी गणना D.3 करता है।

D.3 विभव-बाधा

प्रारंभिक पृथ्वी लगभग साढ़े पाँच से छह घंटे में एक बार घूमती थी (उभार से पहले 5.5 h, मुक्ति पर 5.77 h)। उसकी सतह के पदार्थ पर दो विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं: गुरुत्व उसे भीतर खींचता है, और घूर्णन उसे बाहर धकेलता है। सतह के निकट गुरुत्व कहीं अधिक प्रबल है; त्रिज्या बढ़ने के साथ वह क्षीण होता है जबकि बाहरी धक्का बढ़ता है, और सह-घूर्णन त्रिज्या पर — पृथ्वी के केंद्र से लगभग 15,800 km (Paper 2) — दोनों संतुलित होते हैं। सह-घूर्णन त्रिज्या वह दूरी है जिस पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा के वेग से चलता है, और इसलिए उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सतह से पदार्थ को इस बिंदु तक लाने के लिए उसे एक पहाड़ी पर चढ़ाना पड़ता है; जैसे ही वह शिखर पार करता है, घूर्णन उसे अपने आप बाहर ले जाता है, जैसे पहाड़ी की चोटी के दूसरी ओर की गेंद बिना धकेले नीचे लुढ़कती है। पहाड़ी की ऊँचाई विभव-बाधा है — सतह से सह-घूर्णन त्रिज्या तक पदार्थ उठाने के लिए आवश्यक प्रति किलोग्राम ऊर्जा:

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0),$$

श्रृंखला के मातृ द्रव्यमान, $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, के साथ। शब्दों में: Φ_{eff} प्रभावी विभव है, पृथ्वी के साथ घूमते निर्देशांक-तंत्र में r दूरी पर पदार्थ की प्रति किलोग्राम ऊर्जा। पहला पद गुरुत्व है (G गुरुत्वीय स्थिरांक), जो पृथ्वी के निकट सबसे गहरा है; दूसरा पद घूर्णन है (Ω पृथ्वी का कोणीय घूर्णन-वेग), जो पदार्थ के जितना दूर होने पर ऊर्जा को उतना घटाता है। उनका योग सतह से सह-घूर्णन त्रिज्या R_c पर अधिकतम तक बढ़ता है और उसके परे घटता है; $\Delta\Phi$ इस पहाड़ी के शिखर और आरंभ-बिंदु r_0 के बीच का अंतर है। आरंभिक त्रिज्या तेज़ घूमती और चपटी पृथ्वी की स्रोत के अक्षांश, 25° उत्तर, पर स्थानीय त्रिज्या है (Paper 11, §C.2): श्रृंखला की भूमध्यरेखीय त्रिज्या, 6,721 km, और आयतनी त्रिज्या, 6,517 km, के साथ $r_0 \approx 6,602$ km प्राप्त होता है। (25° उत्तर स्रोत का अक्षांश है; पृथ्वी पर नाशपाती-आकृति का आधार किरीटीमाटी के निकट, भूमध्य रेखा के समीप है, Paper 3 और Paper 9।) अगली तालिका मुक्ति के समय पृथ्वी के दिन की लंबाई, 5.77 h (Paper 2, §B.1), और तुलना के लिए 5.5 h के लिए बाधा देती है:

आरंभिक त्रिज्या	5.50 h	5.77 h
स्रोत का अक्षांश, 25° उत्तर: 6,602 km (अपनाया गया मान)	25.2	**26.2**
आयतनी: 6,517 km	25.9	26.9
भूमध्यरेखीय: 6,721 km	24.2	25.2

बाधा MJ/kg में; सह-घूर्णन त्रिज्या 5.5 h पर 15,883 km और 5.77 h पर 16,399 km।

तालिका आरंभिक त्रिज्या के तीन विकल्पों और दिन की दो लंबाइयों के लिए पहाड़ी की ऊँचाई देती है। बड़ी आरंभिक त्रिज्या पहाड़ी पर अधिक ऊँचे से आरंभ होती है और चढ़ने के लिए कम छोड़ती है; लंबा दिन सह-घूर्णन त्रिज्या को दूर ले जाता है और पहाड़ी को ऊँचा करता है। अपनाया गया मान 26.2 MJ/kg है। 5.5 h पर सह-घूर्णन त्रिज्या पाठ में लगभग 15,800 km और तालिका के नीचे 15,883 km के रूप में आती है: दोनों मान सही हैं, भिन्न परिभाषाओं के लिए — 15,818 km केवल पृथ्वी के चारों ओर एक परीक्षण-कण से संबंधित है (Paper 2), और 15,883 km तंत्र के पूर्ण गुरुत्व-क्षेत्र को सम्मिलित करता है (Paper 3, §A.9)। 5.77 h पर यह 16,399 km है, लगभग 2.6 पृथ्वी-त्रिज्याएँ।

अकेले ऊपर उठते एक स्वतंत्र पदार्थ-पुंज के लिए 1.8–2.6 km/s के वेग (1.6–3.4 MJ/kg) पहाड़ी की ऊँचाई से सात से सोलह गुना कम पड़ते हैं, और आरंभिक त्रिज्या का चयन बाधा को केवल 1–2 MJ/kg बदलता है। अकेले ऊपर फेंका गया पुंज इसलिए सह-घूर्णन त्रिज्या से बहुत पहले रुककर वापस गिर जाता। D.3a दिखाता है कि मॉडल में स्थिति ऐसी क्यों नहीं है।

D.3a सतत पिंड के लिए बाधा

ऊपर की बाधा अकेले ऊपर उठते पदार्थ-पुंज पर लागू होती है। मॉडल में पदार्थ पतला धागा नहीं, बल्कि एक सतत और पूर्ण पिंड है: जोड़ चौड़ा है (Paper 3), पिंड पदार्थ से भरा है, और वह पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी के गुरुत्व और नीचे के दाब द्वारा अपने पूरे आयतन में संपीडित — उसके भीतर दाब हर स्थान पर धनात्मक है। **साइफ़न-प्रभाव।** ऐसे पिंड में उस भाग पर बाहरी खिंचाव जो सह-घूर्णन त्रिज्या पार कर चुका है, कुछ भी नहीं फाड़ता; वह उसके नीचे के *दाब को घटाता है*। आधार पर दाब गिरता है, और पृथ्वी के भीतरी भाग से पदार्थ निम्न दाब के क्षेत्र में ऊपर धकेला जाता है, जैसे साइफ़न में, बिना दाब के कभी ऋणात्मक हुए। साइफ़न ठीक इसी प्रकार कार्य करता है: जो द्रव शिखर पार करके दूसरी ओर गिरता है, वह अपने पीछे दाब घटाता है, और पात्र का द्रव अपनी सतह पर वायु-दाब द्वारा नली में ऊपर धकेला जाता है; कोई चीज़ द्रव को रस्सी की तरह नहीं खींचती। इस प्रकार नए पदार्थ को उठाने की ऊर्जा का एक भाग सह-घूर्णन त्रिज्या से परे पहले से स्थित पदार्थ के बाहरी खिंचाव से आता है, और प्रभावी बाधा अकेले पुंज की तुलना में कम है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत पृथ्वी का घूर्णन है, जैसा शेष श्रृंखला में। साइफ़न Paper 3 के उत्थापन का स्थान नहीं लेता: इंजन नीचे का दाब ही रहता है, वह मैग्मीय उत्थान जिसका स्रोत-दाब, लगभग 150 GPa, पदार्थ को ऊपर ले जाता है (Paper 3, A.9–A.10), और अकेला घूर्णन कुछ नहीं उठाता। राहत केवल तब कार्य करती है जब पिंड का एक भाग सह-घूर्णन त्रिज्या पार कर चुका हो — बाद के चरणों में, आरंभिक में नहीं — और वह उस दाब को घटाती है जो आधार को देना होता है; वह तनाव वहन नहीं करती (Paper 3, C.5)। *आवश्यकता:* Paper 3 के आकार और माप वाले पिंड के लिए परिकलित प्रभावी बाधा और घटा हुआ आधार-दाब।

दूरस्थ पक्ष और हिल गोला। वही प्रभाव दूरस्थ पक्ष पर कार्य करता है। पिंड का दूरस्थ पक्ष सह-घूर्णन त्रिज्या से परे था, जहाँ घूर्णन बाहर की ओर, पृथ्वी से दूर खींचता है, और गुंबद के अग्रभाग के छिद्रों से पदार्थ के निकलने को सुगम बनाता है (Paper 5)। नीचे के दाब ने बड़े द्रव्यमान बाहर फेंके, जो बड़े क्रेटरों के रूप में लौटे। SPA के भीतर बड़े क्रेटरों पर स्थित छोटे और ताज़ा क्रेटर (B1h) मुख्यतः एक बाद के स्रोत से आते हैं: विच्छेद के बाद नाशपाती-आकृति के छिद्र उजागर हुए, पृथ्वी ने उनके माध्यम से अपना दाब मुक्त किया और पदार्थ को हर दिशा में फेंका, और चंद्रमा तक पहुँचे छोटे और मध्यम टुकड़े उसकी पूरी सतह पर समान रूप से बिखर गए; संभव है कि स्वयं चंद्रमा के अतिरिक्त छिद्रों ने भी उस पर पदार्थ बिखेरा हो। दूरस्थ पक्ष के छिद्रों से निकलता पदार्थ अंतरिक्ष में नहीं भागता: पिंड का अपना गुरुत्व है, जिसकी पलायन-वेग उसकी तत्कालीन त्रिज्या, 1,890 km,

पर लगभग 2.3 km/s है (आज की त्रिज्या पर 2.4 km/s, पिछले संस्करण द्वारा दिया गया मान), और दूरस्थ पक्ष पर थोड़ा कम, जहाँ घूर्णन सहायता करता है। पलायन-वेग वह वेग है जिस पर कोई टुकड़ा पिंड को सदा के लिए छोड़ देता है; उससे नीचे टुकड़ा लौट आता है। छिद्रों से अधिक धीरे निकलता पदार्थ ऊपर उठता है, रुकता है और पिंड पर वापस गिरता है, और लौटता पदार्थ क्रेटर बनाता है (Paper 6)। इस प्रकार एक ही तंत्र आधार पर पदार्थ को भीतर खींचता है और दूरस्थ पक्ष पर उसके निकलने को सुगम बनाता है। *आवश्यकता:* दूरस्थ पक्ष के छिद्रों से निकास-वेग स्थानीय पलायन-वेग से कम हों। पूरा चंद्रमा पृथ्वी पर वापस नहीं गिरता, क्योंकि वह सह-घूर्णन त्रिज्या से परे है और कक्षा में फेंका जाता है (Paper 4); उसे छोड़ने वाला पदार्थ उस पर तभी तक लौटता है जब तक वह स्वयं चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभुत्व-क्षेत्र के भीतर रहता है — हिल गोला: किसी बड़े पिंड के निकट छोटे पिंड के चारों ओर का क्षेत्र, जिसके भीतर किसी टुकड़े की गति पर छोटे पिंड का खिंचाव बड़े पिंड के खिंचाव से अधिक नियंत्रण रखता है। सह-घूर्णन रेखा (16,400 km) के निकट, जिससे लगभग 210 km परे चंद्रमा मुक्त हुआ, हिल गोला चंद्रमा के केंद्र से लगभग 2,600 km तक पहुँचता है — तत्कालीन चंद्रमा (1,890 km) की 1.4 त्रिज्याएँ — इसलिए केवल सतह से लगभग 700 km से कम ऊपर उठने वाला पदार्थ क्रेटर बनाने के लिए लौटता है (पिछले संस्करण ने, आज की त्रिज्या के साथ, 1.5 त्रिज्याएँ और 900 km दिया था); अधिक ऊँचा फेंका गया पदार्थ गोले की सीमा पार करता है और चंद्रमा से भाग जाता है, कक्षा में या पृथ्वी पर गिरने के लिए।

D.4 चिह्न-परीक्षण

घूमते निर्देशांक-तंत्र में कोरिऑलिस बल बाहर की ओर चलते प्रवाह को घूर्णन की दिशा के विरुद्ध, पश्चिम की ओर, विक्षेपित करता है। कोरिऑलिस बल वह आभासी पार्श्व धक्का है जिसे घूमते तंत्र में चलती हर वस्तु अनुभव करती है: बाहर की ओर चलता पदार्थ उस स्थान का धीमा घूर्णन अपने साथ ले जाता है जहाँ से वह आया, इसलिए वह अपने नीचे की भूमि से पीछे रह जाता है, और यही घूर्णन के विरुद्ध विक्षेपण है। परीक्षण जाँचता है कि क्या यह एक विक्षेपण दोनों निकासों को द्रोणी के सापेक्ष स्थित कर सकता है। सेरेनिटैटिस का प्रतिध्रुव (198.8° पूर्व) SPA के केंद्र (191° पूर्व) से 7.8° पर, उस दिशा में है जो यह विक्षेपण माँगता है; इम्ब्रियम का प्रतिध्रुव (161.5° पूर्व) दूसरी ओर है। एक सरल विक्षेपण दोनों के काम नहीं आता। अतः कोरिऑलिस विक्षेपण ज्यामिति का स्रोत नहीं है; स्रोत C.4 का क्षैतिज धक्का है।

D.5 छोटा निकास-कोण

लंबे मार्ग पर बना रहा छोटा कोण अंतिम बिंदु पर बड़ी दूरी में बदल जाता है, जैसे एक अंश के अंश से एक ओर निशाना साधी गई राइफ़ल दूर के लक्ष्य से बड़े अंतर से चूक जाती है। ज्यामितीय रूप से $s = L \tan \alpha$, जहाँ L मार्ग की लंबाई है, α निकास पर कोण, और s ठीक सामने के बिंदु और पहुँचे गए बिंदु के बीच की दूरी: 9,447–11,199 km के मार्ग पर 1–3° का कोण निकास और पहुँचे गए बिंदु के बीच 165–590 km की दूरियाँ देता है। कोण के लिए एक भौतिक स्रोत आवश्यक है; अकेली ज्यामिति उसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। C.4 उसे देता है: घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर क्षैतिज धक्का। (बढ़ते पिंड के स्व-गुरुत्व पर एक अतिरिक्त परीक्षण पुनरुत्पादित नहीं किया जा सका, और उसका उपयोग नहीं किया गया।)

अब हमारे पास क्या है: अकेला पदार्थ-पुंज बाधा पर नहीं चढ़ सकता, परंतु एक सतत पिंड, जो Paper 3 के स्रोत-दाब से नीचे से धकेला जाता है और जिसके एक भाग के सह-घूर्णन त्रिज्या पार करने के बाद उसके आधार को राहत मिलती है, चढ़ सकता है; दूरस्थ पक्ष पर घूर्णन पदार्थ के निकलने को सुगम बनाता है, जो चंद्रमा के हिल गोले के भीतर लौटता है; बड़े क्रेटरों पर के छोटे और ताज़ा क्रेटर मुख्यतः उस पदार्थ से आते हैं जिसे पृथ्वी ने विच्छेद के बाद फेंका, जो चंद्रमा पर समान रूप से बिखरा; और सामने के बिंदु से ऊष्मा की दूरी क्षैतिज धक्के द्वारा निर्धारित होती है, कोरिऑलिस विक्षेपण द्वारा नहीं।

PART E

चुनौतियाँ और उत्तर

हाल में प्रकाशित कुछ निष्कर्ष पहली दृष्टि में प्रस्ताव के विरुद्ध खड़े दिखते हैं। यह भाग उन्हें एक-एक करके प्रस्तुत करता है, प्रत्येक के साथ मॉडल का उत्तर। प्रत्येक खंड पहले निष्कर्ष को निष्पक्ष रूप से, जैसा उसके लेखकों ने उसकी व्याख्या की, प्रस्तुत करता है, और उसके बाद मॉडल का पाठ, और जहाँ ऐसा हो, वह माप जो दोनों के बीच निर्णय करेगा। जिन प्रश्नों के निर्णय के लिए नए आँकड़े चाहिए, उनका उत्तर यहाँ नहीं दिया गया; वे भाग F में परीक्षणों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

E.1 Chang’e-6 की धातुओं में इरिडियम और सोना

साहित्य में निष्कर्ष। लियू और सहयोगी (2026) Chang’e-6 के आघात-खंडों के धातु-कणों में Ir और Au की सूचना देते हैं, और उनमें से कुछ को कार्बनमय कॉन्ड्राइट का पदार्थ, अर्थात किसी प्राचीन क्षुद्रग्रह द्वारा लाई गई धातु, मानते हैं। **मॉडल का उत्तर।** कण बेसाल्टी और एनॉर्थोसाइटी रेगोलिथ-खंडों में पाए गए, जिन्हें लेखकों ने आघात-खंडों के रूप में वर्गीकृत किया, दिनांकित नोराइटों में नहीं, और वे स्वयं दिनांकित नहीं हैं; ऐसे कण अंतरिक्ष-धूल हैं जो बाद में चंद्रमा के गुरुत्व द्वारा ढीली सतही परत पर खिंची, और पूर्वानुमान इसकी अनुमति देता है। रेगोलिथ धूल और खंडों की ढीली सतही परत है, जो चंद्रमा के पूरे इतिहास में बाहर से पदार्थ एकत्र करती है। Ir और Au क्षुद्रग्रह और पृथ्वी के भीतरी भाग की धातु में भेद नहीं करते, जो साइडरोफ़ाइल तत्वों से समृद्ध है — “लौह-प्रेमी” तत्व, जो धातु के पीछे जाते हैं और इसलिए जहाँ भी धातु है वहाँ केंद्रित होते हैं। प्रकाशित अनुपात तत्व-अनुपात हैं, समस्थानिक तंत्र नहीं। केवल समस्थानिक तंत्र (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) निर्णय कर सकते हैं: इन तत्वों में पृथ्वी और उल्कापिंडों के वर्ग पृथक समस्थानिक अंगुली-छाप वहन करते हैं, जो धातु के पिघलने या पृथक होने पर नहीं बदलतीं।

E.2 नोराइटों में बाहरी पिंड की धातु (आघात-पाठ)

साहित्य में निष्कर्ष। सू और सहयोगी (2025) लगभग 4.25 अरब वर्ष पुराने दो नोराइट-खंडों के भीतर Fe–Ni धातु की सूचना देते हैं, 8.5–11 के Ni/Co के साथ — चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के 5 से नीचे के मानों से ऊपर — और उसे आघातकारी पिंड के योगदान के रूप में पढ़ते हैं। **मॉडल का उत्तर।** अकेला Ni/Co अनुपात स्रोत की पहचान नहीं करता: पृथ्वी के कुल सिलिकेट का 18.7 है, CI प्रकार के कॉन्ड्राइटों का 21.0 (मैकडॉनो और सन 1995), और धातु-कण ऐसा पदार्थ है जो धातु, सिलिकेट और सल्फ़ाइड के बीच विभाजित हुआ। दोनों संभावित स्रोत — पृथ्वी और कॉन्ड्राइटी पिंड — चंद्रमा में पहले से विद्यमान धातु के मानों से ऊपर हैं, इसलिए ऊँचा अनुपात कणों को इस धातु से अलग करता है, जो बहुत पहले साम्यावस्था तक पहुँच चुकी है, परंतु यह नहीं बताता कि वे दोनों में से किससे आए; और किसी एक कण में अनुपात इस पर निर्भर करता है कि कण के बनते समय निकल और कोबाल्ट घटकों के बीच कैसे विभाजित हुए। मॉडल धातु को नीचे से आए लौह के रूप में पढ़ता है, और पार्थिव समस्थानिक हस्ताक्षर का पूर्वानुमान करता है। ये नोराइट नमूने के भीतर बंद हैं, अपने बनने के समय से उसका भाग: वे वह स्थान हैं जहाँ मॉडल का पूर्वानुमान सबसे प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा जाता है (भाग F, पहली पंक्ति)।

E.3 सघन द्रव्यमान न्यूनतम के नीचे नहीं है

साहित्य में निष्कर्ष। जेम्स और सहयोगी का द्रव्यमान क्रेटर-न्यूनतम से लगभग 500 km दक्षिण में स्थित है और सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक फैला है। **मॉडल का उत्तर।** वह न्यूनतम के नीचे का लौह नहीं है; मॉडल में वह द्रोणी के नीचे गहराई में केंद्रित हुआ लौह है, गुंबद के दक्षिण में (B10)। न्यूनतम चिह्नित करता है कि ऊष्मा ने सतह पर क्रेटर कहाँ मिटाए; सघन द्रव्यमान चिह्नित करता है कि लौह कहाँ केंद्रित हुआ, चित्र C.1 के दक्षिणी समूह में। मॉडल यह आवश्यक नहीं मानता कि ये दोनों संपाती हों।

E.4 चुंबकीय शिखर न्यूनतम पर नहीं हैं

साहित्य में निष्कर्ष। पाया गया निकटतम प्रबल शिखर (51.0° दक्षिण, 190.0° पूर्व) न्यूनतम से लगभग 230 km हटा हुआ है, और स्वयं न्यूनतम पर क्षेत्र दुर्बल है (25 km ऊँचाई पर 1.9 nT, B16; जाँच-बिंदु 44.8° दक्षिण, 198.4° पूर्व पर 0.85 nT, उससे लगभग 20 km — वह मान जो पिछले संस्करण ने स्वयं न्यूनतम के लिए दिया था)। **मॉडल का उत्तर।** ठीक यही ज्वालक का पूर्वानुमान है: ऊष्मा अपने क्रोड में चुंबकन मिटाती है और उसे अधिक ठंडे सीमांतों पर छोड़ देती है। चुंबकित पदार्थ एक निश्चित तापमान से ऊपर गर्म होने पर अपना चुंबकन खो देता है, और जहाँ वह अधिक ठंडा रहता है वहाँ उसे बनाए रखता है; अतः ऊष्मा-स्रोत दुर्बल केंद्र और चुंबकित वलय छोड़ता है, और यही मापा गया प्रतिरूप है (B16)।

E.5 न्यूनतम पर पर्पटी सबसे पतली नहीं है

साहित्य में निष्कर्ष। क्रेटर-न्यूनतम पर पर्पटी की मोटाई (19–28 km) नाममात्र केंद्र (15–24 km) की तुलना में कम नहीं है। **मॉडल का उत्तर।** दावा यह है कि क्रेटरों की कमी पतली पर्पटी के क्षेत्र के भीतर है, उसके सबसे पतले बिंदु पर नहीं (B1, B3)। ऊष्मा नीचे से उठी और पूरे क्षेत्र को, उसके मोटे और पतले भागों को समान रूप से, पिघलाया; पतली पर्पटी के क्षेत्र के भीतर क्रेटरों में सबसे विरल स्थान निकासों की दिशा से, सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव की ओर, निर्धारित हुआ, जबकि सबसे पतली पर्पटी द्रोणी के संरचनात्मक दक्षिणी भाग में है (चित्र C.1)।

E.6 दबे बेसाल्ट

साहित्य में निष्कर्ष। वांग और सहयोगी (2024) SPA के केंद्र में कम से कम 8.7×10^4 km² दबे बेसाल्टों की व्याख्या करते हैं, जिनकी मोटाई एक किलोमीटर से अधिक है — उथले क्रेटरों का एक वैकल्पिक स्रोत, क्योंकि क्रेटर को भरने वाला लावा उसे उथला बना देता है। **मॉडल का उत्तर।** मॉडल में दबे बेसाल्ट ज्वालक का उत्पाद हैं, प्रतिस्पर्धी कारक नहीं: नीचे की ऊष्मा गलन और ज्वालामुखीयता उत्पन्न करती है। **निर्णय का सूचक।** निर्णायक परीक्षण यह है कि क्या क्रेटरों का उथलापन दबे बेसाल्टों की सीमाओं के बाहर भी जारी रहता है। यदि हाँ, तो लावा उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, और भूमि का तापन और संपीडन कर सकते हैं।

E.7 नियम “रेगोलिथ को छोड़कर”

साहित्य में निष्कर्ष। Chang’e-6 का लगभग सारा पदार्थ रेगोलिथ से एकत्र किया गया, इसलिए पाठक पूछ सकता है कि क्या पूर्वानुमान का परीक्षण संभव भी है। **मॉडल का उत्तर।** पूर्वानुमान नमूने में बंद पदार्थ के स्रोत से संबंधित है — बाहरी पदार्थ जो उसके बनने के समय उसका भाग था, जैसे 4.25 अरब वर्ष पुराने नोराइट के भीतर की धातु — न कि उस स्थान से जहाँ वह एकत्र किया गया। रेगोलिथ से उठाया गया खंड द्रोणी जितना पुराना हो सकता है, और बनते समय उसने जो धारण किया वह उस समय का अभिलेख है। मॉडल अपेक्षा करता है कि प्राचीन नोराइटों की धातु पार्थिव है; बाहरी पदार्थ, यदि मिले भी, केवल सूक्ष्म मात्राओं में अपेक्षित है — अंतरिक्ष-धूल के महीन कण जो बाद में चंद्रमा के गुरुत्व द्वारा सतही परत पर खिंचे, या एक अकेला उल्कापिंड।

PART F

पूर्वानुमान और परीक्षण

यह भाग मॉडल के पूर्वानुमानों को एकत्र करता है और उन परीक्षणों का विवरण देता है जो अभी नए आँकड़ों की प्रतीक्षा में हैं। तालिका की प्रत्येक पंक्ति बताती है कि मॉडल क्या पाए जाने की अपेक्षा करता है। दो पंक्तियाँ, जो हरे रंग में हैं, इस शोधपत्र के ढाँचे में पहले ही मापी जा चुकी हैं: मोटे हुए वलयों की पुष्टि हुई, और गहराई पर संपीडन समर्थित है।

पूर्वानुमान
दोनों दिनांकित नोराइटों (CE6C0100YJFM002-158, CE6C0200YJFM001EGP07-16) की धातु Cr, Ti, Mo, Ru या Os में पार्थिव है; चंद्रमा के प्राचीन नमूनों में बाहरी पदार्थ, यदि हो भी, तो केवल सूक्ष्म मात्राओं में
वाष्पशील पदार्थों की हानि और अपचयन न्यूनतम के निकट सबसे प्रबल, और कगार की ओर क्षीण
उथले क्रेटर दबे बेसाल्टों के बाहर भी जारी रहते हैं
विदरित-पेंदी क्रेटर कमी वाले क्षेत्र में केंद्रित
चुंबकन तप्त क्रोड के सीमांतों पर सबसे प्रबल, जिसका स्रोत गहराई में है
कमी निकट पक्ष के छिद्रों के प्रतिध्रुवों का अनुसरण करती है
SPA के मध्य में एक सामान्य सागर, जिसने चंद्रमा के जुड़े रहने के समय पदार्थ बाहर फेंका, और बाद में पूरे क्षेत्र के साथ गर्म होकर मिट गया: दबे बेसाल्ट दृश्य सागर-धब्बों से बहुत आगे तक फैले हैं, और गुरुत्व-क्षेत्र दबे बेसाल्टी भराव का भार दिखाता है (A.5, B9)
बड़े क्रेटरों के ऊपर छोटे क्रेटर, मुख्यतः उस पदार्थ से जिसे पृथ्वी ने विच्छेद के बाद फेंका और जो चंद्रमा पर समान रूप से बिखरा: SPA के भीतर छोटे और बड़े क्रेटरों का अनुपात अन्यत्र से अधिक है (4.62 बनाम 2.13 पाया गया, B1h), और बड़े क्रेटरों पर स्थित छोटे क्रेटर ताज़ा हैं, जबकि बड़े क्षयित हैं। दूसरा परीक्षण तैयार है परंतु अभी किया नहीं गया: SPA के भीतर 40–80 km के 20 मेज़बान क्रेटरों और उन्हीं अक्षांशों पर एक नियंत्रण-समूह में 20 का यादृच्छिक नमूना, जिसे निरीक्षण से पहले स्थिर किया गया (2,634 संभावित छोटे क्रेटर), निश्चित वर्गीकरण-मानदंडों और निश्चित ताज़गी-पैमाने के साथ (समान आकार के ताज़ा क्रेटरों के सापेक्ष गहराई; क्रूगर और सहयोगी 2018); यह चित्रों के क्रेटर-दर-क्रेटर निरीक्षण की प्रतीक्षा में है
SPA के भीतर क्रेटरों की दो आबादियाँ: पुराने, क्षयित और चपटे क्रेटर, और युवा, ताज़ा क्रेटर (B1k)
SPA के भीतर के युवा क्रेटरों के कगार उसके बाहर के युवा क्रेटरों से ऊँचे, जो संपीडित भूमि पर बने (B1k)
गुंबद से बाहर की ओर फिसली पर्पटी पतली पर्पटी के क्षेत्र के चारों ओर वलयों में ढेर हुई (B3) — **पुष्टि हुई:** GRAIL के चारों मॉडलों में 50–55° पर 3.8–5.7 km का बाहरी मोटापन, जो आठ में से सात दिशाओं में अधिक दूर की पर्पटी से ऊपर उभरा है, पूर्व में मोटा और पश्चिम में अनुपस्थित (B4); गुंबद के किनारे पर भीतरी वलय (B5); 60° के भीतर लुप्त आयतन का लगभग 37%
SPA के भीतर की पर्पटी गहराई पर संपीडित है, जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी — उसकी परतें "पकाई गईं" (B2)। **गहराई पर समर्थित:** सतह पर SPA अपने चारों ओर के दूरस्थ पक्ष जितना ही सरंध्र है; 10 km की गहराई पर सरंध्रता केंद्र में 2.9–4.4% है, और कगार पर क्रमशः 7.1–8.8% तक बढ़ती है, जबकि आसपास 6.2–12.8% (B6, बहिर्वेशन द्वारा)

प्रत्येक पूर्वानुमान मॉडल से क्यों निकलता है। पहली पंक्ति सबसे तीक्ष्ण है: चूँकि मॉडल चंद्रमा को पृथ्वी के पदार्थ से बनाता है, इसलिए जो धातु अपने बनने के समय से किसी प्राचीन नमूने का भाग रही है, वह पार्थिव समस्थानिक हस्ताक्षर वहन करती है;

इसके विपरीत आघात-पाठ बाहरी हस्ताक्षर माँगता है। दूसरी पंक्ति ऊष्मा से निकलती है: दीर्घजीवी ऊर्जा-स्रोत वाष्पशील तत्वों को भगाता है और ऑक्सीजन को सबसे गर्म केंद्र पर सबसे प्रबलता से हटाता है, इसलिए हस्ताक्षर तापन के केंद्र को चिह्नित करता है। तीसरी ज्वालक को लावा से अलग करती है: दबे लावा के बाहर उथले क्रेटरों की व्याख्या भूमि के तापन और संपीडन से होती है, लावा-भराव से नहीं। चौथी विदरित-पेंदी क्रेटरों पर आधारित है — ऐसे क्रेटर जिनकी पेंदी उनके नीचे उठे गलन द्वारा ऊपर उठाई और विदीर्ण की गई; नीचे की ऊष्मा उन्हें कमी वाले क्षेत्र में केंद्रित करती है। पाँचवीं E.4 से निकलती है: नीचे से क्रोड को मिटाने वाली ऊष्मा चुंबकन को सीमांतों पर सबसे प्रबल छोड़ती है, और उसका स्रोत गहराई में है। छठी शोधपत्र का आधार है: कमी निकट पक्ष के छिद्रों के प्रतिध्रुवों का अनुसरण करती है, और यही ज्वालक का स्थान निर्धारित करता है। सातवीं केंद्रीय सागर की जाँच करती है: दृश्य धब्बों से आगे फैले दबे बेसाल्ट, दबे भराव के गुरुत्व-हस्ताक्षर के साथ, SPA के मध्य में एक सामान्य सागर को चिह्नित करते हैं जो क्षेत्र के साथ गर्म हुआ और मिट गया। आठवीं से दसवीं क्रेटर-अभिलेख के इतिहास की जाँच करती हैं: विच्छेद के बाद पृथ्वी द्वारा फेंके गए पदार्थ से छोटे क्रेटर, भिन्न आयु की दो आबादियाँ, और संपीडित भूमि पर बने युवा क्रेटरों के ऊँचे कगार। अंतिम दो पहले ही मापी जा चुकी हैं: बाहर की ओर फिसली पर्पटी के वलय, और गहराई पर बंद रंध्र।

नए आँकड़े माँगने वाले परीक्षण: सागर-मुखौटे के बाद गहराई का स्थानिक न्यूनतम — सागरों और उनके प्रभामंडलों को हटाने के बाद क्रेटर कहाँ सबसे उथले हैं; विदरित-पेंदी क्रेटरों की गणना (जोज़वियाक और सहयोगी 2012), चौथी पंक्ति के परीक्षण के लिए; न्यूनतम पर और वलयों में नमूनित Th, FeO और OH की सांद्रताएँ, क्रेटरों के उसी त्रिज्य प्रोफ़ाइल के साथ दूसरी पंक्ति के परीक्षण के लिए; चुंबकन की गहराई और दिशा, पाँचवीं पंक्ति के परीक्षण के लिए; सभी छिद्रों में से सेरेनिटैटिस के चयन के लिए शून्य-परीक्षण — क्या किसी भी छिद्र के लिए प्रतिध्रुव से उतनी ही संगति में स्थित कमी संयोग से बन जाती; और नमूने से बाहर का परीक्षण, उन आँकड़ों पर जो पाठ के निर्माण में प्रयुक्त नहीं हुए।

PART G

निष्कर्ष और आगे का कार्य

शोधपत्र ने क्या दिखाया, और क्या करना शेष है। भाग B ने दक्षिणी ध्रुव–एटकेन की सत्रह विसंगतियाँ प्रस्तुत कीं, और जहाँ शोधपत्र ने किसी विसंगति को स्वयं मापा, वहाँ अपना अध्ययन (Study 1–5); भाग C ने द्रोणी के केंद्रों को एक ही मानचित्र पर रखा और दक्षिणी दिशा का स्रोत दिया; भाग D ने पूछा कि क्या संख्याएँ पदार्थ और ऊष्मा को पृथ्वी के भीतरी भाग से दूरस्थ पक्ष तक जाने देती हैं; भाग E ने उन प्रकाशित निष्कर्षों का उत्तर दिया जो प्रस्ताव के विरुद्ध खड़े दिखते हैं; और भाग F ने पूर्वानुमानों और उनके परीक्षणों को गिनाया। यह भाग परिणाम को तीन चरणों में एकत्र और एकीकृत करता है: पाँचों अध्ययन और उनका परिणाम एक तालिका में (G.1), निष्कर्ष, प्रत्येक इस रूप में कि क्या पाया गया और उसका क्या अर्थ है (G.2), और आगे का कार्य जो उन्हें और तीक्ष्ण या विस्तृत करेगा। इस भाग में कुछ भी नया नहीं मापा गया; इसका हर मात्रात्मक आँकड़ा उसके पास उल्लिखित खंड से लिया गया है।

G.1 अध्ययन और विसंगतियाँ एक तालिका में

सत्रह विसंगतियों के निर्णय B18 में एकत्र हैं: विज्ञान उनमें से छह की पूर्ण, नौ की आंशिक, एक की कठिनाई से और एक की बिल्कुल व्याख्या नहीं करता; मॉडल सोलह के अनुरूप है, और एक के आंशिक रूप से (B14, नोराइटों की धातु, जिसका निर्णय समस्थानिक करेंगे)। ये निर्णय प्रकाशित मापों को तौलते हैं। पाँचों अध्ययन पद्धति की दृष्टि से भिन्न हैं: प्रत्येक में शोधपत्र ने माप से *पहले* परिकल्पना और अपेक्षा सूत्रबद्ध की, और उसके बाद ही स्वयं माप किया। शोधपत्र द्वारा स्वयं किए गए पाँचों अध्ययनों

को यहाँ ट्रैफ़िक-लाइट रंग दिया गया है: हरा जहाँ परिकल्पना पूरी तरह खरी उतरी, नारंगी जहाँ उसका एक भाग खरा उतरा और एक भाग नहीं, और लाल जहाँ वह खरी नहीं उतरी।

ट्रैफ़िक-लाइट को कैसे पढ़ें। पहले स्तंभ का रंग अध्ययन का उसकी अपनी परिकल्पना पर निर्णय है, जैसा उसके "परिणाम" चरण में सूत्रबद्ध हुआ। यह पूरे मॉडल का अंक नहीं है, और न ही दूसरों के पाठ से तुलना है। तीसरे स्तंभ के दो भाग हैं। पहला वाक्य, या पहले वाक्य, बताते हैं कि क्या खरा उतरा — वह मापा गया परिणाम जिसकी परिकल्पना ने माँग की। जहाँ उनके बाद एक और वाक्य आता है, वह परिणाम की सीमा बताता है: वह जो आँकड़े निर्धारित नहीं कर सकते, या कोई अन्य कारण जो उसी संकेत का एक भाग उत्पन्न कर सकता है। ऐसी सीमा इसलिए बताई जाती है ताकि पाठक जाने कि परिणाम कहाँ तक पहुँचता है; वह परिकल्पना का ऐसा भाग नहीं है जो खरा न उतरा हो, और घोषित सीमा वाला अध्ययन हरा ही रहता है जब उसकी परिकल्पना का हर घटक खरा उतरा हो। पाँचों अध्ययन हरे निकले।

ट्रैफ़िक-लाइट	अध्ययन	क्या खरा उतरा, और क्या नहीं
	1. क्रेटर-अभिलेख (B1)	केंद्र में केंद्रित कमी (0.51), जो भूमि के अधिक स्वच्छ होने के साथ प्रबल होती है; न्यूनतम सेरेनिटैटिस के सामने के बिंदु की देशांतर-रेखा पर; मध्यम आकार सबसे अधिक लुप्त; ऊँचे कगारों वाले उथले क्रेटर। केंद्र में गणनाएँ छोटी हैं, और आकार का अंतर 31 क्रेटरों पर आधारित है
	2. गहराई बनाम पतली पर्पटी (B2)	केंद्र में 1.1–1.8 km का शेष, जो कगार की ओर घटता है। नीचे का सघन द्रव्यमान भी उसे भर सकता है
	3. बाहरी वलय (B4)	आठ में से सात दिशाओं में अपने बाहर की पर्पटी से ऊँचा वलय, पूर्व में मोटा और पश्चिम में अनुपस्थित। उसमें लुप्त पर्पटी का केवल लगभग 37% है
	4. भीतरी वलय (B5)	24 में से 22 दिशाओं में विद्यमान, उसका केंद्र द्रोणी-केंद्र से पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर हटा हुआ, और उसकी भित्ति उत्तर-पूर्व में सबसे खड़ी
	5. गहराई पर सरंध्रता (B6)	सतह आसपास जितनी ही सरंध्र; रंध्र गहराई पर बंद, सबसे अधिक केंद्र में, और कगार की ओर क्षीण। मान प्रकाशित व्युत्क्रमणों से बहिर्वेशित

प्रत्येक पंक्ति, निष्कर्ष और उसके अर्थ के रूप में:

1. **क्रेटर-अभिलेख (Study 1, B1)।** *निष्कर्ष:* जब माप दोनों ओर समान रूप से किया जाता है — लावा-मैदान, Paper 5 (*The Maria*) के 34 सागर और उनमें से प्रत्येक के चारों ओर 200 km का प्रभामंडल तुलना के दोनों ओर से हटाए जाते हैं — तो द्रोणी-केंद्र से 10° के भीतर का वलय कगार के ठीक बाहर के क्रेटर-घनत्व की तुलना में केवल 0.51 का क्रेटर-घनत्व दिखाता है। युवा सतहों को हटाने के साथ कमी तीक्ष्ण होती जाती है (पूरी भूमि पर 0.59, लावा-मैदानों और सागरों के बिना 0.56, प्रभामंडल भी हटाने पर 0.51)। न्यूनतम बिंदु, 45.4° दक्षिण, 197.9° पूर्व पर, सेरेनिटैटिस के सामने के बिंदु की देशांतर-रेखा पर है (197.9° बनाम 198.8°)। व्यास के अनुसार विभाजन दिखाता है कि 20–40 km के क्रेटर सबसे अधिक लुप्त हैं (0.47), जबकि सबसे छोटे, 10–20 km के, लगभग लुप्त नहीं हैं (0.91)। केंद्रीय 20° में 40–80 km के क्रेटर कगार-पट्टी के क्रेटरों से 18% उथले हैं, और उनके कगार मिलान किए गए नियंत्रण-समूह की तुलना में ऊँचे हैं। *अर्थ:* यह नीचे की ऊष्मा का हस्ताक्षर है, न कि ऐसी भूमि का जिस पर बस कम आघात हुए। युवा लावा-मैदान कमी को धुँधला करते, उसे बनाते नहीं; इसलिए जो कमी अधिक स्वच्छ भूमि पर तीक्ष्ण होती है, वह स्वयं पुरानी सतह का गुण है। ऊष्मा उन बड़े क्रेटरों को शिथिल करती और मिटाती है जिन तक वह पहुँचती है, जबकि सबसे छोटे क्रेटर बाद में उनके ऊपर उतरे, मुख्यतः उस पदार्थ से जिसे पृथ्वी ने विच्छेद के बाद फेंका और जो चंद्रमा पर समान रूप से बिखरा (B1h); और नीचे की

ऊष्मा क्रेटर को शिथिल करती है और उसकी गहराई घटाती है, जबकि संपीडित भूमि पर के क्रेटर ऊँचे कगार बनाए रखते हैं (B1k)। *सीमा:* केंद्र में गणनाएँ छोटी हैं (केंद्रीय वलय में 20 km और उससे बड़े 29 क्रेटर), और आकार का अंतर 31 क्रेटरों पर आधारित है, जिन्हें ऐसी कगार-पट्टी के सापेक्ष मापा गया जिसमें क्रेटर असामान्य रूप से गहरे हैं।

2. **गहराई बनाम पतली पर्पटी (Study 2, B2)।** *निष्कर्ष:* पतली पर्पटी नीचे स्थित होती है, जैसे पतला तख़्ता पानी में मोटे तख़्ते से नीचे तैरता है; यह संतुलन, जिसमें हल्की पर्पटी अधिक सघन प्रावार पर तैरती है, समस्थिति (आइसोस्टेसी) कहलाता है। जब माप क्रेटरों के बीच के समतल मैदानों पर किया जाता है, तो SPA इस संतुलन के अनुसार अपनी पतली पर्पटी की व्याख्या से अधिक गहरा है: शेष केंद्र में 1.1–1.8 km तक पहुँचता है, और कगार पर 0.2–0.3 km तक घटता है। *अर्थ:* अतिरिक्त गहराई वहाँ अपने शिखर पर है जहाँ ऊष्मा सबसे प्रबल थी और बाहर की ओर क्षीण होती है, जैसा तप्त परतों का संपीडन (कॉम्पैक्शन) करता। 1.1–1.8 km का शेष 9–15 km के ऐसे स्तंभ से मेल खाता है जिसने अपने रिक्ति-आयतन का 12% खो दिया — भूमि धँसी क्योंकि उसके रंध्र बंद हुए। *सीमा:* द्रोणी के नीचे का सघन द्रव्यमान (B10) भी सतह को नीचे खींचता है और वह भी अंतर को भर सकता है; उसका उल्लेख इसलिए है ताकि पाठक जाने कि कोई दूसरा कारण उसी शेष में योगदान कर सकता है।

3. **बाहरी वलय (Study 3, B4)।** *निष्कर्ष:* दूरस्थ पक्ष की क्षेत्रीय प्रवृत्ति को हटाने के बाद मोटी हुई पर्पटी का एक स्पष्ट वलय प्रकट होता है (केंद्र से 50–55° पर 3.8–5.7 km, GRAIL के चारों पर्पटी-मॉडलों में), जो आठ में से सात दिशाओं में अपने बाहर की पर्पटी से ऊपर खड़ा है; वह पूर्व में मोटा और पश्चिम में अनुपस्थित है। *अर्थ:* यहीं ऊपर उठते गुंबद से फिसली पर्पटी ठहरी और सीमांतों पर ढेर हुई। पूर्व–पश्चिम अक्ष में उसकी असममिति ऐसी है जिसका पूर्वानुमान बाहर से आए तिरछे आघात की कोई भी दिशा नहीं करती। *सीमा:* वलय में द्रोणी की लुप्त पर्पटी का केवल लगभग 37% है; शेष उसमें नहीं मिलता, और Study 4 का भीतरी वलय पश्चिम में उसका एक भाग धारण करता है।

4. **भीतरी वलय (Study 4, B5)।** *निष्कर्ष:* मोटी हुई पर्पटी का दूसरा वलय, जो 24 में से 22 दिशाओं में विद्यमान है; उसका केंद्र द्रोणी-केंद्र से लगभग 118 km पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर हटा हुआ है (51.4° दक्षिण, 196.8° पूर्व पर), और उसकी भीतरी भित्ति उत्तर-पूर्व में सबसे खड़ी (30.7 m/km) और दक्षिण-पश्चिम में सबसे कोमल (11.5 m/km) है। *अर्थ:* यह वलय गुंबद के किनारे को परिभाषित करता है, और उसका केंद्र गुंबद-केंद्र माना गया है। गुंबद-केंद्र द्रोणी-केंद्र से संपाती नहीं है: वह निकट पक्ष के निकासों की ओर हटा हुआ है, उनसे होकर गुज़री ऊष्मा के मार्ग पर — आज इम्ब्रियम के निकास से 29° और सेरेनिटैटिस के निकास से 24° (C.3)।

5. **गहराई पर सरंध्रता (Study 5, B6)।** *निष्कर्ष:* सतह पर SPA अपने चारों ओर के दूरस्थ पक्ष जितना ही सरंध्र है। इसके विपरीत, 10 km की गहराई पर उसके रंध्र लगभग बंद हैं — केंद्र में 2.9–4.4%, और बाहर की ओर क्रमशः बढ़ते हुए कगार पर 7.1–8.8%, जबकि आसपास 6.2–12.8% — गहराई के साथ सरंध्रता के घटने के दोनों मॉडलों में। *अर्थ:* रिक्तियों का बंद होना गहराई पर है और केंद्र में सबसे प्रबल है — Study 2 की अतिरिक्त गहराई जैसी ही संरचना। ऊष्मा नीचे से आई और गहरी परतों को संपीडित किया, जबकि सतह बाद में उतरे पदार्थ से नवीकृत हुई। *सीमा:* गहराई पर मान गुरुत्व-क्षेत्र के प्रकाशित व्युत्क्रमणों से बहिर्वेशित हैं, और चुने गए गहराई-मॉडल पर निर्भर हैं; SPA के लिए प्रत्यक्ष व्युत्क्रमण आगे के कार्य की सूची में है।

सारांश में: पाँचों अध्ययनों में से प्रत्येक माप से पहले सूत्रबद्ध किया गया, और प्रत्येक उसी ओर निकला जिसकी परिकल्पना ने माँग की। उनकी सीमाएँ नमूने के आकार और विधि की हैं, और प्रत्येक सीमा ऐसे माप की ओर संकेत करती है जो उसे हटा सकता है।

G.2 शोधपत्र ने क्या दिखाया

निष्कर्ष तर्क के क्रम में आते हैं। प्रत्येक इस रूप में सूत्रबद्ध है कि क्या पाया गया और उसका क्या अर्थ है।

1. **केंद्र क्रेटरों में विरल है, और उसके क्रेटर उथले हैं।** *निष्कर्ष:* दक्षिणी ध्रुव–एटकेन का केंद्र क्रेटरों में विरल है और उसमें उथले क्रेटर हैं; कमी सेरेनिटैटिस के सामने के बिंदु की ओर झुकी है (B1, Study 1)। *अर्थ:* द्रोणी-केंद्र ने अपने क्रेटर-अभिलेख का एक भाग खो दिया है, और यह हानि समान रूप से नहीं बिखरी, बल्कि निकट पक्ष द्वारा निर्धारित एक बिंदु की ओर झुकी है। बाहर से आए आघात के पास कमी को चंद्रमा की दूसरी ओर के किसी बिंदु के अनुसार व्यवस्थित करने का कोई कारण नहीं है; उसी ओर से पोषित ऊष्मा-स्रोत के पास है।

2. **पाठ: दूरस्थ पक्ष के नीचे एक ऊष्मा-स्रोत।** *निष्कर्ष और पाठ:* हम इसे दूरस्थ पक्ष के नीचे, निकट पक्ष के ढके छिद्रों के सामने, एक ऊष्मा-स्रोत के कार्य के रूप में पढ़ते हैं, जिसकी ऊष्मा नीचे से आई और क्षेत्र को, उसके मोटे और पतले भागों को समान रूप से, पिघलाया; वह तब कार्य करता रहा जब पिंड जुड़ा था, और चपटेपन के शिथिल होने पर, मुक्ति से पहले, शांत हुआ। *अर्थ:* ऊष्मा-स्रोत — इस शोधपत्र का ज्वालक — के निकट पक्ष पर दो निकास थे, इम्ब्रियम मुख्य और सेरेनिटैटिस गौण; उसकी ऊष्मा ने पिंड को पार किया और दूरस्थ पक्ष के नीचे गुंबद-केंद्र में सबसे प्रबल थी। उसका कार्य-काल जुड़ा चरण है: कम से कम $\sim 10^7$ वर्ष, श्यानता-आकलन में प्रयुक्त सीमा, और मॉडल में कुल लगभग 600 मिलियन वर्ष, उभार के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पहले की मुक्ति तक। चंद्रमा का चपटापन और गोलाई दोनों इसी चरण में हुए (Paper 7, *The Poles*); मुक्ति पर पिंड गोल था और उसका बाहरी कवच दृढ़ (Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*, §B.7)। अतः ज्वालक मुक्ति से पहले शांत हुआ; उसके बाद केवल अवशिष्ट ऊष्मा कार्य करती रही, जो धीरे-धीरे क्षीण हुई।

3. **अन्य अभिलेख उसी पाठ से मेल खाते हैं।** *निष्कर्ष:* गहराई, मोटी हुई पर्पटी के दोनों वलय, गहराई पर बंद रंध्र, Chang'e-6 का रसायन, अपचयित प्रावार, दीर्घकालिक ज्वालामुखीयता और चुंबकत्व का प्रतिरूप इस पाठ से मेल खाते हैं। *अर्थ:* इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र अभिलेख है, और प्रत्येक उसी कारण की ओर संकेत करता है। द्रोणी अपनी पतली पर्पटी की व्याख्या से अधिक गहरी है, सबसे अधिक केंद्र में (B2); गुंबद से फिसली पर्पटी एक बाहरी वलय और एक भीतरी वलय में स्थित है (B4, B5); रंध्र गहराई पर बंद हैं, सबसे अधिक केंद्र में (B6); क्रेटर-न्यूनतम से लगभग 210 km दूर के Chang'e-6 के नमूने ऐसा प्रावार दिखाते हैं जिसने तापन से अपने वाष्पशील पदार्थ खो दिए (B11); SPA के नीचे का प्रावार निकट पक्ष के नीचे के प्रावार से ऑक्सीजन में अधिक विपन्न है (ΔIW -1.93 बनाम -0.80, B12), जैसा दीर्घकालिक ऊष्मा और धात्विक लौह करते; गलन एक लंबी अवधि में ऊपर उठा, 4.25 से 2.2 अरब वर्ष पहले तक (B15), जैसा एक ही दीर्घजीवी स्रोत आपूर्ति करता और एक छोटा आघात नहीं; और चुंबकत्व केंद्र में मिटा हुआ और पश्च पक्ष पर प्रबल है, थोरियम अर्धचंद्र वाले पक्ष पर, उसी स्थान पर नहीं (B16)। B18 की गणना में मॉडल सत्रह में से सोलह विसंगतियों के अनुरूप है और एक के आंशिक रूप से, और माप एक ही केंद्र के चारों ओर, गहराई के अनुसार परतों में, व्यवस्थित हैं — एक ही ऊष्मा-स्रोत का हस्ताक्षर, दीर्घजीवी और केंद्रित।

4. **निकट पक्ष का दृढ़ दर्पण द्रोणी का आकार नहीं बनाता — और परिणाम बनाए रखा जाता है।** *निष्कर्ष:* निकट पक्ष की द्रोणियों का दृढ़ दर्पण द्रोणी का आकार पुनरुत्पादित नहीं करता, और यह परिणाम बनाए रखा जाता है। इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के वलयों और सागरों की उनके सामने के बिंदुओं पर प्रतिलिपि 1.60 और 1.72 के अक्ष-अनुपात वाले आवरक देती है, SPA के 1.17 की तुलना में, और दिशाएँ मेल नहीं खातीं (C.2)। *अर्थ:* ज्वालक कोई मुहर नहीं है जिसने निकट पक्ष की द्रोणियों की रूपरेखा दूरस्थ पक्ष पर छाप दी। वह जो निर्धारित करता है वह यह है कि क्रेटर कहाँ मिटे; द्रोणी की रूपरेखा गुंबद, उसके ढहने और उससे फिसली पर्पटी से निर्धारित होती है। नकारात्मक परिणाम चिह्नित करता है कि ज्वालक क्या है और क्या नहीं, और वह जैसा मापा गया वैसा ही प्रस्तुत किया गया है।

5. **केंद्र उत्तर से दक्षिण की एक ही रेखा पर, तीन समूहों में हैं।** *निष्कर्ष:* केंद्र उत्तर से दक्षिण की एक ही रेखा के साथ तीन समूहों में हैं — दोनों निकास, गर्म केंद्र, सघन दक्षिण (चित्र C.1)। उत्तर में दूरस्थ पक्ष पर दोनों निकासों के बिंदु हैं, और प्रत्येक के ऊपर पतली पर्पटी का एक छोटा गुंबद (इंजेनाई, अपोलो); मध्य में, गुंबद-केंद्र से 6° के भीतर, द्रोणी-केंद्र, न्यूनतम के सबसे निकट का चुंबकीय शिखर और क्रेटर-न्यूनतम; दक्षिण में, एक-दूसरे से लगभग 230 km के भीतर, क्रेटरों के बीच की सबसे निचली भूमि, सघन द्रव्यमान और सबसे पतली पर्पटी (C.3)। *अर्थ:* भाग B के माप, जिनमें से प्रत्येक अपना केंद्र देता है, यादृच्छिक रूप से बिखरे नहीं हैं: वे निकासों से, गर्म केंद्र होते हुए, उस स्थान तक एक पंक्ति में आते हैं जहाँ लौह केंद्रित है। यही वह क्रम है जो निकासों से उनके दक्षिण के गुंबद तक का ऊष्मा-मार्ग छोड़ता।

6. **दक्षिणी दिशा नाशपाती-आकृति और घूर्णन द्वारा निर्धारित है, और गोलाई द्वारा बढ़ाई गई है।** *निष्कर्ष:* गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में है, एक दिशा जो नाशपाती-आकृति की स्थिति और घूर्णन के बलों द्वारा निर्धारित हुई, और चपटे पिंड की गोलाई द्वारा बढ़ाई गई (C.4)। नाशपाती-आकृति का शिखर, उस पर चंद्रमा के साथ, लगभग 22.5° उत्तर पर था, और उसका आधार लगभग उस समय की भूमध्य रेखा पर; घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर धक्का पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष के लंबवत है, पृथ्वी के केंद्र की ओर की रेखा के साथ नहीं, इसलिए ऊष्मा संपर्क चक्रिका में उसके केंद्र के उत्तर में, जहाँ दोनों निकास हैं, पहुँची, और दूरस्थ पक्ष पर संपर्क-केंद्र के सामने के बिंदु के दक्षिण में निकली। चपटे चरण में ही गुंबद-केंद्र सेरेनिटैटिस के निकास से 17° दक्षिण और इम्ब्रियम के निकास से 21° दक्षिण-पूर्व में था; पिंड के चपटी आकृति से गोले में संक्रमण ने इन दूरियों को आज मापे गए 24° और 29° तक पहुँचाया। *अर्थ:* गुंबद की दक्षिणी स्थिति मानचित्र से बाद में मिलाया गया कोई मुक्त प्राचल नहीं है; वह उस स्थान से निकलती है जहाँ नाशपाती-आकृति पृथ्वी पर खड़ी थी, और घूर्णन से। गोलाई सतह पर कुछ भी नहीं खिसकाती; वह आकार बदलती है, और उसके साथ दूरियाँ, और इस प्रकार वह ऐसे पृथक्करण को चौड़ा करती है जिसकी दिशा उससे पहले निर्धारित हो चुकी थी।

7. **पृथ्वी का अक्ष भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है।** *निष्कर्ष:* विच्छेद के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन भी SPA को ज्वालक की सीध से बाहर दिखा सकता है; अक्ष जान-बूझकर भावी कार्य के लिए छोड़े गए हैं। *अर्थ:* ज्वालक की दिशा आज ऐसे संदर्भ-तंत्र में पढ़ी जाती है जो पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष, चंद्र-कक्षा के तल और स्वयं चंद्रमा के अक्षों से निर्धारित है। यदि पृथ्वी का अक्ष विच्छेद के बाद बदला, तो संदर्भ-तंत्र उसके साथ बदला, और SPA ज्वालक की सीध से बाहर दिख सकता है यद्यपि ऊष्मा वास्तव में उसी के साथ गई (C.4)। यह शोधपत्र अक्षों के अध्ययन में प्रवेश नहीं करता, और यहाँ का कोई भी निष्कर्ष उस पर निर्भर नहीं है।

8. **सबसे तीक्ष्ण पूर्वानुमान समस्थानिकों में पढ़ा जाता है।** *निष्कर्ष:* शोधपत्र का सबसे तीक्ष्ण पूर्वानुमान — कि चंद्रमा के प्राचीन नोराइटों की धातु पार्थिव है, और कि बाहरी पदार्थ, यदि हो भी, केवल सूक्ष्म मात्राओं में है — प्राचीन नोराइटों की धातुओं के समस्थानिकों में पढ़ा जाता है। *अर्थ:* पूर्वानुमान उस पदार्थ पर केंद्रित है जो नमूने के बनते समय उसका भाग था, जैसे Chang'e-6 के दोनों दिनांकित नोराइटों के भीतर की लौह–निकल धातु (B14, भाग F); बाद में ढीली सतही परत पर खिंचे अंतरिक्ष-धूल के महीन कण, या एक अकेला उल्कापिंड, इन्हीं सूक्ष्म मात्राओं में आते हैं (E.1, E.7)। Ni/Co, इरिडियम या सोने जैसे तत्व-अनुपात पृथ्वी के भीतरी भाग की धातु और बाहरी पिंड की धातु में भेद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लौह के साथ चलने वाले तत्वों से समृद्ध हैं; समस्थानिक तंत्र (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) कर सकते हैं। इस धातु में पार्थिव हस्ताक्षर मॉडल का समर्थन करता है।

एक वाक्य में: दक्षिणी ध्रुव–एटकेन का क्रेटर-विरल केंद्र, उसकी गहराई, उसके वलय, उसके बंद रंध्र, उसका रसायन और उसका चुंबकत्व दूरस्थ पक्ष के नीचे के एक ही ऊष्मा-स्रोत के अभिलेख के रूप में पढ़े जाते हैं, जो चंद्रमा के जुड़े रहने के समय इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के माध्यम से पोषित हुआ, और भाग F में बताए गए माप उसे आगे ले जाते हैं।

आगे का कार्य: ऊष्मा-अक्ष और उसके ऊर्जा-बजट का भौतिक मॉडल; अपचयन के लिए ऑक्सीकरण-अपचयन बजट; चुने गए स्थिरांकों के साथ गतिक परीक्षणों की पुनर्गणना; भाग F के परीक्षण; और भावी कार्य के रूप में, गोलाई के समय चंद्रमा का अक्ष-तंत्र। विस्तार से:

1. **ऊष्मा-अक्ष और उसके ऊर्जा-बजट का भौतिक मॉडल।** शोधपत्र ऊष्मा-मार्ग को उसके हस्ताक्षरों से स्थित करता है: निकट पक्ष पर दो निकास, दूरस्थ पक्ष पर गुंबद और गर्म केंद्र। जो शेष है वह स्वयं मार्ग की भौतिकी है — ऊष्मा ने निकासों से दूरस्थ पक्ष की पर्पटी तक जुड़े पिंड को कैसे पार किया, और उसने कितनी ऊर्जा वहन की। *यह क्या दिखाएगा:* क्या जुड़े चरण के दौरान पहुँची ऊष्मा Study 2 के पर्पटी-स्तंभ को संपीडित करने, Study 5 के रंध्रों को बंद करने और Study 1 के क्रेटरों को मिटाने के लिए पर्याप्त है।

2. **अपचयन के लिए ऑक्सीकरण-अपचयन बजट।** SPA के नीचे का प्रावार निकट पक्ष के नीचे के प्रावार से ऑक्सीजन में अधिक विपन्न है (B12)। मॉडल इसे ऊष्मा द्वारा भगाई गई और पृथ्वी के भीतरी भाग के धात्विक लौह द्वारा खपाई गई

ऑक्सीजन के रूप में पढ़ता है। *यह क्या दिखाएगा:* मापी गई मात्रा तक ऑक्सीजन-स्तर घटाने के लिए कितनी ऊष्मा और कितना लौह आवश्यक है, और क्या दोनों पिछली मद के ऊष्मा-बजट से मेल खाते हैं।

3. **चुने गए स्थिरांकों के साथ गतिक परीक्षणों की पुनर्गणना।** भाग D के परीक्षणों — वेग और संक्रमण-समय, ऊर्जा और दाब, विभव-बाधा और सतत पिंड में उसकी राहत, चिह्न-परीक्षण और निकास-कोण — को श्रृंखला द्वारा निर्धारित स्थिरांकों के साथ फिर से चलाना है: मुक्ति पर पृथ्वी का दिन, 5.77 h, उस अवस्था की सह-घूर्णन त्रिज्या — वह दूरी जिस पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से मुक्त कक्षा के वेग से चलता है — और श्रृंखला का मातृ द्रव्यमान। *यह क्या दिखाएगा:* Paper 3 (*LEF Mechanism in Practice*) के आकार और माप वाले पिंड के लिए प्रभावी बाधा और आधार-दाब, जैसा D.3a में आवश्यक है।

4. **भाग F के परीक्षण।** भाग F के वे पूर्वानुमान जिनके लिए नए आँकड़े चाहिए, वहाँ सूचीबद्ध हैं: सागर-मुखौटे के बाद गहराई का स्थानिक न्यूनतम, विदरित-पेंदी क्रेटरों की गणना, न्यूनतम पर और वलयों में नमूनित थोरियम, लौह ऑक्साइड और हाइड्रॉक्सिल, चुंबकन की गहराई और दिशा, सभी छिद्रों में से सेरेनिटैटिस के चयन के लिए शून्य-परीक्षण, नमूने से बाहर का परीक्षण, और बड़े मेज़बान क्रेटरों पर स्थित छोटे क्रेटरों का क्रेटर-दर-क्रेटर निरीक्षण। *वे क्या दिखाएँगे:* उनमें से प्रत्येक भाग F के किसी पूर्वानुमान को सीधे मापता है।

5. **गोलाई के समय चंद्रमा का अक्ष-तंत्र (भावी कार्य)।** भावी कार्य के रूप में, इस शोधपत्र के भाग के रूप में नहीं: गोलाई के समय और विच्छेद के बाद चंद्रमा के अक्षों की, और पृथ्वी के अक्ष की, दिशा। *यह क्या दिखाएगा:* वह संदर्भ-तंत्र जिसमें ज्वालक की दिशा निर्धारित हुई, और इसलिए अक्षों का परिवर्तन SPA और ज्वालक के बीच दिखने वाले अंतर में कितना जोड़ता है (C.4)।

संदर्भ

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon's far side retrieved by Chang'e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact

basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389.

doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653. doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys.*

Res. Planets 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग: लेखक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित खोज-सहायक) का उपयोग गणना-स्क्रिप्टों को लिखने और चलाने, सूचियों और मानचित्रों के विश्लेषण, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा, और भाषा-संपादन तथा अनुवाद के लिए किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com